2022年度　8月
理解度確認テスト

高3生

解答・解説

目　次

外国語
英語（ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ）‥ p 3 ～ 17
英語（ﾘｽﾆﾝｸﾞ）‥‥ p18 ～ 26
数学①
数学Ⅰ‥‥‥‥‥‥ p27 ～ 31
数学Ⅰ・数学A ‥ p32 ～ 35
数学②
数学Ⅱ‥‥‥‥‥‥ p36 ～ 40
数学Ⅱ・数学B‥‥ p41 ～ 44
理科①
物理基礎‥‥‥‥‥ p45 ～ 47
化学基礎‥‥‥‥‥ p48 ～ 50
生物基礎‥‥‥‥‥ p51 ～ 54
地学基礎‥‥‥‥‥ p55 ～ 57
理科②
物　理‥‥‥‥‥‥ p58 ～ 62
化　学‥‥‥‥‥‥ p63 ～ 67
生　物‥‥‥‥‥‥ p68 ～ 73
地　学‥‥‥‥‥‥ p74 ～ 76
地理歴史
世界史B‥‥‥‥‥ p77 ～ 85
日本史B‥‥‥‥‥ p86 ～ 92
地理B‥‥‥‥‥‥ p93 ～ 101
公　民
現代社会‥‥‥‥‥p102 ～ 106
倫　理‥‥‥‥‥‥p107 ～ 111
政治・経済‥‥‥‥p112 ～ 115
倫理，政治・経済
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥p116 ～ 120
国　語‥‥‥‥‥‥p121 ～ 137

マーク

英　語（リーディング）

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第 1 問（10）	A	1	1	①	2
		2	2	②	2
	B	1	3	③	2
		2	4	②	2
		3	5	①	2
第 2 問（20）	A	1	6	①	2
		2	7	③	2
		3	8	③	2
		4	9	①	2
		5	10	①	2
	B	1	11	②	2
		2	12	④	2
		3	13	②	2
		4	14	④	2
		5	15	④	2
第 3 問（15）	A	1	16	④	3
		2	17	②	3
	B	1	18	④	3*
			19	②	
			20	③	
			21	①	
		2	22	②	3
		3	23	④	3
第 4 問（16）	1		24	③	3
	2		25	④	3
	3		26	③	2
			27	④	2
	4		28	⑤	3
	5		29	②	3
第 5 問（15）	1		30	④	3
	2		31	②	3*
			32	④	
			33	①	
			34	③	
	3		35	①	3
	4		36－37	① - ③	3*
	5		38	④	3
第 6 問（24）	A	1	39	④	3
		2	40	①	3
		3	41	⑤	3*
			42	②	
		4	43	④	3
	B	1	44	④	3
		2	45－46	② - ⑤	3*
		3	47	③	3
		4	48	④	3

(注)
1　＊は，全部正解の場合のみ点を与える。
2　－(ハイフン)でつながれた正解は，順序を問わない。

《解説》

第 1 問

A

問 1「あなたは 1 人で旅行をする。土曜の夜は，どのホテルが最も安い条件を提供するか？」

①「クローバービジネスホテル」
②「エクセレントハイツホテル」
③「ガーデンシティホテル」
④「牧師館ホテル」

4 つのホテルの説明があり，ホテル名の下には，それぞれの宿泊料が記載されている。宿泊料が最も安いのは③のガーデンシティホテルで，「1 泊 150 ドル」である。しかし土曜の夜なら，①のクローバービジネスホテルでは「週末は 25%割引」（4 行目）が利用できる。①の通常料金である「1 泊 180 ドル」に 25%の割引を適用すると，1 泊 135 ドルとなる。この金額は③の料金より安い。①が正解。

問 2「市の中心部に宿泊し，さらに水泳も楽しみたいなら，最適なホテルは，［ 2 ］である。」

①「クローバービジネスホテル」
②「エクセレントハイツホテル」
③「ガーデンシティホテル」
④「牧師館ホテル」

②のエクセレントハイツホテルについての説明には，「市内中心部に立地」（1 行目），「スイミングプール」（3 行目）とある。正解は②。設問の the heart of the city は「市の中心，都心」という意味。4 つのホテルの説明には，各ホテルが市内中心部からどれくらい離れたロケーションにあるかが記載されている。④は「市内中心部から 5 km の場所にある」ため，不正解。市内中心部に近いホテルは，②の他に，「市

内中心部まで徒歩15分」の③,「市内中心部まで徒歩10分」の①が該当するが，③と①は水泳ができる環境に言及されておらず，不正解。

《全訳》

あなたはサン・リバー・シティに滞在しようとしていて，次のホテルを検索したところです。

（注:イラストは省略。各説明の訳を，左上から順に記載。）

サン・リバー・シティにあるホテル
ガーデンシティホテル 1泊150ドル ・市内中心部まで徒歩15分 ・地下鉄まで徒歩5分 ・朝食ご利用可能（別料金） ・コンビニエンスストアが隣接 ・6歳未満のお子様は宿泊無料
クローバービジネスホテル 1泊180ドル ・市内中心部まで徒歩10分 ・隣接する建物に地下鉄の駅 ・朝食込みの料金 ・週末は25%割引 ・ご要望に応じて会議室がご利用可能
牧師館ホテル 1泊400ドル ・市内中心部から5kmの場所にある牧師館を改築 ・サン・リバー・バレーと周辺地域の美しい景色 ・朝食および夕食を含む料金で，昼食は別オプション ・広い部屋（定員3人），自宅で過ごすような快適な環境
エクセレントハイツホテル 1泊520ドル ・市内中心部に立地 ・地階が地下鉄の駅 ・スイミングプール，サウナ，ジム，スパあり ・一流インテリアデザイナーにデザインされた部屋およびスイートルーム ・オフィス設備とルームサービスが毎日24時間ご利用可能

B

問1「今日は4月の最初の日である。ストーリーを提出するのに，［ 3 ］ある。」

①「約1週間」

②「ちょうど2週間」

③「4週間弱」

④「5週間強」

コンテストに応募する場合ストーリーを提出するまでに何日あるか，言い換えれば，今日から応募締め切りまではどれくらいの期間かを選ぶ。告知の「応募方法」の項目に，「書いたストーリーは，2022年4月27日までに～提出されなければなりません」とある。「今日は4月の最初の日」，つまり4月1日であるから，4月27日までは「4週弱」あることになる。③が正解。

問2「ストーリーを提出するとき，あなたは，［ 4 ］。」

①「あなたのクラス担任教員にそれを送る必要がある」

②「学校が選んだいくつかの言葉を使う必要がある」

③「自分の人生の体験談を書いてもよい」

④「801語以上を書かなければならない」

告知の「応募方法」の項目を順に見ていく。この項目の1つ目の段落には，ストーリーを書くにあたっての条件が記載され，その条件の中に「800語未満」「創作されたフィクションの作品でなければなりません」とある。これらのことから④と③は誤り。また，2つ目の段落には「お話の中で，今月のキーワードリストの語から10語を使わなければなりません」とあり，これは②の内容と合致する。②が正解。3つ目の段落には，ストーリーを送るときの送信先，必要事項，形式などが記載されている。「書いたストーリーは，～学校長（veraclay@fairway.org）へオンラインで提出」とあり，送る相手は「クラス担任教員」ではないので，①は誤り。

問3「5月13日に賞が発表されるとき，［ 5 ］。」

①「受賞者3名全員がペンを獲得する」

②「3つのストーリーのうち1つが本として出版される」

③「1位受賞者だけがオンラインで発表される」

④「受賞者3名のうち2名が図書券を獲得する」

告知の「コンテストの審査と賞品」および，その下の項目に，受賞者の発表や賞品のことが記載されている。1位，2位，3位，いずれの順位の賞品にも「銀の万年筆」が含まれており，①は正しい。①が正解。「図書券」が与えられるのは1位受賞者のみなので，④は誤り。③は，本文に「すべてのエントリー作品が当校のウェブサイトで発表されます」とあるため，誤り。また，②は「3つのストーリーのうち1つが」と「本として出版」の部分が誤り。告知全体を見ると，be publishedという語句が2箇所で使われ，「出版のチャンスが獲得できるかも」とほのめかしている箇所もある上，全国大会で入賞した人は「ある新刊ショートストーリー集での作品発表」の権利が獲得できるとの記述もあるが，5月13日の審査結果発表の時点では，受賞作品が「本として出版」されるかどうかの確約はされていない。また,「3つのストーリーのうち1つ」と限定もされていない。

《全訳》

あなたはフェアウェイ英語アカデミーで英語を勉強する学生で，ショートストーリーコンテストに関するこのような告知を見かけました。

2022年4月1日

フェアウェイ英語アカデミー

若い学習者のためのショートストーリー執筆コンテスト

ショートストーリーを書こう，豪華商品と出版のチャンスが獲得できるかも！

応募方法

このコンテストは，フェアウェイアカデミーの20歳未満の学生全員が参加可能で，応募するのにお金はかかりません。あなたがしなければいけないことは，あなたが選んだテーマで800語未満のストーリーを書くことだけです。創作されたフィクションの作品でなければなりませんが，どんなジャンルも受付可能です。

もう1つだけ条件があり，あなたはあなたのお話の中で，今月のキーワードリストの語から10語を使わなければなりません。そのリストは教室か，ただ**こちら**をクリックするだけでも見ることができます。

書いたストーリーは，2022年4月27日までに学校長（veraclay@fairway.org）へオンラインで提出されなければなりません。それらは，あなたの名前，年齢，日付と詳しい連絡先がページの上部に記載されたPDF形式のファイルで送信される必要があります。

コンテストの審査と賞品

フェアウェイ英語アカデミーのクラス担任教員が上位3位までのストーリーを決定し，1位，2位，3位には賞品が授与されます。賞品は以下の通り。

◆ 1位：200ドル相当の図書券，1カ月の授業料免除，銀の万年筆
◆ 2位：1カ月の授業料免除，銀の万年筆
◆ 3位：銀の万年筆

審査は5月中に行われ，入賞者が2022年5月13日に発表されます。

すべてのエントリー作品が当校のウェブサイトで発表されますが，上位3つのストーリーは全国大会に出場となります。全国大会で入賞した人は，ある新刊ショートストーリー集での作品発表を含む，さらなる賞品を獲得することになります。詳細は**こちら**でご覧になれます。頑張ってくださいね！

第2問

A

問1「最終スコアからわかる1つの**事実**は，［ 6 ］ということである。」

①「演技のスコアは概して歌唱とダンスより低かった」
②「フィリッパの歌唱は彼女のダンスより良かった」
③「1つだけ満点のスコアがあった」
④「ユミとシャニスは同点だった」

スコアが記載された表によると，歌唱やダンスの項目ではほとんどの出場者が4点台の得点となっているのに対して，演技の項目では3点台が3人おり，歌唱やダンスの項目より得点が低い。①が正解。

問2「審査員の個々のコメントからわかる1つの**意見**は，［ 7 ］ということである。」

①「演技はリハーサルで改善するには難しいスキルだ」
②「どの出場者もあまりシンデレラのように見えない」
③「学生の1人は他の学生に比べてエネルギーがある」
④「学生の1人は他の学生に比べてかなり出来が悪い」

審査員の1人であるジョーンズ氏が，「シャニスのダンスはエネルギーに満ち」とコメントし，シャニスについてだけenergyについて言及している。よって，③が正解。

問3「外見を考慮したのはどの審査員か？」

①「チェン氏」
②「エバンス氏」
③「ジョーンズ氏」
④「誰もいない」

審査員の個々のコメントで，ジョーンズ氏は，「レアンドラは私たちがイメージするシンデレラのように見える」と述べ，外見について言及している。よって，③が正解。

問4「エバンス氏とジョーンズ氏の両者が述べたことによると，フィリッパは，［ 9 ］。」

①「バランスのとれたパフォーマンス力があった」
②「すばらしい存在感を見せた」
③「パワフルなシンガーだ」
④「最も良いパフォーマーだ」

審査員の個々のコメントによると，フィリッパについてエバンス氏は，「良いオールラウンダーだった」と述べ，ジョーンズ氏は「どの分野でも安定したパフォーマーだった」と述べている。よって，①が正解。

問5「最終評価によると，演技力に関しては，どれが**上位から下位の順で**ランキングを示しているか？」

①「レアンドラ－シャニス－ユミ」
②「レアンドラ－ユミ－シャニス」
③「シャニス－レアンドラ－ユミ」
④「シャニス－ユミ－レアンドラ」

⑤「ユミ－レアンドラ－シャニス」
⑥「ユミ－シャニス－レアンドラ」

スコアが記載された表で,演技の得点は,フィリッパ(4.2点)を除く3人が同点(3.6点)であることがわかる。したがって,フィリッパ以外の3人の演技力についての最終的な評価を読み解く必要がある。審査員全員による最終評価を読んでいくと,まず「ユミは間違いなく最も印象的なシンガーだが,役者としての能力は最も低い」とあり,演技面ではユミが最下位とされたことがわかる。よって,答えは①か③のいずれかとなる。次に,「演技力はレアンドラほど良くはないが,シャニスはこのスキルを伸ばすことができるだろう」とあり,演技力はシャニスよりレアンドラの方が高く評価されたことがわかる。よって,①が正解。

《全訳》

あなたは,大学のミュージカル劇であるシンデレラの主役オーディションの結果を読んでいるところです。4人の学生たちが3つのスキルをもとに採点されました。

審査員の最終スコア(平均)

(注:数値は省略。表タイトルと項目名の訳を,順に記載。)

スキル　歌唱　ダンス　演技　合計

学生の名前　ユミ・サトウ　フィリッパ・ダニエルズ　シャニス・チェンバース　レアンドラ・コルテス

審査員の個々のコメント	
審査員1: チェン氏	すべての学生が良いと思ったが,歌唱がすばらしくダンスも見事だったことから,私にはシャニスが際立って見えた。こうしたスキルで彼女は観客をかなり魅了できると私は思う。フィリッパのパフォーマンスは高い水準のもので,特に演技がそうだった。
審査員2: エバンス氏	ユミが最も優れたシンガーで,シャニスが最も優れたダンサーだったが,決してレアンドラの歌とダンスが悪い出来ばえだったわけではない。フィリッパは良いオールラウンダーだった。
審査員3: ジョーンズ氏	ユミの歌は美しいと心底思った。彼女は抜群にすばらしく,音程が外れない,よく通る声をしている。シャニスのダンスはエネルギーに満ち,圧倒的な表現力があったが,演技については,私は何とも言えない。レアンドラは私たちがイメージするシンデレラのように見えると思う。フィリッパはどの分野でも安定したパフォーマーだったが,私はあまり心を動かされなかった。

審査員全員による最終評価
それぞれが高いレベルの能力を披露し,かなり得点が近かったため,決めるのが非常に難しい選択だった。私たちは,最も重要だと思うスキルをもとに決定すべきと考える。フィリッパの演技は最も良かったが,彼女はミュージカルよりむしろ舞台劇の方に向いていると思う。今回はミュージカルなので,歌とダンスが最も重要だと判断した。相対的に言って,演技力は(他のスキルより)リハーサルの間に向上させやすい。ユミは間違いなく最も印象的なシンガーだが,役者としての能力は最も低い。 私たちは今回の役にシャニスを選ぶことに決めた。彼女がおそらく最も力のあるダンサーであり,歌も悪くない。演技力はレアンドラほど良くはないが,シャニスはこのスキルを伸ばすことができるだろうと私たちは考える。レアンドラは皆がイメージするシンデレラのように見えるかもしれないが,シャニスは,エネルギーと情熱に満ちた,今までにない独自のシンデレラを作り出すだろうと私たちは考えている。最終的には,彼女が私たちの明確な選択となった。

B

問1「このコースに最もふさわしい名前はどれか?」

①「内気なクラスメイトと上手に付き合う方法」
②「ライティングのスキルを高める方法」
③「就職の面接で成功する方法」
④「面白い本を書く方法」

正解は②。①と③については本文で述べられておらず,不正解。「講座説明」の項目を見ると,1文目に「ライティングの補習コースであり,学術的,創作的な書き方を学んでいきます」とある。2・3文目からは,スマート博士とアダムス氏はエッセイ,スピーチ原稿,改まった手紙の書き方を講義し,ゲスト講師のサマー氏は詩,ショートストーリー,ドラマなどの創作を指導することがわかる。創作の指導は④と似た面もあるが,「目標」の項目では「本を書く」ことは言及されていないため,④は,最もふさわしいとはいえない。

問2「このコースで,ゲストの講師は,[12]。」

①「手紙のライティングの授業を行う」
②「学生が学術的なライティングを上達させることを助ける」
③「学生にスピーチを行う方法を教える」
④「創造的に書く方法についてのセミナーをする」

3文目に「ゲスト講師として大学に参加する,有名な作家ジェド・サマーからは,詩,ショートストーリー,ドラマなどの創作を教わります」とある。よって,④が正解。

問3「ジェド・サマーに関する1つの**事実**は，［ 13 ］ということである。」

①「彼は長い間この大学にいる」

②「彼は彼の創作物を出版している」

③「彼はフォーマルなライティングの専門家である」

④「彼は学生に対してもっと親切であるべきだと思われている」

講座で「創作」を教えるジェド･サマーは「有名な作家」だと3文目にあり，何らかの創作物の作家だと読み取れる。②が正解。

問4「コースに関する1つの**意見**は，［ 14 ］ということである。」

①「楽しいけれど成績は上がらなかった」

②「学術的なライティングに関心のある人たちにはあまり適していなかった」

③「雰囲気はとても真面目なものだった」

④「創作の部分は予想外に面白かった」

「過去の学生からのフィードバック」を見ると，ジェイクの感想に「エッセイの成績を上げるために受講しましたが，以前はちっとも興味を惹かれなかった創作にも関心を持つようになりました」とある。講座を受ける前は興味のなかった創作が，予想より面白かったことが読み取れるので，④が正解。またジェイクは，学術的なライティングに役立ったと述べており，②は誤り。①は「成績は上がらなかった」の部分が誤り。③は，フェリシアの感想に「先生たちはフレンドリー」「リラックスして～学ぶことができました」とあることから，正解とはいえない。

問5「コースに合格するためには，学生たちは，［ 15 ］。」

①「仲間たちにスピーチをしなければならない」

②「すべての授業に参加する必要がある」

③「他の学生に対してフレンドリーであるべきだ」

④「2つのライティング課題に取り組まなければならない」

「評価」の項目によると「授業への参加」は評価の10%であり，それだけではこのコースの合格ラインである60%を満たせないことがわかる。よって，②は不正解。また，「提出された2つのライティング課題（各45%）」という記述から，参加（上限10%）と提出物1つ（45%）だけでは評価は合計55%となり，この場合も合格ラインは満たせないことがわかる。合格するには2つの課題を提出する必要がある。④が正解。①や③のようなことは本文で述べられていないため，不正解。

《全訳》

あなたは，イギリスの大学のキャンパスで実施される短期の夏期講座についての情報と過去の学生たちのコメントを読んでいます。

ブランストン大学　人文学部
ライティング夏期講座　2022年

8月8日～8月26日
月曜日・水曜日・金曜日　午後6時～午後8時
(授業時間18時間－1単位)

ヘレン・スマート博士
helen.smart@branstoncollege.ac.uk
受付時間：午前9時～午後5時　月～金

講座説明

1)ライティングの補習コースであり，学術的，創作的な書き方を学んでいきます。2)スマート博士とアダムス氏により講義されるフォーマルライティングクラスの一環として，エッセイのライティング，スピーチ原稿のライティング，改まった手紙のライティングが取り扱い範囲とされます。3)ゲスト講師として大学に参加する有名な作家ジェド・サマーからは，詩，ショートストーリー，ドラマなどの創作を教わります。4)授業はすべて，学生中心のセミナーとなります。5)多くの討論やプロジェクトワーク，そして，あなたにとって重要なライティングを行い，練習するための多くの機会があります。

目標

－学術的，形式的なライティングを上達させること
－創作の基礎的なスキルを習得すること
－仲間と一緒にライティングに関するアイデアについて話し合うこと

評価（合格点60%）

－提出された2つのライティング課題（各45%）
－授業への参加（10%）

講師：ヘレン・スマート博士（コースリーダー）
パトリシア・アダムス氏（アシスタント）
ジェド・サマー氏（客員作家）

過去の学生からのフィードバック

☺このコースは私の学術的なライティングに本当に役立ちました。エッセイの成績を上げるために受講しましたが，以前はちっとも興味を惹かれなかった創作にも関心を持つようになりました。
(ジェイク・ファインゴールド)

☺本当に，かなり楽しい夕方の時間の過ごし方となりました。大変な作業でしたが，コースの指導教員の先生たちはフレンドリーでしたし，授業の教え方のおかげで，リラックスしてアイデアを共有し，成績を伸ばす方法を学ぶことができました。　(フェリシア・クレーン)

第3問

A

問1「クリスの質問で，彼が［ 16 ］ことがわかる。」

①「3月12日まで418バスが運行休止であることに気付いた」

②「アルバート通りでの道路事故に困惑していた」

③「418バスの時刻表の変更を知らずにいた」

④「418バスの路線が変更になるか不確かだった」

本文上段にあるクリスの質問部分を見ると，クリスは自分が毎朝418バスを利用していることを述べ，停留所である9番のバス停に変更があるかを尋ねている。④が正解。

問2「上記の略図（地図）において，欠落したラベルに最も適切な答えはどれか？」

	(A)	(B)	(C)	(D)
①	アルバート	コンビニエンスストア	ケント	歯科医院
②	アルバート	歯科医院	ケント	コンビニエンスストア
③	ケント	コンビニエンスストア	アルバート	歯科医院
④	ケント	歯科医院	アルバート	コンビニエンスストア

略図では，左下にあるバス停の隣に建物(B)がある。11・12文目のリンダによる説明から，「緑色の屋根がある歯科医院」の隣に臨時のバス停が位置していることがわかるので，(B)は歯科医院ということになる。そして臨時のバス停は，4文目から「ケント通り」にあることがわかり，(C)はケント通りということになる。そして7～9文目より，ケント通りへの近道は，「アルバート通り」からコンビニエンスストアの隣の小道に入る経路であることがわかるため，(A)はアルバート通り，(D)はコンビニエンスストアということになる。したがって，②が正解。

《全訳》

あなたは地元地域の自治体のウェブサイトで以下の情報を見つけました。道路工事のため，通常のバス路線が少しだけ変更となります。ウェブサイトにはQ＆Aセクションがあります。

質問 ＜2022年3月5日付＞

1)9番のバス停は今回の路線変更の影響を受けていますか？ 2)私は毎朝，アルバート通りの9番の停留所で418バスに乗っています。 (クリス)

回答 ＜2022年3月6日付＞

3)はい。4)9番の停留所は一時的に使用不可となり，現在418バスはアルバート通りの代わりに，ケント通りで乗客を乗せることになります。5)この新しい臨時のバス停は，9番の停留所から徒歩で約6分です。6)これらの変更は次週のみになる見込みですので，あまり長くはご迷惑をおかけしないはずです。

7)9番の停留所から新しい停留所までの最短経路は，アルバート通りをコンビニエンスストアに向かっていく経路です。8)コンビニエンスストアの駐車場の横は狭い小道となっています。9)その小道がケント通りへの近道ですので，進んでください。10)ケント通りに到着したら，右折し2区画進んでください。11)すると緑色の屋根がある歯科医院がやがて見えてきます。12)臨時のバス停はそのすぐ横にあります。13)418バスがそこに停留することを示す黄色の標識が見えるはずです。

14)もしそれでも臨時のバス停が見つけられないようでしたら，自治体のウェブサイトから地図をダウンロードすることができます。15)「公共交通機関路線の変更」ページへ行き，次に「バス」をクリックし，その後「418」をクリックしてください。16)そのウェブサイトからはさらに詳しい情報も得ることができます。 (リンダ)

(注：地図は省略。)

B

問1「次の出来事（①～④）を起こる順に並べよ。」

①「乗客が写真を購入できる。」

②「乗客がクルーズ船で太平洋へ出る。」

③「乗客がクジラを見る機会を得る。」

④「乗客が数カ所のシドニーの象徴的な名所を目にすることができる。」

ツアーの内容に関する詳細は第2・3段落で述べられている。8文目では，そのツアーではまず「名所のいくつかを目にすることができる湾めぐり」をすると述べられている。そして10文目には，その後ツアーが湾口を通り抜け太平洋へと向かうことが書かれている。12～14文目には，クジラを見ることに関する詳細が述べられており，続く15文目には，同乗するカメラマンが撮影する写真をサーキュラー・キーへ戻ったときに購入可能であることが書かれている。したがって，④→②→③→①が正解。

問2「この告知から，［ 22 ］ことがわかる。」

①「すべての乗客が乗船前に，船酔いを予防するための薬を飲まなければならない」

②「ツアー会社は乗客をクジラの近くへ連れていくためできる限り努める」

③「ホエールウォッチングの間，船上で食べ物を購入できる」

④「マンリービーチで泳ぐ機会があるかもしれないので，着替えを持ってくるべきである」

12 文目に，乗客に最高の経験を提供するために，できるだけクジラに接近することを試みると述べられているので，②が正解。

問 3「大学のマーケティング部は，[23]ということをすべての外国人留学生に知ってほしいと望んでいる。」

①「ブルーオーシャン・ツアーは湾口の内側で運航するだけだ」

②「ザトウクジラを見る季節が月末で終わる」

③「予約をするにはサーキュラー・キーにあるブルーオーシャン・ツアーの事務所を訪ねなくてはならない」

④「月末までにそのホエールウォッチングツアーを予約すれば，割引を得ることができる」

1 文目で「外国人留学生の皆さん」と呼びかけ，全体を通して，ホエールウォッチングができるツアーの宣伝をしている。2 文目で「15% の割引」が得られること，また 4 文目で割引を利用できるのは月末までであることが述べられている。これらに合致する④が正解。

《全訳》

あなたは，大学通信で以下の記事を見つけました。

ホエールウォッチングの季節

1) 外国人留学生の皆さん — シドニー・ハーバーの前を通って回遊する雄大なザトウクジラが見られる，このすばらしい機会をお見逃しなく！ 2) 本学のマーケティング部は，予約時に生徒に対して 15% の割引を提供しているブルーオーシャン・ツアーと提携しています。3) 多くの学生がすでに本年のホエールウォッチングの絶好のシーズンを活用しており，素敵な思い出とともに戻ってきています。4) でも，食事も含むこの割引は月末までしか続かないので，皆さんは急ぐ必要があります！

5) すべてのツアーがサーキュラー・キーより船で午前 8 時 15 分に出発し，午後 12 時 15 分に戻ることになります。6) 船酔いしやすいお客様は出発前に，埠頭(ふとう)にある薬局で薬を購入するといいでしょう。7) 十分な効果を得るには，船に乗り込む前に薬を飲むことが推奨されます。8) 出発後，そのツアーではハーバーブリッジやローズベイ，マンリービーチといった名所のいくつかを目にすることができる湾めぐりをします。9) これらの場所には停まりませんが，船のデッキからその景色を見ることができるでしょう。10) その後，ツアーは湾口を抜け，楽しみの始まりとなる太平洋へと出発します。

11) 船長は船を，クジラが回遊する傾向のある，特定のルートに沿って運転します。12) 乗客に与えることのできる最高の経験を提供するために，ブルーオーシャン・ツアーではできるだけクジラに接近することを試みます。13) クジラたちが戯れる中で，水しぶきを浴びる可能性が高いので，帽子と着替えを持っていくことをお勧めします。14) クジラを見つけるのにしばらく時間がかかるかもしれませんが，待っている間はツアーパックに含まれている食事が船上で提供されます。15) プロによる写真を撮るためカメラマンも同乗し，それらの写真はサーキュラー・キーへ戻ってから購入できます。

16) 詳細を知りたければ，blueoceantours.com.au を確認するか，本学のマーケティング部へメールを送ってください（marketing@college.edu.au）。

第 4 問

問 1「前述の『proficiency』という語は，[24]に最も意味が近い。」

①「説明責任」

②「管理」

③「能力」

④「割合」

図表やメールのやりとり全体を通して，英語の実力，習熟度に関することが述べられている。③の意味が最も近い。

問 2「表によると，次の記述は[25]**を除き**すべて正しい。」

①「アジア諸国では，シンガポールが最上位だった」

②「70 を超える世界中の国を対象に測定された」

③「スコアは降順に並んでいる」

④「フィリピン，香港，インドネシアは日本より高得点だった」

表は，アジア諸国の英語習熟スコア上位 15 カ国までを並べたランキングで，それぞれの国の世界順位も併記されている。シンガポールはこのランキングの 1 位であり，①は正しい。表の最下部を見ると，インドネシアの世界順位が 74 位となっていることから，70 を上回る国がランキングの対象とされたことがわかる。よって，②は正しい。スコアは降順，つまり数値の大きいものから小さいものへと並んでおり，③は正しい。各国のスコアを見ると，フィリピン（562 点），香港（542 点）は日本（487 点）より高得点であるが，インドネシア（453 点）は日本より得点が低い。よって，④は表の内容と合致せず，正しくない。④が本問における正解となる。

問 3「日本の順位を示すグラフから，[26]に順位が 5 つ低下したことが記録され，[27]に順位が最も大きく低下したことが記録されたとわかる。」

①「2012 年」

②「2014 年」

③「2016 年」

④「2018 年」

折れ線グラフの 2015 年（30 位）と 2016 年（35 位）を見ると，順位が 5 つ下がっていることがわかる。よって，［ 26 ］の答えは③となる。また，前年度に比べて最も大きく順位が下がったのは，2018 年であることがわかる。2017 年の 37 位から 2018 年の 49 位へと，グラフに記載された中では最も下がり幅の大きい順位の急降下となっている。よって，［ 27 ］の答えは④となる。

問 4「フォスター博士によると，日本の英語力の落ち込み具合には，どのような 2 つの理由が考えられるか？」

A：「日本より成績の良いアジア諸国はすべて英国の植民地であった。」

B：「他のアジア諸国と比較して，日本は英語学習に対してまだかなり歴史が浅い。」

C：「日本の多くの高齢者は，英語の話し方を忘れてしまった。」

D：「日本は近年まで海外からの教員やアイデアを利用していなかった。」

①「A と B」
②「A と C」
③「A と D」
④「B と C」
⑤「B と D」
⑥「C と D」

フォスター博士は「英語が日本の歴史の一部を形成していない」（13 文目），「日本は英語に対してまだかなり歴史が浅い国」（17 文目）と見解を述べている。また，海外からのアイデアを導入して英語教育を向上させている近年の中国や韓国に言及し，現在の日本も同様の努力をしていると述べている（18・19 文目）。これらのことに合致する B と D が正しく，正解は⑤となる。A は「すべて」の部分，C は「忘れてしまった」の部分が本文に合致せず，不正解。博士は 14･15 文目で，日本より上位にある国々のうち「英語を主要言語とする国の植民地であった」国をいくつか挙げているが，日本より上位の国々「すべて」が「英国の植民地であった」とは述べていない。22 文目では「学校で英語を習わなかった高齢者」に言及しているが，高齢者が英語の話し方を「忘れてしまった」とは述べていない。

問 5「フォスター博士の助言をもとに，次にクミコが最も行いそうなことは何か？」

①「日本における英語教育の利点を探る」
②「日本の若者に関するデータを収集する」
③「英語の家庭教師を雇う」
④「シンガポールへの調査訪問をする」

23 文目でフォスター博士はクミコに「日本の若者たちのデータを集めれば，もっとずっとポジティブなデータになるでしょうね」と助言している。このことから，②が正解。

《全訳》

あなたは，日本の英語教育に関する発表の準備をしています。英語力についての助言を求めるため，ジャネット・フォスター博士にいくつかのデータをメールで送りました。

添付の表とグラフ：

アジアにおける英語習熟度

スコアと世界ランキング　2020 年現在

	国 / 地域	英語習熟スコア	世界順位
1	シンガポール	611	10 位
2	フィリピン	562	27 位
3	マレーシア	547	30 位
4	韓国	545	32 位
5	香港	542	33 位
6	中国	520	38 位
7	マカオ	505	45 位
8	インド	496	50 位
9	日本	487	55 位
10	ネパール	480	60 位
11	パキスタン	478	61 位
12	バングラデシュ	476	63 位
13	ベトナム	473	65 位
14	スリランカ	466	68 位
15	インドネシア	453	74 位

（注：折れ線グラフは省略。）

*EF：「Education First」，略して「EF」とは，1965 年にスウェーデンで設立された，世界中の英語教育を推進するための組織。https://www.ef.com/wwen/epi/

ジャネット・フォスター博士へ，

1）日本の英語教育に関する発表をしなければならないのですが，先生はアジアの学生の英語力を研究されているので，ご助言をいただきたくメールを送ります。2）すでにいくつかのデータを見つけて，このメールに添付しました。3）1 つは，アジア各国のスコアを示した表です。4）スコアが高いほど，一般的な英語のレベルが高いようです。5）また，それぞれの国の世界順位があり，例えば我が国，日本はアジアで 9 位，世界では 55 位となっていました。6）私が見つけたもう 1 つのデータは，日本人の英語力がこの 10 年でどう変化したかを示しています。7）残念ですが，下がっているようです！8）私の発表では，なぜ日本で英語力のレベル低下が起きているのかを説明しなければならないのですが，苦戦中です。9）何かご助言やこのデータの説明をいただけますと，何を調べたらいいのかがわかるのですが。

どうかよろしくお願いいたします，

ワタナベ　クミコ

こんにちはクミコさん,
10)連絡をくれて本当にありがとう，お元気ですか？
11)あなたの言う通り，そのデータは少し気がかりですね，これらの傾向の多くは説明可能なのですが。12)おおむね，日本の英語システムは良い方向に変化し始めていると思います。
13)順位が低い理由の１つは，英語が日本の歴史の一部を形成していないからです。14)シンガポール，香港，マレーシア，インドなど，表中で日本より上位にある国々を見てください。15)それらの国々は，植民地時代の歴史，つまり英語を主要言語とする国の植民地であった歴史を持っていることがわかるでしょう。16)これらの場所には何世紀もの間，英語を話す人たちがいて，学校もあります。17)日本は英語に対してまだかなり歴史が浅い国なのです。
18)中国や韓国は近年，海外から教育者や指導法を導入し，英語教育を向上させています。19)これで成績が良いのは説明がつくのですが，日本も現在，同様のことを行っているので，きっと近いうちに日本の習熟度順位は上がると思います。20)日本の学生も先生も本当にすごく頑張っているし，これからは，学生が英語を話す人から直接教わる機会がもっと増えるといいですね。
21)もう１つの理由は，高齢者の数の増加です。22)日本は現在，若者が少なくなっており，この統計には学校で英語を習わなかった高齢者も多く含まれています。23)日本の若者たちのデータを集めれば，もっとずっとポジティブなデータになるでしょうね。
24)以上のことが，あなたの発表が少しでも良いものになるよう役立つことを願っています！
それではまた,
ジャネット

第５問

問１「 30 に最も適した記述を選べ。」

①「ウォルトはまだ在学中に，彼の最初の短編アニメ映画を製作した」

②「ウォルトは若いとき，馬を描くことを専門にした」

③「ウォルトの漫画は，カンザスシティ美術学校から認められた」

④「ウォルトのクラスメイトが彼に映画を紹介した」

30 が含まれる項目の見出しは「ディズニーの経歴」という意味。ウォルト・ディズニーの経歴として４文目に「クラスの仲間がウォルトに映画の世界を紹介した」とあり，これに合致する④が正解。②は，２文目に「彼は近所の家の馬の絵を描いて報酬を得た」とあるが,「専門にした」とは書かれていないので，誤り。①は，８文目に「ウォルトとアイワークスは～短編アニメ映画の製作を始めた」とあるが，これは高校を卒業した後のことなので，誤り。③については，５文目に「ウォルトは～カンザスシティ美術学校で毎週絵画のクラスを取った」と述べられているが,「カンザスシティ美術学校から認められた」とは書かれていないので，誤り。

問２「次の出来事を起こった順に並べよ。」

①「ウォルトはミッキーマウスを世界に紹介した」

②「ウォルトはアーティスト仲間であり，ビジネスパートナーでもある，アブ・アイワークスと出会った」

③「ウォルトは最初の長編アニメを公開した」

④「ウォルトのスタジオは破産を申し立てた」

31 の１つ上にある項目「彼はシカゴで高校を卒業した」に関しては,「ディズニー一家はシカゴに戻ったが,そこでウォルトは高校を卒業し～」と６文目で述べられている。したがって， 31 ～ 34 に入る選択肢①～④は,その後の７文目以降で述べられていると考えられる。７文目に「1919 年にカンザスシティに戻り，商業芸術スタジオで仕事を見つけ，そこでもう１人の若いアーティスト，アブ・アイワークスと出会った」とあり，これは②にあたる。９文目に「ウォルトは破産を申し立て，カリフォルニアに移ることを決めた」とあり，これは④にあたる。12 文目で「ウォルトとアイワークスは～３つの短編映画の中でミッキーマウスという新しいキャラクターで試してみた」とあり，これは①にあたる。20・21 文目に「偉大な革新者であるウォルトは，1930 年代後半，短編映画から長編アニメーションの製作に移った」「最初の作品は,1937 年に公開された白雪姫と７人の小人だった」と述べられており，これは③にあたる。以上のことから，②→④→①→③が正解。

問３「 35 に最も適した記述を選べ。」

①「ウォルトは音声の可能性を認識し，声と音楽が伴うアニメーションを公開した最初の人物となった」

②「ウォルトは彼の３つのミッキーマウスの映画で得た利益で，カリフォルニアにスタジオを立ち上げた」

③「ウォルトはオズワルド・ザ・ラッキー・ラビットで得たお金を使って，大恐慌の間，人々を助けた」

④「ウォルトの兄とアイワークスは，カリフォルニアに移って彼らと新しいスタジオを始めるようウォルトを説得した」

35 が含まれる項目の見出しは「ディズニーの成功への道」という意味。10 文目に「ハリウッドで新しいスタジオを始めもう一度やり直したいという大志を抱いてい

たウォルトは，彼とパートナーになるよう，アイワークスだけでなく兄のロイを説得した」とあるので，④は誤り。12・13 文目に「1927 年，ウォルトとアイワークスは，映画に導入されつつあった音声を利用し，３つの短編映画の中でミッキーマウスという新しいキャラクターで試してみた」「３番目の映画，スチームボート・ウィリーは，声と音楽の両方を備えた初のアニメーション漫画だったので大ヒットとなった」とあるので，①が正解。11 文目に「彼らは，オズワルド・ザ・ラッキー・ラビットというキャラクターを考案し，その映画の配信で彼らの小さな事業を始めるのに十分なお金を稼いだ」とあるが，そのお金を使って大恐慌の間人々を助けたとは述べられていないので，③は誤り。②については，「ミッキーマウスの映画で得た利益で，カリフォルニアにスタジオを立ち上げた」という因果関係が本文と合致せず，誤り。11 文目で「オズワルド・ザ・ラッキー・ラビット」の成功により，「小さな事業を始めるのに十分なお金を稼いだ」と述べられている。つまり，彼らは「オズワルド・ザ・ラッキー・ラビット」で得た利益で事業を始め，その後に，「ミッキーマウスという新しいキャラクター」（12 文目）を世に出したという順番が正しい。

問 4「 36 と 37 に最も適した記述を２つ選べ。(順序は問わない。)」

①「ウォルトは，観光客に大人気の場所となるアミューズメントパークを建設した」

②「ウォルトは大恐慌の頃，他のどのスタジオより多くの人を採用した」

③「ウォルトは長編アニメを世界に紹介することに成功した」

④「ウォルトは彼の３番目のミッキーマウス映画でアカデミー賞を受賞した」

⑤「ウォルトは大恐慌の間に童話を書き，国中の人を元気づけた」

36 と 37 が含まれる項目の見出しは「ディズニーの功績」という意味。⑤は，15 文目に「1933 年，彼らは３匹の子ぶたという短編映画を製作したが，それは童話を基にしたものであった」とあるが，童話を書いたとは述べられていないので，⑤は誤り。20～22 文目で，「ウォルトは，1930 年代後半，短編映画から長編アニメーションの製作に移った」と述べられ，その１作目である「白雪姫と７人の小人」は 1937 年に公開され，「広く評価を得た」と書かれているため，③は正しい。19 文目に「彼の短編映画のいくつかがアカデミー賞を受賞し」とあるが，「彼の３番目のミッキーマウス映画でアカデミー賞を受賞した」とは述べられていないので，④は誤り。19 文目に「彼はより多くの人を採用し」とあるが，「他のどのスタジオより多くの人を採用した」とは述べられていないので，②は誤り。25・26 文目で「1950 年代初頭，ウォルトはロサンゼルス近郊にアミューズメントパークを建設するという大きな新しい計画を思いついた」「1955 年，ディズニーランドが一般に公開され，観光客に大人気となったとき，彼の夢は実現した」と述べられており，①は正しい。以上のことから，①と③が正解。

問 5「 38 に最も適した記述を選べ。」

①「彼は人々のために非常に多くの仕事を創出した」

②「彼の漫画に関する商品は多くの人に大きな慰めを与えた」

③「彼の漫画は，経済的に厳しい時代をすっかり忘れさせる気晴らしを与えた」

④「彼の漫画は，当時多くの人が共感できるテーマに基づいていた」

38 が含まれる項目の見出しは，「大恐慌の頃のディズニーの遺産」という意味。空所の前の語句を読むと，大恐慌の頃に彼と彼の漫画が多くの人に愛された理由を，答えとして選ぶべきであることがわかる。16･17 文目に「その映画は，恐ろしい狼に対抗する子ぶたたちの立ち直る力を描いたものだったので，一般の人々から信じられないほど好評を博した」「大恐慌や経済的に厳しい最中，多くの人々がそのアニメーションに共感した」とある。④が正解。③については，17 文目に「大恐慌や経済的に厳しい最中，多くの人々がそのアニメーションに共感した」とあるが，「彼の漫画は～気晴らしを与えた」とは述べられていないので，③は不正解。①については，19 文目で「彼はより多くの人を採用し」と述べられているので正解にしたくなるが，38 には，彼と彼の漫画が多くの人に愛された理由が入るべきなので，①は不正解。②については，19 文目に「彼の愛らしいキャラクターを商品化し～ 1930 年代，ディズニーの会社は規模を拡大した」とあるが，「彼の漫画に関する商品は～大きな慰めを与えた」とは書かれていないので，不正解。

《全訳》

あなたは，歴史上のある人物について発表することになっています。あなたが選んだその人物に関する次の一節を読んで，メモを完成させなさい。

1)米国のアニメーション産業のパイオニアであるウォルト・イライアス・ディズニーは，５人の子供の４番目として，1901 年12 月５日にイリノイ州のシカゴで生まれた。2)４歳のとき，彼の家族はミズーリ州の農場に引っ越したが，そこで彼は近所の家の馬の絵を描いて報

酬を得たことがきっかけで,絵を描くことに興味を持ち始めた。3)1911 年,彼の父親は農業を諦め,家族でカンザスシティに引っ越した。4)クラスの仲間がウォルトに映画の世界を紹介したのは,その町でのことだった。5)ウォルトはまた,漫画の通信教育を受け始め,カンザスシティ美術学校で毎週絵画のクラスを取った。

6)1917 年から1919 年まで,ディズニー一家はシカゴに戻ったが,そこでウォルトは高校を卒業し,学校新聞に絵を描き,そのかたわらで漫画を勉強した。7)新聞の漫画家になりたいと思っていたウォルトは,1919 年にカンザスシティに戻り,商業芸術スタジオで仕事を見つけ,そこでもう 1 人の若いアーティスト,アブ・アイワークスと出会った。8)1922 年,ウォルトとアイワークスは自分たちのスタジオを立ち上げ,短編アニメ映画の製作を始めた。9)しかし,1 年後,その新事業が失敗したため,ウォルトは破産を申し立て,カリフォルニアに移ることを決めた。

10)ハリウッドで新しいスタジオを始めもう一度やり直したいという大志を抱いていたウォルトは,彼とパートナーになるよう,アイワークスだけでなく兄のロイを説得した。11)彼らは,オズワルド・ザ・ラッキー・ラビットというキャラクターを考案し,その映画の配信で彼らの小さな事業を始めるのに十分なお金を稼いだ。12)1927 年,ウォルトとアイワークスは,映画に導入されつつあった音声を利用し,3 つの短編映画の中でミッキーマウスという新しいキャラクターで試してみた。13)3 番目の映画,スチームボート・ウィリーは,声と音楽の両方を備えた初のアニメーション漫画だったので大ヒットとなった。14)ミッキーマウスの人気が出たことは,ミニー(ミッキーのガールフレンド),ドナルドダック,プルート,そしてグーフィーといった他のキャラクターの考案につながった。

15)1933 年,彼らは 3 匹の子ぶたという短編映画を製作したが,それは童話を基にしたものであった。16)その映画は,恐ろしい狼に対抗する子ぶたたちの立ち直る力を描いたものだったので,一般の人々から信じられないほど好評を博した。17)大恐慌や経済的に厳しい最中,多くの人々がそのアニメーションに共感した。18)世界中の人々が彼と彼の漫画を愛したため,ウォルトがお金を稼げるようになったのはこの頃だった。19)彼はより多くの人を採用し,彼の愛らしいキャラクターを商品化し,彼の短編映画のいくつかがアカデミー賞を受賞し,1930 年代,ディズニーの会社は規模を拡大した。

20)偉大な革新者であるウォルトは,1930 年代後半,短編映画から長編アニメーションの製作に移った。21)最初の作品は,1937 年に公開された白雪姫と 7 人の小人だった。22)その映画は,スタジオの才能を前例のないほど結集し,体系化したものとして広く評価を得た。23)この映画の成功は,アニメーションは長編映画と同じくらい効果を発揮できることを示し,このことが新しい映画の時代の始まりにつながった。24)ウォルトはたくさんの長編アニメーションを製作し続け,その後実写映画も製作した。25)1950 年代初頭,ウォルトはロサンゼルス近郊にアミューズメントパークを建設するという大きな新しい計画を思いついた。26)1955 年,ディズニーランドが一般に公開され,観光客に大人気となったとき,彼の夢は実現した。27)ウォルト・ディズニーは,1966 年 12 月 15 日に亡くなった。

あなたの発表用のメモ:

○ ウォルト・ディズニー
○ **ディズニーの経歴**
○ ・彼は若い頃から絵を描くことに興味を持ち始めた。
○ ・[30]。
○ ・彼は学校に行きながら,漫画や美術のクラスを取っていた。
○ ・彼の最初のスタジオはうまくいかなかった。
○
○ **ディズニーの教育,仕事,私生活**
○ ・彼はシカゴで高校を卒業した。
○ ・[31]。
○ ・[32]。
○ ・[33]。
○ ・[34]。
○
○ **ディズニーの成功への道**
○ ・彼は最初のスタジオでお金を稼ぐことができず,閉めるしかなかった。
○ ・[35]。
○
○ **ディズニーの功績**
○ ・彼は音楽と音声が入った初のアニメ漫画を制作した。
○ ・[36]。
○ ・[37]。
○
○ **大恐慌の頃のディズニーの遺産**
○ ・[38] ため,大恐慌の間,彼と彼の漫画は多くの人に愛された。

第 6 問

A

問 1「ポスターの [39] に最も適切な選択肢を選べ。」

①「動物の研究」
②「環境保護」
③「食べ物」
④「娯楽」

7 ～ 9 文目に，かつては有力者らがよくスポーツのためにトラのハンティングを行い，多くのトラが殺されたという記述がある。④が正解。本文 8 文目には sport とあるが，これが pleasure へ言い換えられている。

問 2「ポスターの [40] に最も適切な選択肢を選べ。」

①「土地開発のための森林破壊」
②「感染症の地球規模のまん延」
③「大規模な内戦の勃発」
④「海面の突然の上昇」

10 ～ 13 文目に，森林伐採と土地開拓が進み，森林面積が減少した→トラの獲物が減少した→トラが人畜を襲うようになった→多くのトラが人間に殺されたという記述がある。①が正解。本文 11 文目に forests ～ were cut down, および the land was converted to farmland とあるが，これらがそれぞれ Deforestation，および develop land へ言い換えられている。

問 3「ポスターの [41] と [42] に最も適切な選択肢を選べ。（各空所に対して異なる選択肢を選ぶこと。）」

①「その地域の人々に移住を許す」
②「森の資源を利用し続ける」
③「その地域の人々を排除する」
④「彼らの本来の居住地を侵害する」
⑤「その地域の人々に利益をもたらす」
⑥「その地域の人々を従属させる」

Solutions「解決策」と書かれた項目内にある，空所を含む 1 文は，「 [41] （ような）システムを作り出し，[42] ことを彼らができるようにする」という意味。順番に，⑤，②が正解。22 ～ 24 文目で「トラの生息域の森の資源を利用している住民たち」の存在が示され，彼らの協力によって「自然保護活動は～より大きな成果を上げることができる」と述べられている。また，トラの生息域の住民に，何らかの新たな技術を供与し，「彼らがその技術を活用することで生計を立てられるようなシステムを作り出すべき」（25 文目）と述べられている。25 文目の make a living が，⑤の provide benefits へ言い換えられている。なお，仮に「森の資源を利用し続けるためのシステム」と解釈し，その意味だけで判断すれば，[41] に②を入れることもできそうであるが，空所直前にある主格の関係代名詞 that を考慮すると，②は最も適切とはいえない。資源を利用する主体は「その地域の人々」であり，「システム」が資源を利用するわけではない。また，①，③，⑥のようなことは本文で述べられておらず，これらの選択肢は不正解。④には本文と共通する語句 interfere with the natural habitat が含まれるが，仮に本問の空所に④を入れると，本文に反する内容となる。本文はこの語句の前後に while not と of the tigers を伴い，「トラの自然本来の生息地を侵害することなく」（24 文目）という意味で書かれている。④は不正解。

問 4「ポスターの [43] に最も適切な選択肢を選べ。」

①「環境保護のための新たな国際機関を設立する」
②「絶滅から救うための最重要生物を優先する」
③「代替エネルギー源の使用を促進する」
④「すべての種の生物を絶滅から守る」

29 文目に，「生態系を守るためには，1 つ 1 つの種を絶滅から救うことが重要」とある。④が正解。本文では，save each species とあるが，これが protect all species へ言い換えられている。

《全訳》

あなたは生物部員です。生物多様性について研究していて，次の記事を見つけました。あなたはその情報を用いてポスターを作り，コンテストのためのスピーチ原稿を書くところです。

トラを絶滅から救う

1)トラは世界で最も大きなネコ科の動物だ。2)約 3 ～ 4 歳でおとなになり，1 回の出産で 2 ～ 6 頭の子を産み，15 年ほど生きる。3)主として夜行性で，シカやアンテロープなどの大きな動物を捕食する。

4)20 世紀初頭，トラは世界に 10 万頭ほどいたといわれている。5)しかし，現在では，4,000 頭ほどしか生き残っていないと推定されている。6)バリ島やジャワ島ではすでに絶滅しており，他の多くの地域でも生息数が大きく減少している。

7)スポーツ・ハンティングが，トラの数が減った最大の原因の 1 つだ。8)1930 年頃まで，インドなどの国では，有力者らがよくスポーツのためにトラのハンティングを行った。9)ハンターたちによって，多くのトラが殺された。

10)もう 1 つの原因は，農業のための土地開拓に関連している。11)アジアでは多くの森林が伐採され，土地が農地に転換された。12)こうした森林面積の減少は，そこで暮らす動物の数の減少をも招くので，トラはもう森で十分な食物を見つけることができなくなってしま

った。13)その結果，トラが人や家畜を襲うようになり，そのために多くのトラが人間に殺された。14)また，トラの生息域が分断され隔絶されると，近親交配が行われるようになったが，これがトラの子の死亡率の増加につながったともいわれている。

15)トラの骨の値打ちも，問題をもたらした。16)トラの骨は，ある文化においては伝統的な薬の原料として使うことができ，次第に希少となってきているこの原料は，高額で売買されている。17)そのため，多くのトラの密猟，すなわち違法な狩りが行われている。18)現在では，ワシントン条約によって商業目的のトラの国際取引が禁止されているが，それでもトラの密猟を止めることはできていない。

19)トラを絶滅の危機から救うために我々は何をすべきか？ 20)トラの生息国の多くは，経済的に豊かでなく，保護に必要な十分なお金を使うことができない国もある。21)それゆえ，有効な保護活動を持続するためには，より経済的に豊かな国からの資金的なサポートが不可欠である。

22)また，自然保護活動は，その地域に住んでいる人々との協働によって，より大きな成果を上げることができる。23)これを達成するため，トラの生息域の森の資源を利用している住民たちに新たな技術を供与しなければならない。24)トラの自然本来の生息地を侵害することなく，住民たちがその資源を使い続けることを可能にする技術である。25)また私たちは，彼らがその技術を活用することで生計を立てられるようなシステムを作り出すべきである。

26)さらに，世界中の人々に，トラの生息数の減少や，生物多様性の大切さについての認識を広めることも重要だ。27)世界中のもっと多くの人々がこの問題に関心を持てば，世論による保護のためのより大きな支援も期待できる。

28)生態系の中ですべての生物は，直接的または間接的に支えあって生きている。29)それゆえ，生態系を守るためには，1つ1つの種を絶滅から救うことが重要である。30)今日の世界で起こっている絶滅の最大の要因の1つは，我々人間の活動にあることを私たちは忘れてはならない。

あなたの発表用ポスター：

トラを絶滅から救う

トラはどんな動物か？
- ネコ科の他のどの動物よりも大きい
- 15年ほど生きる
- 大きな動物を狩る

主な問題：生息数の減少

世界でのトラの生息数

20世紀初頭	現在
約10万頭	約4,000頭

要因
- 娯楽のためのハンティング
- 土地開発のための森林破壊
- 薬の原料として使用するための密猟

解決策
- 裕福な国がトラの生息地の国に経済援助を行う。
- その地域の人々に利益をもたらすシステムを作り出し，森の資源を利用し続けることを彼らができるようにする。
- 世界中の人々に生物多様性について啓蒙する。

コメント：生態系の中ですべての生物は相互依存関係にある。それゆえ，すべての種類の生物を絶滅から守らなければならない。

B

問1「この文章の中で，[44]ことがわかる。」

①「食べ物がないので，動物は標高の高い場所を好まない」

②「標高の高い場所に生息する動物たちが生き延びる方法と理由を知る人は，誰もいない」

③「標高の高い場所に生息する，非常に大型または小型の哺乳動物の事例はない」

④「標高の高い場所で生息できるようになった，さまざまな種類の動物が存在する」

第1段落で「人々が予想する以上に多くの鳥，哺乳動物，および虫が，標高が高い場所での生活に適応した」(4文目)と書かれ，第2段落以降で，その具体例が述べられている。第2段落では，高地に生息する鳥の例としてマダラハゲワシ，ツルおよびキバシガラス，第3段落では，高地に生息する哺乳動物の例としてヤクおよびシロアシネズミ，第4段落では，高地に生息する虫の例としてハエトリグモおよびハチが紹介されている。本文の内容に合致する④が正解。①については，高地は食べ物が少ないといったことが3文

目で言及されているが，高地を「好まない」とは書かれていないので，①は誤り。14・15 文目で，高地に生息するヤクとシロアシネズミがどのように呼吸しているかが説明されており，これらの記述に反する②は誤り。また，高地に生息する哺乳動物の例として「巨大なヤク」と，「小型の哺乳動物」であるシロアシネズミのことが書かれているので，これらの記述（12・15 文目）に反する③も誤り。

問 2「この文章に基づくと，次のうちどの２つが正しいか？（順序は問わない。）」

①「寒さゆえに虫はエベレスト山では生存できない。」
②「山は生きる上でより困難な場所である。」
③「シロアシネズミは呼吸を補助する巨大な肺を持つ。」
④「ジャングルは高山よりも少ない生き物を育む。」
⑤「ヤクはヒマラヤの文化において非常に有用な動物である。」

２文目に「高い山々は～多くの生き物を育まない」とあり，この理由として，３文目で「空気が『より薄い』」および「食べ物や住処がより少ない」という２点が挙げられている。これらの記述を形容詞 challenging「困難な」を用いて要約した②は正しい。また，ヒマラヤのヤクについて述べた 13 文目「ヤクは非常に重要な家畜であり，肉，乳，および肥料を提供し，かつ，移動手段の１つをもたらす」を要約した⑤も正しい。19 文目では，最も高い所に生息する虫はエベレスト山で発見されたハチであると書かれているので，これに反する①は誤り。また，14 文目より，巨大な肺を持つ動物はヤクであり，15 文目より，シロアシネズミは（肺の大きさではなく）呼吸のペースの速さを戦略として生きていることがわかるので，これに反する③も誤り。さらに，２文目「高い山々は，例えばジャングルほど多くの生き物を育まない」より，ジャングルの方が高い山々よりも多くの生き物を育むとわかるので，これに反する④も誤り。以上のことから，②および⑤が正解となる。

問 3「あなたは読んだばかりの情報をまとめている。表はどのように完成されるべきか？」



高度（メートル）	生き物
12,000 ～ 11,000	マダラハゲワシ
10,000 ～ 9,000	(A)
8,000 ～ 7,000	(B)
6,000 ～ 5,000	(C)
4,000 ～ 3,000	(D)

①「(A) キバシガラス (B) ツル (C) ハチ (D) ヤク」
②「(A) キバシガラス (B) ツル (C) ヤク (D) ハチ」
③「(A) ツル (B) キバシガラス (C) ハチ (D) ヤク」
④「(A) ツル (B) キバシガラス (C) ヤク (D) ハチ」

高地に生息する鳥について述べた第２段落では，まず Ruppell's vulture（マダラハゲワシ）が 11,300 メートルの高さを飛ぶと書かれ（７文目），crane（ツル）がその次に高い 10,000 メートルの高さを飛ぶと書かれている（８・９文目）。よって，(A)には Cranes があてはまる。さらに Alpine chough（キバシガラス）が 8,000 メートルの高さに生息すると書かれているので（10 文目），(B)には Alpine choughs があてはまる。

高地に生息する哺乳動物について述べた第３段落では，yak（ヤク）が 4,000 メートルの高さで生きることができるとあるので（14 文目），(D) には Yaks があてはまる。

また，高地に生息する虫について述べた第４段落では，bees（ハチ）は，jumping spiders（ハエトリグモ）よりも 600 メートル高い標高 5,600 メートルの場所に生息するとわかるので（18・19 文目），(C)には Bees があてはまる。

以上のことから，③の組み合わせをそれぞれの空所に補充することで表が完成する。

問 4「筆者の立場を述べるには，どれが最も適切か？」

①「高山地帯を保護することができるように人間が高山地帯で生活することは重要である。」

②「山の生活域は魅力あるものになりつつあるので，人々はそこで生活するために肉体的な性質を適応させる必要がある。」

③「人々は最も高い山々に登ったことがあるが，高山地帯に定住することには成功しなかった。」

④「標高の高い場所に生息する動物たちに関する驚くべき事実が多数存在し，私たちはこうした考察に人間も含めるべきである。」

筆者は第２段落以降で，標高の高い山地に生息する鳥，哺乳動物，および虫の代表的な種のいくつかを紹介した後に，最終の第４段落では，人間に関して「高い標高の場所に住む最も驚くべき動物は人間であるかもしれない」（20 文目）および「我々人間は，最も上手く標高の高い場所に住むことができる動物なのかもしれない」（23 文目）との見解を述べている。④が正解。①および②のようなことは本文中に書かれていないので，これらの選択肢はいずれも不正解。また，21 文目に「8,100 万の人々が 2,500 メートルよりも高い場所に住んでおり」という記述があり，③の後半にある「高山地帯に定住することには成功しなかった」という部分が本文に合致しないので，③も不正解。

《全訳》

あなたは，高山とそこに生息するさまざまな生き物のことをもっとよく知るために，教科書の以下の章を読んでいるところです。

1)地球上で最も高い場所 — 例えばアジアのヒマラヤ山脈や南アメリカのアンデス山脈といった標高の高い山々 — を思い浮かべるとき，私たちがそれらの場所を動物が生存する場所であると見なすことはあまり多くない。2)高い山々は，例えばジャングルほど多くの生き物を育まない。3)これは，空気が「より薄い」(つまり吸い込むことのできる酸素がより少ない)から，そして，食べ物や住処がより少ないからである。4)しかし，おそらく人々が予想する以上に多くの鳥，哺乳動物，および虫が，標高が高い場所での生活に適応したのである。

5)あらゆる動物の中では，鳥が最も高い場所で発見されることがあり得る。6)最も高い所を飛行する鳥は，死んだ動物を食べて生きる大型の鳥，ハゲワシである。7)とりわけ，Ruppell's vulture（マダラハゲワシ）は，彼らの生息地である国エチオピアの地上から上空11,300メートルという驚くべき高さを飛んでいるのをこれまで目撃されてきた。8)(マダラハゲワシに）次いで高い所を飛行する鳥は，日本の有名な象徴の鳥，ツルである。9)ツルはヒマラヤ山脈の上空10,000メートルの高さを飛ぶことがこれまで知られてきた。10)また，カラス科の黒い鳥Alpine chough（キバシガラス)はエベレスト山の登山者たちによって目撃されており，8,000メートルもの高さに生息しているのである。

11)ヒマラヤ山脈は地球上で最も高い山々であり，そこでは最も標高の高い場所に住むことができる動物たちの多くが見られる。12)角を持つ大型の牛である巨大なヤクは，このようなきわめて高い場所に住む哺乳動物として最もよく知られているものである。13)ヤクは非常に重要な家畜であり，肉，乳，および肥料を提供し，かつ，移動手段の1つをもたらす。14)ヤクは4,000メートルの高さで生きることができるのであるが，その主な理由は薄い大気中の酸素を吸い込むのを補助するよう特別な適応を遂げた巨大な肺である。15)アンデス山脈のdeer mouse（シロアシネズミ)はずっと小型の哺乳動物であり，呼吸に関して異なる戦略を持っている — シロアシネズミは単純に(他の動物よりも)速いペースで呼吸を行うのである。

16)最も驚くべき標高のいくつかは虫によって到達されてきた。17)日本で見られる小型のjumping spiders(ハエトリグモ)は，移動の1つの様式である「バルーニング（訳注：風船のように空を飛ぶこと)」を行うことがあるが，それは一言で言うと風の中を漂流することを意味する。18)ハエトリグモは5,000メートルもの高さの空中で目撃されてきた。19)ところが，これまで知られている限り最も高い所に生息する虫は，それよりも600メートル高いエベレスト山で発見されたハチであった。20)しかし，高い標高の場所に住む最も驚くべき動物は人間であるかもしれない。21)約8,100万の人々が2,500メートルよりも高い場所に住んでおり，そして，多くの人々が今やエベレスト山に登ったことがあるのだ。22)さらに，チベットの人々は血液の流れや酸素の利用に関する独特な肉体的性質を（高地の気候に)適応するよう発達させてきたと最近の調査は証明している。23)我々人間は，最も上手く標高の高い場所に住むことができる動物なのかもしれない。

英　語（リスニング）

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第 1 問（25）	A	1	1	①	4
		2	2	③	4
		3	3	①	4
		4	4	①	4
	B	5	5	②	3
		6	6	④	3
		7	7	①	3
第 2 問（16）	8		8	②	4
	9		9	①	4
	10		10	②	4
	11		11	②	4
第 3 問（18）	12		12	③	3
	13		13	②	3
	14		14	③	3
	15		15	③	3
	16		16	①	3
	17		17	②	3
第 4 問（12）	A	18	18	②	4*
		19	19	③	
		20	20	④	
		21	21	①	
		22	22	③	1
		23	23	①	1
		24	24	⑤	1
		25	25	②	1
	B	26	26	④	4
第 5 問（15）	27		27	②	3
	28		28	④	2*
	29		29	⑥	
	30		30	⑤	2*
	31		31	③	
	32		32	④	4
	33		33	①	4
第 6 問（14）	A	34	34	④	3
		35	35	②	3
	B	36	36	③	4
		37	37	②	4

（注）
＊は，全部正解の場合のみ点を与える。

《解説》

音量確認

Man: Hey, Mary. Are you coming to watch the soccer game on Saturday?

Woman: Oh... I don't know if I can, Jim. I have to work on Saturday.

M: Well, what time does your job start?

W: It starts at six o'clock in the evening, but I'm meeting some friends for coffee before I go to work.

M: I see. Well, the soccer game starts at noon. It's a really important game. I would love for you to come, Mary.

W: Okay, Jim. I'll come to the game. I'll be your cheerleader.

M: Really? Thanks! See you on Saturday.

男：やあ，メアリー。土曜日のサッカーの試合見に来るかい？

女：そうね…行けるか分からないわ，ジム。土曜日は仕事をしなくてはならないの。

男：そうか，君の仕事は何時に始まるの？

女：夕方の 6 時に始まるわ，でも仕事の前に友人たちとコーヒーを飲むことになっているわ。

男：分かった。それで，サッカーの試合は 12 時に始まる。この試合はとても重要なんだ。君にぜひ来て欲しいんだ，メアリー。

女：分かったわ，ジム。試合に行くわ。あなたのチアリーダーになるわ。

男：本当に？　ありがとう！　それじゃ土曜日に。

第 1 問

A

問 1　There wasn't a single empty seat on the train, so I stood.

列車の中にただの一つも空いている座席はなかった，それで私は立っていた。

選択肢　①話し手は列車で座れなかった。

②話し手は列車で最後に空いて残っていた席に座った。
③話し手は列車のただ一人の乗客だった。
④話し手は列車に乗れなかった。
解説　席が一つも空いていなかったので，話し手は立っていたのである。よって①が正解である。

問 2　I'll be home late, Jennifer. I ran back to work for my keys.

帰宅は遅くなるよ，ジェニファー。自分の鍵を取りに仕事場に戻ったんだ。
選択肢　①話し手は家に帰らなかった。
②話し手はジェニファーの鍵を忘れた。
③話し手は仕事場に戻った。
④話し手は仕事に遅れた。
解説　話し手は鍵を取りに仕事場に戻ったので，家に着くのは遅くなるのである。よって③が正解である。

問 3　I haven't had a coffee today. My work's local café was under renovations.

私は今日コーヒーを飲まなかった。職場にあるカフェは改装中だった。
選択肢　①話し手はコーヒーを買わなかった。
②話し手は仕事に行かなかった。
③話し手はカフェでコーヒーを買った。
④話し手はコーヒーを飲んでから仕事に行った。
解説　職場内のカフェが改装中でコーヒーを飲めなかったのだから，①が正解である。

問 4　Jack thought that Sarah had forgotten his birthday, but she'd planned a surprise party.

ジャックは，サラが自分の誕生日を忘れたと思った，しかし彼女は不意打ちのパーティーを計画していた。
選択肢　①ジャックはパーティーについて知らなかった。
②ジャックはサラの誕生日を忘れた。
③ジャックは不意打ちのパーティーを計画した。
④サラはジャックの誕生日を忘れた。
解説　サラがジャックの不意打ちの誕生パーティーを計画していたのであるから，ジャックはパーティーについて知らなかったとする①が正解である。

B

問 5　Len opened all three windows, but Sally was cold. So, she closed one.

レンは三つの窓すべてを開けたが，サリーは寒かった。それで彼女は一つ閉めた。
解説　窓は三つあり，レンがそれをすべて開けたあと，サリーが一つ閉めたのである。よって，今は二つ開いていることになるので，②が正解である。

問 6　The cat is sleeping under the table. It's on a cushion.

その猫はテーブルの下で寝ている。猫はクッションの上にいる。
解説　テーブルの下でクッションの上に猫はいるのである。よって④が正解である。

問 7　I like this one. There's no pocket and it's small.

私はこれが気に入った。ポケットがなくて小さめだから。
解説　小さくてポケットのないのが気に入ったのであるから，①が正解である。

第 2 問

問 8　**W:** Wow! Breakfast looks great. Can I help? Where do you keep the cutlery?
M: Sure. In the top drawer, by the sink.
W: The one underneath the coffee pot?
M: No, on the other side.
Question: Where is the cutlery located?
女：わー！　おいしそうな朝ごはん。手伝おうか？　ナイフやフォークなどはどこなの？
男：そうだね。一番上の引き出し，流しの隣の。
女：コーヒーポットの下の？
男：いいや違う，もう一方の側。
質問　ナイフやフォークなどはどこにありますか？
cutlery：ナイフ，フォークなどの食卓食器類
解説　コーヒーポットのない方の側の上の引き出しであるから，②が正解である。

問 9　**M:** Thank you for flying with us, would you like a coffee? It's complimentary.
W: Yes, please. Also, do you have any crisps?
M: Here's the menu. The nuts are free too.
W: Oh, I'll just have those, then.
Question: Which order will the woman receive?
男：ご搭乗ありがとうございます，コーヒーはいかがですか？　それは無料です。
女：はい，お願いします。それとポテトチップスはありますか？
男：ここにメニューがあります。ナッツも無料です。
女：そうですか，それじゃそれだけをお願いします。
質問　どの注文品を女性は受け取りますか？
complimentary：無料の
crisps：ポテトチップス
解説　対話のはじめで，コーヒーをお願いしますと言っている。また最後でナッツが無料だと聞いて，それだけお願いしますと言っている。よってコーヒーとナッツを受け取ることになるので，①が正解である。

問10　**M:** Is there a vegan snack without nuts?

W: Yes. Just look for the 'V' symbol and the nut-free one.
M: So, this is nut-free? I have an allergy.
W: Yes, the symbol with them crossed out.
Question: Which symbols are on the speaker's snack?
男：ナッツの入っていないビーガンスナックはありますか？
女：はい，あります。「V」記号と，ナッツなしのマークを探してください。
男：それで，これがナッツなしですか？　私はアレルギーがあるのです。
女：はい，そうです，ナッツのマークに斜線が引かれています。
質問　どのマークが話者のスナックについていますか？
解説　ナッツのマークが斜線で消され，ビーガンのマークが消されていないのは②であるので，正解は②である。

問11　**M:** Can I sit in an aisle seat? It's easier to go to the bathroom.
W: This bus doesn't have a bathroom.
M: Oh, then I'll sit in a window seat.
W: I get more carsick at the back, let's not sit there.
Question: Where does the man sit?
男：通路側に座ってもいいかな？　トイレに行きやすいから。
女：このバスにトイレはついていないよ。
男：そうなんだ，じゃ窓側に座る。
女：後部席はバス酔いしやすいから，そこはやめておこう。
質問　男性はどこに座りますか？
carsick：乗り物酔い
解説　男性ははじめ通路側に座ろうとしたが，このバスにトイレがないことを聞いて，窓側にした。また女性に，後方はバス酔いしやすいと聞いたので，前方に座ると考えられる。よって前方の窓側を示す②が正解である。

第 3 問

問12　**M:** I'm getting coffee. Want one?
W: Green tea, please. You should make the move to green tea; it's a lot healthier.
M: I drink coffee because I'm tired, not to be healthy.
W: Matcha has more caffeine than coffee.
M: I don't think the taste is for me.
W: Fine, but at least try mine.
男：僕はコーヒーを飲む。君も飲まない？
女：緑茶をお願い。あなたも緑茶にするべきよ。ずっと健康的よ。
男：僕は疲れているからコーヒーを飲むんだ，健康のためというわけではないんだ。
女：抹茶はコーヒーよりカフェインが多いのよ。
男：味が僕向きでないと思う。
女：いいわ，でも少なくとも私のを味見して。
質問　男性は何をしそうですか。
選択肢　①女性にコーヒーを買う
②緑茶に注文を変える
③コーヒーと緑茶を注文する
④自分の健康をより考える
解説　男性は女性の考えに合わせようとはしていないので，女性には緑茶，自分のものとしてコーヒーを注文すると考えられる。よって正解は③である。

問13　**W:** Can I make a reservation for the 12th at 8pm?
M: It looks like the 12th is fully booked until 10pm.
W: What time do you close?
M: At 11. However, the 13th is available, though.
W: We eat fairly quickly, so I think it'll be fine.
M: O.K., but the last order is 10:30.
女：12 日の午後 8 時に予約できますか？
男：12 日は午後 10 時までは予約が埋まっているようです。
女：何時に閉店ですか？
男：11 時です。13 日なら予約できますが。
女：私たちはかなり速く食べます，ですからそれで大丈夫だと思います。
男：かしこまりました，でもラストオーダーは 10 時 30 分です。
質問　女性はレストランに何時に行きますか？
選択肢　① 12 日の午後 8 時　② 12 日の午後 10 時
③ 13 日の午後 8 時　④ 13 日の午後 10 時
解説　12 日は午後 10 時まで予約が埋まっていて，閉店が 11 時と聞いたわけだが，食べるのが速いから，10 時から食べるので構わないと言っている。よって②が正解である。

問14　**M:** That cake looks good. Was it someone's birthday?
W: Yes, my little brother's. I got him that new video game.
M: Oh, is it good? My cousin wants it for her birthday.
W: He loves it.
M: I've been looking for it everywhere.
W: I know a store that has a few left. I'll show you.
男：そのケーキはおいしそうだね。誰かの誕生日だったの？
女：そう，私の弟のね。弟にあの新しいビデオゲームを買ってあげたの。
男：あ，それはいい？　僕のいとこが自分の誕生日にそれ

を欲しがってるんだ。
女：彼は気に入ってるわ。
男：僕はそれをあちこちで探してるんだ。
女：まだその商品を置いている店を知ってる。案内するわ。
質問　女性は何をしそうですか？
選択肢　①彼女の弟のためにビデオゲームを買う
②女性のいとこのためにビデオゲームを買う
③男性と一緒にビデオゲームを見つける
④男性にそのビデオゲームを与える
show：案内する，連れていく
解説　男性が新しいビデオゲームを探していると知り，それがまだ売れ残っている店を女性は知っているので，そこへ案内しましょうかと言っている。よって③が正解である。

問15　**M:** Are you excited to see the movie?
W: Of course! Even the critics were scared. I'm terrified.
M: Isn't it a comedy?
W: Didn't you watch the trailer?
M: No, I only saw the poster. I was in the mood to laugh.
W: We could see something else.
男：その映画を観るの楽しみにしてる？
女：もちろんよ！　批評家さえも怖がっていたわ。私もほんとに怖い。
男：それはコメディーじゃないの？
女：予告編を観なかったの？
男：いいや，観てない，僕はポスターを見ただけだ。僕は笑いたい気分だった。
女：何か別のものを観るのはどうかな。
質問　男性はなぜ失望しているのですか？
選択肢　①彼はその予告編が好きでなかった。
②彼はホラー映画を好まない。
③映画のポスターは誤解を与えるものであった。
④映画の評は良くない。
could：軽い提案
解説　男女がある映画を観ようと計画していた。女性は予告編を観てとても怖い映画だと思っていたが，男性はポスターを見てコメディーだと思っていた。①，②，④とは言われていないので③が正解である。

問16　**W:** Hey, you never responded to my text.
M: I never got it.
W: I asked if you wanted to get lunch with me today.
M: I would, but I already ate.
W: Are you sure you didn't get it?
M: See. Are you sure it was even sent?
W: That's embarrassing. I sent it to the wrong person.
女：こんにちは，私のメッセージに一度も返信しなかったわね。
男：一つも受け取っていないよ。
女：今日，お昼を一緒に食べたいかって尋ねたわ。
男：そうしたかったな，でも僕はもう食べてしまった。
女：あなたが受け取らなかったって確かなこと？
男：ほら。それが送信されたのは確かなの？
女：おかしなことね。私は別の人にそれを送ったんだわ。
質問　女性はなぜ問題をかかえているのですか？
選択肢　①彼女は正しい宛先にメッセージを送信しなかった。
②彼女は彼のメッセージに返信するのを忘れた。
③男性は彼らの昼食の計画を忘れた。
④男性は女性と昼食を食べたい。
解説　男性は女性からメッセージを受け取っていなかったので返信しなかったのである。よって①が正解である。

問17　**W:** How was the amusement park?
M: It was amazing, but I wasted a lot of money.
W: Food in those places is very expensive.
M: It wasn't that. I bought fast passes to skip the busy lines.
W: They're pretty useful, aren't they?
M: Yeah, but it was empty, so I didn't need them.
女：遊園地はどうだった？
男：素晴らしかった，でもお金をたくさん浪費した。
女：そういう場所の食べ物はとても高いもんね。
男：そうではなかったんだ。混雑しているのを飛ばすファストパスを買ったんだ。
女：すごく便利でしょ。
男：そうなんだ，でも遊園地は混んでなかったからファストパスは必要なかったんだ。
質問　男性はその遊園地についてどう考えましたか？
選択肢　①とても混んでいた。
②驚くほど人がいなかった。
③ファストパスのシステムは素晴らしい。
④食べ物は，価格がとても高くつけられていた。
解説　男性は高価なファストパスを買って，列を飛ばしてアトラクションを利用しようとしたが，遊園地がすいていたのでファストパスを買った意味がなくて，その分お金を無駄に使ってしまった。よって②が正解である。

第4問

A

問18 ～ 21

Nothing will beat last New Year's Eve. It was a warm evening when my friends and I went to get pizza and saw the firework display. While ordering, the staff told us "There's

a New Year's discount; all pizzas are only 500 yen!". Happy and full of pizza, we headed to the train station, but I said, "It's rush hour, let's get a taxi". Just as we were getting in the taxi, my dad drove past and offered to drive us to the display! Talk about luck! We didn't even mind getting the train home that night!

この前の大みそかは最高である。友人たちと私でピザを買い花火を見るために出発したときは，暖かい夜だった。私たちが注文していると，お店の人がニューイヤー値引きがあると教えてくれた。「ピザ全種が 500 円！」。幸せな気分で，ピザをたくさん抱えて，私たちは列車の駅に向かったが，「ラッシュ時だから，代わりにタクシーに乗ろう」と私が言った。私たちがタクシーに乗ろうとしたまさにそのとき，私の父が車で通りかかり，私たちを花火の見える場所まで車に乗せてあげると言ってくれた！　とてもラッキーだった！　その夜は家まで電車で帰ることがまったく気にならなかった。

nothing beat ～：～が最高である

解説　若者たちが夕刻に家を出て，ピザを買い，車で送ってもらって花火の場所まで行き，帰りは電車で帰ってきたのであるから，②－③－④－①の順である。

問22 ～ 25

We're reorganizing our library's book collection. In Box 1 we want all children's books, including books for babies. In Box 2, all books for young people and teens. Right now, the genre isn't important, so put them all together. The same goes for Box 3, which should have all the books for adult readers. Finally, in Box 4, you should put information books, like dictionaries, travel books and other guides. All magazines go in Box 5.

私たちの図書館の蔵書を再配置します。箱 1 の中に，すべての子ども向けの本を，赤ん坊向けも含めて入れて欲しいです。箱 2 の中には，若者や中高生向けの本を入れて下さい。現段階では，ジャンルは重要ではありませんので，全部一緒に入れます。箱 3 も同じことで，その中には大人の読者向けのすべての本があるべきです。最後に箱 4 の中には，辞書や旅行本，他のガイドブックなどの情報関連の本を入れるべきです。雑誌は全部箱 5 に行きます。

選択肢　①箱 1　②箱 2　③箱 3　④箱 4　⑤箱 5

genre：ジャンル

解説　Horror House は大人向けの本であるから箱 3 に入るので，［ 22 ］は③である。Picture Party は子ども向けの本であるから箱 1 に入るので，［ 23 ］は①である。Celebrity Crush は雑誌なので箱 5 に入るので，［ 24 ］は⑤である。Fantasy Island は若者向けの本であるから箱 2 に入るので，［ 25 ］は②である。

B

1. Have you heard about Ki's Korean Fried Chicken stall? Their spicy yangnyeom is the best in the city! It's so popular, that's all they even sell. Plus, I love those Korean soft drinks in the set meal.

2. I can smell the Indian stall, Inaya's Curry House from here. I went last week and have been dreaming about their vegetable curry since. I wish they had drinks. A cooling mango lassi would be perfect to balance out the spice.

3. I know a great burger place Arran's American Burgers! The fries are free with both the plain and veggie burgers. Oh, don't forget to ask for the secret sauce; it has a real spicy kick to it. The only issue is that their soda machine is broken.

4. Look at all those kinds of pizza from Isabella's Italian Pizzeria! It feels like I'm in Italy! Pepperoni, mushroom, or margherita. Always add extra chili flakes, they're essential. And you can't get these authentic Italian sodas anywhere else!

1．キーズ韓国唐揚げ店のことを聞いたことがありますか？　その店のスパイスのきいたヤンニョムチキンは町で一番です！　とても人気があり，その商品だけを売っています。それに加えて，セットメニューにある韓国風ソフトドリンクが大好きです。

2．私はインド料理店イナヤズカレーハウスの香りをここからでも嗅ぐことができます。私は先週行きました，そしてそれ以来，そこの野菜カレーのことをずっと夢見ています。店に飲み物があればなと思います。冷たいマンゴーのラッシーはスパイスにとても合うでしょう。

3．私はとても良いハンバーガーの店アランズアメリカンバーガーズを知っています！　プレーンなハンバーガーや菜食主義者用のハンバーガーのどちらもフライドポテトは無料です。そうだ，秘伝のソースを頼むのを忘れないで，パンチのきいたスパイス感を楽しめます。ただ一つの問題は，ソーダマシーンが壊れていることです。

4．イザベルズイタリアンピッツェリアのピザの種類を見てください！　まるでイタリアにいるみたいです！　ペパロニ，マッシュルーム，マルゲリータ。いつも特別の辛味フレークを加えてください，それは必要不可欠です。しかもこれらの本物のイタリアのソーダ水には他のどこでも出会えません！

authentic：本物の

問26

質問　"［ 26 ］"はあなたが最も選びそうな店です。

選択肢　①キーズ韓国風唐揚げ　②イナヤズカレーハウス　③アランズアメリカンハンバーガー　④イザベルズイタリアンピザ

解説　①はベジタリアンメニューがない。②はドリンクがない。③はドリンクがない。④は条件 A ～ C をすべて満たしている。よって正解は④である。

第 5 問

Today, we're looking at the economic impact of the coronavirus pandemic. The pandemic has thrown countless lives into financial chaos, while the wealthiest in society have become even richer. From food shortages to job insecurity, the impact of the pandemic is being felt by people all over the world, but it isn't felt equally and, as a result, the wealth gap has, unfortunately, grown during the pandemic.

The most common impact of pandemic is employment. In 2020, the global unemployment rate reached 6.3%, almost a full percent rise from its 2019 position. While the most dramatic rise is still the 2008 financial crisis, with 10% unemployed, this 1% increase means 220 million people lost their jobs. Millions have faced difficult times and are now living below the poverty line. The World Bank defines poverty as living on less than $5.50 a day, and 160 million people are now living in poverty.

But who is most affected by rising unemployment? While the poorest in societies have more debt and fewer jobs, the rich have avoided these financial troubles, and some even managed to make money during the pandemic. The top 10 richest people in the world have doubled their combined wealth, from $700 billion in 2019 to a staggering $1.5 trillion in 2021.

Clearly, not everyone is having the same experience of the pandemic. It is believed that we are all suffering through the pandemic together, but this doesn't seem to be true. It will be many years before the pandemic's real impact becomes apparent, but one thing that seems to be clear is that it might not be bringing us together but driving us apart.

今日はコロナウイルスパンデミックの経済的影響について見てみましょう。パンデミックは無数の人の人生を経済的混乱に陥れましたが，社会の富裕層がさらに資産を増やすことにもなっていたのです。食料不足から仕事の不安定なことに至るまで，パンデミックの影響を世界中の人々が感じている一方，実は平等に影響を受けているわけではないのです，その結果，残念ながらパンデミックのあいだ資産格差が広がってきています。

最もよくあるパンデミックの影響は雇用です。2020 年に世界の失業率は 6.3％に達し，2019 年時点のところからほぼ 1％上昇しました。最大の上昇は，いまだに 2008 年のリーマンショックであり，10％の失業率でしたが，この 1％の上昇は 2 億 2 千万人が失業したことを意味するのです。多くの人が困難に直面し，貧困ライン以下で現在暮らしています。世界銀行は一日に 5 ドル 50 セント未満で暮らすことを貧困と定義しています。そして 1 億 6 千万の人が現在貧困状態で生活しています。

ところで，失業率の上昇に最も影響を受けているのは誰なのでしょうか？　社会の最貧困層の人はより借金が多く職にありついている人はより少ないです，その一方で富裕層はこういった金融トラブルを回避しており，中にはパンデミックのあいだにうまく稼いだ人もいます。世界の最も豊かなトップ 10 の人たちは総資産を倍にしており，2019 年の 7000 億ドルから，2021 年には驚くべきことに 1 兆 5000 億ドルへと増やしています。

明らかに，すべての人がパンデミックを同じように経験しているわけではありません。パンデミックを通して誰もが皆ともに苦しんでいると信じられていますが，どうやらそれは真実ではないようです。パンデミックが与えた本当の影響が明らかになるには，多くの年数がかかるでしょうが，ただ一つはっきりとしていると思われるのは，パンデミックが，私たちを一つにせず，別々に分けてしまうかもしれないということです。

chaos：大混乱
job insecurity：雇用不安
the financial crisis：リーマンショック
debt：借金
combine：統合した
staggering：驚くべき
trillion：1 兆
become apparent：明らかになる

問27

選択肢　①社会における借金全体と収入全体との差
②社会において最も貧しい者と最も豊かな者の間の財政的差異
③貧富の差によって作られた増加しつつある借金
④貧困から生活の豊かな基準とを分ける線

解説　財政的に見たときの貧しい者と豊かな者の差のことであるから，②が正解である。

問28 ～ 31

選択肢　①貧困の定義　②財政投資　③富を獲得した

④雇用保障　⑤一日 5.50 ドル以下で生活する　⑥失業率

解説　新型コロナウイルスのパンデミックで減少したのは雇用保障であるので，28 は④である。また，増加したのは失業率であるので，29 は⑥である。新型コロナウイルスのパンデミックの結果，最も貧しい人々は一日 5.5 ドル未満で生活するようになり，貧困ライン以下で生きる人々が増えたので，30 は⑤である。また豊かな人々はより多く富を獲得するようになったので，31 は③である。

問32

選択肢　①富裕層のみが新型コロナウイルスのパンデミックの間，仕事を維持できた。

②新型コロナウイルスの経済的影響は同じように感じられ，貧富の差をより少なくした。

③新型コロナウイルスのパンデミックの間に失業率が記録的な高さになった。

④富は，新型コロナウイルスのパンデミック中に人々の生活を左右した要因の一つである。

解説　失業率が一番高かったのはリーマンショックのときであるので③は不適。裕福な人がパンデミックの間，仕事を維持できたとは言われていないので，①は不適。パンデミックのとき，富は人々に異なった経験を与える一つの要因であったので，④は適当で②は不適。よって④が正解である。

問33

This doubling of wealth raises the question, “where is this money coming from?” A possible answer is over-lending. Debt has steadily risen for decades but, in 2020, it reached a record high of 256% of GDP: that’s $226 trillion of debt. Consequently, many economists fear we’re living in a debt bubble.

この 2 倍になった富は「このお金はどこから来ているのか？」という質問を引き起こします。あり得る解答は過剰な借金です。借金はこの数十年に確実に増加していて，そして 2020 年にそれは，記録的な高さで GDP の 256％になりました。それは 226 兆ドルの負債です。その結果，多くの経済学者が，我々は借金バブルの中にいることを恐れています。

選択肢　①パンデミックの間，家庭と公共の負債は世界の負債の多数を占めた。

②低収入の発展途上国は，パンデミックの間よりもリーマンショックの間の方がうまくいかなかった。

③パンデミックは 2008 年のリーマンショックよりも多くの負債と失業率を引き起こした。

④最も豊かな人々は最も多くの負債をかかえ，記録的負債を引き起こした主な要因となった。

emerging：新興の

comprise：包含する

解説　リーマンショックのときが最大の失業率だったので，③は不適。下のグラフを見ると，2020 年において，家庭と公共の負債を加えた値は，企業の負債より多いので，①は適当である。上のグラフから，低所得な発展途上国では，リーマンショックより新型コロナウイルスのパンデミックの方が影響が大きいことが見て取れるので，②は不適。低所得者層の方が富裕層より借金トラブルが多かったとレクチャーで言っているので④は不適。よって①が正解である。

第 6 問

A

Romney: I love our jam sessions. Same time tomorrow, Mia?

Mia: I don’t know, Romney; this is kind of stressful.

Romney: You don’t like making music together?

Mia: No, I do! It’s just that you’re good at improvising on the guitar.

Romney: So are you! We have great musical chemistry.

Mia: I appreciate it, but this isn’t how I make music. I need structure.

Romney: That makes sense for performances, but jamming is about confidence and experimenting. Some of the best music is spontaneous.

Mia: I’m sure for professionals, that’s how it works, but I like knowing what’s coming next.

Romney: That’s the point of jamming. It’s not some paint by numbers experience!

Mia: I’m practicing reading music for a reason.

Romney: But there’s no better way to learn; don’t hesitate, just dive in.

Mia: Maybe when you’re used to playing guitar, but for me it’s stressful.

Romney: Come on, let’s jam tomorrow!

Mia: I’ll see you next week; I need some time to relax.

Romney: Fine, but you are great.

ロムニー：僕は即興演奏が大好きだ。明日，同じ時間はどう，ミア？

ミア：そうねえ，ロムニー，これはなんかストレスが大きいわ。

ロムニー：一緒に音楽を作るのが好きではない？

ミア：そうじゃない，好きよ！　あなたはギターで即興演

奏するのが本当にうまいわ。
ロムニー：君もさ！　僕らは音楽的に相性抜群だよ。
ミア：それは分かるわ，でもこれは私が音楽を作るやり方ではないの。私には構成が必要よ。
ロムニー：それは演奏するときには意味があるけど，即興演奏は相手への信頼と実験だ。最高の音楽のいくつかは，内側から自然とわき出るものなんだ。
ミア：プロの人たちには確かにそれでうまくいくんだと思うの。でも私は次に何が来るか知っていたいわけ。
ロムニー：それこそが即興のポイントだよ。番号の示す指示通りにぬり絵をぬりつぶしていくやり方ではないんだ。
ミア：私が音楽を読む練習をしているのには訳があるの。
ロムニー：いや，でもさ，自分のものにしていくのに他のやり方はないんだ。ためらってないで，ただ飛び込むだけだよ。
ミア：たぶん，あなたはギターを弾くのに慣れているんだわ，でも，私にとってそれはストレスが多いの。
ロムニー：そう言わないで，明日即興演奏しよう！
ミア：来週にしよう，私にはリラックスする時間が必要だから。
ロムニー：分かった，でも君はうまいよ。
jam session：ジャムセッション（即興の音楽）
improvise：即興で演奏する
chemistry：二人の相性
performance：演奏
jamming：互いに即興で音楽を作っていくこと
confidence：信頼，自信
experiment：実験
spontaneous：自然発生する，自発的な
point of ～：～の本質，～の重要なこと

問34
質問　ロムニーの主張は何ですか？
選択肢　①即興は計画したものより常に良い音楽を作り出す。
②即興とは構成や，音楽的相性を必要とする。
③音楽を作ることは，絵を描くことと全く同じである。
④良い音楽を作り出すのに構成は必要ない。
解説　素晴らしい音楽は即興から導かれるというのがロムニーの考え方であるので，④が正解である。

問35
質問　ミアは音楽を作り上げることについてどう思っていますか？
選択肢　①素晴らしい音楽は，必ず企画があってこそ成り立つ。
②即興演奏はスキルと信頼を必要とする。
③音楽は内面から自発的にわき上がってくるものでなくてはならない。
④音楽を読むことは即興演奏することより難しい。
解説　ミア自身ははじめにきちんと構成があって音楽制作するのが好きだが，必ずそうしなければ良い音楽を作れないとは言っていないので，①は不適。③と④に関しては言及されていない。よって②が正解である。

B
Bernice: Hey, aren't you going to recycle that coffee cup?
Patrick: I don't think it's recyclable, Bernice. It's a mix of plastic and paper.
Bernice: That's so wasteful, Patrick!
Patrick: It's not my fault; I don't make the cups.
Bernice: You should bring your own reusable cup.
Annabelle: Isn't it the company's job to use recyclable materials?
Patrick: Yes, Annabelle. If the companies won't try, why should we?
Bernice: Companies will only act if we act first! Weren't you taught 'reuse, reduce, recycle' in school?
Patrick: Of course, but it's inconvenient to bring a cup every day.
Annabelle: I agree, but I recycle all my plastics, anyway. How about you Keisuke?
Keisuke: All your plastics? You might be wish-cycling, Annabelle. It's wishing something is recyclable when it's not, like with the coffee cup. Most people wish-cycle and it's even worse than throwing plastic away.
Annabelle: How could recycling possibly be worse?
Keisuke: If it's not recyclable, your plastic will just break the recycling machines!
Patrick: Well, that's the company's fault again for using that plastic.
Bernice: It's not! You should always check the labels. For example, people think plastic bags are recyclable, but they cause the most damage to those machines.
Keisuke: You know only 9% of all plastics get recycled.
Annabelle: Really? I'll take recycling more seriously. Maybe you should get a reusable cup, Patrick.
Keisuke: We should all do what we can.
Patrick: Reusable cups probably fill landfills, too.
Annabelle: Come on, let's get to class.
バーニス：ねえ，そのコーヒーカップをリサイクルに出さないの？
パトリック：これがリサイクルできるとは思わない，バー

ニス。プラスチックと紙が混ざっているからね。
バーニス：もったいない，パトリック！
パトリック：僕のせいじゃないよ。カップを作っているのは僕じゃない。
バーニス：再利用できるカップを持って来るべきよ。
アナベル：再利用可能な物を使うのは会社の仕事なんじゃない？
パトリック：そうだよ，アナベル。会社がやろうともしていないのに，なんで僕らがやるべきなんだ？
バーニス：会社は私たちが最初に行動したときだけやっと動き出すの！　あなたは学校で「再利用，節約，リサイクル」を教わらなかった？
パトリック：もちろん教わったよ，でもカップを毎日持って来るのは面倒なんだ。
アナベル：私も同感だわ，でもどっちにしても，私はプラスチック製品はすべてリサイクルに出しているわ。ケイスケはどう？
ケイスケ：プラスチック製品全部だって？　君はたぶんウィッシュ・サイクリングしているんだ，アナベル。それはコーヒーカップのようにリサイクルできないものをリサイクルできると信じてリサイクルに出すことなんだ。たいていの人はウィッシュリサイクルしてるけど，プラスチックを捨てるより，なお悪いことなんだ。
アナベル：なんでリサイクルに出すことがより悪いことになるの？
ケイスケ：もしそれがリサイクル可能でないならば，君がリサイクルに出したプラスチックはリサイクル用の機械を壊すんだ！
パトリック：えーと，それもそういうプラスチックを使う会社の落ち度だ。
バーニス:ちがう！　ラベルをいつもチェックすべきなの。例えば，人々はプラスチックの袋はリサイクル可能だと考える。でもそういった袋はそういう機械に最も大きな損害を与えるの。
ケイスケ：あのね，プラスチックのたった９%がリサイクルされているんだ。
アナベル：本当？　私はもっと本気でリサイクルに取り組むわ。たぶんあなたは再利用可能なカップを手に入れるべきよ，パトリック。
ケイスケ：僕らはできることをやるべきだ。
パトリック：再利用可能なカップも，たぶん埋立地を一杯にするんだ。
アナベル：やれやれ，さて授業に行こう。
landfill：埋立地

問36

解説　バーニスは会社がやろうとしないとき，最初に行動すべきは個人であるとしているので，賛成している１人である。アナベルは本気でリサイクルに取り組むと言っているので，賛成している１人である。パトリックは最後まで他の３人の会話に本気で入ろうとしておらず，リサイクルに関心がないので，賛成していると考えられない。ケイスケは，「僕らはできることをやるべきだ」と言っていることから，賛成していると考えられる。よって，賛成しているのは３人なので，③が正解である。

問37

解説　①が示すコーヒーカップのリサイクル率は言及されていない。③のようにリサイクルのトン数が年の経過と共に増えるとは言及されていない。ウィッシュ・リサイクリングの最終処分場は埋立地であるとケイスケは言っていないので，④ではない。ケイスケは wish-cycle について話をしている。ケイスケは，たいていの人は wish-cycle をしていると言っているので，②のグラフがケイスケの主張に合っていて適当である。

数　学　I

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	解答記号	正解	配点
第 1 問 (20)	ア$\sqrt{\text{イ}}$ − ウ	$2\sqrt{6} - 1$	2
	$\sqrt{\text{エ}}$	$\sqrt{5}$	2
	オ	1	2
	カ $< p_1 <$ カ + 1	$3 < p_1 < 3 + 1$	1
	キ	3	1
	ク	3	1
	ケ	3	1
	コ	②	2
	サ	⓪	2
	シ	⓪	2
	ス	①	2
	セ	③	2
第 2 問 (30)	ア	3	2
	イ	5	2
	ウエπ	12π	2
	オカキ°	216°	3
	クケπ	24π	3
	$\frac{\text{コ}}{\text{サ}}$	$\frac{2}{3}$	3
	$\frac{\text{シ}\sqrt{\text{ス}}}{\text{セ}}$	$\frac{8\sqrt{5}}{3}$	3
	$\frac{\text{ソタ}}{\text{チ}}$	$\frac{-1}{9}$	3
	ツ$\sqrt{\text{テ}}$	$2\sqrt{5}$	3
	トナ	10	3
	$\frac{\text{ニ}\sqrt{\text{ヌ}}}{\text{ネ}}$	$\frac{4\sqrt{5}}{5}$	3
第 3 問 (30)	アイ $t^2 + 12t$	$-9t^2 + 12t$	3
	ウ $t^2 - 16t +$ エオ	$6t^2 - 16t + 13$	3
	$\frac{\text{カキ}}{\text{ク}} t^2 + \frac{51}{2} t$ − ケコ	$\frac{-9}{2} t^2 + \frac{51}{2} t - 28$	3
	サ $t^2 - 40t +$ シス	$6t^2 - 40t + 74$	3
	$\frac{\text{セ}}{\text{ソ}}$	$\frac{7}{3}$	3
	タ	4	3
	$\frac{\text{チツ}}{\text{テ}}$	$\frac{22}{3}$	3
（第 3 問）	$\frac{\text{トナ}}{\text{ニ}}$	$\frac{65}{8}$	3
	$\frac{\text{ヌ}}{3}$	$\frac{1}{3}$	3
	$\frac{\text{ネ}}{3}$	$\frac{5}{3}$	3
第 4 問 (20)	ア . イ	3.0	1
	ウ . エ	3.0	2
	オ . カ	3.5	1
	キ . ク	6.0	2
	ケ . コ	3.4	1
	サ . シス	7.64	2
	セ . ソ	4.2	1
	タ . チツ	8.56	2
	テ	⑤	2
	ト . ナ	7.4	1
	ニ . ヌ	6.6	1
	ネ . ノハ	4.24	2
	ヒ	①	2

《解説》

第 1 問

〔1〕

$p_n = \sqrt{25 - n} - \sqrt{n}$ $(n = 1,\ 2,\ \cdots,\ 12)$

$p_1 = \sqrt{24} - \sqrt{1} = \boxed{2}\sqrt{\boxed{6}} - \boxed{1}$

$p_5 = \sqrt{20} - \sqrt{5} = 2\sqrt{5} - \sqrt{5} = \sqrt{\boxed{5}}$

$p_9 = \sqrt{16} - \sqrt{9} = 4 - 3 = \boxed{1}$

である。

$2\sqrt{6} = \sqrt{24}$ より　$4 < 2\sqrt{6} < 5$

よって

$3 < 2\sqrt{6} - 1 < 4$

$\boxed{3} < p_1 < 3 + 1$

ここで，n が増加すると $\sqrt{25 - n}$ は減少し，$\sqrt{n}$ は増加するから

$p_1 > p_2 > \cdots > p_{12}$

である。$p_9 = 1$ であるから

$1 > p_{10} > p_{11} > p_{12}$

したがって，$p_n < 1$ を満たす n は，10, 11, 12 の $\boxed{3}$ 個ある。

同様に考えて

$1 < p_8 < p_7 < \cdots < p_1$

また

$p_5 = \sqrt{5} > 2$

$4.3 < \sqrt{19} < 4.4$，$2.4 < \sqrt{6} < 2.5$ より

$p_6 = \sqrt{19} - \sqrt{6} < 4.4 - 2.4 = 2$

$4.6 < \sqrt{22} < 4.7$，$1.7 < \sqrt{3} < 1.8$ より

$p_3 = \sqrt{22} - \sqrt{3} < 4.7 - 1.7 = 3$

$4.7 < \sqrt{23} < 4.8$，$1.4 < \sqrt{2} < 1.5$ より

$p_2 = \sqrt{23} - \sqrt{2} > 4.7 - 1.5 > 3$

したがって

$p_{12} < p_{11} < p_{10} < 1 < p_8 < p_7 < p_6 < 2 < p_5 < p_4 < p_3 < 3 < p_2 < p_1$

$1 < p_n < 2$ を満たす n は 6，7，8 の $\boxed{3}$ 個，$2 < p_n < 3$ を満たす n は 3，4，5 の $\boxed{3}$ 個である。

〔2〕

(1) $0 < x < 2$ と $-1 < x < 1$ の共通範囲は $0 < x < 1$

よって，$0 < x < 2$ かつ $-1 < x < 1$ であることは $0 < x < 1$ であるための必要十分条件である。

$\boxed{\text{コ}}$ に当てはまるものは $\boxed{②}$ である。

(2) 「$0 < x < 2$ または $-1 < x < 1$ ならば $0 < x < 1$ である」は偽である。$\left(\text{反例：} x = \frac{3}{2}\right)$

「$0 < x < 1$ ならば $0 < x < 2$ または $-1 < x < 1$ である」は真である。

よって，$0 < x < 2$ または $-1 < x < 1$ であることは，$0 < x < 1$ であるための必要条件であるが，十分条件ではない。

$\boxed{\text{サ}}$ に当てはまるものは $\boxed{⓪}$ である。

(3) $1 < x^2 < 4 \iff -2 < x < -1$ または $1 < x < 2$

よって，「$1 < x^2 < 4$ ならば $1 < x < 2$ である」は偽である。$\left(\text{反例：} x = -\frac{3}{2}\right)$

「$1 < x < 2$ ならば $1 < x^2 < 4$ である」は真である。

よって，$1 < x^2 < 4$ であることは，$1 < x < 2$ であるための必要条件であるが，十分条件ではない。

$\boxed{\text{シ}}$ に当てはまるものは $\boxed{⓪}$ である。

(4) 「$x > 1$ ならば $\frac{1}{x} < 1$ である」は真である。

「$\frac{1}{x} < 1$ ならば $x > 1$ である」は偽である。(反例：$x = -1$)

よって，$x > 1$ であることは，$\frac{1}{x} < 1$ であるための十分条件であるが，必要条件ではない。

$\boxed{\text{ス}}$ に当てはまるものは $\boxed{①}$ である。

(5) $4 < x^2 < 9 \iff -3 < x < -2$ または $2 < x < 3$

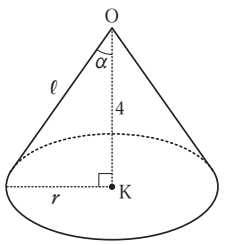
「$-2 < x < 3$ ならば $4 < x^2 < 9$ である」は偽である。(反例：$x = 0$)

「$4 < x^2 < 9$ ならば $-2 < x < 3$ である」は偽である。$\left(\text{反例：} x = -\frac{5}{2}\right)$

よって，$-2 < x < 3$ であることは，$4 < x^2 < 9$ であるための必要条件でも十分条件でもない。

$\boxed{\text{セ}}$ に当てはまるものは $\boxed{③}$ である。

第 2 問



直円錐 C の底面の半径を r，母線の長さを ℓ とすると

$\tan\alpha = \frac{r}{\mathrm{OK}}$

$r = \mathrm{OK}\tan\alpha = 4 \cdot \frac{3}{4} = \boxed{3}$

三平方の定理より

$\ell = \sqrt{3^2 + 4^2} = \boxed{5}$

直円錐 C の体積は

$\frac{1}{3} \cdot 3^2\pi \cdot 4 = \boxed{12}\pi$

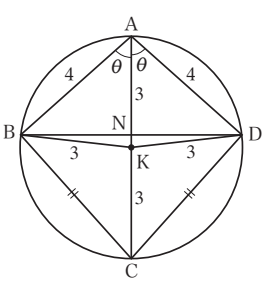
また，側面のおうぎ形の中心角を $x°$ とすると

$10\pi \cdot \frac{x}{360} = 6\pi$

$x = \boxed{216}°$

であり，直円錐 C の表面積は

$3^2\pi + 5^2\pi \cdot \frac{216}{360} = \boxed{24}\pi$



底面の円周上の点 A，B，C，D について

KA = KB = 3，∠KAB = ∠KAD = θ

である。辺 AB の中点を M とすると

$$\cos\theta = \frac{AM}{KA} = \frac{\boxed{2}}{\boxed{3}}$$

四角形 ABKD において，対角線 AK と対角線 BD の交点を N とすると，AN は共通，∠BAN = ∠DAN，AB = AD より N は線分 BD の中点で，AN ⊥ BD である。よって

$$BD = 2BN = 2 \cdot 4\sin\theta = 8\sin\theta$$

$\cos\theta = \frac{2}{3}$，$0^\circ < \theta < 180^\circ$ より

$$\sin\theta = \sqrt{1 - \cos^2\theta} = \frac{\sqrt{5}}{3}$$

よって　$BD = \dfrac{\boxed{8}\sqrt{\boxed{5}}}{\boxed{3}}$

△ABD において余弦定理より

$$\cos\angle BAD = \frac{4^2 + 4^2 - \left(\frac{8\sqrt{5}}{3}\right)^2}{2 \cdot 4 \cdot 4} = \frac{\boxed{-1}}{\boxed{9}}$$

△ABC において余弦定理より

$$BC^2 = 4^2 + 6^2 - 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \frac{2}{3} = 20$$

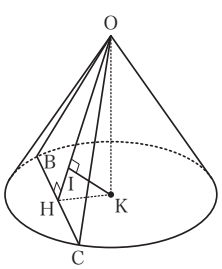
$$BC = \boxed{2}\sqrt{\boxed{5}}$$

△BOC において，$OB = OC = 5$，$BC = 2\sqrt{5}$ である。頂点 O から辺 BC に垂線を引いて，BC との交点を H とすると，△OBH において三平方の定理より

$$OH = \sqrt{5^2 - (\sqrt{5})^2} = 2\sqrt{5}$$

よって，△ BOC の面積は

$$\frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{5} \cdot 2\sqrt{5} = \boxed{10}$$



K から△OBC に引いた垂線と△OBC の交点を I とすると，I は線分 OH 上にある。△OHK において

$$\angle OKH = \angle OIK = 90^\circ$$

$$HK = \sqrt{OH^2 - OK^2} = \sqrt{20 - 16} = 2$$

$$KI = OK\sin\angle KOH = OK \cdot \frac{HK}{OH}$$

$$= 4 \cdot \frac{2}{2\sqrt{5}} = \frac{\boxed{4}\sqrt{\boxed{5}}}{\boxed{5}}$$

［別解］

（K から△BOC に引いた垂線の長さは次のように求めることもできる。）

△ABC の面積は　$\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 6 \cdot \sin\theta = 4\sqrt{5}$

K は線分 AC の中点と一致するから，△BKC の面積は

$$4\sqrt{5} \cdot \frac{1}{2} = 2\sqrt{5}$$

三角錐 O − BKC の体積は

$$\frac{1}{3} \cdot 2\sqrt{5} \cdot 4 = \frac{8\sqrt{5}}{3}$$

K から△BOC に引いた垂線の長さを h とすると

$$\frac{1}{3} \cdot 10 \cdot h = \frac{8\sqrt{5}}{3}$$

$$h = \frac{4\sqrt{5}}{5}$$

第 3 問

(1)(i)　$0 \leqq t \leqq 1$ のとき

放物線の方程式を $y = at^2 + 12t$（$a \neq 0$）とすると，点 (1，3) を通るから

$a + 12 = 3$

$a = -9$（$a \neq 0$ を満たす）

よって　$y = \boxed{-9}t^2 + 12t$

(ii)　$1 \leqq t \leqq 2$ のとき

放物線の方程式を $y = bt^2 - 16t + c$（$b \neq 0$）とすると，点 (1，3)，(2，5) を通るから

$$\begin{cases} b - 16 + c = 3 \\ 4b - 32 + c = 5 \end{cases}$$

これを解いて　$b = 6$，$c = 13$（$b \neq 0$ を満たす）

よって　$y = \boxed{6}t^2 - 16t + \boxed{13}$

(iii)　$2 \leqq t \leqq 3$ のとき

放物線の方程式を $y = dt^2 + \frac{51}{2}t - e$（$d \neq 0$）とすると，点 (2，5)，(3，8) を通るから

$$\begin{cases} 4d + 51 - e = 5 \\ 9d + \frac{153}{2} - e = 8 \end{cases}$$

これを解いて　$d = -\frac{9}{2}$，$e = 28$（$d \neq 0$ を満たす）

よって　$y = \dfrac{\boxed{-9}}{\boxed{2}}t^2 + \frac{51}{2}t - \boxed{28}$

(iv)　$3 \leqq t \leqq 4$ のとき

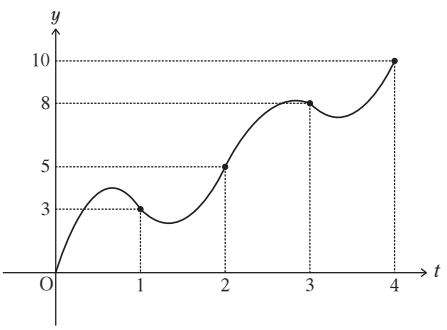
放物線の方程式を $y = mt^2 - 40t + n$（$m \neq 0$）とすると，点 (3，8)，(4，10) を通るから

$$\begin{cases} 9m - 120 + n = 8 \\ 16m - 160 + n = 10 \end{cases}$$

これを解いて　$m = 6$，$n = 74$（$m \neq 0$ を満たす）

よって　$y = \boxed{6}t^2 - 40t + \boxed{74}$

(2)



それぞれの放物線の方程式を平方完成すると

$0 \leqq t \leqq 1$ のとき　$y = -9\left(t - \frac{2}{3}\right)^2 + 4$

$1 \leqq t \leqq 2$ のとき　$y = 6\left(t - \frac{4}{3}\right)^2 + \frac{7}{3}$

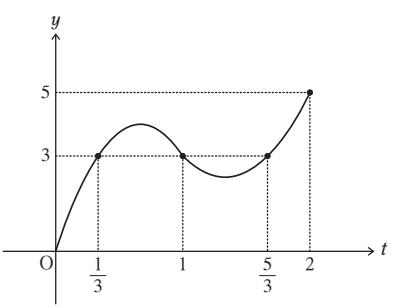
$2 \leqq t \leqq 3$ のとき　$y = -\frac{9}{2}\left(t - \frac{17}{6}\right)^2 + \frac{65}{8}$

$3 \leqq t \leqq 4$ のとき　$y = 6\left(t - \frac{10}{3}\right)^2 + \frac{22}{3}$

グラフから，直線 $y = k$ が 4 種類の放物線のそれぞれの頂点を通るとき，$y = f(t)$ のグラフとちょうど 2 点で交わる。よって，$f(t) = k$ を満たす t がちょうど 2 個となるような k の値は，小さい順に

$$k = \frac{\boxed{7}}{\boxed{3}},\ \boxed{4},\ \frac{\boxed{22}}{\boxed{3}},\ \frac{\boxed{65}}{\boxed{8}}$$

(3)



点 P が辺 OA 上にあるとき，$0 \leqq f(t) \leqq 3$ である。$f(t) = 3$ となる t を求める。

(ア)　$0 \leqq t \leqq 1$ のとき

$-9t^2 + 12t = 3$

$3t^2 - 4t + 1 = 0$

$(3t - 1)(t - 1) = 0$

$t = \frac{1}{3},\ 1$　……　①

(イ)　$1 \leqq t \leqq 2$ のとき

$6t^2 - 16t + 13 = 3$

$3t^2 - 8t + 5 = 0$

$(3t - 5)(t - 1) = 0$

$t = 1,\ \frac{5}{3}$　……　②

グラフと①，②より，求める t の値の範囲は

$$0 \leqq t \leqq \frac{\boxed{1}}{3},\ 1 \leqq t \leqq \frac{\boxed{5}}{3}$$

第 4 問

ヒストグラムから，データ A_1 の値を小さい順に並べると，以下のようになる。

A_1：0，2，2，2，3，3，4，5，5，7

小さい方から 5 番目の値と 6 番目の値はともに 3 であるから，第 2 四分位数は $\boxed{3}.\boxed{0}$ である。また，第 1 四分位数は 2，第 3 四分位数は 5 だから，四分位範囲は

$5.0 - 2.0 = \boxed{3}.\boxed{0}$

である。

データ B_1 の値を小さい順に並べると，以下のようになる。

B_1：0，0，1，2，3，4，7，7，9，10

小さい方から 5 番目の値は 3，6 番目の値は 4 だから，第 2 四分位数は

$\frac{3+4}{2} = \boxed{3}.\boxed{5}$

である。また，第 1 四分位数は 1，第 3 四分位数は 7 だから，四分位範囲は

$7.0 - 1.0 = \boxed{6}.\boxed{0}$

である。

データ A_2，B_2 の値をそれぞれ小さい順に並べると，以下のようになる。

A_2：0，0，2，2，2，3，4，5，7，9

B_2：0，1，2，3，3，4，5，7，7，10

データ A_2 の平均値は

$\frac{1}{10}(0 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 + 4 + 5 + 7 + 9) = \boxed{3}.\boxed{4}$

であり，分散は

$\frac{1}{10}(0^2 \cdot 2 + 2^2 \cdot 3 + 3^2 + 4^2 + 5^2 + 7^2 + 9^2) - 3.4^2$

$= \boxed{7}.\boxed{64}$

である。データ B_2 の平均値は

$\frac{1}{10}(0 + 1 + 2 + 3 \cdot 2 + 4 + 5 + 7 \cdot 2 + 10) = \boxed{4}.\boxed{2}$

であり，分散は

$\frac{1}{10}(0^2 + 1^2 + 2^2 + 3^2 \cdot 2 + 4^2 + 5^2 + 7^2 \cdot 2 + 10^2) - 4.2^2$

$= \boxed{8}.\boxed{56}$

である。

(ア)は，第 1 四分位数が 1 であるから，データ B_1 の箱ひげ図である。

(イ)は，最大値が 7 であるから，データ A_1 の箱ひげ図である。

(ウ)は，最大値が 10 で，第 1 四分位数が 2 であるから，データ B_2 の箱ひげ図である。

(エ)は，第 2 四分位数が 2.5 で，最大値が 9 であるから，データ A_2 の箱ひげ図である。

テ に当てはまるものは ⑤ である。

データ C_1，C_2 は以下のようになる。

C_1：4，7，7，9，10　C_2：4，5，7，7，10

データ C_1 の平均値は

$$\frac{1}{5}(4 + 7 + 7 + 9 + 10) = \boxed{7}.\boxed{4}$$

であり，データ C_2 の平均値は

$$\frac{1}{5}(4 + 5 + 7 + 7 + 10) = \boxed{6}.\boxed{6}$$

である。

$$\frac{1}{5}(4^2 + 7^2 + 7^2 + 9^2 + 10^2) - 7.4^2 = 4.24$$

$$\frac{1}{5}(4^2 + 5^2 + 7^2 + 7^2 + 10^2) - 6.6^2 = 4.24$$

よって，データ C_1，C_2 の分散はともに $\boxed{4}.\boxed{24}$ である。

データ C_1，C_2 からつくった 5 個の値の組は

(4，4)，(7，5)，(7，7)，(9，7)，(10，10)

であり，共分散は

$$\frac{1}{5}\{(4 - 7.4)(4 - 6.6) + (7 - 7.4)(5 - 6.6) + (7 - 7.4)(7 - 6.6) + (9 - 7.4)(7 - 6.6) + (10 - 7.4)(10 - 6.6)\}$$

$= 3.76$

である。したがって，相関係数は

$$\frac{3.76}{\sqrt{4.24} \cdot \sqrt{4.24}} = 0.886\cdots \fallingdotseq 0.89$$

ヒ に当てはまるものは ① である。

数学Ⅰ・数学A

《解答》（100点満点）

問題番号（配点）	解答記号	正解	配点
第1問（30）	ア$\sqrt{\text{イ}}$ − ウ	2$\sqrt{6}$ − 1	2
	$\sqrt{\text{エ}}$	$\sqrt{5}$	2
	オ	1	2
	カ $< p_1 <$ カ + 1	3 $< p_1 <$ 3 + 1	2
	キ	3	2
	ク	3	2
	ケ	3	3
	コ	3	2
	サ	5	2
	シスπ	12π	2
	$\frac{\text{セ}}{\text{ソ}}$	$\frac{2}{3}$	3
	$\frac{\text{タ}\sqrt{\text{チ}}}{\text{ツ}}$	$\frac{8\sqrt{5}}{3}$	3
	テ$\sqrt{\text{ト}}$	2$\sqrt{5}$	3
第2問（30）	アイ $t^2 + 12t$	−9 $t^2 + 12t$	2
	ウ $t^2 - 16t +$ エオ	6 $t^2 - 16t +$ 13	2
	$\frac{\text{カキ}}{\text{ク}} t^2 + \frac{51}{2} t$ −ケコ	$\frac{-9}{2} t^2 + \frac{51}{2} t$ −28	2
	サ $t^2 - 40t +$ シス	6 $t^2 - 40t +$ 74	2
	$\frac{\text{セ}}{3}$	$\frac{1}{3}$	3
	$\frac{\text{ソ}}{3}$	$\frac{5}{3}$	3
	タ.チ	3.4	2
	ツ.テト	7.64	3
	ナ.ニ	4.2	2
	ヌ.ネノ	8.56	3
	ハ	⑤	2
	ヒ.フヘ	4.24	2
	ホ	①	2
第3問（20）	$\frac{\text{ア}}{\text{イ}}$	$\frac{4}{9}$	2
	$\frac{\text{ウ}}{\text{エ}}$	$\frac{1}{3}$	2
	$\frac{\text{オ}}{\text{カ}}$	$\frac{1}{3}$	2
	$\frac{\text{キ}}{\text{ク}}$	$\frac{2}{9}$	2
（第3問）	$\frac{\text{ケ}}{\text{コサ}}$	$\frac{1}{18}$	2
	$\frac{\text{シ}}{\text{ス}}$	$\frac{4}{9}$	2
	$\frac{\text{セ}}{\text{ソ}}$	$\frac{1}{9}$	2
	$\frac{\text{タ}}{\text{チ}}$	$\frac{5}{9}$	3
	$\frac{\text{ツ}}{\text{テ}}$	$\frac{2}{5}$	3
第4問（20）	アイ	20	1
	ウエ	41	1
	オカ	10	1
	キク	31	1
	ケ p −コ $q = 1$	6p − 7$q = 1$	3
	（サ，シ）	（6，5）	1
	（スセ，ソタ）	（13，11）	1
	チツ p −テ $q = 1$	14p − 3$q = 1$	3
	（ト，ナ）	（2，9）	1
	（ニ，ヌネ）	（5，23）	1
	21 ×ノハ	21 ×11	2
	21 ×ヒフ	21 ×18	2
	21 ×ヘホ	21 ×30	2
第5問（20）	$\sqrt{\text{ア}}$	$\sqrt{3}$	2
	$\sqrt{\text{イ}}$	$\sqrt{5}$	2
	$\sqrt{\text{ウエ}}$	$\sqrt{15}$	2
	$\sqrt{\text{オ}}$	$\sqrt{7}$	2
	$\sqrt{\text{カキ}}$	$\sqrt{15}$	2
	$\frac{\text{クケ}}{\text{コ}}$	$\frac{21}{8}$	2
	$\frac{\text{サ}\sqrt{\text{シス}}}{\text{セ}}$	$\frac{3\sqrt{15}}{8}$	2
	$\frac{\text{ソ}}{\text{タ}}$	$\frac{5}{4}$	2
	$\frac{\text{チツ}}{\text{テ}}$	$\frac{21}{4}$	2
	$\frac{\text{トナ}}{\text{ニ}}$	$\frac{11}{4}$	2

（注）第1問，第2問は必答，第3問～第5問のうちから2問選択，計4問を解答。

《解説》

第1問

〔1〕

数学Ⅰ第1問〔1〕参照

〔2〕

数学Ⅰ第2問参照

第2問

〔1〕

数学Ⅰ第3問参照

〔2〕

数学Ⅰ第4問参照

第3問

(1) 第1段階から第2段階にかけて，(1，1，1)→(1，1，1)と変化するのは，A，B，Cの間で同じ色の球のみがやりとりされる場合である。白球のみがやりとりされる確率は

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{2}{3}=\frac{2}{9}$$

であり，赤球のみがやりとりされる確率も同様である。したがって，第2段階において(1，1，1)となる確率は

$$\frac{2}{9}\cdot 2=\frac{\boxed{4}}{\boxed{9}}$$

である。

(2) 変化(1，0，2)→(1，0，2)においてA，B，Cがもつ白球の個数は変化していないから，同じ色の球のみがやりとりされている。白球のみがやりとりされる確率は

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}\cdot 1=\frac{1}{6}$$

であり，赤球のみがやりとりされる確率は

$$\frac{1}{2}\cdot 1\cdot\frac{1}{3}=\frac{1}{6}$$

である。したがって，変化(1，0，2)→(1，0，2)が起こる確率は

$$\frac{1}{6}\cdot 2=\frac{\boxed{1}}{\boxed{3}}$$

である。変化(1，2，0)→(1，2，0)が起こる確率も同様に考えると

$$\frac{1}{2}\cdot 1\cdot\frac{1}{3}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}\cdot 1=\frac{\boxed{1}}{\boxed{3}}$$

である。

変化(1, 2, 0)→(1, 1, 1)が起こるのは，AからBに赤球を，BからCに白球を，CからAに赤球を渡した場合である。よって確率は

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{2}{3}=\frac{\boxed{2}}{\boxed{9}}$$

変化(1, 1, 1)→(1, 2, 0)が起こるのは，AからBに白球を，BからCに赤球を，CからAに白球を渡した場合である。よって確率は

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}=\frac{\boxed{1}}{\boxed{18}}$$

変化(0, 1, 2)→(1, 1, 1)が起こるのは，AからBに赤球を，BからCに赤球を，CからAに白球を渡した場合である。よって確率は

$$1\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{2}{3}=\frac{\boxed{4}}{\boxed{9}}$$

変化(1, 1, 1)→(0, 1, 2)が起こるのは，AからBに白球を，BからCに白球を，CからAに赤球を渡した場合である。よって確率は

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{3}=\frac{\boxed{1}}{\boxed{9}}$$

(3) 第2段階で$a=1$となるとき，考えられる変化は

(1，1，1)→(1，2，0)，(1，1，1)→(1，1，1)，

(1，1，1)→(1，0，2)

である。(1)，(2)より

変化(1，1，1)→(1，2，0)が起こる確率　$\frac{1}{18}$

変化(1，1，1)→(1，1，1)が起こる確率　$\frac{4}{9}$

である。また，変化(1，1，1)→(1，0，2)が起こるのは，AからBに赤球を，BからCに白球を，CからAに赤球を渡した場合である。よって確率は

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}=\frac{1}{18}$$

である。したがって，第2段階において$a=1$である確率は

$$\frac{1}{18}+\frac{4}{9}+\frac{1}{18}=\frac{\boxed{5}}{\boxed{9}}$$

である。

第2段階で(1，2，0)，(1，1，1)，(1，0，2)となるそれぞれの場合について，第3段階で(1，1，1)となる確率を考える。

(ア) 第2段階で(1，2，0)となる場合

変化(1，1，1)→(1，2，0)が起こる確率は(2)より　$\frac{1}{18}$

変化(1，2，0)→(1，1，1)が起こる確率は(2)より　$\frac{2}{9}$

よって，変化(1，1，1)→(1，2，0)→(1，1，1)が起こる確率は

$$\frac{1}{18}\cdot\frac{2}{9}=\frac{1}{81}$$

(イ) 第2段階で(1，1，1)となる場合

変化(1，1，1)→(1，1，1)が起こる確率は(1)より　$\frac{4}{9}$

よって，変化 (1，1，1) → (1，1，1) → (1，1，1) が起こる確率は

$$\frac{4}{9}\cdot\frac{4}{9}=\frac{16}{81}$$

(ウ)　第 2 段階で (1，0，2) となる場合

変化 (1，1，1) → (1，0，2) が起こる確率は　$\frac{1}{18}$

変化 (1，0，2) → (1，1，1) が起こるのは，A から B に白球を，B から C に赤球を，C から A に白球を渡した場合で，確率は

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{2}{3}=\frac{2}{9}$$

よって，変化 (1，1，1) → (1，0，2) → (1，1，1) が起こる確率は

$$\frac{1}{18}\cdot\frac{2}{9}=\frac{1}{81}$$

(ア)〜(ウ)より，第 2 段階において $a=1$ であり，かつ第 3 段階で (1，1，1) となる確率は

$$\frac{1}{81}+\frac{16}{81}+\frac{1}{81}=\frac{2}{9}$$

したがって，第 2 段階で $a=1$ であるとき，第 3 段階で (1，1，1) となる条件付き確率は

$$\frac{\frac{2}{9}}{\frac{5}{9}}=\frac{\boxed{2}}{\boxed{5}}$$

である。

第 4 問

(i)〜(iv)のそれぞれが成り立つ場合について，x_n が 21 の倍数となるような自然数 n を考える。

(i)　自然数 k を用いて

$$n+1=21k$$

と表せるから

$$n=21k-1$$

$k=1$，2，…とすると，n は小さいものから順に，$\boxed{20}$，$\boxed{41}$，…である。このとき

$$x_n=21\times 41,\ 42\times 83\ (=21\times 166),\ \cdots$$

(ii)　自然数 k を用いて

$$2n+1=21k$$

と表せる。$2n+1$ が奇数であることに注意して，$k=1, 3,$ …とすると，n は小さいものから順に，$\boxed{10}$，$\boxed{31}$，…である。このとき

$$x_n=21\times 11,\ 32\times 63\ (=21\times 96),\ \cdots$$

(iii)　自然数 p，q を用いて

$$n+1=3p\quad\cdots\cdots\quad①$$

$$2n+1=7q\quad\cdots\cdots\quad②$$

と表せる。①× 2 −②より

$$\boxed{6}p-\boxed{7}q=1$$

が得られる。$(p,\ q)=(6,\ 5)$ はこれを満たすから

$$6(p-6)=7(q-5)$$

6 と 7 は互いに素であるから，整数 m を用いると，一般解は

$$(p,\ q)=(7m+6,\ 6m+5)$$

と表せる。p，q は自然数だから，$m=0$，1，…として

$$(p,\ q)=\left(\boxed{6},\ \boxed{5}\right),\ \left(\boxed{13},\ \boxed{11}\right),\ \cdots$$

である。したがって，n は小さいものから順に 17，38，…である。このとき

$$x_n=18\times 35\ (=21\times 30),\ 39\times 77\ (=21\times 143),\ \cdots$$

(iv)　自然数 p，q を用いて

$$n+1=7p\quad\cdots\cdots\quad③$$

$$2n+1=3q\quad\cdots\cdots\quad④$$

と表せる。③× 2 −④より

$$\boxed{14}p-\boxed{3}q=1$$

が得られる。$(p,\ q)=(2,\ 9)$ はこれを満たすから

$$14(p-2)=3(q-9)$$

14 と 3 は互いに素であるから，整数 m を用いると，一般解は

$$(p,\ q)=(3m+2,\ 14m+9)$$

と表せる。p，q は自然数だから，$m=0$，1，…として

$$(p,\ q)=\left(\boxed{2},\ \boxed{9}\right),\ \left(\boxed{5},\ \boxed{23}\right),\ \cdots$$

である。したがって，n は小さいものから順に 13，34，…である。このとき

$$x_n=14\times 27\ (=21\times 18),\ 35\times 69\ (=21\times 115),\ \cdots$$

以上から，(i)〜(iv)のいずれかを満たす x_n を小さいものから順に 3 個挙げると

$$21\times\boxed{11},\ 21\times\boxed{18},\ 21\times\boxed{30}$$

である。

第 5 問

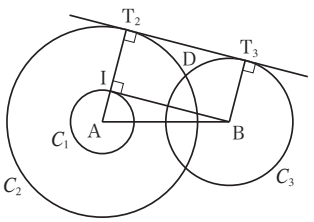
(1)　△PQA において PQ ⊥ AQ より

$$\mathrm{PQ}=\sqrt{2^2-1^2}=\sqrt{\boxed{3}}$$

△PRB において，PR ⊥ BR より

$$\mathrm{PR}=\sqrt{3^2-2^2}=\sqrt{\boxed{5}}$$

(2)



Bから線分 AT_2 に垂線 BI を下ろすと

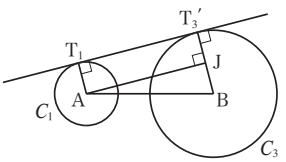
$AI = AT_2 - BT_3 = 3 - 2 = 1$

よって

$T_2T_3 = BI = \sqrt{4^2 - 1^2} = \sqrt{\boxed{15}}$

である。

C_1 と C_3 が共通外接線をもつとき



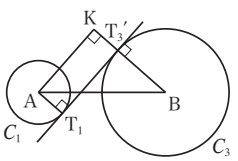
Aから線分 BT_3' に垂線 AJ を下ろすと

$BJ = BT_3' - AT_1 = 2 - 1 = 1$

よって

$T_1T_3' = AJ = \sqrt{4^2 - 1^2} = \sqrt{15}$

C_1 と C_3 が共通内接線をもつとき



$T_1T_3' /\!/ AK$ かつ $AK \perp BK$ となるように K をとると

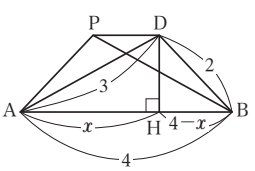
$BK = AT_1 + BT_3' = 1 + 2 = 3$

よって

$T_1T_3' = AK = \sqrt{4^2 - 3^2} = \sqrt{7}$

以上から　$T_1T_3' = \sqrt{\boxed{7}}$ または $\sqrt{\boxed{15}}$

(3)



$AH = x$ とおくと，△ADH において

$DH^2 = 3^2 - x^2$

△BDH において

$DH^2 = 2^2 - (4 - x)^2$

したがって

$9 - x^2 = 4 - (4 - x)^2$

これを解いて，$AH = x = \dfrac{\boxed{21}}{\boxed{8}}$

また

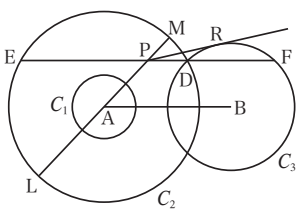
$DH^2 = 9 - \left(\dfrac{21}{8}\right)^2 = \dfrac{135}{64}$

よって　$DH = \dfrac{\boxed{3}\sqrt{\boxed{15}}}{\boxed{8}}$

ここで，三辺相等により，△ABD ≡△BAP であるから，四角形 ABDP は∠ABD = ∠BAP の等脚台形となり，DP∥AB

$DP = AB - 2(AB - AH)$

$= 4 - 2 \cdot \left(4 - \dfrac{21}{8}\right) = \dfrac{\boxed{5}}{\boxed{4}}$



直線 AP と円 C_2 の二つの交点を L，M とすると，方べきの定理より

$PE \cdot PD = PL \cdot PM$

$PE \cdot \dfrac{5}{4} = (3 + 2) \cdot (3 - 2)$

$PE = 4$

よって　$DE = 4 + \dfrac{5}{4} = \dfrac{\boxed{21}}{\boxed{4}}$

また，同様に方べきの定理より

$PF \cdot PD = PR^2$

$PF \cdot \dfrac{5}{4} = (\sqrt{5})^2$

$PF = 4$

よって　$DF = 4 - \dfrac{5}{4} = \dfrac{\boxed{11}}{\boxed{4}}$

数　学　Ⅱ

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	解答記号	正解	配点
第 1 問 (30)	ア$\sqrt{\text{イ}}$	$5\sqrt{2}$	2
	$x-$ウ$y+$エ$=0$	$x-7y+7=0$	2
	x^2+y^2-オ$x-$カキ$y+$ク$=0$	$x^2+y^2-6x-10y+9=0$	3
	（ケ，コ）	（3，5）	2
	サ	5	2
	x^2+y^2-シ$x-$ス$y+$セ$=0$	$x^2+y^2-7x-3y+2=0$	3
	ソタ°	45°	2
	チツ°	90°	2
	テ	③	2
	ト	②	2
	ナ	⓪	2
	ニ	②	2
	ヌ	②	2
	ネ	①	2
第 2 問 (30)	ア	0	2
	$\pm\frac{\sqrt{\text{イ}}}{\text{ウ}}$	$\pm\frac{\sqrt{3}}{2}$	2
	$\pm\frac{\sqrt{\text{エ}}}{\text{オ}}$	$\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$	2
	カキx^2-ク	$12x^2-3$	2
	$\pm\frac{\text{ケ}}{\text{コ}}$	$\pm\frac{1}{2}$	2
	サ	⓪	2
	シ	①	2
	ス	1	2
	セソ	-1	2
	タx^3-チx^2-ツ$x+1=0$	$4x^3-2x^2-3x+1=0$	2
	テ	1	2
	$\frac{\text{トナ}}{\text{ニ}}$	$\frac{-1}{2}$	2
	$\frac{\text{ヌネ}}{\text{ノ}}$	$\frac{-1}{4}$	3
	$\frac{\text{ハ}\sqrt{\text{ヒ}}}{\text{フ}}$	$\frac{5\sqrt{5}}{8}$	3
第 3 問 (20)	$\frac{\text{ア}}{\text{イ}}$	$\frac{7}{8}$	3
	$\frac{\text{ウ}}{\text{エ}}$	$\frac{1}{2}$	3
	$\frac{\text{オカ}}{\text{キ}}$	$\frac{-1}{8}$	3
	ク	①	2
	ケ	⓪	3
	コ	⓪	2
	サ	⓪	2
	シ	①	2
第 4 問 (20)	x^2-ア$x+$イ	x^2-2x+4	1
	x^2+x-ウ	x^2+x-2	1
	エ	1	1
	x^3+オx^2+カ$x+$キ	x^3+4x^2+4x+3	2
	x^2+ク$x+$ケ	x^2+5x+9	2
	コサ	12	2
	x^3+シx^2-ス	x^3+3x^2-4	2
	セ	1	1
	x^2+ソ$x+$タ	x^2+4x+7	2
	x^4+チx^3+ツテx^2+トナ$x+$ニ	$x^4+5x^3+12x^2+11x+7$	2
	x^2+ヌ$x+$ネノ	$x^2+4x+10$	2
	ハ$x+$ヒフ	$9x+27$	2

《解説》

第 1 問

〔1〕

A(0，1)，B(7，2) より

$$AB=\sqrt{(7-0)^2+(2-1)^2}=\sqrt{50}=\boxed{5}\sqrt{\boxed{2}}$$

直線 AB の方程式は

$$y-1=\frac{2-1}{7-0}x$$

$$y=\frac{1}{7}x+1$$

$$x-\boxed{7}y+\boxed{7}=0$$

円 C_1 の方程式を $x^2+y^2-cx-dy+e=0$ とし，A，B，C の座標の値を代入すると

$$\begin{cases}1-d+e=0\\53-7c-2d+e=0\\81-9d+e=0\end{cases}$$

これを解いて，$c=6$，$d=10$，$e=9$

したがって，円 C_1 の方程式は

$x^2 + y^2 - \boxed{6}x - \boxed{10}y + \boxed{9} = 0$

であり，これを変形すると

$(x - 3)^2 + (y - 5)^2 = 25$

よって，中心の座標は $(\boxed{3}, \boxed{5})$，半径は $\boxed{5}$ である。

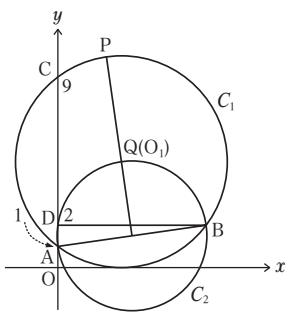
円 C_2 の方程式を $x^2 + y^2 - fx - gy + h = 0$ とし，A，B，D の座標の値を代入すると

$$\begin{cases} 1 - g + h = 0 \\ 53 - 7f - 2g + h = 0 \\ 4 - 2g + h = 0 \end{cases}$$

これを解いて，$f = 7$，$g = 3$，$h = 2$

したがって，円 C_2 の方程式は

$x^2 + y^2 - \boxed{7}x - \boxed{3}y + \boxed{2} = 0$



円 C_1 の中心を O_1 とすると，$O_1A = O_1B = 5$

これと $AB = 5\sqrt{2}$ より，$\angle AO_1B = 90^\circ$

P は円 C_1 上の点だから

$\angle APB = \frac{1}{2}\angle AO_1B = \boxed{45}^\circ$

また，Q，D は円 C_2 上の点であり，$AB^2 = AD^2 + DB^2$ が成り立つから，$\angle ADB = 90^\circ$ である。AB は円 C_2 の直径で

$\angle AQB = \angle ADB = \boxed{90}^\circ$

(O_1 と Q は一致している。)

[別解]

△PAB は円 C_1 に内接するから，正弦定理より

$\frac{5\sqrt{2}}{\sin\angle APB} = 2 \cdot 5$

$\sin\angle APB = \frac{\sqrt{2}}{2}$

図より，$\angle APB$ は鋭角だから，$\angle APB = 45^\circ$

A(0, 1)，B(7, 2)，D(0, 2) より，$\angle ADB = 90^\circ$ であるから，AB は円 C_2 の直径と一致する。よって，$\angle AQB = 90^\circ$

〔2〕

(1) $\log_6 10 = \log_6 2 + \log_6 5 = a + b$

テ に当てはまるものは ③ である。

(2) $6^x = 3$ より

$x = \log_6 3 = \log_6 \frac{6}{2} = \log_6 6 - \log_6 2$

$= 1 - a$

ト に当てはまるものは ② である。

(3) $5^x = 6$ より

$\log_6 5^x = \log_6 6 = 1$

$x\log_6 5 = 1$

$x = \frac{1}{\log_6 5} = \frac{1}{b}$

ナ に当てはまるものは ⓪ である。

(4) $9^{x-2} = 12$ より

$9^x = 12 \cdot 9^2 = 2^2 \cdot 3^5$

$\log_6 3^{2x} = \log_6 2^2 + \log_6 3^5$

$2x\log_6 3 = 2\log_6 2 + 5\log_6 3$

$2x(1 - a) = 2a + 5(1 - a)$

$x = \frac{-3a + 5}{2(1 - a)}$

ニ に当てはまるものは ② である。

(5) $\frac{b}{a} = \frac{\log_6 5}{\log_6 2} = \log_2 5$

2 は 1 より大きいから，$5^4 > 2^9$ より

$\log_2 5^4 > \log_2 2^9$

$4\log_2 5 > 9$

$\log_2 5 > \frac{9}{4}$

$5^3 < 2^7$ より

$3\log_2 5 < 7$

$\log_2 5 < \frac{7}{3}$

よって，$\frac{9}{4} < \frac{b}{a} < \frac{7}{3}$

ヌ に当てはまるものは ② である。

(6) 6 は 1 より大きいから，$6^2 > 2^5$ より

$2\log_6 6 > 5\log_6 2 = 5a$

$a < \frac{2}{5}$

$2^3 > 6$ より

$3\log_6 2 > \log_6 6 = 1$

$a > \frac{1}{3}$

よって，$\frac{1}{3} < a < \frac{2}{5}$

ネ に当てはまるものは ① である。

第 2 問

$f(x) = 0$ を解くと

$4x^3 - 3x = 0$

$x(4x^2 - 3) = 0$

$x = \boxed{0}$，$\pm\dfrac{\sqrt{\boxed{3}}}{\boxed{2}}$

$g(x) = 0$ を解くと

$2x^2 - 1 = 0$

$x = \pm\dfrac{\sqrt{\boxed{2}}}{\boxed{2}}$

$f'(x) = \boxed{12}x^2 - \boxed{3} = 3(4x^2 - 1)$ より，$f'(x) = 0$ を満たす x は

$x = \pm\dfrac{\boxed{1}}{\boxed{2}}$

x	…	$-\frac{1}{2}$	…	$\frac{1}{2}$	…
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	極大	↘	極小	↗

$x < -\dfrac{1}{2}$，$\dfrac{1}{2} < x$ において，$f'(x) > 0$ より，$f(x)$ は増加する。

サ に当てはまるものは **⓪** である。

$-\dfrac{1}{2} < x < \dfrac{1}{2}$ において，$f'(x) < 0$ より，$f(x)$ は減少する。

シ に当てはまるものは **①** である。

$f(x)$ の極大値は

$f\left(-\dfrac{1}{2}\right) = 4\left(-\dfrac{1}{2}\right)^3 - 3\left(-\dfrac{1}{2}\right) = \boxed{1}$

極小値は

$f\left(\dfrac{1}{2}\right) = 4\left(\dfrac{1}{2}\right)^3 - 3\cdot\dfrac{1}{2} = \boxed{-1}$

$f(x) = g(x)$ より

$4x^3 - 3x = 2x^2 - 1$

$\boxed{4}x^3 - \boxed{2}x^2 - \boxed{3}x + 1 = 0$

$(x - 1)(4x^2 + 2x - 1) = 0$

$4x^2 + 2x - 1 = 0$ を解くと

$x = \dfrac{-1 \pm \sqrt{5}}{4}$

$\alpha < \beta < \gamma$ より

$\alpha = \dfrac{-1 - \sqrt{5}}{4}$，$\beta = \dfrac{-1 + \sqrt{5}}{4}$，$\gamma = \boxed{1}$

よって，$\alpha + \beta = \dfrac{\boxed{-1}}{\boxed{2}}$，$\alpha\beta = \dfrac{\boxed{-1}}{\boxed{4}}$

［別解］

$\dfrac{-1 + \sqrt{5}}{4} - \dfrac{-1 - \sqrt{5}}{4} = \dfrac{\sqrt{5}}{2} > 0$

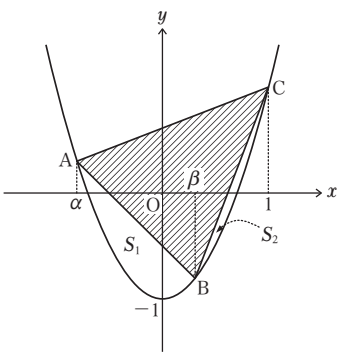
$1 - \dfrac{-1 + \sqrt{5}}{4} = \dfrac{5 - \sqrt{5}}{4} > 0$

よって，$\dfrac{-1 - \sqrt{5}}{4} < \dfrac{-1 + \sqrt{5}}{4} < 1$ だから $\gamma = 1$

α，β は $4x^2 + 2x - 1 = 0$ の 2 解であるから，解と係数の関係より

$\alpha + \beta = -\dfrac{1}{2}$，$\alpha\beta = -\dfrac{1}{4}$

求める面積 $S_3 - S_1 - S_2$ は下の図の斜線部である。



直線 AB の方程式を $y = h(x)$ とすると，α，β は方程式 $g(x) = h(x)$ の実数解であるから

$h(x) - g(x) = -2(x - \alpha)(x - \beta)$

よって

$S_1 = -2\displaystyle\int_\alpha^\beta (x - \alpha)(x - \beta)dx = \frac{1}{3}(\beta - \alpha)^3$

同様に

$S_2 = \dfrac{1}{3}(1 - \beta)^3$，$S_3 = \dfrac{1}{3}(1 - \alpha)^3$

よって

$S_3 - S_1 - S_2$

$= \dfrac{1}{3}\{(1 - \alpha)^3 - (\beta - \alpha)^3 - (1 - \beta)^3\}$

$= \dfrac{1}{3}\{(1 - \alpha)^3 - (1 - \beta)^3 - (\beta - \alpha)^3\}$

$= \dfrac{1}{3}[\{(1-\alpha)-(1-\beta)\}\{(1-\alpha)^2 + (1-\alpha)(1-\beta) + (1-\beta)^2\}$
$- (\beta - \alpha)^3]$

$= \dfrac{1}{3}[(\beta - \alpha)\{(1 - \alpha)^2 + (1 - \alpha)(1 - \beta) + (1 - \beta)^2\}$
$- (\beta - \alpha)^3]$

$= \dfrac{1}{3}(\beta - \alpha)\{(1 - \alpha)^2 + (1 - \alpha)(1 - \beta) + (1 - \beta)^2$
$- (\beta - \alpha)^2\}$

$= (\beta - \alpha)\{1 + \alpha\beta - (\alpha + \beta)\}$

$= \dfrac{\sqrt{5}}{2}\left(1 - \dfrac{1}{4} + \dfrac{1}{2}\right)$

$= \dfrac{\boxed{5}\sqrt{\boxed{5}}}{\boxed{8}}$

第 3 問

$\sin\alpha = \dfrac{1}{4}$，$\sin\beta = \dfrac{1}{2}$，$\sin\gamma = \dfrac{3}{4}$ より

$\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha = 1 - 2\left(\dfrac{1}{4}\right)^2 = \dfrac{\boxed{7}}{\boxed{8}}$

$\cos 2\beta = 1 - 2\sin^2\beta = 1 - 2\left(\dfrac{1}{2}\right)^2 = \dfrac{\boxed{1}}{\boxed{2}}$

$\cos 2\gamma = 1 - 2\sin^2\gamma = 1 - 2\left(\dfrac{3}{4}\right)^2 = \dfrac{\boxed{-1}}{\boxed{8}}$

である。

$\sin(\pi + \alpha) = -\sin\alpha = -\dfrac{1}{4}$

ク に当てはまるものは **①** である。

$0 < \alpha,\ \beta,\ \gamma < \dfrac{\pi}{2}$，$\sin\alpha < \sin\beta < \sin\gamma$

$\sin\beta = \dfrac{1}{2}$ より，$\beta = \dfrac{\pi}{6}$ であるから

$\sin 2\beta = \sin\dfrac{\pi}{3} = \dfrac{\sqrt{3}}{2} > \dfrac{3}{4}$

よって

$\sin\gamma < \sin 2\beta$

$\gamma < \dfrac{\pi}{3}$

$\sin\dfrac{\pi}{4} = \dfrac{\sqrt{2}}{2} < \dfrac{3}{4}$ であるから

$\sin\alpha < \sin\beta < \sin\dfrac{\pi}{4} < \sin\gamma < \sin 2\beta$

また

$\cos\alpha = \sqrt{1 - \sin^2\alpha} = \dfrac{\sqrt{15}}{4}$

$\sin\left(\alpha + \dfrac{\pi}{4}\right) = \sin\alpha\cos\dfrac{\pi}{4} + \cos\alpha\sin\dfrac{\pi}{4}$

$= \dfrac{1}{4} \cdot \dfrac{\sqrt{2}}{2} + \dfrac{\sqrt{15}}{4} \cdot \dfrac{\sqrt{2}}{2}$

$= \dfrac{\sqrt{2} + \sqrt{30}}{8} > \dfrac{3}{4}$

よって，$\alpha + \dfrac{\pi}{4} > \gamma$

以上から，$\alpha < \beta < \dfrac{\pi}{4} < \gamma < 2\beta$

ケ に当てはまるものは **⓪** である。

$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha = 2 \cdot \dfrac{1}{4} \cdot \dfrac{\sqrt{15}}{4} = \dfrac{\sqrt{15}}{8} < \dfrac{1}{2}$

よって，$\sin 2\alpha < \sin\beta$ であり，$2\alpha < \beta$

コ に当てはまるものは **⓪** である。

$\cos\gamma > 0$ より

$\cos\gamma = \sqrt{1 - \sin^2\gamma} = \dfrac{\sqrt{7}}{4}$

$\cos(\alpha + \gamma) = \cos\alpha\cos\gamma - \sin\alpha\sin\gamma$

$= \dfrac{\sqrt{15}}{4} \cdot \dfrac{\sqrt{7}}{4} - \dfrac{1}{4} \cdot \dfrac{3}{4}$

$= \dfrac{\sqrt{105} - 3}{16}$

$\dfrac{\sqrt{105} - 3}{16} - \dfrac{1}{2} = \dfrac{\sqrt{105} - 11}{16} < 0$

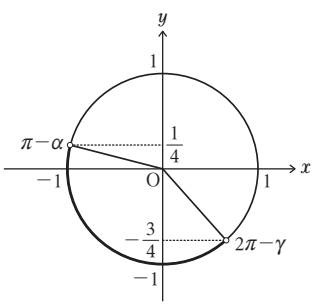
よって，$\cos(\alpha + \gamma) = \dfrac{\sqrt{105} - 3}{16} < \dfrac{1}{2} = \cos 2\beta$

$\alpha + \gamma > 2\beta$

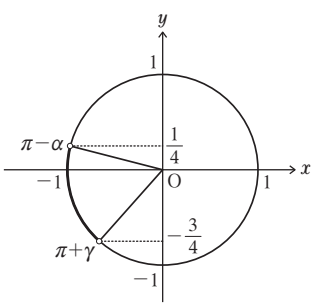
$\dfrac{\alpha + \gamma}{2} > \beta$

サ に当てはまるものは **⓪** である。

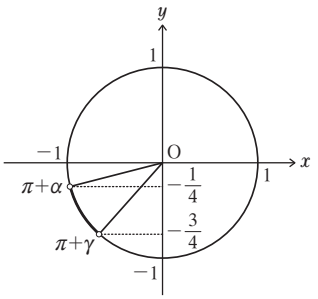
$\pi - \alpha < \theta < 2\pi - \gamma$ のとき，$-1 \leqq \sin\theta < \dfrac{1}{4}$



$\pi - \alpha < \theta < \pi + \gamma$ のとき，$-\dfrac{3}{4} < \sin\theta < \dfrac{1}{4}$



$\pi + \alpha < \theta < \pi + \gamma$ のとき，$-\dfrac{3}{4} < \sin\theta < -\dfrac{1}{4}$



よって，$-\frac{3}{4} < \sin\theta < \frac{1}{4}$ を満たす θ の範囲は

$\pi - \alpha < \theta < \pi + \gamma$ である。

シ に当てはまるものは ① である。

第4問

$$\frac{x^2+x+1}{x-1} = x + 2 + \frac{3}{x-1} \quad \cdots\cdots \quad ②$$

②の両辺から 3 を引くと

$$\frac{x^2+x+1}{x-1} - 3 = x + 2 + \frac{3}{x-1} - 3$$

$$\frac{x^2-2x+4}{x-1} = x - 1 + \frac{3}{x-1}$$

この等式は

「整式 $x^2 - \boxed{2}x + \boxed{4}$ を $x-1$ で割ったときの商が $x-1$，余りが 3 である」

ことを表す。

②の両辺を $x+2$ で割ると

$$\frac{x^2+x+1}{(x-1)(x+2)} = 1 + \frac{3}{(x-1)(x+2)}$$

$$\frac{x^2+x+1}{x^2+x-2} = 1 + \frac{3}{x^2+x-2}$$

この等式は

「整式 x^2+x+1 を $x^2+x-\boxed{2}$ で割ったときの商が $\boxed{1}$，余りが 3 である」

ことを表す。

②の両辺に $x+3$ をかけると

$$\frac{(x^2+x+1)(x+3)}{x-1} = (x+2)(x+3) + \frac{3(x+3)}{x-1}$$

$$\frac{x^3+4x^2+4x+3}{x-1} = x^2+5x+6+3+\frac{12}{x-1}$$

$$= x^2+5x+9+\frac{12}{x-1} \quad \cdots\cdots \quad ④$$

この等式は

「整式 $x^3 + \boxed{4}x^2 + \boxed{4}x + \boxed{3}$ を $x-1$ で割ったときの商が $x^2 + \boxed{5}x + \boxed{9}$，余りが $\boxed{12}$ である」

ことを表す。

④の両辺を $(x+2)^2$ で割ると

$$\frac{x^3+4x^2+4x+3}{(x-1)(x+2)^2} = \frac{x^2+5x+9}{(x+2)^2} + \frac{12}{(x-1)(x+2)^2}$$

$$= 1 + \frac{x+5}{(x+2)^2} + \frac{12}{(x-1)(x+2)^2}$$

$$\frac{x^3+4x^2+4x+3}{x^3+3x^2-4} = 1 + \frac{x^2+4x+7}{x^3+3x^2-4}$$

この等式は

「整式 x^3+4x^2+4x+3 を $x^3+\boxed{3}x^2-\boxed{4}$ で割ったときの商が $\boxed{1}$，余りが $x^2+\boxed{4}x+\boxed{7}$ である」

ことを表す。

④から③を辺々引いてできる等式は

$$(\text{左辺}) = \frac{x^3+4x^2+4x+3}{x-1} - \frac{x^2+x+1}{x+2}$$

$$= \frac{x^4+6x^3+12x^2+11x+6-(x^3-1)}{(x-1)(x+2)}$$

$$= \frac{x^4+5x^3+12x^2+11x+7}{x^2+x-2}$$

$$(\text{右辺}) = x^2+5x+9-(x-1)+\frac{12}{x-1} - \frac{3}{x+2}$$

$$= x^2+4x+10+\frac{9x+27}{x^2+x-2}$$

したがって

$$\frac{x^4+5x^3+12x^2+11x+7}{x^2+x-2} = x^2+4x+10+\frac{9x+27}{x^2+x-2}$$

この等式は

「整式 $x^4+\boxed{5}x^3+\boxed{12}x^2+\boxed{11}x+\boxed{7}$ を x^2+x-2 で割ったときの商が $x^2+\boxed{4}x+\boxed{10}$，余りが $\boxed{9}x+\boxed{27}$ である」

ことを表す。

数学Ⅱ・数学B

《解答》（100点満点）

問題番号（配点）	解答記号	正解	配点
第1問（30）	ア$\sqrt{}$イ	$5\sqrt{2}$	2
	x－ウy＋エ＝0	$x-7y+7=0$	2
	x^2+y^2－オx－カキy＋ク＝0	$x^2+y^2-6x-10y+9=0$	3
	（ケ，コ）	（3，5）	2
	サ	5	2
	x^2+y^2－シx－スy＋セ＝0	$x^2+y^2-7x-3y+2=0$	3
	ソタ°	45°	2
	チツ°	90°	2
	テ	③	2
	ト	②	2
	ナ	⓪	2
	ニ	②	2
	ヌ	②	2
	ネ	①	2
第2問（30）	ア	0	2
	$\pm\frac{\sqrt{イ}}{ウ}$	$\pm\frac{\sqrt{3}}{2}$	2
	$\pm\frac{\sqrt{エ}}{オ}$	$\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$	2
	カキx^2－ク	$12x^2-3$	2
	$\pm\frac{ケ}{コ}$	$\pm\frac{1}{2}$	2
	サ	⓪	2
	シ	①	2
	ス	1	2
	セソ	－1	2
	タx^3－チx^2－ツx＋1＝0	$4x^3-2x^2-3x+1=0$	2
	テ	1	2
	$\frac{トナ}{ニ}$	$\frac{-1}{2}$	2
	$\frac{ヌネ}{ノ}$	$\frac{-1}{4}$	3
	$\frac{ハ\sqrt{ヒ}}{フ}$	$\frac{5\sqrt{5}}{8}$	3

問題番号（配点）	解答記号	正解	配点
第3問（20）	$\frac{ア}{イ}$	$\frac{7}{2}$	2
	$\frac{ウエ}{オカ}$	$\frac{35}{12}$	2
	キ	4	2
	$\frac{クケ}{コサ}$	$\frac{20}{21}$	2
	シ	7	2
	ス	6	2
	セソ	12	2
	$\frac{タ}{チ}$	$\frac{1}{9}$	2
	$\frac{ツテ}{ト}$	$\frac{49}{4}$	2
	$\frac{ナニ}{ヌ}$	$\frac{17}{4}$	1
	$\frac{ネノハ}{ヒフ}$	$\frac{113}{48}$	1
第4問（20）	ア	2	1
	イ	4	1
	ウ	5	2
	$2a_n$＋エ	$2a_n+2$	2
	オ，カ，キ	3，①，2	2
	$2a_n$＋ク	$2a_n+1$	2
	ケ，コ，サ	3，⓪，1	2
	シ，ス	6，②	2
	$\frac{セn+ソタ}{チ}$	$\frac{3n+12}{2}$	2
	ツ，テ	9，①	2
	$\frac{トn+ナニ}{ヌ}$	$\frac{3n+13}{2}$	2
第5問（20）	ア	3	2
	イ	2	2
	ウ	4	2
	$\sqrt{エ}$	$\sqrt{5}$	2
	$x+y=$オ	$x+y=1$	1
	$\frac{カ}{キ}\vec{a}+\frac{ク}{キ}\vec{b}$	$\frac{7}{9}\vec{a}+\frac{2}{9}\vec{b}$	2
	$\frac{ケ}{コ}\vec{b}+\frac{サ}{コ}\vec{c}$	$\frac{2}{5}\vec{b}+\frac{3}{5}\vec{c}$	2
	シ	2	1
	ス	4	2
	$\frac{\sqrt{セ}}{ソ}$	$\frac{\sqrt{5}}{3}$	2
	$\frac{タ}{チ}$	$\frac{4}{3}$	2

（注）第1問，第2問は必答，第3問～第5問のうちから2問選択，計4問を解答。

《解説》

第 1 問

数学Ⅱ第 1 問参照

第 2 問

数学Ⅱ第 2 問参照

第 3 問

(1) X_A の期待値は

$$E(X_A) = 1\cdot\frac{1}{6} + 2\cdot\frac{1}{6} + 3\cdot\frac{1}{6} + 4\cdot\frac{1}{6} + 5\cdot\frac{1}{6} + 6\cdot\frac{1}{6} = \frac{\boxed{7}}{\boxed{2}}$$

分散は

$$V(X_A) = 1^2\cdot\frac{1}{6} + 2^2\cdot\frac{1}{6} + 3^2\cdot\frac{1}{6} + 4^2\cdot\frac{1}{6} + 5^2\cdot\frac{1}{6} + 6^2\cdot\frac{1}{6} - \left(\frac{7}{2}\right)^2 = \frac{\boxed{35}}{\boxed{12}}$$

$X_C = \frac{4}{7}X_A + 2$ より

$$E(X_C) = \frac{4}{7}E(X_A) + 2 = \frac{4}{7}\cdot\frac{7}{2} + 2 = \boxed{4}$$

$$V(X_C) = \left(\frac{4}{7}\right)^2 V(X_A) = \frac{16}{49}\cdot\frac{35}{12} = \frac{\boxed{20}}{\boxed{21}}$$

$X_D = X_A + X_B$ より

$$E(X_D) = E(X_A) + E(X_B) = \frac{7}{2} + \frac{7}{2} = \boxed{7}$$

(2) $X_F = X_AX_B$ より，X_A，X_B の値に対応する X_F の値は下の表のようになる。

X_A \ X_B	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	⑥
2	2	4	⑥	8	10	12
3	3	⑥	9	12	15	18
4	4	8	12	16	20	24
5	5	10	15	20	25	30
6	⑥	12	18	24	30	36

この中で最も度数が大きいものは $\boxed{6}$ と $\boxed{12}$ であり，確率はそれぞれ

$$\frac{4}{36} = \frac{\boxed{1}}{\boxed{9}}$$

である。X_A，X_B は互いに独立だから

$$E(X_F) = E(X_A)E(X_B) = \left(\frac{7}{2}\right)^2 = \frac{\boxed{49}}{\boxed{4}}$$

(3) $E(X_A) = \frac{7}{2}$ より $3 < E(X_A) < 4$ だから，$a = 4$，5，6 のとき $X = a$ であり，$a = 1$，2，3 のときさいころ B を投げ，$X = b$ である。これより，$X = 1$，2，3 となる確率はそれぞれ

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{6} = \frac{1}{12}$$

であり，$X = 4$，5，6 となる確率はそれぞれ

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{6} = \frac{1}{4}$$

したがって，X の期待値は

$$E(X) = 1\cdot\frac{1}{12} + 2\cdot\frac{1}{12} + 3\cdot\frac{1}{12} + 4\cdot\frac{1}{4} + 5\cdot\frac{1}{4} + 6\cdot\frac{1}{4} = \frac{\boxed{17}}{\boxed{4}}$$

分散は

$$V(X) = 1^2\cdot\frac{1}{12} + 2^2\cdot\frac{1}{12} + 3^2\cdot\frac{1}{12} + 4^2\cdot\frac{1}{4} + 5^2\cdot\frac{1}{4} + 6^2\cdot\frac{1}{4} - \left(\frac{17}{4}\right)^2 = \frac{\boxed{113}}{\boxed{48}}$$

第 4 問

n が奇数のとき

$$a_{n+1} = a_n + 1 \quad \cdots\cdots \quad ①$$

n が偶数のとき

$$a_{n+1} = 2a_n \quad \cdots\cdots \quad ②$$

①において $n = 1$ とすると

$$a_2 = a_1 + 1 = 1 + 1 = \boxed{2}$$

②において $n = 2$ とすると

$$a_3 = 2a_2 = 2\cdot 2 = \boxed{4}$$

①において $n = 3$ とすると

$$a_4 = a_3 + 1 = 4 + 1 = \boxed{5}$$

n が奇数であるとき，①より $a_{n+1} = a_n + 1$ で，$n + 1$ は偶数であるから，②より

$$a_{n+2} = 2a_{n+1} = 2a_n + \boxed{2}$$

これを変形すると

$$a_{n+2} + 2 = 2(a_n + 2)$$

となり，これはすべての奇数 n について成り立つ。これより

$$a_n + 2 = 2(a_{n-2} + 2) = 2^2(a_{n-4} + 2) = \cdots$$

$= 2^{\frac{n-1}{2}}(a_1 + 2)$

$a_1 = 1$ より，$a_n = \boxed{3} \cdot 2^{\frac{n-1}{2}} - \boxed{2}$ …… ③

[検算：$a_1 = 3 \cdot 1 - 2 = 1$，$a_3 = 3 \cdot 2 - 2 = 4$]

カ に当てはまるものは **①** である。

n が偶数であるとき，②より $a_{n+1} = 2a_n$ で，$n + 1$ は奇数であるから，①より

$a_{n+2} = a_{n+1} + 1 = 2a_n + \boxed{1}$

これを変形すると

$a_{n+2} + 1 = 2(a_n + 1)$

となり，これはすべての偶数 n について成り立つ。これより

$a_n + 1 = 2(a_{n-2} + 1) = 2^2(a_{n-4} + 1) = \cdots$

$= 2^{\frac{n-2}{2}}(a_2 + 1)$

$a_2 = 2$ より　$a_n = \boxed{3} \cdot 2^{\frac{n-2}{2}} - \boxed{1}$

[検算：$a_2 = 3 \cdot 1 - 1 = 2$，$a_4 = 3 \cdot 2 - 1 = 5$]

コ に当てはまるものは **⓪** である。

ここで，n が偶数のとき，$n - 1$ は奇数だから③より

$a_{n-1} = 3 \cdot 2^{\frac{n-2}{2}} - 2$

よって

$a_{n-1} + a_n = 6 \cdot 2^{\frac{n-2}{2}} - 3$

$S_n = (a_1 + a_2) + (a_3 + a_4) + \cdots + (a_{n-1} + a_n)$

ここで，$n = 2m$（m は自然数）のとき

$a_{2m-1} = 3 \cdot 2^{m-1} - 2$

$a_{2m} = 3 \cdot 2^{m-1} - 1$

よって，$a_{2m-1} + a_{2m} = 6 \cdot 2^{m-1} - 3$

$S_{2m} = \sum_{k=1}^{m} (6 \cdot 2^{m-1} - 3)$

$= \frac{6(2^m - 1)}{2 - 1} - 3m$

$= 6 \cdot 2^m - (3m + 6)$

$= \boxed{6} \cdot 2^{\frac{n}{2}} - \frac{\boxed{3}n + \boxed{12}}{\boxed{2}}$

[検算：$S_2 = 6 \cdot 2 - 9 = 3$，$S_4 = 6 \cdot 4 - 12 = 12$]

ス に当てはまるものは **②** である。

また，$n = 2m - 1$ のとき

$S_{2m-1} = 6 \cdot 2^m - (3m + 6) - (3 \cdot 2^{m-1} - 1)$

$= 9 \cdot 2^{m-1} - (3m + 5)$

$= \boxed{9} \cdot 2^{\frac{n-1}{2}} - \frac{\boxed{3}n + \boxed{13}}{\boxed{2}}$

[検算：$S_1 = 9 \cdot 1 - 8 = 1$，$S_3 = 9 \cdot 2 - 11 = 7$]

テ に当てはまるものは **①** である。

第 5 問

$|\overrightarrow{AB}|^2 = |\vec{b} - \vec{a}|^2 = |\vec{b}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{a}|^2$

$= 3^2 - 2 \cdot 2 + 2^2 = 9$

よって，AB = $\boxed{3}$

$|\overrightarrow{AC}|^2 = |\vec{c} - \vec{a}|^2 = |\vec{c}|^2 - 2\vec{c} \cdot \vec{a} + |\vec{a}|^2$

$= (2\sqrt{2})^2 - 2 \cdot 4 + 2^2 = 4$

よって，AC = $\boxed{2}$

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = (\vec{b} - \vec{a}) \cdot (\vec{c} - \vec{a})$

$= \vec{b} \cdot \vec{c} - \vec{a} \cdot \vec{b} - \vec{c} \cdot \vec{a} + |\vec{a}|^2$

$= 6 - 2 - 4 + 4 = \boxed{4}$

△ABC の面積は

$\frac{1}{2}\sqrt{|\overrightarrow{AB}|^2 |\overrightarrow{AC}|^2 - (\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC})^2}$

$= \frac{1}{2}\sqrt{9 \cdot 4 - 4^2} = \sqrt{\boxed{5}}$

$\overrightarrow{OP} = x\vec{a} + y\vec{b}$ とおくと，P は辺 AB 上にあるから

$x + y = \boxed{1}$ …… ①

OP ⊥ AB より

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{OP} = (\vec{b} - \vec{a}) \cdot (x\vec{a} + y\vec{b})$

$= x\vec{a} \cdot \vec{b} + y|\vec{b}|^2 - x|\vec{a}|^2 - y\vec{a} \cdot \vec{b}$

$= 2x + 9y - 4x - 2y = 0$

$-2x + 7y = 0$ …… ②

①，②より

$x = \frac{7}{9}$，$y = \frac{2}{9}$

$\overrightarrow{OP} = \frac{\boxed{7}}{\boxed{9}}\vec{a} + \frac{\boxed{2}}{9}\vec{b}$

$\overrightarrow{OQ} = u\vec{b} + v\vec{c}$ とおくと，Q は辺 BC 上にあるから

$u + v = 1$

OQ ⊥ BC より

$\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{OQ} = (\vec{c} - \vec{b}) \cdot (u\vec{b} + v\vec{c})$

$= u\vec{b} \cdot \vec{c} + v|\vec{c}|^2 - u|\vec{b}|^2 - v\vec{b} \cdot \vec{c}$

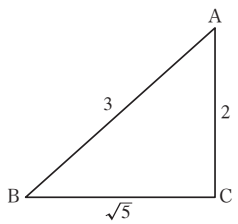
$= 6u + 8v - 9u - 6v = 0$

$-3u + 2v = 0$

よって

$u = \frac{2}{5}$，$v = \frac{3}{5}$

$\overrightarrow{OQ} = \frac{\boxed{2}}{\boxed{5}}\vec{b} + \frac{\boxed{3}}{5}\vec{c}$



ここで

$|\overrightarrow{BC}|^2 = |\vec{c} - \vec{b}|^2 = |\vec{c}|^2 - 2\vec{b}\cdot\vec{c} + |\vec{b}|^2$

$= 8 - 2\cdot 6 + 9 = 5$

よって，$BC = \sqrt{5}$

これと $AB = 3$，$AC = 2$ より

$AB^2 = BC^2 + CA^2$

が成り立つから，△ABC は∠BCA $= 90^\circ$ の直角三角形であり，H は C と一致する。よって，$|\overrightarrow{AH}| = |\overrightarrow{AC}| = \boxed{2}$ である。

$\overrightarrow{AH}\cdot\overrightarrow{OQ} = \frac{1}{5}(\vec{c} - \vec{a})\cdot(2\vec{b} + 3\vec{c})$

$= \frac{1}{5}(2\vec{b}\cdot\vec{c} + 3|\vec{c}|^2 - 2\vec{a}\cdot\vec{b} - 3\vec{c}\cdot\vec{a})$

$= \frac{1}{5}(12 + 24 - 4 - 12) = \boxed{4}$

また

$|\overrightarrow{OQ}|^2 = \frac{1}{25}|2\vec{b} + 3\vec{c}|^2$

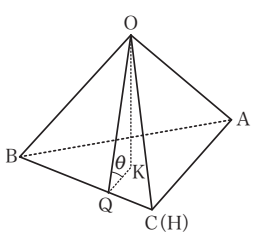
$= \frac{1}{25}\left(4|\vec{b}|^2 + 12\vec{b}\cdot\vec{c} + 9|\vec{c}|^2\right)$

$= \frac{1}{25}(36 + 72 + 72) = \frac{180}{25}$

$|\overrightarrow{OQ}| = \frac{6\sqrt{5}}{5}$

したがって

$\cos\theta = \frac{\overrightarrow{AH}\cdot\overrightarrow{OQ}}{|\overrightarrow{AH}|\cdot|\overrightarrow{OQ}|} = \frac{4}{2\cdot\frac{6\sqrt{5}}{5}} = \frac{\sqrt{\boxed{5}}}{\boxed{3}}$



$\sin\theta > 0$ より

$\sin\theta = \sqrt{1 - \cos^2\theta} = \frac{2}{3}$

O から平面 ABC に引いた垂線と平面 ABC の交点を K とすると，AC ⊥ BC，OQ ⊥ BC より∠OQK $= \theta$

$OK = OQ\sin\theta = \frac{6\sqrt{5}}{5}\cdot\frac{2}{3} = \frac{4\sqrt{5}}{5}$

したがって，四面体 OABC の体積は

$\frac{1}{3}\cdot\sqrt{5}\cdot\frac{4\sqrt{5}}{5} = \frac{\boxed{4}}{\boxed{3}}$

物　理　基　礎

《解答》（50 点満点）

問題番号（配点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第１問（18）	問１		1	③	3
			2	⑥	3
	問２		3	④	4
	問３		4－5	②－④	4(各2)
	問４		6	①	4
第２問（16）	A	問１	7	③	4*1
			8	⑤	
		問２	9	①	2
			10	②	2
	B	問３	11	①	4
		問４	12	⑥	4
第３問（16）	問１		13	②	3
	問２		14	②	4*2
			15	⑧	
			16	⓪	
	問３		17	⑤	3
	問４		18	④	3
	問５		19	②	3

(注)
1　＊1 は，両方正解の場合のみ点を与える。
2　＊2 は，全部正解の場合のみ点を与える。
3　－(ハイフン)でつながれた正解は，順序を問わない。

《解説》

第１問

問１　$v-t$ 図の傾きは，物体の加速度を表す。よって，問題の図 1 の各区間における物体の加速度 a_1，a_2，a_3，a_4 は，

$t = 0 \sim 3\ \mathrm{s}$：$a_1 = \dfrac{3-0}{3-0} = 1.0\ \mathrm{m/s^2}$

$t = 3 \sim 5\ \mathrm{s}$：$a_2 = \dfrac{3-3}{5-3} = 0\ \mathrm{m/s^2}$

$t = 5 \sim 7\ \mathrm{s}$：$a_3 = \dfrac{-3-3}{7-5} = -3.0\ \mathrm{m/s^2}$

$t = 7 \sim 12\ \mathrm{s}$：$a_4 = \dfrac{-3-(-3)}{12-7} = 0\ \mathrm{m/s^2}$

となる。よって，加速度の大きさが最大となる時刻 t は，$t = 5 \sim 7\ \mathrm{s}$ となる。

［ 1 ］の正解は③。

$v-t$ 図の面積は，物体の移動距離を表す。時刻 $t = 6\ \mathrm{s}$ のとき，物体は時刻 $t = 0\ \mathrm{s}$ のときの位置から最も離れる。そのときの物体の位置 x は，

$$x = \frac{1}{2} \times (6+2) \times 3 = 12\ \mathrm{m}$$

となる。時刻 $t = 6\ \mathrm{s}$ 以降の $v-t$ 図の面積(t 軸の下側の部分の面積)，つまり物体の移動距離が 12 m となる時刻(物体が時刻 $t = 0\ \mathrm{s}$ のときの位置に戻ってくる時刻)を t とすると，

$$12 = \frac{1}{2} \times \{(t-6) + (t-7)\} \times 3$$

$$\therefore\quad t = 10.5\ \mathrm{s}$$

となる。

［ 2 ］の正解は⑥。

問２　一次コイルの消費電力 P_1 は，電力の公式($P = IV$)より，

$$P_1 = 0.5 \times 100 = 50\ \mathrm{W}$$

となる。一次コイル側と二次コイル側の電力は等しく保たれるので，二次コイルの消費電力 P_2 も 50 W となる。電力の公式$\left(P = \dfrac{V^2}{R}\right)$より，二次コイル側の抵抗値 R_2 は，

$$R_2 = \frac{100^2}{200} = 50\ \Omega$$

となる。よって，二次コイル側にかかる電圧 V_2 は，電力の公式$\left(P = \dfrac{V^2}{R}\right)$より，

$$V_2 = \sqrt{50 \times 50} = 50\ \mathrm{V}$$

となる。一次コイルと二次コイルの巻き数の比は電圧の比と等しいため，一次コイル側にかかる電圧を V_1 とすると，$N_1 : N_2 = V_1 : V_2$ より，

$$N_1 : N_2 = 100 : 50 = 2 : 1$$

となる。

正解は④。

問３　①　横波は，波の進行方向と媒質の振動方向が垂直である。誤り。

②　音波は縦波である。正しい。

③　気温が低くなるほど，音速は小さくなっていく。誤り。

④　同一直線上を互いに逆向きに同じ速さで進む，波長と振幅が等しい二つの正弦波が重なると，重ね合わせの原理により，振幅が 2 倍の定常波ができる。正しい。

⑤　周期 T で振動する波の振動数 f は，$f = \dfrac{1}{T}$ の関係に

ある。周期が 5 秒である波の振動数は $f = \frac{1}{5} = 0.2$ Hz となる。誤り。

4 ・ 5 の正解は②・④。

問 4　ペットボトルの中の水は，日光をあて始めて 10 分後から 60 分後までの 50 分間に，

$\Delta T = 27.5 - 22.5 = 5.0$ ℃

だけ温度上昇した。このとき，ペットボトルの中の比熱 $c = 4.2$ J/(g･K)の 2 リットル($m = 2000$ g)の水が受け取った熱量 Q は，$Q = mc\Delta T$ より，

$Q = 2000 \times 4.2 \times 5.0 = 42000$ J $= 42$ kJ

となる。問題の会話文より，太陽からペットボトルには，一定の割合でエネルギーが降り注いでいるとみなせるので，1 分間あたりにペットボトルの中の 2 リットルの水が受け取る熱量は，

$\frac{42}{50} = 0.84$ kJ

となる。

お風呂に入れた 200 リットル($m' = 2.0 \times 10^5$ g)の水を $\Delta T' = 40 - 15 = 25$ ℃だけ温度上昇させるために必要な熱量 Q' は，$Q' = m'c\Delta T'$ より，

$Q' = 2.0 \times 10^5 \times 4.2 \times 25$

$= 2.1 \times 10^7$ J

$= 2.1 \times 10^4$ kJ

となる。よって，太陽熱温水器を用いて 200 リットルの水を 25 ℃だけ温度上昇させるのにかかる時間は，1 分間あたりにペットボトルの中の 2 リットルの水が受け取る熱量が 0.84 kJ なので，

$\frac{2.1 \times 10^4}{0.84} \div 60 = 416\cdots \fallingdotseq 4.2 \times 10^2$ 時間

となる。

だが，実際，ペットボトルに比べて太陽熱温水器は表面積が大きく，1 分間あたりに受け取る熱量は大きいため，それだけ水に与える熱量も大きくなる。よって，一定量の水を一定温度上昇させるのにかかる時間は，ペットボトルよりも太陽熱温水器を用いた場合の方が短くなる。

正解は①。

第 2 問

A

問 1　ガラス管で共鳴が生じる場合，管口では定常波の腹が，水面では定常波の節ができる。圧力(密度)変化は，定常波の節では最大となり，腹では最小となる。

7 の正解は③。

開口端補正は無視できるため，音波の波長を λ とすると，$\frac{\lambda}{4} = \ell_1$ より，

$\lambda = 4 \times 9.5 = 38$ cm

となる。

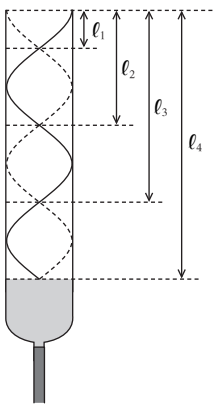


図 2-1

8 の正解は⑤。

問 2　図 2-2 より，管の長さを長くすると，基本音の波長は長くなる。

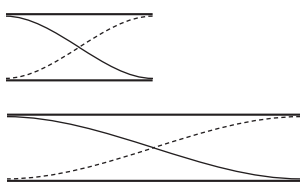


図 2-2

9 の正解は①。

空気中での音速は，温度が高くなるほど大きくなるため，室内より屋外の方が音速は小さい。また，指の位置が同じであれば，基本音の波長は変化しない。よって，$f = \frac{v}{\lambda}$ より，音速が小さくなれば，振動数も小さくなる。よって，音は低く聞こえる。

10 の正解は②。

B

問 3　導体紙の抵抗値 R は，抵抗率を ρ，断面積を S，長さを ℓ とすると，$R = \rho \frac{\ell}{S}$ と表される。抵抗率 ρ は一定なので，導体紙の厚さを y とすると，①～④それぞれにおける R_1，R_2，R_3 の比は，

①　$R_1 : R_2 : R_3 = \rho \frac{\ell}{dy} : \rho \frac{\ell}{2dy} : \rho \frac{\ell}{dy} = 2 : 1 : 2$

②　$R_1 : R_2 : R_3 = \rho \frac{\ell}{2dy} : \rho \frac{\ell}{dy} : \rho \frac{\ell}{2dy} = 1 : 2 : 1$

③ $R_1 : R_2 : R_3 = \rho \dfrac{\ell}{\frac{1}{2}dy} : \rho \dfrac{\ell}{2dy} : \rho \dfrac{\ell}{\frac{1}{2}dy} = 4 : 1 : 4$

④ $R_1 : R_2 : R_3 = \rho \dfrac{\ell}{2dy} : \rho \dfrac{\ell}{\frac{1}{2}dy} : \rho \dfrac{\ell}{2dy} = 1 : 4 : 1$

正解は①。

問4 導体紙Aの抵抗値 R_A は，

$$R_A = \rho \frac{3\ell}{2dy}$$

となる。導体紙Bの抵抗値 R_B は，部分1，2，3の抵抗値 R_1，R_2，R_3 を足せばよいので，

$$R_B = \rho \frac{\ell}{dy} + \rho \frac{\ell}{2dy} + \rho \frac{\ell}{dy} = \rho \frac{5\ell}{2dy}$$

となる。よって，R_B は R_A の $\frac{5}{3}$ 倍となる。

正解は⑥。

第3問

問1 物体A，Bが運動しているとき，物体Aは大きさ T の張力と大きさ mg の重力を受けながら，鉛直上向きに等加速度直線運動をしている。鉛直上向きを正とすると，物体Aの運動方程式は，

$$ma = T - mg \quad \cdots\cdots \quad ①$$

となる。

正解は②。

問2 物体A，Bが運動しているとき，物体Bは大きさ T の張力と大きさ Mg の重力を受けながら，鉛直下向きに等加速度直線運動をしている。鉛直下向きを正とすると，物体Bの運動方程式は，

$$Ma = Mg - T \quad \cdots\cdots \quad ②$$

となる。①，②式より a を消去し，T を求めると，

$$T = \frac{2Mmg}{M + m} \quad \cdots\cdots \quad ③$$

$$= \frac{2 \times 5.00 \times 2.00 \times 9.80}{5.00 + 2.00} = 28.0 \text{ N}$$

となる。

正解は 14 は②，15 は⑧，16 は⓪。

問3 物体Bにはたらく力の運動方向における合力の大きさは，$Mg - T$ である。物体Bは床に衝突するまでに距離 h だけ移動するので，物体Bにはたらく力がした仕事の和 W_B は，

$$W_B = (Mg - T)h \quad \cdots\cdots \quad ④$$

となる。

正解は⑤。

問4 運動エネルギーの変化と仕事の関係より，運動エネルギーの変化量が，物体Bにはたらく力がした仕事の和 W_B に一致するため，

$$\frac{1}{2}Mv_B^2 - 0 = W_B$$

より，

$$v_B = \sqrt{\frac{2W_B}{M}} = \sqrt{\frac{2 \times 200}{5.00}} = \sqrt{80.0}$$

$$= 4 \times \sqrt{5.00} = 4 \times 2.24 = 8.96 \text{ m/s}$$

となる。

正解は④。

問5 物体Aにはたらく力の運動方向における合力の大きさは，$T - mg$ である。物体Bが床に衝突するまでに，物体Aは距離 h だけ移動するので，物体Aにはたらく力がした仕事の和 W_A は，

$$W_A = (T - mg)h \quad \cdots\cdots \quad ⑤$$

となる。③式を④，⑤式に代入すると，

$$W_A = \left(\frac{2Mmg}{M + m} - mg\right)h = \frac{M - m}{M + m}mgh$$

$$W_B = \left(Mg - \frac{2Mmg}{M + m}\right)h = \frac{M - m}{M + m}Mgh$$

となる。$M > m$ であるから，$W_B > W_A > 0$ となる。

正解は②。

化　学　基　礎

《解答》（50 点満点）

問題番号（配　点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第１問（30）	問１		1	②	4
	問２		2	①	4
	問３	a	3	⑤	4
		b	4	⑤	3
		c	5	⑧	4
		d	6	②	4
	問４		7	④	4
	問５		8	②	3
第２問（20）	問１	a	9	③	4
		b	10	②	4
	問２		11	⑤	4
	問３		12	②	4
	問４		13	⑤	4

《解説》

第１問

問１　選択肢を順にみていこう。

①　正しい。ナフタレンなどの防虫剤は，固体から気体に直接変化する。これを昇華という。数週間すると，防虫剤は徐々に小さくなっていく。

②　誤り。液体に別の物質が溶ける現象は溶解であり，融解ではない。

③　正しい。冷たい飲料を入れるとガラスコップの表面は温度が低くなり，ガラスコップの周りの空気に含まれる水蒸気が冷やされ，凝縮して液体の水になる。

④　正しい。花火には，アルカリ金属やアルカリ土類金属，銅などの化合物が使われており，それに含まれている元素の炎色反応によりさまざまな色を示す。

⑤　正しい。漂白剤には，その中に酸化剤あるいは還元剤が含まれており，繊維などに含まれる色素を酸化や還元で変化させ，白くする漂白作用がある。

よって，正解は②である。

問２　純物質は 1 種類の物質だけからなるものであり，さらにその純物質は，1 種類の元素だけからなる単体と 2 種類以上の元素からなる化合物に分類される。混合物は 2 種類以上の純物質からなるものである。なお，純物質のことを単に物質という場合もある。

選択肢を順にみていこう。

①　誤り。塩酸は，塩化水素 HCl を水 H_2O に溶かした混合物である。

②　正しい。塩化マグネシウム $MgCl_2$ は，Mg^{2+} と Cl^- が 1：2 の割合でイオン結合した純物質である。

③　正しい。メタン CH_4 は，無色・無臭の可燃性の気体で，水に溶けにくく，天然ガスから得られる純物質である。

④　正しい。石油は，いろいろな炭化水素を主成分とする混合物である。石油を分留すると，沸点の差によりナフサ・灯油・軽油などが得られる。

⑤　正しい。食塩水は，塩化ナトリウム NaCl を水 H_2O に溶かした混合物である。

よって，正解は①である。

問３　**a**　問題中の表 1 の元素**ア**～**ク**を順にみていこう。

ア　水素 H で非金属元素である。

イ　炭素 C で非金属元素である。

ウ　窒素 N で非金属元素である。

エ　酸素 O で非金属元素である。

オ　ナトリウム Na で金属元素である。

カ　アルミニウム Al で金属元素である。

キ　塩素 Cl で非金属元素である。

ク　カルシウム Ca で金属元素である。

金属元素は**オ**，**カ**，**ク**である。

よって，正解は⑤である。

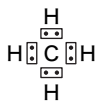
b　原子の最外電子殻から 1 個の電子を取りさって，一価の陽イオンにするのに必要なエネルギーをイオン化エネルギー（第一イオン化エネルギー）という。一般に，イオン化エネルギーが小さい原子ほど，陽イオンになりやすい。同一周期の中では，アルカリ金属（Li，Na，K，…）が最も小さい。

ア～**ク**の元素の中では，**オ**のナトリウム Na がアルカリ金属元素である。

よって，正解は⑤である。

c　**ア**の原子は水素 H であり，**イ**の原子は炭素 C である。C と H が化学結合し，天然ガスの主成分で都市ガスに利用されている無色・無臭の可燃性の気体はメタン CH_4 である。メタンの分子は正四面体形をしており，C 原子と H 原子の結合に極性はあるが，分子全体で各極性を打ち消し合うため，メタンは無極性分子である。

CH_4 を電子式で表すと，次のようになる。



⊡は共有電子対を表す。

CH_4 の共有電子対の数は 4 である。

よって，正解は⑧である。

d　非金属元素の原子が多数，次々に共有結合した構造からなる結晶を共有結合の結晶(共有結合結晶)という。この結晶には特定の分子が存在しないので，化学式で表すときには組成式を用いる。共有結合の結晶(共有結合結晶)は，一般にきわめて硬く，融点が非常に高い。また，水に溶けにくく，電気を通さないものが多い。**ア**～**ク**の元素の中で非金属元素は，**ア**，**イ**，**ウ**，**エ**，**キ**である。**イ**の炭素原子の単体にダイヤモンド C がある。ダイヤモンドは，きわめて硬く，電気を通さず，融点が非常に高い。

よって，正解は②である。

問4　1 mol のドライアイスが標準状態で気体の二酸化炭素になった場合を考える。二酸化炭素 CO_2 の分子量は 44，CO_2 のモル質量は 44 g/mol となり，ドライアイスの密度が 1.63 g/cm³ であるので，1 mol のドライアイスの体積は，

$$\frac{44\ \mathrm{g}}{1.63\ \mathrm{g/cm^3}} = 26.99\cdots$$

$$\fallingdotseq 27.0\mathrm{cm^3}$$

となる。標準状態で気体のモル体積は，

$$22.4\ \mathrm{L} = 22.4 \times 10^3\ \mathrm{cm^3}$$

であるので，1 mol のドライアイスの体積 27.0 cm³ は，標準状態で気体になると 22.4×10^3 cm³ になる。

$$\frac{22.4 \times 10^3}{27.0} = 829.6\cdots$$

$$\fallingdotseq 830$$

気体の二酸化炭素の体積は，ドライアイスの体積と比べるとおよそ 830 倍となる。

よって，正解は④である。

問5　選択肢を順にみていこう。

①　正しい。電解質を水に溶かしたとき，溶けた電解質の全物質量に対する電離した電解質の物質量の割合を電離度という。電離度が 1 に近い酸を強酸といい，電離度が 1 よりも著しく小さい酸を弱酸という。酢酸は弱酸，塩酸は強酸である。同じモル濃度であれば，弱酸の電離度は強酸より小さい。

②　誤り。水溶液の pH の値は，酸性が強いほど小さく，酸性が弱いほど大きい。酸である塩酸を水で薄めると酸性が弱くなるから，pH の値は大きくなる。

③　正しい。ブレンステッド・ローリーの酸・塩基の定義より，水素イオン H^+ を与える物質が酸で，H^+ を受け取る物質が塩基である。

④　正しい。アレニウスの酸・塩基の定義より，塩基とは，水に溶けて電離し，水酸化物イオン OH^- を生じる物質である。

⑤　正しい。水は次のように反応し，酸としても塩基としてもはたらく。

$$HCl + H_2O \longrightarrow H_3O^+ + Cl^-$$

酸　　塩基

$$NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$$

塩基　　酸

よって，正解は②である。

第2問

問1　**a**　硫酸は二価の強酸であり，水酸化ナトリウムは一価の強塩基である。0.10 mol/L の硫酸水溶液 100 mL 中に存在する水素イオン H^+ の物質量は，

$$0.10\ \mathrm{mol/L} \times \frac{100}{1000}\ \mathrm{L} \times 2 = 0.020\ \mathrm{mol}$$

一方，0.10 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液 100 mL 中に存在する水酸化物イオン OH^- の物質量は，

$$0.10\ \mathrm{mol/L} \times \frac{100}{1000}\ \mathrm{L} \times 1 = 0.010\ \mathrm{mol}$$

よって，正解は③である。

b　硫酸水溶液と水酸化ナトリウム水溶液を混ぜると，中和反応により水素イオン H^+ と水酸化物イオン OH^- は 1：1 の物質量比で反応する。混合した水溶液 200 mL 中に残存している水素イオンの物質量は，

$$0.020\ \mathrm{mol} - 0.010\ \mathrm{mol} = 0.010\ \mathrm{mol}$$

である。これに純水を加えて 1.0 L となった水溶液中にも水素イオンは 0.010 mol 存在している。水素イオンのモル濃度 $[H^+]$ は，次のように表される。

$$[H^+] = \frac{0.010\ \mathrm{mol}}{1.0\ \mathrm{L}}$$

$$= 1.0 \times 10^{-2}\ \mathrm{mol/L}$$

となり，pH は 2.0 である。

よって，正解は②である。

問2　問題中の塩化ナトリウムと濃硫酸の化学反応式(1)の係数の比から，発生した塩化水素の物質量は，反応した塩化ナトリウムの物質量と等しい。塩化ナトリウム NaCl の式量は，23 + 35.5 = 58.5 であるので，塩化ナトリウム 5.85 g の物質量は，

$$\frac{5.85\ \mathrm{g}}{58.5\ \mathrm{g/mol}} = 0.100\ \mathrm{mol}$$

である。発生した塩化水素の物質量も 0.100 mol となる。一方，3.00 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液 100 mL 中

に含まれている水酸化ナトリウムの物質量は，

$$3.00\ \mathrm{mol/L} \times \frac{100}{1000}\ \mathrm{L} = 0.300\ \mathrm{mol}$$

である。塩化水素と水酸化ナトリウムの中和反応は，次の化学反応式で表される。

$$\mathrm{HCl} + \mathrm{NaOH} \longrightarrow \mathrm{NaCl} + \mathrm{H_2O}$$

この反応式の係数の比から，発生した塩化水素 0.100 mol はすべて水酸化ナトリウムと反応したことがわかる。塩化水素と反応しなかった未反応の水酸化ナトリウムの物質量は，

$$0.300\ \mathrm{mol} - 0.100\ \mathrm{mol} = 0.200\ \mathrm{mol}$$

である。この未反応の水酸化ナトリウムを中和するために用いる 2.00 mol/L の塩酸の体積を x (mL) とすると，次の式が成立する。

$$0.200\ \mathrm{mol} = 2.00\ \mathrm{mol/L} \times \frac{x}{1000}\ \mathrm{L}$$

$$x = 100\ \mathrm{mL}$$

よって，正解は⑤である。

問3　酸化と還元は，酸素原子 O，水素原子 H，電子 e^- の授受または酸化数の増減などで定義される。ある物質が酸素を受け取ると酸化されたといい，逆に，酸素を失うと還元されたという。ある物質が水素を失うと酸化されたといい，水素を受け取ると還元されたという。また，ある物質中の原子，イオンが電子を失ったとき，その原子，イオンまたはその物質が酸化されたといい，ある物質中の原子，イオンが電子を受け取ったとき，その原子，イオンまたはその物質が還元されたという。酸化還元反応を理解しやすくするために，原子やイオンの酸化の程度を表した数値を酸化数という。酸化数が増加する反応が酸化反応，酸化数が減少する反応が還元反応である。

よって，正解は②である。

問4　選択肢を順にみていこう。

①　正しい。電池は酸化還元反応によって放出される化学エネルギーを電気エネルギーに変換する装置である。反対に，電気分解では電気エネルギーが化学エネルギーに変換される。

②　正しい。充電するときは，電池を外部電源に接続し，放電時と逆向きに電流を流す。これにより，放電時とは逆向きの反応が起こり，放電する前の状態にもどる。

③　正しい。負極と正極の間に生じる電位差(電圧)を起電力といい，起電力は電流を流そうとするはたらきの強さに相当する。

④　正しい。放電により起電力が低下し，回復させることができない電池を一次電池といい，外部電源に接続して起電力を回復させることができる電池を二次電池または蓄電池という。

⑤　誤り。イオン化傾向の異なる 2 種類の金属板を電解質水溶液に浸し，導線でつなぐと，イオン化傾向の大きい金属板が陽イオンとなって溶け出し，電子を放出して負極となる。イオン化傾向の小さい金属板は電子を受け取って正極となる。

よって，正解は⑤である。

生　物　基　礎

《解答》（50 点満点）

問題番号（配点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第１問（17）	A	問１	1	③	2
		問２	2	③	3
		問３	3	③	3
	B	問４	4	①	3
		問５	5	⑤	3
		問６	6	⑦	3
第２問（17）	A	問１	7 － 8	⑥－⑧	4(各2)
		問２	9	⑥	3
			10	①	3
	B	問３	11	⑥	3
		問４	12 － 13	④－⑥	4(各2)
第３問（16）	A	問１	14	②	3
		問２	15	⑤	3
		問３	16	⑥	2
	B	問４	17	⑤	3
		問５	18	①	3
		問６	19	⑦	2

(注)
ー(ハイフン)でつながれた正解は，順序を問わない。

《解説》

第１問

A

問１　会話文より，抽出している生体物質は DNA である。①DNA 分解酵素を加えると，抽出すべき DNA を破壊することになる。②酢酸オルセイン溶液は，細胞を観察する際に核や染色体を染めるために用いる。抽出した物質が DNA であることの確認に用いられるが，細胞から DNA を抽出する際には必要ない。③真核生物の DNA は，核膜で包まれた核内にあり，核は細胞膜で包まれた細胞内にある。中性洗剤には界面活性剤が含まれているため，細胞膜や核膜を構成するリン脂質を溶かし，それらの生体膜を破壊することができる。これにより DNA が抽出しやすくなる。④⑤カタラーゼは動植物の細胞内にある酵素で，酸化マンガン(Ⅳ)は無機触媒である。いずれも，過酸化水素を酸素と水に分解する反応を促進する。

問２　DNA は水に溶けやすい性質があるため，すりつぶしたブロッコリーの花芽に食塩水を加えることで，溶液中に DNA を溶かし出すことができる。一方，DNA はエタノールには溶けない性質がある。DNA が溶けた水(食塩水)が入ったビーカーに静かにエタノールを注ぐと，水(食塩水)よりも比重が小さいエタノールの層が水(食塩水)の層の上にできる。そして，それら 2 層の境界付近から，水(食塩水)に溶けていた DNA がエタノール内に白い繊維状の物質として析出（せきしゅつ）する。このとき，注ぐエタノールがより低温だと溶解度が下がるため，DNA が析出しやすくなる。

問３　①DNA や RNA は核酸とよばれる物質で，リン酸と糖，4 種類の塩基のいずれかでできたヌクレオチドが構成単位になっている。DNA を構成する糖はデオキシリボースで，RNA を構成する糖はリボースである。②真核生物の細胞に存在するミトコンドリアや，真核生物のうち植物細胞に存在する葉緑体は，もともと他の原核生物であったものが細胞内に取り込まれて共生したものが起源であるとされている。これを細胞内共生説という。真核生物の細胞の DNA はおもに核内に存在するが，ミトコンドリアや葉緑体にもわずかではあるが独自の DNA が存在する。③DNA を構成する塩基には，アデニン，チミン，グアニン，シトシンの 4 種類がある。DNA の構造は，ヌクレオチドが鎖状に長く結合した 2 本のヌクレオチド鎖が平行に並び，互いに塩基どうしで結合してらせん状にねじれた，二重らせん構造になっている。この塩基どうしの結合は，すべての生物で共通に，アデニンとチミン，グアニンとシトシンが結合する。このため，アデニン：チミン，グアニン：シトシンの数の比はそれぞれ 1：1 になる。④原核生物と真核生物を含むすべての生物は，DNA の塩基配列に遺伝情報を保存している。この遺伝情報は転写によって RNA の塩基配列として写し取られ，RNA の塩基配列は翻訳によってアミノ酸配列に変換されてタンパク質が合成される。この一連の遺伝情報の流れをセントラルドグマといい，すべての生物に共通している。一方，生物と共通する特徴をもつが生物とはされていないウイルスには，RNA に遺伝情報を保存しているものが存在する。⑤多細胞生物のからだは，もともと 1 個の細胞(受精卵)が体細胞分裂を繰り返して増殖したものである。このため，すべての体細胞は受精卵と同じ遺伝情報をもっている。からだの様々な組織や器官を構成する細胞は，形やはたらきなどの特徴がそれぞれ異なっている。これは，組織や器官によって発現する遺伝子が異なっているためである。

B

問4　植物体において体細胞分裂が盛んに行われている場所は，茎の先端部分にある茎頂分裂組織や根の先端部分にある根端分裂組織，維管束の形成層などである。細胞周期の観察には，盛んに体細胞分裂を行っている細胞で構成される組織が用いられ，タマネギの鱗茎から発根した根の根端分裂組織は試料作成が容易なため，観察材料として用いられることが多い。

問5　盛んに体細胞分裂を繰り返している組織を光学顕微鏡で観察したとき，視野内にある全細胞数に占める細胞周期の各時期の細胞数の割合は，細胞周期全体における各時期の長さに比例している(ただし，間期の各時期の細胞は光学顕微鏡では区別できないため，別の方法で数えたものとする)。このため，細胞周期1サイクルの時間がわかれば，

$$\frac{\text{ある時期の細胞数}}{\text{視野内の総細胞数}} \times \text{細胞周期1サイクル時間}$$

で，細胞周期の各時期の長さを求めることができる。設問文に，観察したタマネギの根の先端部分の細胞の細胞周期1サイクルの長さは24時間とある。表1より，観察された間期(G_1期＋S期＋G_2期)の細胞数は，

$32+34+18 = 84$ 個

である。このため，間期の長さは，

$$\frac{84}{32+34+18+10+12+8+6} \times 24 = 16.8 \text{ 時間}$$

となる。また，表1より，観察された分裂期後期の細胞数は8個であるから，分裂期後期の長さは，

$$\frac{8}{32+34+18+10+12+8+6} \times 24 = 1.6 \text{ 時間}$$

となる。

問6　①G_1期はDNA合成準備期ともよばれ，DNAの複製の準備が行われる。②S期はDNA合成期ともよばれ，DNAが複製され，その量が2倍になる。③G_2期は分裂準備期ともよばれ，細胞が分裂する準備が行われる。④分裂期前期には，核内に分散して存在していた染色体が，凝縮して糸状からひも状になる。この時期に核膜が消失する。⑤分裂期中期には，各染色体はさらに太く棒状になって赤道面に並び，それぞれに紡錘糸が結合して紡錘体が形成される。⑥分裂期後期には，各染色体が両極へと移動していく。⑦分裂期終期には，植物細胞の場合，赤道面にできた細胞板が細胞壁となり，2個の娘細胞が生じる。動物細胞の場合，赤道付近の細胞膜が細胞の外側から内側へくびれ込み，細胞質が二分されて2個の娘細胞が生じる。

第2問

A

問1　ヒトの循環系において，心臓から送り出される血液が流れる血管を動脈といい，心臓から肺へと血液を送る肺動脈と，心臓から全身へと血液を送る大動脈がこれにあたる。一方，心臓に戻される血液が流れる血管を静脈といい，肺から心臓へと血液が戻る肺静脈と，全身から心臓へと血液が戻る大静脈がこれにあたる。赤血球に含まれるヘモグロビンは，酸素濃度が高い肺胞では酸素と結合して酸素ヘモグロビンとなる。酸素ヘモグロビンを多く含んだ血液は鮮紅色をしており，動脈血とよばれる。盛んに活動している全身の組織・器官では，細胞の呼吸によって多くの酸素を消費し，二酸化炭素を排出している。このため，赤血球の酸素ヘモグロビンは酸素を離して，組織・器官の細胞に酸素を供給する。酸素を離したヘモグロビンを多く含む血液の色は暗赤色をしており，静脈血とよばれる。図1中の血管のうち，動脈は血管aの肺動脈と血管cの大動脈であり，静脈は血管bの肺静脈と血管dの大静脈である。動脈血は血管bの肺静脈によって肺から戻る血液Bとその血液を全身へと送る血管cの大動脈を流れる血液Cであり，静脈血は血管aの肺動脈によって肺へと送られる酸素の少ない血液Aと血管dの大静脈によって心臓へと戻ってくる酸素を消費した血液Dである。

問2　ヘモグロビンは，酸素濃度が高く二酸化炭素濃度が低い環境では，酸素と結合して酸素ヘモグロビンになりやすい。酸素ヘモグロビンは，酸素濃度が低く二酸化炭素濃度が高い環境では，酸素を離してヘモグロビンに戻りやすい。図1より，この健康なヒトの肺(肺胞)の酸素濃度は100(相対値)で二酸化炭素濃度は40(相対値)である。図2の酸素解離曲線の二酸化炭素濃度40(相対値)のグラフをみると，酸素濃度100(相対値)のときの酸素ヘモグロビンの割合は95％である。また，図1より，このヒトの全身の組織・器官の酸素濃度は30(相対値)で二酸化炭素濃度は60(相対値)である。図2の二酸化炭素濃度60(相対値)のグラフをみると，酸素濃度30(相対値)のときの酸素ヘモグロビンの割合は35％である。

B

問3　恒常性(ホメオスタシス)で重要な自律神経系は，交感神経と副交感神経という異なる2種類の神経で構成されており，おもに間脳の視床下部によってその働きが調節されている。①自律神経系の調節を受ける多くの組織や器官には，交感神経と副交感神経の両方が接続している。交感神経は興奮時・活動時に優位に働き，副交感神経は安静時・休息時に優位に働く。このため，心臓の拍動や血圧に

ついては交感神経が促進作用を行い，副交感神経が抑制作用を行う。胃腸の蠕動運動については，副交感神経が促進作用を行い，交感神経は抑制作用を行う。②交感神経と副交感神経の両方が接続する組織や器官では，一方の神経が促進作用を行うと，もう一方は抑制作用を行う。このような，互いに反対の作用を行うことを拮抗的作用という。③ヒトの神経系は，脳・脊髄からなる中枢神経系と，脳・脊髄以外の末梢神経系からなる。末梢神経系は，感覚神経と運動神経からなる体性神経系と，交感神経と副交感神経からなる自律神経系に分けられる。④血液中のグルコース濃度である血糖濃度は，ヒトの場合，約 0.1 % に維持されている。血糖濃度が上昇すると，その変化は間脳視床下部に感知され(膵臓ランゲルハンス島 B 細胞も感知する)，副交感神経を通じて膵臓ランゲルハンス島 B 細胞にインスリンを分泌するように指令が出される。インスリンの働きによって血糖濃度はもとの値まで下降する。血糖濃度が低下すると，その変化は間脳視床下部に感知され(膵臓ランゲルハンス島 A 細胞も感知する)，交感神経を通じて膵臓ランゲルハンス島 A 細胞と副腎髄質にそれぞれグルカゴンとアドレナリンを分泌するように指令が出される。これらのホルモンの働きによって血糖濃度はもとの値まで上昇する。⑤体内の恒常性にかかわる自律神経系や内分泌系は，体内環境が一定の範囲内に維持されるように無意識に調節をしている。⑥ヒトの心臓の右心房の上部には，洞房結節とよばれる部分がある。洞房結節の細胞は周期的に電気的興奮をしており，この興奮が心臓全体に伝わることで拍動が起こる。このため，心臓は一定のリズムで自動的に拍動することが可能で，洞房結節はペースメーカーとよばれる。ペースメーカーには交感神経と副交感神経が接続しており，運動などによって血液中の二酸化炭素濃度が上昇すると，この変化は延髄にある心臓拍動中枢によって感知され，交感神経を通じて拍動を促進するように指令が出される。血液中の二酸化炭素濃度が低下すると，この変化は延髄にある心臓拍動中枢によって感知され，副交感神経を通じて拍動を抑制するように指令が出される。

問4　①体液中に物質が分泌されることを内分泌といい，内分泌を行う器官や組織を内分泌腺という。ホルモンは内分泌腺から血液中に分泌される。一方，からだの表面や消化管内に物質を分泌する器官や組織を外分泌腺という。汗や消化液などは，外分泌腺の排出管を通じて体外や消化管内へと分泌される。②脳下垂体の前葉からは甲状腺刺激ホルモンや副腎皮質刺激ホルモンのほかに成長ホルモンが分泌され，後葉からはバソプレシンが分泌される。バソプレシンは腎臓の集合管に直接作用する。③血糖濃度の調節では，交感神経を通じて膵臓ランゲルハンス島 A 細胞と副腎髄質にそれぞれグルカゴンとアドレナリンを分泌するように指令が出され，副交感神経を通じて膵臓ランゲルハンス島 B 細胞にインスリンを分泌するように指令が出される。④ホルモンには，働きの異なる多くの種類があり，いずれも血液によって全身に運ばれる。しかし，各ホルモンは，それぞれ特定の標的器官に対して特異的に作用する。これは，標的器官には，特定のホルモンと結合する受容体(レセプター)をもつ標的細胞が存在するためである。⑤恒常性の維持のために働く内分泌系や自律神経系のおもな中枢は，間脳視床下部である。ただし，血糖濃度の上昇や下降は，内分泌腺である膵臓ランゲルハンス島 B 細胞や A 細胞も直接感知し，心臓拍動中枢は延髄にある。⑥最終的に生じた効果や物質が，前の段階に抑制的に作用することを負のフィードバックといい，促進的に作用することを正のフィードバックという。これらのフィードバックによって自律神経系や内分泌系の働きが調節され，体内環境が一定の範囲内に維持されている。

第3問

A

問1　①溶岩に覆われた場所のような，土壌がない裸地から始まる遷移を一次遷移という。②湖沼などのまわりから土砂や落葉・落枝が堆積し，やがて，湖沼であった場所が草原，森林となっていく遷移のことを湿性遷移といい，一次遷移の一つである。③山火事や森林伐採などによって植生が破壊された場所で，以前に生育していた植物の種子や地下茎，根が残っている土壌が存在する状態から始まる遷移を，二次遷移という。④日本列島は，降水量が十分多いため森林が成立する。暖温帯の平野部で遷移が進行すると，スダジイやアラカシなどの陰樹が優占する照葉樹林となる。⑤生物の働きかけによって環境に変化が起こることを環境形成作用という。遷移の進行によって発達した森林ができると，落葉・落枝が堆積して土壌はさらに発達し，保水力が高まり栄養塩類が増加する。また森林内では光の量が少なくなるなど，様々な環境形成作用が生じる。

問2　一次遷移が始まる裸地は，土壌がないため水分や栄養塩類が乏しく，直射日光による高温で乾燥した環境になっている。このような場所に最初に進入してくる植物を先駆植物(パイオニア植物)という。①大気中の窒素を固定してアンモニウムイオンを合成する細菌を窒素固定細菌という。ヤシャブシは木本ではあるが，乾燥に強く，根に窒素固定細菌が共生するため，栄養塩類が乏しい場所でも生育することができる。このため，遷移の初期に，裸地に進入する場合がある。②先駆植物として，ススキやイタドリなどの草本が進入することがある。これらの果実や種子は

小さくて軽いため，風に運ばれて裸地に進入し，生育範囲を広げていく。③裸地には，厳しい環境に耐えることができるコケ植物や地衣類が最初に進入することがある。地衣類とは，菌類が藻類やシアノバクテリアと共生して生活しているものである。④先駆植物となる草本の多くは，少ない栄養分や水分を利用できるように，発達した根をもつ。⑤植物は二酸化炭素を吸収し有機物を合成すると同時に，呼吸によって有機物を消費し二酸化炭素を排出する。光補償点とは，見かけ上，二酸化炭素の吸収と排出が見られなくなる光の強さのことをいう。日あたりのよい場所に生育する植物を陽性植物といい，弱い光の場所に生育する植物を陰生植物という。陽生植物の光補償点は陰生植物よりも高い。裸地は日光が強い場所であるため，先駆植物は陽生植物の性質をもつ。このため，先駆植物の光補償点は高い。

問3　裸地に地衣類やコケ植物，草本が先駆植物（パイオニア植物）として進入すると，これらの枯死体の堆積物と風化した岩石によって土壌が形成される。それにともなって草本がさらに進入し，やがて草原になる。さらに土壌が発達し，その保水力が増して栄養塩類が豊富になると，木本の陽樹が進入してくる。遷移の過程で最初に進入する木本を先駆樹種という。さらに遷移が進み陽樹林ができると，森林内の光環境が悪くなり，陽樹の芽ばえや幼木が成長できなくなる。森林が成立すると，薄暗い環境でも芽ばえや幼木が成長できる陰樹が進入し，やがて陰樹林となる。そして，見かけ上，相観（そうかん）の変化が見られなくなった状態の森林を極相林といい，極相林の優占種を極相樹種という。

B

問4　図1は，世界中に分布するバイオームの種類と年平均気温・年降水量との関係を示したものである。年降水量が多い地域には森林が分布し，年降水量が少なくなるにしたがって草原，荒原が分布するようになる。森林のバイオームは，年平均気温が高い地域から順に，A 熱帯多雨林，B 亜熱帯多雨林，D 照葉樹林，F 夏緑樹林，G 針葉樹林が分布する。熱帯の地域で年降水量が 1500 mm 前後の地域には乾季に落葉する C 雨緑樹林が分布し，温帯の地域で年降水量が 1000 mm 前後の地域には硬くて小さい葉をもつ常緑広葉樹が優占する E 硬葉樹林が分布する。草原のバイオームは，年平均気温の高いほうから，H サバンナ，I ステップが分布する。荒原のバイオームは，極端に乾燥した地域には J 砂漠が分布し，極端に気温が低い地域には K ツンドラが分布する。

問5　①②日本列島に分布する夏緑樹林は，本州東北部から北海道南西部にかけて分布し，ブナやミズナラなどの冬に落葉する落葉広葉樹が優占する。③④針葉樹林は北海道東部に分布し，トドマツやエゾマツなどの常緑針葉樹が優占する。永久凍土は荒原のツンドラに分布する。⑤⑥亜熱帯多雨林は沖縄から九州南部にかけて分布し，常緑広葉樹が優占する。チークは雨緑樹林の特徴的な樹種で，ユーカリは硬葉樹林の特徴的な樹種である。⑦⑧照葉樹林は，九州，四国，関東平野南部までの本州南西部に分布し，スダジイ，アラカシ，クスノキ，タブノキなどの常緑広葉樹が優占する。硬くて小さい葉をもつ常緑広葉樹は硬葉樹林に特徴的な木本で，アコウやヒルギは亜熱帯多雨林に特徴的な樹種である。

問6　標高が 100 m増すごとに気温は 0.5 ～ 0.6 ℃低下する。このため，標高に応じてバイオームの分布が異なる。これを垂直分布という。本州中部の垂直分布をみると，標高 0 ～ 700 m 付近までを丘陵帯（低地帯）といい，照葉樹林が分布する。標高 700 ～ 1700 m 付近までを山地帯といい，夏緑樹林が分布する。標高 1700 ～ 2500 m 付近までを亜高山帯といい，針葉樹林が分布する。標高 2500 m 以上を高山帯といい，低木林や高山草原が分布する。本州中部では，南の太平洋側から北の日本海側へ向かうにつれて緯度が高く，年平均気温が低くなる。このため，本州中部の垂直分布は，太平洋側よりも日本海側のほうが標高が低くなっている。

地　学　基　礎

《解答》（50 点満点）

問題番号（配点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第１問（27）	A	問１	1	①	4
		問２	2	②	3
	B	問３	3	③	4
		問４	4	②	3
		問５	5	③	3
	C	問６	6	①	4
		問７	7	③	3
		問８	8	④	3
第２問（13）	A	問１	9	①	4
		問２	10	④	3
	B	問３	11	②	3
		問４	12	②	3
第３問（10）	A	問１	13	②	4
		問２	14	③	3
	B	問３	15	④	3

《解説》

第１問

A

問１　本問では惑星の偏平率の正確な数値を計算して求める必要があるわけではなく，偏平率の定義の式に基づいて，赤道半径と極半径の差が赤道半径のおおよそ何倍になるかを概算すれば十分である。

回転楕円（だえん）体の偏平率は，長半径を a，短半径を b とすると，偏平率 $= \dfrac{a-b}{a}$ で表される。また，地球の形と大きさに最も近い回転楕円体を地球楕円体といい，地球（地球楕円体）の偏平率は，約 $\dfrac{1}{300} \fallingdotseq 0.003$ である。つまり，地球は，赤道半径（長半径）と極半径（短半径）の差 $a - b \fallingdotseq 0.003a$ である。

木星は，赤道半径と極半径の差 $a - b$ が赤道半径 a の 0.05 倍以上である（赤道半径と極半径の差が赤道半径の 0.1 倍であれば 7149.2 km，0.05 倍であればその半分の 3574.6 km になる）。土星は，赤道半径と極半径の差 $a - b$ が赤道半径 a の約 0.1 倍である（赤道半径と極半径の差が赤道半径の 0.1 倍であれば 6026.8 km になり，0.05 倍であればその半分の 3013.4 km になる）。天王星は，赤道半径と極半径の差 $a - b$ が赤道半径 a の 0.01 倍以上あり（赤道半径と極半径の差が赤道半径 a の 0.01 倍であれば 255.59 km になる），海王星も，赤道半径と極半径の差 $a - b$ が赤道半径 a の 0.01 倍以上ある（赤道半径と極半径の差が赤道半径の 0.01 倍であれば 247.64 km になる）。

火星については，赤道半径と極半径の差 $a - b$ は赤道半径 a の 0.01 倍未満である（赤道半径と極半径の差が赤道半径の 0.01 倍であれば 33.96 km，0.005 倍であればその半分の 16.98 km になる）。

したがって，四つの木星型惑星（木星・土星・天王星・海王星）は偏平率が 0.01 以上あるが，火星の偏平率は 0.005 程度しかないため，偏平率が地球に最も近い惑星は，火星ということになる。

正解は①。

問２　選択肢を順に見ていこう。

①　モホロビチッチ不連続面（モホ不連続面）の深さは，大陸地殻では 30 ～ 60 km，海洋地殻では 5 ～ 10 km であり，大陸地殻の方が深い。誤り。

②　大陸地殻の平均密度は 2.7 ～ 3.0 g/cm^3 で，海洋地殻の平均密度は 3.0 g/cm^3 である。一方，上部マントルの平均密度は 3.2 ～ 3.3 g/cm^3 で，大陸地殻および海洋地殻の平均密度よりも高い。正しい。

③　マントルは固体であるが，長い期間にわたり力がかかると，ゆっくりと変形し流動する。マントルは構成鉱物の違いから，上部マントルと下部マントルに分けることがある。誤り。

④　核で最も存在割合（重量比）が大きい元素は，鉄である。誤り。

正解は②。

B

問３　図 1-1 のように，北東－南西方向にのびる横ずれ断層がある場合，P 波の初動の押し引き分布は，図 1-2 の二つの場合がある。

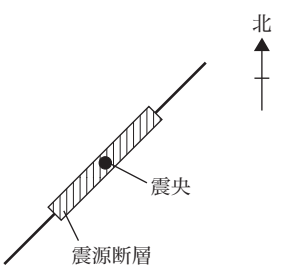


図 1-1　北東―南西方向にのびる横ずれ断層

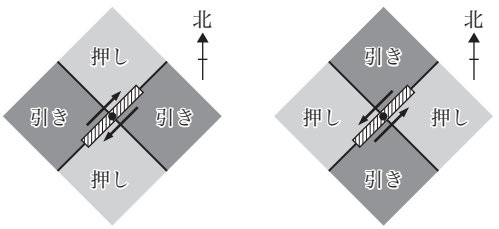


図 1-2　図 1-1 の場合のＰ波の初動の押し引き分布

問題の図 1 と押し引き分布が一致するのは図 1-2 の左図の場合であり，地盤の動きは矢印で示したようになる。これは，右横ずれ断層である。

正解は③。

問４　中央海嶺(かいれい)では，玄武岩質の溶岩が噴出している。玄武岩質の溶岩は SiO_2 質量%が小さく，粘性が低いことが特徴である。また，中央海嶺は，プレートの発散境界(拡大する境界)である。

正解は②。

問５　選択肢を順に見ていこう。

①　水を大量に含んだ砂層では，地震による揺れに伴って，結合していた砂粒子が水中に浮遊して，砂層が液体のようにふるまうことがある。この現象を液状化(液状化現象)といい，液状化は埋立地や河川沿いなど，地盤がやわらかいところで発生しやすい。誤り。

②　浅い海底で大規模な地震が発生したり，海底火山の噴火や海底地すべりが発生すると，海底から海面までの海水が全体的に動き，波長の長い津波が発生することがある。津波は，海岸に近づくにつれて(水深が浅くなるにつれて)，次第に速さが遅くなる。誤り。

③　地下水や海水がマグマに熱せられて急激に気化すると，その水蒸気の圧力によって周囲の岩石が噴き飛ばされることがある。この現象を，水蒸気爆発という。正しい。

④　山頂付近に積もった雪が火山噴火に伴う熱で融解し，生じた多量の水が火山砕屑物(さいせつぶつ)と一緒に流れ下る現象を，火山泥流(この場合は特に融雪型火山泥流)という。火砕流は，高温の火山ガスが火山砕屑物と混ざって高速で山腹を流れ下る現象である。誤り。

正解は③。

C

問６　問題文より，石灰岩層と砂岩層の境界はほぼ垂直であるが，これは石灰岩層が形成された後の地殻変動によって，ほぼ垂直になったものである。石灰岩層は褶曲(しゅうきょく)しているが，砂岩層には褶曲構造が見られないことから，石灰岩層の形成後に石灰岩層が褶曲し，その後，侵食されて不整合面ができ，石灰岩層の上に砂岩層が形成されたことがわかる。したがって，砂岩層よりも，石灰岩層の方が古いことになる。また，図 1-3 に示すように，褶曲構造において山状に盛り上がっている部分を，背斜という。

正解は①。

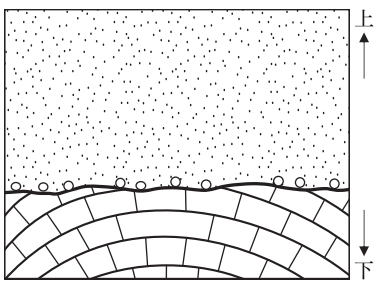


図 1-3

問７　等粒状組織をもっているので，Ｓさんが採取した火成岩は，深成岩である。したがって，①か③のいずれかに絞られる。火成岩の構成鉱物は角閃石(かくせんせき)，黒雲母(くろうんも)，石英，カリ長石，斜長石であるので，この火成岩は花こう岩であるといえる。

正解は③。

問８　石灰岩層からフズリナ(紡錘虫(ぼうすいちゅう))の化石が発見されたので，石灰岩層が形成されたのは，古生代石炭紀～ペルム紀(二畳紀)である。選択肢を順に見ていこう。

①　古生代にも寒冷な時期はあったが，地球全体が氷で覆われる全球凍結が起こったのは，先カンブリア時代である。誤り。

②　かたい殻や骨格をもつ無脊椎(せきつい)動物が爆発的に出現したのは古生代カンブリア紀である。誤り。

③　原始的なコケ類や節足動物が陸上に進出し始めたのは，上空に安定したオゾン層が形成されたからであり，それは古生代オルドビス紀である。誤り。

④　世界の主要な大陸が一つに集まり，超大陸パンゲアが形成されたのは，古生代石炭紀～ペルム紀頃である。フズリナは，超大陸パンゲアの周辺の海域に生息していた。正しい。

⑤　大型の爬虫(はちゅう)類である恐竜，魚竜(ぎょりゅう)や翼竜(よくりゅう)が繁栄したのは，中生代である。誤り。

正解は④。

第２問

A

問１　地球のエネルギー収支はつり合っており，問題の図 1 の宇宙空間，大気圏，地表それぞれの領域においても，エネルギー収支はつり合っている。したがって，宇宙空間

において，

［ア］ + 70 = 100

が成り立つ。したがって，［ア］に入る数値は，

100 − 70 = 30

となる。また，地表において，

47 + ［イ］ = 116 + 28

が成り立つ。したがって，［イ］に入る数値は，

116 + 28 − 47 = 97

となる。

正解は①。

問2　太陽放射エネルギーの入射量に対する反射量の割合を，アルベド(反射率)という。地球の場合，平均するとアルベドは約 0.3 である。

また，図 1 中の対流などによる輸送におけるエネルギー輸送量が最大である輸送形態は，水の状態変化に伴う潜熱輸送である。地表から蒸発した水蒸気は，地表の熱を奪って大気中へ移動する。その水蒸気が大気中で凝結(凝縮)して水に変わるとき，潜熱を大気中へ放出する。このようにして，水の状態変化に伴う潜熱輸送が，地表と大気との間で行われている。

正解は④。

B

問3　南半球では，低緯度側が北で高緯度側が南であることに注意する。南半球の中緯度付近の地上では，亜熱帯高圧帯から高緯度側(南側)に向かって，偏西風(西から東へ向かう風)が吹いている。また，亜熱帯高圧帯から低緯度側(北側)の熱帯収束帯に向かって，南東貿易風(南東から吹いてくる風)が吹いている。

正解は②。

問4　海洋の深層循環において，海洋の表層から深層への沈み込みが起きている海域は，南極大陸周辺と北大西洋のグリーンランド沖(問題の図 2 中の P)である。また，海洋の表層から深層に沈み込んだ海水が世界の海洋の深層を巡って再び表層に戻るまでの時間は，1000 〜 2000 年と考えられている。

正解は②。

第 3 問

A

問1　太陽では，現在，中心部で毎秒 6.0×10^{11} kg の水素が核融合反応によって消費され，エネルギーが生成されている。太陽が誕生してからその一生の間に，太陽の質量 2.0×10^{30} kg の 10 %すなわち 2.0×10^{29} kg の水素が核融合反応によって消費される。このすべてが消費されるのにかかる時間(太陽の寿命 = 太陽の一生の時間)は，

$\dfrac{2.0 \times 10^{29}}{6.0 \times 10^{11}}$ 秒

となる。これを年単位に直すと，

$$\frac{2.0 \times 10^{29}}{6.0 \times 10^{11}} \div (3.2 \times 10^{7}) = 1.04\cdots \times 10^{10}$$

$$\fallingdotseq 1.0 \times 10^{10} \text{ 年}$$

となる。

正解は②。

問2　現在，太陽は主系列星の段階にあるが，50 億〜 60 億年後には膨張して赤色巨星(巨星)へと進化し，その後，外層のガスが宇宙空間に散逸して，白色矮星へと進化する。

現在の太陽の表面温度は，約 5800 K である。太陽が赤色巨星に進化すると，表面温度は 3000 〜 4000 K に低下するものの，膨張して表面積が大きくなるので，明るさは増大し，現在の 1000 倍にも達する。白色矮星の表面温度は現在の太陽よりも高いが，半径は地球程度(現在の太陽の $\dfrac{1}{100}$ 程度)であり，表面積が小さく，現在の太陽よりもずっと暗い。したがって，選択肢の図においては，赤色巨星が現在の太陽の右上に位置し，白色矮星が現在の太陽の左下に位置する，③が正解となる。

正解は③。

B

問3　銀河系の円盤部(ディスク)の直径は，約 10 万光年(半径は約 5 万光年)である。また，銀河系がアンドロメダ銀河などとともに属する銀河の集団を局部銀河群といい，その直径は約 500 万〜 600 万光年である。光年と天文単位の違いに注意しよう。

正解は④。

物　理

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	設問		解答番号	正解	配点
第１問（25）	問１		1	③	5
	問２		2	②	5
	問３		3	①	5
	問４		4	④	5
	問５		5	③	5
第２問（30）	A	問１	6	②	5
		問２	7	⑤	5
		問３	8	②	5＊1
			9	⓪	
			10	③	
		問４	11	⑦	5
	B	問５	12	⑤	5
		問６	13	②	5＊2
			14	③	
第３問（25）	A	問１	15	②	5
		問２	16	③	5
		問３	17	③	3
	B	問４	18	③	2
		問５	19	④	5
		問６	20	③	5
第４問（20）	問１		21	①	5
	問２		22	②	5
	問３		23	④	5
	問４		24	④	5＊2
			25	④	

（注）
1　＊1 は，全部正解の場合のみ点を与える。
2　＊2 は，両方正解の場合のみ点を与える。

《解説》

第１問

問１　原子を表すとき，図 1-1 のように，原子の種類を表す元素記号，その左下に陽子の数を表す原子番号，左上に陽子と中性子の数の合計（核子の数）を，質量数として表示する。本問では，陽子と中性子の数の合計（質量数 235）から陽子の数（原子番号 92）を引いた 143 が，中性子の数となる。

正解は③。



図 1-1

問２　各導体棒の抵抗値は，図 1-2 のように表せる。

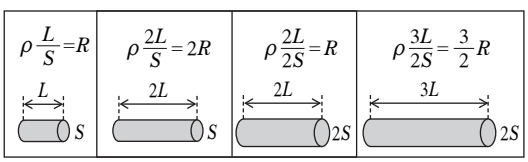


図 1-2

オームの法則より，①～④それぞれの回路の合成抵抗値と電池の電圧から，電流の大きさが求められる。電池の電圧を V とすると，各回路の合成抵抗値と電流の大きさは，表 1-1 のようになる。

表 1-1

	①	②	③	④
合成抵抗値	$2R$	$\frac{R^2}{R+R}=\frac{1}{2}R$	$\frac{3}{2}R$	$R+\frac{R}{2}=\frac{3}{2}R$
電流の大きさ	$\frac{V}{2R}$	$\frac{2V}{R}$	$\frac{2V}{3R}$	$\frac{2V}{3R}$

よって，電流計で測定された値が最大になる回路は，②となる。

正解は②。

問３　人に着目すると，人には大きさ mg の重力が鉛直下向きにはたらき，エレベーターの床から大きさ N の垂直抗力が鉛直上向きにはたらいている。加速度はエレベーターと同じで，大きさ a で向きは鉛直上向きである。よって，人の運動方程式は，

$$ma = N - mg$$

となる。

エレベーターに着目すると，エレベーターには大きさ Mg の重力が鉛直下向きにはたらき，大きさ F の力が鉛直上向きにはたらいている。また，作用･反作用の法則より，人からエレベーターの床には，大きさ N の垂直抗力が鉛直下向きにはたらいている。加速度は，大きさ a で向きは鉛直上向きである。よって，エレベーターの運動方程式は，

$$Ma = F - N - Mg$$

となる。

正解は①。

問4　前輪と地面との接点(回転中心)では，大きさ N_1 の垂直抗力による力のモーメントは生じない。他の力についての力のモーメントを整理すると，図 1-3 のようになる。

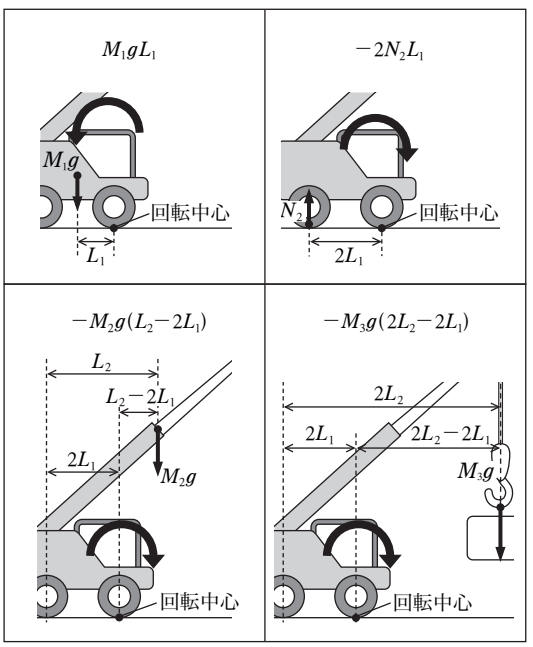


図 1-3

よって，力のモーメントのつり合いの式は，

$$M_1gL_1 - M_2g(L_2 - 2L_1) - M_3g(2L_2 - 2L_1) - 2N_2L_1 = 0$$

となる。

正解は④。

問5　1 回目と 2 回目の測定値を，添え字 1，2 を付して表し，x 軸を含む水平面を，重力による位置エネルギーの基準面とする。また，小球の質量を m とする。選択肢を順に見ていこう。

①　原点 O での初速を比較すると $v_1 > v_2$ であり，小球の力学的エネルギーは，

$$\frac{1}{2}mv_1{}^2 > \frac{1}{2}mv_2{}^2$$

となるので，2 回目の方が小さい。誤り。

②　x 軸から最高点までの高さは $h_1 < h_2$ であるが，水平方向の速さや滞空時間が異なるので，必ずしも水平到達距離 L が長くなるわけではない。誤り。

③　y 軸方向の等加速度直線運動の式より，

$$\begin{cases} 0 - (v_1 \sin\theta_1)^2 = -2gh_1 \\ 0 - (v_2 \sin\theta_2)^2 = -2gh_2 \end{cases}$$

となる。$h_1 < h_2$ であるから，

$$v_1 \sin\theta_1 < v_2 \sin\theta_2 \quad \left(0 < \theta_1,\ \theta_2 < \frac{\pi}{2}\right)$$

となる。また，$v_1 > v_2$ であり，v_1，v_2，$\sin\theta_1$，$\sin\theta_2$ は正の値なので，上式を変形すると，

$$\frac{\sin\theta_2}{\sin\theta_1} > \frac{v_1}{v_2} > 1$$

となるので，

$$\sin\theta_1 < \sin\theta_2 \longrightarrow \theta_1 < \theta_2$$

となる。よって，2 回目の角度 θ の方が大きい。正しい。

④　③のように，初速 v が小さくても，角度 θ によっては x 軸から最高点までの高さ h は高くなることがある。誤り。

正解は③。

第 2 問

A

問1　電圧計は抵抗に対して並列に，電流計は抵抗に対して直列に接続する。よって，装置 X が電圧計，装置 Y が電流計となる。

正解は②。

問2　表 1 の測定値を，オームの法則に当てはめて計算する。抵抗値の計算結果に差が出るかどうかを確認するため，複数の測定値で確認する方がよい。

$$2.9\,\mathrm{V} \div 0.11\,\mathrm{A} = 26.3\cdots \fallingdotseq 26\,\Omega$$

または，

$$13.0\,\mathrm{V} \div 0.50\,\mathrm{A} = 26\,\Omega \quad 等$$

正解は⑤。

問3　電圧 13.0 V で 0.50 A の電流を 5.0 分間流し続けた場合に電熱線で発生する熱量は，ジュールの法則より，

$$13.0\,\mathrm{V} \times 0.50\,\mathrm{A} \times 5.0 \times 60\,\mathrm{s} = 1950 \fallingdotseq 2.0 \times 10^3\,\mathrm{J}$$

となる。

正解は [8] は②，[9] は⓪，[10] は③。

問4　グラフから値を読み取り，数式に代入する。例えば，時間 60 分での水温は 23 ℃であり，時間 0 分での水温は 10 ℃であるので，温度上昇は 13 ℃となる。300 g の水を 13 ℃ (13 K) 上昇させるために必要な熱量は，

$$300\,\mathrm{g} \times 4.2\,\mathrm{J/(g \cdot K)} \times 13\,\mathrm{K} = 16380\,\mathrm{J}$$

となる。電圧 13.0 V で 0.50 A の電流を 60 分間流し続けた場合に電熱線で発生した熱量は，ジュールの法則より，

$$13.0\,\mathrm{V} \times 0.50\,\mathrm{A} \times 60 \times 60\,\mathrm{s} = 23400\,\mathrm{J}$$

となる。電熱線で発生した熱量の x〔%〕が水温上昇に使われたとすると，

$$23400\,\mathrm{J} \times \frac{x}{100} = 16380\,\mathrm{J}$$

$$\therefore \quad x = 70\,\%$$

となる。

正解は⑦。

B

問5　電熱線で発生したジュール熱は，ジュールの法則より IVt である。ピストンは固定されているので，気体Aがピストンに仕事をすることはない。気体Aの内部エネルギーの増加量を ΔU とすると，熱力学第1法則より，

$$\Delta U = IVt$$

となる。求める気体Aの温度を T とすると，単原子分子理想気体の内部エネルギーの変化の公式より，

$$\Delta U = \frac{3}{2}nR(T - T_0) = IVt$$

$$\therefore \quad T = \frac{2IVt}{3nR} + T_0$$

となる。

正解は⑤。

［**別解**］　定積モル比熱を C_V とすると，

$$nC_V(T - T_0) = \frac{3}{2}nR(T - T_0) = IVt$$

$$\therefore \quad T = \frac{2IVt}{3nR} + T_0$$

となる。

問6　気体Aに熱が与えられたことで，気体Aがピストンにした仕事を W とすると，熱力学第1法則より，

$$\Delta U_A = Q - W \quad \cdots\cdots \quad ①$$

となる。気体Bに熱は与えられていないが，ピストンからされた仕事が W となるので，熱力学第1法則より，

$$\Delta U_B = W \quad \cdots\cdots \quad ②$$

となる。①，②より W を消去して，

$$\Delta U_A + \Delta U_B = Q$$

となる。

13 の正解は②。

なめらかに動けるピストンが静止しているので，気体Aがピストンを押す力と気体Bがピストンを押す力はつり合っている。気体がピストンを押す力の大きさは，(圧力)×(ピストンの断面積)なので，気体Aと気体Bの圧力は等しい。このときの気体A，Bの圧力を P，気体Aの体積を V_A，気体Bの体積を V_B とすると，状態方程式より，

$$\begin{cases} PV_A = nRT_A \\ PV_B = nRT_B \end{cases}$$

となる。$V_A > V_B$ であるから，$T_A > T_B$ となる。

14 の正解は③。

第3問

A

問1　振幅は $y = 0$ m からの山の高さ(谷の深さ)であり，波長は隣り合う山(谷)と山(谷)の間隔であるので，振幅は0.2 m，波長は0.6 m となる。

正解は②。

問2　振動数は，1秒間に振動する回数なので，

$$240\text{回} \div 60\,\mathrm{s} = 4.0\,\mathrm{Hz}$$

となる。

正解は③。

問3　問題の図2の位置 $x = 0$ m での媒質の運動の様子は，図3-1のようになる。

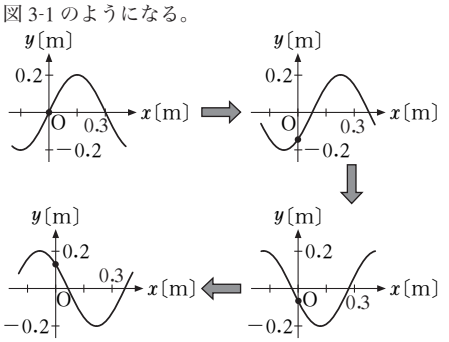


図3-1

図3-1は，左上が時刻 $t = 0$ s における波形であり，時間が少しずつ経過したときの位置 $x = 0$ m での媒質の運動の様子を，順次示している。位置 $x = 0$ m での媒質は，少し時間が経過すると原点Oから y 軸の負の向きに移動し，その後，正の向きに移動している。

正解は③。

B

問4　x 軸上を一方へ進む波は，進行波である。また壁に接している媒質が自由に動くことができる場合，この正弦波は壁に到達すると，自由端反射をする。

正解は③。

問5　入射波と反射波の合成波には，まったく振動しない部分である節と，最も大きく振動する部分である腹が生じる。また，振幅 A の入射波と振幅 A の反射波が重なり合うので，合成波の振幅は $2A$ となる。

正解は④。

問6　図3-2のように，自由端反射の場合，壁がなかった場合の入射波の延長を壁に対して対称に折り返したものが反射波となる。

正解は③。

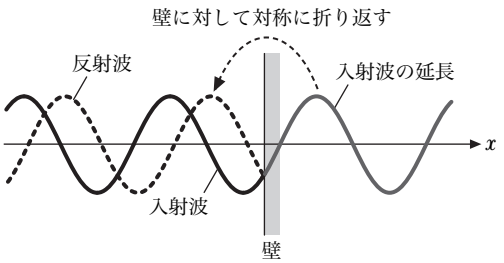


図 3-2

第 4 問

問 1　電車には重力がはたらくので，線路には車輪から鉛直下向きの力がはたらく。また，車輪が回転することにより電車は右向きの力を受けて加速し，その反作用である左向きの力が，車輪から線路にはたらく。よって，車輪から線路にはたらく力は，この二つの力の合力となる。

正解は①。

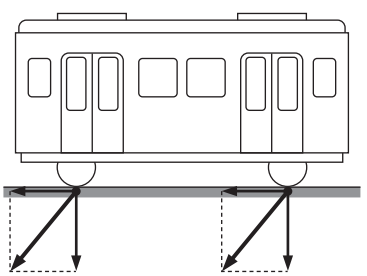


図 4-1

問 2　まずはじめに，駅員と点 P との x 座標の差の時間変化を求める。電車が減速を始めたときの駅員と点 P との x 座標の差を L_{PS}，電車の速さを v_0，電車の加速度の大きさを a_P とすると，

駅員と点 P との x 座標の差

$$= L_{PS} - \left(-\frac{1}{2}a_P t^2 + v_0 t\right) \quad \cdots\cdots \quad ①$$

となる。駅員と点 P の x 座標が一致すると，その後，x 座標の差は 0 のままなので，グラフは図 4-2 の破線のようになる。

次に，A さんと点 P との x 座標の差の時間変化を求める。$t = 0$ のとき，A さんは点 P から電車に対して等速で歩き出すので，A さんの電車に対する歩く速さを v_A とすると，

A さんと点 P との x 座標の差 $= v_A t$ ……　②

となる。よって，A さんと点 P との x 座標の差をグラフに表すと，図 4-2 の点線のようになる。A さんと駅員との x 座標の差は①＋②となるので，図 4-2 の実線のグラフのようになる。

正解は②。

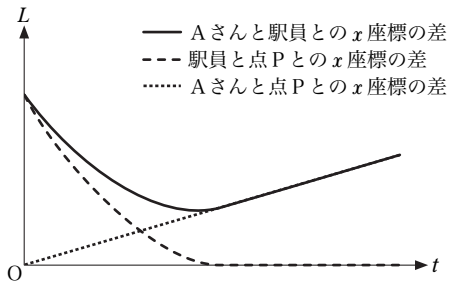


図 4-2

問 3　加速していない電車内では，図 4-3 のように，風船と持ち手部分にはたらく重力の向きは鉛直下向き，浮力の向きは鉛直上向きで，風船は鉛直上向きに上昇する。加速する電車内では，図 4-4 のように，風船と持ち手部分にはたらく重力と慣性力の合力の向きをみかけの重力の向きとみなすことができ，この方向がみかけの鉛直方向となるので，風船はみかけの鉛直方向に沿って上昇する。

正解は④。

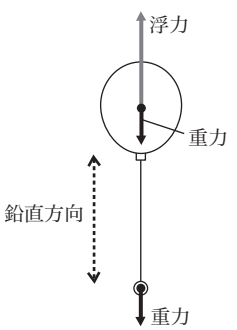


図 4-3

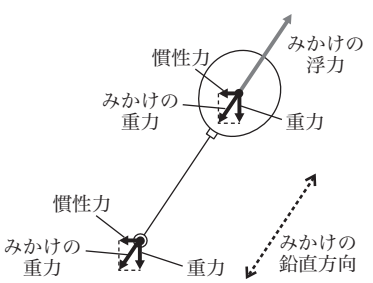


図 4-4

問 4　ボールに鉛直方向にはたらいている力は重力であり，小さなボールの鉛直方向の運動は，自由落下と同様に考えられる。反発係数(はね返り係数)e は，衝突直前の速さに対する衝突直後の速さの比であるので，

$$e = \frac{v_2}{v_1} \quad \therefore \quad v_2 = ev_1$$

となる。

24 の正解は④。

次に，ボールがはね返った後の床から最高点までの高さについて考える。ボールが手から離れたときの床からボールまでの高さを H，重力加速度の大きさを g とする。等加速度直線運動の式より，v_1 を H を用いて表すと，

$$0^2 - {v_1}^2 = -2gH \qquad \therefore \quad v_1 = \sqrt{2gH}$$

となる。はね返った後の床から最高点までの高さを h_2 とすると，

$$0^2 - {v_2}^2 = -2gh_2 \qquad \therefore \quad v_2 = \sqrt{2gh_2}$$

となる。反発係数 e が $0 < e < 1$ であるので，衝突直後の速さ v_2 は衝突直前の速さ v_1 より小さくなるから，

$$\sqrt{2gh_2} < \sqrt{2gH} \qquad \therefore \quad h_2 < H$$

となる。次の衝突でも同様に，床から最高点までの高さは一つ前の床から最高点までの高さより低くなるので，軌跡の高さは徐々に低くなっていく。

次に，水平方向について考える。水平方向では鉛直方向のようなはね返りはなく，電車内で静止した C さんから見ると，ボールに一定の大きさの慣性力が，x 軸の負の向きにはたらいている。点 O からボールまでの水平距離を S，ボールが手から離れてからの経過時間を t とすると，等加速度直線運動の式より，

$$S = \frac{1}{2}at^2$$

となるので，x 軸の負の向きの単位時間あたりのボールの移動距離は，時間が経過するほど大きくなる。

正解は 25 は④。

化　学

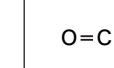
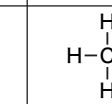
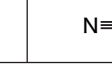
《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	設問		解答番号	正解	配点
第１問（20）	問１		1	②	2
			2	③	2
			3	④	2
	問２	a	4	⑧	3
			5	⑦	3
			6	⑥	3
			7	⑤	3
		b	8	⑤	2
第２問（20）	問１	a	9	①	4
		b	10	④	4
	問２		11	⑤	4
	問３		12	②	4
	問４		13	③	4
第３問（20）	問１		14	③	4
	問２	a	15	④	4
		b	16	①	4
		c	17	③	4
		d	18	⑤	4
第４問（20）	問１		19	②	3
			20	④	3
			21	⑥	3
	問２	a	22	⑤	3
		b	23	②	4
		c	24	③	4
第５問（20）	問１		25	④	4
	問２		26	⑤	4
	問３	a	27	⑤	4
		b	28	②	4
		c	29	⑥	4

《解説》

第１問

問１　選択肢の分子の構造式と電子式は次のようになる。

分　子	構造式	電子式
① Cl_2	Cl−Cl	
② CO_2	O=C=O	
③ HF	H−F	
④ CH_4		
⑤ N_2	N≡N	

電子式の ⊡ は非共有電子対を表す。

ア　各分子の構造式から，二重結合をもつ分子は CO_2 である。

よって，正解は②である。

イ　電気陰性度の大きい原子(N，O，F)の間に H 原子をはさんでできる分子間の結合を水素結合という。分子間に水素結合がはたらく分子は HF である。

よって，正解は③である。

ウ　各分子の電子式から，非共有電子対をもたない分子は CH_4 である。

よって，正解は④である。

問２　a　固体Ａは融点が低くて軟らかく，電気を通しにくいので，分子結晶と判断できる。分子結晶からなる物質には，ショ糖，ナフタレン，ヨウ素，ドライアイスなどがあり，融点が低いものが多く，昇華するものがある。選択肢中には，分子結晶としてショ糖とナフタレンがある。ショ糖は水に溶けるので，固体Ａはナフタレンが該当する。

固体Ｂは，融点が高くてかたく，常温の水に溶けないので，共有結合結晶(共有結合の結晶)と判断できる。選択肢中には，共有結合結晶として黒鉛とダイヤモンドがある。黒鉛は電気を通すので，固体Ｂはダイヤモンドが該当する。

固体Ｃは，融点が高くてかたく，常温の水に溶けるので，イオン結晶と判断できる。選択肢中には，イオン結晶として塩化銀と塩化ナトリウムがある。塩化銀は水にあまり溶けないので，固体Ｃは塩化ナトリウムが該当する。

固体Ｄは，電気をよく通すので，金属結晶と判断できる。選択肢中には，金属結晶として鉄とナトリウムがある。鉄は常温の水と反応しないので，固体Ｄはナトリウムが該当

する。

よって，Aの正解は⑧，Bの正解は⑦，Cの正解は⑥，Dの正解は⑤である。

b　固体Aの結晶は分子結晶である。分子結晶は，少数の原子で形成された分子が，弱い分子間力で結びついている。

固体Bの結晶は共有結合結晶である。共有結合結晶は共有結合のみで結びついている。

固体Cの結晶はイオン結晶である。イオン結晶の構成粒子はイオンであり，イオン結合で結びついている。

固体Dの結晶は金属結晶である。金属結晶では，多数の原子の価電子が電子殻を伝わって自由に移動でき，自由電子による金属原子どうしの金属結合で結びついている。

よって，正解は⑤である。

第2問

問1　**a**　塩酸は強酸で，塩酸中の塩化水素はすべて電離しているので，次のように表される。

$$HCl \longrightarrow H^+ + Cl^-$$

0.10 mol/L の塩酸中の水素イオン濃度は，

$$[H^+] = 1.0 \times 10^{-1}\ \text{mol/L}$$

である。

$$\begin{aligned} pH &= -\log_{10}[H^+] \\ &= -\log_{10}(1.0 \times 10^{-1}) \\ &= 1 \end{aligned}$$

よって，正解は①である。

b　酢酸は弱酸なので，ほとんど酢酸分子 CH_3COOH の状態で水溶液中に存在する。酢酸水溶液のモル濃度を c (mol/L)(= 0.10 mol/L)，酢酸の電離度を α とすると，酢酸，酢酸イオン，水素イオンのモル濃度は次のようになる。

$$\begin{array}{ccccc} CH_3COOH & \rightleftharpoons & CH_3COO^- & + & H^+ \\ c(1-\alpha) & & c\alpha & & c\alpha \quad \text{(mol/L)} \end{array}$$

酢酸水溶液の pH が 3 であるので，水素イオン濃度は，

$$[H^+] = 1.0 \times 10^{-3}\ \text{mol/L}$$

となる。一方，$[H^+]$ を c と α で表すと，次の等式が成立する。

$$[H^+] = c\alpha = 0.10\alpha = 1.0 \times 10^{-3}$$

$$\alpha = \frac{1.0 \times 10^{-3}}{0.10}$$

$$= 1.0 \times 10^{-2}$$

したがって，全酢酸分子の 1.0 %が酢酸イオンと水素イオンに電離していることになる。

よって，正解は④である。

問2　pH が 3 の水溶液中の水素イオン濃度 $[H^+]$ は

$$1.0 \times 10^{-3}\ \text{mol/L}$$

である。25 ℃の水溶液中では，

$$[H^+][OH^-] = 1.0 \times 10^{-14}\ \text{mol}^2/\text{L}^2$$

が成立しているので，

$$[OH^-] = \frac{1.0 \times 10^{-14}\ \text{mol}^2/\text{L}^2}{1.0 \times 10^{-3}\ \text{mol/L}}$$

$$= 1.0 \times 10^{-11}\ \text{mol/L}$$

よって，正解は⑤である。

問3　pH が 11 の水溶液中の水素イオン濃度は，

$$[H^+] = 1.0 \times 10^{-11}\ \text{mol/L}$$

なので，

$$[OH^-] = \frac{1.0 \times 10^{-14}\ \text{mol}^2/\text{L}^2}{1.0 \times 10^{-11}\ \text{mol/L}}$$

$$= 1.0 \times 10^{-3}\ \text{mol/L}$$

一方，アンモニア NH_3 は水に極めてよく溶けるが，弱塩基性である。大部分の NH_3 分子は，水分子に水和された形で溶けており，その一部だけが電離している。

アンモニアと塩化水素との反応は，次のように表される。

$$NH_3 + HCl \longrightarrow NH_4Cl$$

アンモニア水のモル濃度を x (mol/L) とすると，アンモニア水 20 mL 中のアンモニアの物質量は，

$$x\ (\text{mol/L}) \times \frac{20}{1000}\ \text{L} = \frac{20x}{1000}\ \text{mol}$$

0.10 mol/L の塩酸 15 mL 中の塩化水素の物質量は，

$$0.10\ \text{mol/L} \times \frac{15}{1000}\ \text{L} = \frac{15}{10000}\ \text{mol}$$

アンモニアと塩化水素は 1：1 の物質量比で反応するので，次の等式が成立する。

$$\frac{20x}{1000} = \frac{15}{10000}$$

$$x = 0.075\ \text{mol/L}$$

アンモニア水のモル濃度は 0.075 mol/L であり，そのアンモニア水中の水酸化物イオンのモル濃度は，

$$1.0 \times 10^{-3}\ \text{mol/L}$$

であるので，アンモニアの電離度 α は，次のように表される。

$$\alpha = \frac{1.0 \times 10^{-3}}{0.075} = 0.0133\cdots$$

$$\fallingdotseq 0.013$$

よって，正解は②である。

問4　0.10 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液 v (mL) 中の水酸化物イオン OH^- の物質量は，

$$0.10\ \text{mol/L} \times \frac{v}{1000}\ \text{L} = \frac{v}{10000}\ \text{mol}$$

一方，0.30 mol/L の塩酸 v (mL) 中の水素イオン H^+ の物質量は，

$$0.30\ \text{mol/L} \times \frac{v}{1000}\ \text{L} = \frac{3v}{10000}\ \text{mol}$$

水酸化ナトリウムと塩化水素の反応は，次のように表される。

$$NaOH + HCl \longrightarrow NaCl + H_2O$$

水酸化ナトリウム水溶液と塩酸を混合した体積 $2v$ (mL) の混合液中にある水素イオン H^+ の物質量は，

$$\frac{3v}{10000} - \frac{v}{10000} = \frac{2v}{10000}\ \text{mol}$$

である。

溶液 1 L(1000 mL) 中に水素イオン H^+ の物質量は，

$$\left(\frac{2v}{10000} \times \frac{1000}{2v}\right)\text{mol}$$

であるので，

$$[H^+] = 1.0 \times 10^{-1}\ \text{mol/L}$$

となり，混合液の pH は 1 となる。

よって，正解は③である。

第3問

問1　アボガドロ定数を N_A として，選択肢を順にみていこう。

①　黒鉛(グラファイト)は炭素 C の同素体である。炭素の原子量は 12 であるから，黒鉛 24 g の物質量は 2.0 mol である。この中に含まれる炭素原子の数は $2N_A$ 個である。

②　0.50 mol/L の塩化カルシウム水溶液 1 L には，0.50 mol の塩化カルシウム $CaCl_2$ が含まれている。この中に含まれる塩化物イオンの数は N_A 個である。

③　標準状態のアンモニア 22.4 L には，1.0 mol のアンモニア NH_3 が含まれている。この中に含まれる水素原子の数は $3N_A$ 個である。

④　メタノール CH_3OH 1.0 mol に含まれる酸素原子の数は N_A 個である。

⑤　ヘリウムの気体は，原子番号 2 のヘリウム元素からなる単原子分子である。ヘリウム原子 1 個には 2 個の電子があるので，ヘリウムの気体 1.0 mol に含まれる電子の数は $2N_A$ 個である。

よって，正解は③である。

問2　**a**　チオ硫酸ナトリウム $Na_2S_2O_3$ 水溶液を滴下すると，式(1)の反応によりヨウ素 I_2 の褐色がうすくなる。終点に近くなったところでデンプンの溶液を加えると，I_2 と鋭敏に反応して青紫色を呈するので，滴定の終点をより正確に判断することができる。

したがって，指示薬としてデンプンの溶液を用いる。

よって，正解は④である。

b　加熱した濃硫酸 H_2SO_4 は酸化剤としてはたらき，炭素 C が酸化される。電子 e^- を含むイオン反応式は，それぞれ式(2)・(3)で表される。

$$H_2SO_4 + \boxed{\text{イ}}\,H^+ + \boxed{\text{イ}}\,e^- \longrightarrow SO_2 + 2H_2O \quad \cdots\cdots (2)$$

$$C + 2H_2O \longrightarrow CO_2 + \boxed{\text{ウ}}\,H^+ + \boxed{\text{ウ}}\,e^- \quad \cdots\cdots (3)$$

式(2)の両辺の H 原子の数は等しいので，**イ**に当てはまる数値は 2 となる。式(2)の両辺における電荷の和は等しいので，電子 e^- の係数は 2 となる。

式(3)の両辺の H 原子の数は等しいので，**ウ**に当てはまる数値は 4 となる。式(3)の両辺における電荷の和は等しいので，電子 e^- の係数は 4 となる。

よって，正解は①である。

c　**b** の式(2)・(3)は次のように表される。

$$H_2SO_4 + 2H^+ + 2e^- \longrightarrow SO_2 + 2H_2O \quad \cdots\cdots (2)$$

$$C + 2H_2O \longrightarrow CO_2 + 4H^+ + 4e^- \quad \cdots\cdots (3)$$

(2)× 2 + (3)より電子 e^- を消去すると，

$$C + 2H_2SO_4 \longrightarrow CO_2 + 2H_2O + 2SO_2 \quad \cdots\cdots (4)$$

エに当てはまる数値は 2 である。

式(4)で生成した混合気体は，二酸化炭素 CO_2 と二酸化硫黄 SO_2 である。CO_2 は水に少し溶けるが，還元性はない。一方，SO_2 は水にかなり溶けて還元性がある。ヨウ素ヨウ化カリウム水溶液に十分な量の SO_2 を通じると，SO_2 の還元作用によりヨウ素 I_2 が還元されて I^- となり，褐色のヨウ素の色が消える。その反応は，次の式(5)で表される。

$$SO_2 + I_2 + 2H_2O \longrightarrow 2HI + H_2SO_4 \quad \cdots\cdots (5)$$

オに当てはまる数値は 2 である。

よって，正解は③である。

d　0.050 mol/L のヨウ素ヨウ化カリウム水溶液 50 mL 中に存在するヨウ素 I_2 の物質量は，

$$0.050\ \text{mol/L} \times \frac{50.0}{1000}\ \text{L} = 2.5 \times 10^{-3}\ \text{mol}$$

12.0 mg の炭素 C の物質量は 1.00×10^{-3} mol なので，**c** の式(4)の係数の比から二酸化硫黄 SO_2 は 2.00×10^{-3} mol 生成する。式(5)の係数の比から，SO_2 が還元した I_2 の物質量も 2.00×10^{-3} mol となり，混合気体をヨウ素ヨウ化カリウム水溶液 50.0 mL に通じた後に残った溶液中の I_2 の物質量は，

$$2.5 \times 10^{-3} - 2.00 \times 10^{-3} = 5.0 \times 10^{-4}\ \text{mol}$$

となる。この溶液に滴下したチオ硫酸ナトリウム $Na_2S_2O_3$ 水溶液の体積を x (mL) とすると，次の化学反応式の係数の比より，

$$I_2 + 2Na_2S_2O_3 \longrightarrow Na_2S_4O_6 + 2NaI$$

次の等式が成立する。

$$5.0 \times 10^{-4} \times 2 = 0.100 \times \frac{x}{1000}$$

$$x = 10\ \text{mL}$$

よって，正解は⑤である。

第４問

問１　液体に他の物質を混合し，その物質が拡散することによって，均一な混合物(液体)になることを溶解という。塩化ナトリウム NaCl や塩化水素 HCl のように，水溶液中で完全にイオンに電離する物質を強電解質といい，酢酸 CH_3COOH やアンモニア NH_3 のように水溶液中で一部しか電離しない物質を弱電解質という。

NH_3 分子は，水分子に水和された形で溶けており，その一部だけが電離している弱電解質である。NH_3 分子は三角錐形をしており，極性分子である。

エタノールは，水に溶けても電離しない物質であり，非電解質である。エタノール C_2H_5-OH は水和しやすい親水基であるヒドロキシ基 $-OH$ をもっているので，水中に水和分子として拡散している。

硝酸カリウムは，カリウムイオン K^+ と硝酸イオン NO_3^- からなるイオン結晶である。水溶液中でほぼ完全に電離している強電解質であり，イオンに水和が起こっているため，水によく溶ける。

よって，アの正解は②，イの正解は④，ウの正解は⑥である。

問２　**a**　100 ℃の水 100 g に塩化カリウムと硝酸カリウムの混合物を溶解した水溶液を 10 ℃に冷却すると，水溶液に塩化カリウムは 30 g，硝酸カリウムは 20 g しか溶けないので，生成した結晶は，塩化カリウムが，

$$45\ \mathrm{g} - 30\ \mathrm{g} = 15\ \mathrm{g}$$

硝酸カリウムが，

$$250\ \mathrm{g} - 20\ \mathrm{g} = 230\ \mathrm{g}$$

である。生成した結晶の質量の合計は，

$$230\ \mathrm{g} + 15\ \mathrm{g} = 245\ \mathrm{g}$$

である。この生成した結晶中に含まれている硝酸カリウムの含有率(質量パーセント)は，

$$\frac{230\ \mathrm{g}}{245\ \mathrm{g}} \times 100 = 93.87\cdots$$

$$\fallingdotseq 93.9\ \%$$

よって，正解は⑤である。

b　100 ℃の水に，塩化カリウム 45 g と硝酸カリウム 250 g の混合物 A を溶解した水溶液を 10 ℃に冷却すると，結晶が生じる。その結晶中に塩化カリウムが含まれず，生成した硝酸カリウムの質量が最も多くなるのは，10 ℃において塩化カリウムが飽和水溶液になるときである。10 ℃の塩化カリウム飽和水溶液において，塩化カリウム 45 g が含まれているときの水の量を x (g)とすると，次の比例式が成立する。

100：溶解度 = 溶媒の質量：溶質の質量

$$100 : 30 = x : 45$$

$$x = 150\ \mathrm{g}$$

よって，正解は②である。

c　10 ℃の水 150 g に溶ける硝酸カリウムの質量は，

$$20 \times \frac{150}{100} = 30\ \mathrm{g}$$

であるから，結晶となった硝酸カリウムの質量は，

$$250\ \mathrm{g} - 30\ \mathrm{g} = 220\ \mathrm{g}$$

混合物 A 中の硝酸カリウム 250 g に対する割合は，

$$\frac{220}{250} \times 100 = 88\ \%$$

よって，正解は③である。

第５問

問１　原子の最外電子殻から 1 個の電子を取りさって，一価の陽イオンにするのに必要なエネルギーをイオン化エネルギー(第一イオン化エネルギー)という。一般に，イオン化エネルギーが小さい原子ほど，陽イオンになりやすい。同一周期では，アルカリ金属(Li, Na, K, …)が最も小さく，貴ガス(He，Ne，Ar，…)が最も大きい。

選択肢の原子はすべて第 2 周期の元素の原子であり，イオン化エネルギーが最も大きいのは，貴ガスの Ne である。

よって，正解は④である。

問２　1 種類の物質だけからなるものを，純物質という。さらに純物質は，2 種類以上の元素からなる化合物と 1 種類の元素だけからなる単体に分けられる。

選択肢を順にみていこう。

①　ドライアイスは，二酸化炭素 CO_2 (化合物)の固体であるので，純物質である。

②　ダイヤモンドは，炭素元素のみからできた単体で，組成式 C で表される純物質である。

③　硫酸銅(Ⅱ)五水和物は，組成式 $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ で表される化合物であるので，純物質である。

④　氷は，水分子 H_2O (化合物)の固体であるので，純物質である。

⑤　石油は，沸点の異なる炭化水素の混合物であり，分留によってナフサ(ガソリン)，灯油，軽油などに分けられるので，純物質ではない。

よって，正解は⑤である。

問３　**a**　密閉容器に液体を入れて，一定温度 T (K)に保ちながらピストンをゆっくり引き上げると，液体の表面で蒸発が起こる。液体が存在する限り，気液平衡の状態が成立する。このときの気体が示す圧力を飽和蒸気圧という。(b)，(c)では液体が存在し，液体と気体が共存している気液

平衡の状態であるので，密閉容器内の気体の圧力は，物質Aの飽和蒸気圧に等しく一定である。(d)は液体がちょうど全部蒸発した状態なので，その気体の圧力は(b)，(c)の飽和蒸気圧と等しい。(e)は液体がなくなり，温度は T (K)のままで変化なく，体積は(d)よりさらに大きくなった状態を表しているので，(d)から(e)への変化はボイルの法則に従って，気体の圧力が変化する。ボイルの法則に従う気体の圧力と体積は反比例の関係にある。

よって，正解は⑤である。

b　物質Aの分子量を M とする。M は，気体の温度，圧力，体積と物質の質量が与えられていれば，気体の状態方程式 $PV = nRT = \frac{w}{M}RT$ を変形して，$M = \frac{wRT}{PV}$ から求めることができる。液体であった物質Aがすべて気体になっているのは，(d)と(e)であるが，(d)は液体であった物質Aのすべてがちょうど蒸発して気体になった状態なので，その気体の圧力は温度 T (K)における飽和蒸気圧 P (Pa)に等しく，体積は V_3 (L)となる。すなわち，(d)では気体の圧力と体積が判明している。

(d)において，気体の状態方程式より次の式が成立する。

$$M = \frac{wRT}{PV} \quad \cdots\cdots \quad ①$$

式①に，体積 V_3 (L)を代入すると，

$$M = \frac{wRT}{PV_3} \quad \cdots\cdots \quad ②$$

よって，正解は②である。

c　(b)の状態で，液体の体積を v (L)，気体の物質量を n (mol)とすると，気体の体積，温度，圧力は，$(V_1 - v)$ (L)，T (K)，P (Pa)だから，気体の状態方程式より次の式が成立する。

$$P(V_1 - v) = nRT \quad \cdots\cdots \quad ③$$

液体の全量の質量が w (g)，気体になった質量は nM (g)だから，次の等式が成立する。

$$w - nM = vd \quad \cdots\cdots \quad ④$$

式③より

$$v = \frac{PV_1 - nRT}{P} \quad \cdots\cdots \quad ⑤$$

式⑤と**b**の式②を式④に代入して，v と M を消去すると，

$$n = \frac{PV_3(V_1d - w)}{RT(V_3d - w)}$$

よって，正解は⑥である。

生　　物

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第１問（21）	A	問１	1	①	3
		問２	2	⑥	3
		問３	3	②	4
	B	問４	4	②	3
		問５	5	③	4
		問６	6	⑤	4
第２問（13）	問１		7	⑤	3
	問２		8－9	②－⑥	6(各3)
	問３		10	②	4
第３問（19）	問１		11	⑤	3
	問２		12	②	3
	問３		13	④	3
	問４		14	②	4
	問５		15	②	3
			16	⑤	3
第４問（23）	A	問１	17	③	3
		問２	18	⑤	3
		問３	19	③	3
		問４	20	②	3
		問５	21	①	3
	B	問６	22	④	4
		問７	23	⑤	4
第５問（12）	問１		24	②	4
	問２		25	④	4
	問３		26	④	4
第６問（12）	問１		27	③	4
			28	⑥	4
	問２		29	④	4

(注)
ー(ハイフン)でつながれた正解は，順序を問わない。

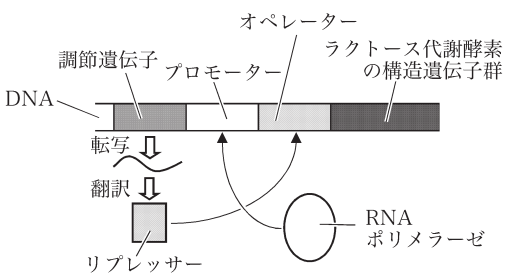
《解説》

第１問

A

問１　原核生物の DNA では，互いに関連する機能をもつ複数の遺伝子が隣りあって存在しており，同時に転写されることが多い。この転写単位をオペロンという。オペロンは，調節タンパク質によって転写調節を受ける。この原核生物に見られる転写調節のしくみは，1961 年にジャコブとモノーによって提唱され，オペロン説といわれている。よって，①が正解となる。1945 年にビードルとテータムが行った実験によって，一つの遺伝子が 1 種類のタンパク質に対応していることが解明された。その後，ビードルらは遺伝子に突然変異を起こさせる実験によって，一つの遺伝子は一つの酵素の合成に関与するという，一遺伝子一酵素説を提唱した。真核生物では，選択的スプライシングによって一つの遺伝子から複数のタンパク質(酵素)がつくられることがわかっている。

問２　原核生物である大腸菌のラクトースオペロンでは，βガラクトシダーゼなどラクトース(乳糖)の代謝にかかわる 3 種類の酵素の構造遺伝子の転写調節が行われている。



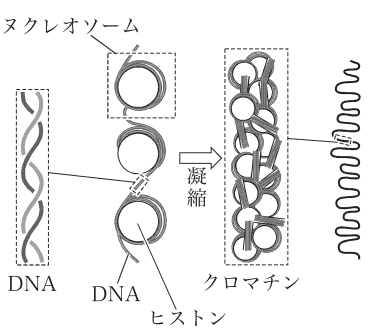
大腸菌をラクトースを含まない培地で培養すると，ラクトース代謝酵素の構造遺伝子群は発現しない。調節遺伝子が転写・翻訳されて合成された調節タンパク質である転写抑制因子(リプレッサー)が，オペレーターに結合すると，mRNA を合成する酵素である RNA ポリメラーゼがプロモーターに結合できなくなり，その結果，ラクトース代謝酵素の構造遺伝子群の転写が抑制される。一方，大腸菌を，グルコースは含まずラクトースを含む培地で培養すると，ラクトースが代謝に利用される。すると，リプレッサーにラクトースの代謝産物が結合し，リプレッサーの立体構造が変化してオペレーターに結合できなくなる。その結果，RNA ポリメラーゼがプロモーターに結合して，ラクトース代謝酵素の構造遺伝子群が転写される。よって，⑥が正解となる。真核生物の遺伝子において，翻訳されない配列をイントロンといい，翻訳される配列をエキソンという。

DNA の複製では DNA の鋳型鎖と相補的な塩基配列をもつ短い RNA が合成される。この RNA をプライマーといい，DNA ポリメラーゼは DNA のヌクレオチド鎖をプライマーにつなげて合成していく。

問3　ラクトースを含まない培地でも転写が抑制されずに，ラクトース代謝酵素の構造遺伝子群が発現する大腸菌の突然変異を考える。ラクトース代謝酵素の構造遺伝子群の変異では，ラクトース代謝酵素の構造自体に変異が生じるが，その発現調節には影響しない。つまり転写は抑制されたままであると考えられる。よって，①は誤り。オペレーターに変異が生じてリプレッサーが結合できなくなった場合，リプレッサーによる転写抑制が起こらなくなり，ラクトースの有無にかかわらずラクトース代謝酵素の構造遺伝子群が発現する。よって，②が正解となる。プロモーターに変異が生じて RNA ポリメラーゼが結合できなくなった場合，転写自体が起こらなくなる。よって，③は誤り。リプレッサーの立体構造に変異が生じ，ラクトース代謝産物と結合できなくなった場合，ラクトースの有無にかかわらずリプレッサーはオペレーターに結合するため，転写の抑制状態が維持される。よって，④は誤り。

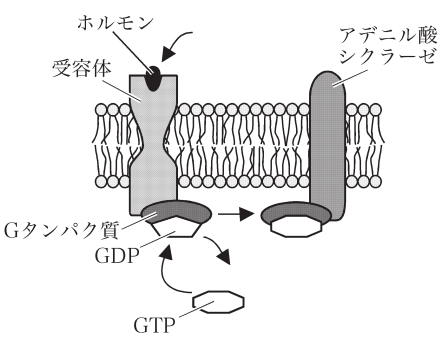
B

問4　通常，真核生物の DNA は，ヒストンというタンパク質に巻きついてヌクレオソームを形成している。さらにヌクレオソームは密に折りたたまれ，クロマチンという繊維状の構造となって核内に存在している。転写の際には，まず，クロマチンの構造がほどけることで，RNA ポリメラーゼが DNA の遺伝子部分に結合できるようになり，mRNA 前駆体の合成が開始される。よって，②が正解となる。



真核生物の DNA には，実際にタンパク質に翻訳されるエキソンとよばれる部分と，タンパク質に翻訳されないイントロンとよばれる部分がある。イントロンは，エキソンとエキソンの間に存在し，転写後に合成された mRNA 前駆体にはイントロン部分の配列も含まれている。転写後のスプライシングの過程で，イントロン部分は除去され，エキソン部分だけがつなぎあわされて，mRNA が完成する。

問5　①ベクターは，ある生物に他の生物の遺伝子を導入するときに利用される小型の DNA のことで，遺伝子の「運び屋」ともいわれる。ベクターとして利用されるものには，細菌の細胞内に染色体とは別に存在する環状 DNA のプラスミドや，ウイルスの DNA がある。② GDP(グアノシン二リン酸)や GTP(グアノシン三リン酸)に結合するタンパク質を，G タンパク質という。G タンパク質には通所 GDP が結合しており，さらに細胞膜にある G タンパク質共役(きょうえき)型の受容体と細胞膜の内側で結合している。ホルモンなどの細胞外からのシグナル分子が受容体に結合すると，G タンパク質に結合した GDP が GTP に置き換わる。すると，G タンパク質は活性化し，受容体を離れて細胞膜にある酵素であるアデニル酸シクラーゼに結合し，それを活性化させる。活性化したアデニル酸シクラーゼによって cAMP が合成され，これが細胞内シグナル(セカンドメッセンジャー)として働く。



③真核生物の転写では，遺伝子の転写開始点の近くの領域に存在するプロモーターに，複数のタンパク質で構成される基本転写因子が結合する。RNA ポリメラーゼは基本転写因子を認識して DNA と結合し，基本転写因子，RNA ポリメラーゼ，DNA の複合体が形成されると転写を開始する。DNA には，プロモーター以外にも遺伝子発現の調節にかかわる塩基配列が，遺伝子から離れた位置に存在する。これらは転写調節領域とよばれ，転写を促進するタンパク質であるアクチベーターや，転写を抑制するタンパク質であるリプレッサーが結合し，それらがさらに基本転写因子と結合して転写を調節している。よって，これが正解となる。④生体内の化学反応において，酵素が作用する物質を基質という。酵素が活性部位で基質と結合すると，酵素－基質複合体が形成され，その基質に対する化学反応

を促進する。⑤真核細胞における DNA 複製では，鋳型となる DNA の一部と相補的な塩基配列をもつ RNA プライマーが複製の起点となって，新たな DNA のヌクレオチド鎖が合成されていく。人工的に DNA を合成する方法である PCR 法(ポリメラーゼ連鎖反応法)では，DNA プライマーが DNA 合成の開始の起点となって DNA のヌクレオチド鎖が合成される。

問6 ①真核生物の遺伝子発現では，核内の DNA を鋳型として転写され，スプライシングによって完成した mRNA は，核膜孔を通って細胞質基質へと出ていく。そこで，リボソームと結合すると翻訳が始まり，ポリペプチドが合成される。よって，誤りである。② DNA の翻訳されない領域であるイントロンは，スプライシングによって除去される。よって，誤りである。選択的スプライシングでは，同一の遺伝子から異なるエキソンの組合せの mRNA がつくられる。このとき，利用されないエキソン部分は除去される。③多くの真核生物の生殖細胞に含まれる全遺伝情報をゲノムといい，その大きさは塩基対数で示される。真核生物のゲノムでは，ヒトは約 30 億塩基対，イネは約 4.6 億塩基対，センチュウは約 1 億塩基対と生物種によって大きく異なる。ヒトのゲノムにおける遺伝子が占める割合は約 1.5%といわれている。よって，誤りである。④ある生物種の種全体，あるいは一つの集団内において，様々な異なる対立遺伝子をもつ個体が存在することを遺伝的多様性という。よって，誤りである。⑤多細胞生物のからだを構成する体細胞は，もともと 1 個の受精卵が分裂して増殖したものである。このため，すべて同じ遺伝情報をもっているが，組織や器官はそれぞれ異なる形態や性質をもつ細胞によって構成されている。これは，遺伝子の発現調節によって，各組織や器官にとって必要な遺伝子を発現させているためである。よって，これが正解となる。

第2問

問1 真核細胞の細胞質基質には，細胞や細胞小器官の形の維持や，細胞の運動にかかわる，タンパク質でできた繊維状の構造が存在する。この繊維状の構造を細胞骨格という。細胞骨格は，アクチンとよばれるタンパク質で構成される直径約 7 nm のアクチンフィラメント，ケラチンなどのタンパク質が集合した直径約 10 nm の中間径フィラメント，チューブリンとよばれるタンパク質で構成される直径約 25 nm の微小管の 3 種類に分けられる。よって，⑤が正解となる。

問2 アクチンフィラメント上をミオシンとよばれるタンパク質が ATP のエネルギーを使って移動することによって，ⓐアメーバ運動やⓑ動物細胞の細胞質分裂におけるくびれ込み，ⓒ植物の葉の細胞で観察される細胞質流動(原形質流動)，ⓔ筋収縮などが起こる。微小管は，キネシンやダイニンとよばれるタンパク質が ATP のエネルギーを使って微小管上を移動することで，細胞小器官などの細胞内での物質輸送や，ⓓべん毛や繊毛の運動にかかわっている。また，ⓕ紡錘糸(ぼうすいし)として細胞分裂における染色体の細胞両極への移動にかかわる。細胞分裂の際に現れる紡錘体は，細胞両極にある中心体から伸びる微小管で形成された紡錘糸と，それに結合した染色体からなる紡錘状の構造である。

問3 ①シャペロンは，翻訳によって合成されたポリペプチドの 1 本鎖が正しい立体構造になるように折りたたまれるのを助けるタンパク質のことである。②モータータンパク質は，ATP のエネルギーを使って細胞骨格上を移動するタンパク質のことである。よって，これが正解となる。③ポンプは，生体膜上にある膜タンパク質の一種で，特定物質の生体膜内外での濃度勾配(こうばい)に関係なく，ATP を分解したエネルギーを使って能動輸送する輸送タンパク質のことである。④多細胞生物のからだは，隣りあう細胞どうしが直接結合するほか，細胞が分泌した糖タンパク質などの細胞外側の構造を介して結合している。この細胞の外側の構造を細胞外マトリックス(細胞外基質)という。⑤カドヘリンは，細胞膜を貫通して細胞表面に存在するタンパク質で Ca^{2+}存在下で働き，細胞どうしの結合に重要な役割を果たしている。

第3問

問1 植物が行う光合成は，光エネルギーを利用して ATP を合成する過程と，二酸化炭素から有機物を合成する過程に分けられる。チラコイドで進行する光エネルギーを利用する過程は，進行順に光化学系Ⅱ，電子伝達系，光化学系Ⅰに大きく分けられる。①チラコイド膜上にある光化学系Ⅰ・Ⅱでは，クロロフィルやカロテノイドなどの光合成色素によって光エネルギーが吸収される。よって，正しい。②③光化学系Ⅱでは，光合成色素が吸収した光エネルギーは反応中心のクロロフィルに集められる。エネルギーを吸収したクロロフィルは活性化し，電子(e^-)を放出する。e^-を失ったクロロフィルは，水が分解されて生じた e^-を受け取り，もとの状態に戻る。このとき，酸素(O_2)と水素イオン(H^+)が生じる。光化学系Ⅱで生じた e^-は，その後，電子伝達系に受け渡され，移動する。その際，ストロマ側からチラコイド内部に向かって H^+が取り込まれる。こうして，チラコイド内部に蓄積した H^+は，ATP 合成酵素を通ってストロマ側に移動する。この際，ATP が合成される。よって，いずれも正しい。④光エネルギーを利用して ATP を合成する過程では，H_2O が利用され

O_2 が生じるが，二酸化炭素(CO_2)は必要ない。よって，正しい。⑤光エネルギーを利用して ATP を合成する過程では，ATP のほかに NADPH が合成される。NADPH は ATP とともに，二酸化炭素から有機物を合成する過程であるカルビン・ベンソン回路で利用される。PGA(ホスホグリセリン酸)と GAP(グリセルアルデヒドリン酸)はカルビン・ベンソン回路の中間産物である。よって，誤り。

問２　①光合成色素が光エネルギーを吸収する反応は光化学系Ⅰ・Ⅱであり，チラコイドで起こる。② ATP のエネルギーと NADPH の還元作用によって二酸化炭素を固定するのはカルビン・ベンソン回路であり，ストロマで起こる反応である。よって，これが正解である。③光合成における反応回路はストロマで起こるが，クエン酸回路は呼吸の反応回路である。④⑤電子伝達系，光化学系Ⅰ，光化学系Ⅱは，いずれもチラコイドで起こる反応である。

問３　①②③植物の光合成色素のクロロフィルにはクロロフィル a とクロロフィル b があり，カロテノイドにはカロテンやキサントフィルなどがある。④アントシアンは光合成色素ではなく，植物細胞の液胞に含まれる赤，青，紫などを呈する色素で，花や葉，果実などの色にかかわっている。光合成色素ではないため，これが正解となる。⑤細菌類にも光合成を行うものがあり，シアノバクテリアの仲間は植物と同じ光合成を行う。緑色硫黄細菌や紅色硫黄細菌などの光合成細菌は，光合成色素としてバクテリオクロロフィルをもち，H_2O の代わりに硫化水素(H_2S)を分解する。

問４　植物が行う光合成の過程のうち，葉緑体のチラコイドで起こる反応では，光合成色素が吸収した光エネルギーを利用して ATP が合成される。このとき，水が分解されて酸素が生じる。ストロマでは，合成した ATP を利用して，吸収した二酸化炭素を材料に有機物が合成される。よって，②が正解となる。

問５　設問文に，葉が 1 時間に吸収する二酸化炭素量(mg)が光合成量とある。図 2 より，30 キロルクスの強さの光を，面積 100 cm^2 の葉に 1 時間あてた場合の二酸化炭素吸収量は，12 (mg/100cm^2/1 時間)である。光の強さが 0 キロルクスのときの二酸化炭素吸収量は，－ 4 (mg/100cm^2/1 時間)になっている。光がない状態では光合成は行われないので，呼吸によって二酸化炭素が 4 (mg/100cm^2/1 時間)放出されることを示している。このため，この面積 100 cm^2 の葉の 30 キロルクスの光条件下での真の二酸化炭素吸収量は，

12 ＋ 4 = 16 (mg/100cm^2/1 時間)

とわかる。面積 25cm^2 の葉では，

16 × 25/100 = 4 mg

となる。よって，②が正解となる。

面積 100 cm^2 の葉に強さ 25 キロルクスの光を 1 時間あてた場合，図 2 より，真の二酸化炭素吸収量は，

12 ＋ 4 = 16 (mg/100cm^2/1 時間)

である。光合成の化学反応式より，6 分子の二酸化炭素が吸収されて，1 分子のグルコースが合成されている。二酸化炭素の分子量は 44，グルコースの分子量は 180 で，合成されるグルコースの量を x mg とすると，

(6 × 44)：180 = 16：x

$264x = 2880$

$x \fallingdotseq 10.9090\cdots$

小数点以下を四捨五入すると 11 mg となる。よって，⑤が正解となる。

第４問

A

問１　メチルグリーン・ピロニン染色液に含まれるメチルグリーンは DNA を青緑色に染色し，ピロニンは RNA を赤桃色に染色する。このため，転写が盛んに行われている染色体をメチルグリーン・ピロニン染色液で染色すると，DNA と RNA を染め分けることで，それぞれの分布の様子を観察することができる。よって，③が正解となる。

問２　光学顕微鏡を用いてプレパラート中の標本を観察したとき，標本が視野の右上に見えた場合，プレパラートが右上に移動するように動かすと，標本が視野の中央に移動する。このように，プレパラートを移動させる方向と視野内での標本の移動方向は，上下左右が逆になる。よって，⑤の記述が誤っている。

問３　ハエやカなど双翅(そうし)類の幼虫の唾腺(だせん)の細胞中には，通常の染色体の 100 ～ 200 倍の大きさの唾腺染色体が存在する。唾腺染色体をメチルグリーン・ピロニン染色液で染色すると，全長にわたって多数の濃い青緑色の横縞(よこじま)が観察される。この横縞は，染色体に存在する遺伝子の位置に対応している。唾腺染色体には，パフとよばれる部分的に膨らんだ部分がある。パフでは，折りたたまれて凝縮していた DNA が部分的にほどかれて広がっており，遺伝子の転写が盛んに行われている。よって，③が正解となる。

問４　幼虫，蛹(さなぎ)など成長段階の異なる唾腺染色体を観察すると，成長段階によってパフの位置が異なっている。これは，成長段階に応じて発現する遺伝子が変化し，転写が起こっているパフの位置も変化するためである。よって，②が正解となる。

問５　唾腺染色体上の濃い青緑色に染まった縞模様は，

DNA 上の遺伝子の位置に対応している。成長段階によって異なる位置にパフができるため，一部の縞模様が見えづらくなることはあるが，DNA 上の遺伝子の位置が変化することはない。よって，①が正解となる。

B

問6　配偶子が形成されるとき，相同染色体が一対ずつ存在する複相を，半減させて相同染色体が存在しない単相にする減数分裂が行われる。減数分裂では，第一分裂と第二分裂の 2 回の分裂が連続して起こる。第一分裂前期に，母細胞の相同染色体どうしが接着する，対合(たいごう)が起こる。この対合した相同染色体を二価染色体という。二価染色体を構成する相同染色体どうしの間では，キアズマとよばれる部分で交さするように結合している。このとき，相同染色体のキアズマ部分が交換されることがある。これを乗換えという。乗換えが起こった相同染色体では，遺伝子の組合せが変化する場合があり，これを遺伝子の組換えという。よって，④が正解となる。第一分裂中期に赤道面に並んだ二価染色体は，第一分裂後期には相同染色体が分かれて，それぞれ細胞の両極へ移動する。接合とは，配偶子どうしが合体することである。欠失とは，染色体の一部が失われる，または DNA の塩基配列が 1 個欠ける突然変異のことである。置換は，DNA の塩基配列の一部やタンパク質のアミノ酸配列の一部が，異なる塩基やアミノ酸に置き換わることである。

問7　①テロメアとは，真核生物の DNA の末端にある特殊な塩基配列のことで，複製のたびにプライマーの分だけ末端が短くなっていく。テロメアがある一定の長さまで短くなると，細胞分裂は起こらなくなる。②動原体とは，細胞分裂のときに紡錘糸が結合する染色体の構造である。③S—S 結合(ジスルフィド結合)は，タンパク質の立体構造にかかわっている。2 本のポリペプチドのアミノ酸であるシステインどうしの間で，硫黄(S)を含む側鎖の SH 基(スルフヒドリル基)から水素(H)が失われてできる結合である。④固定結合は，多細胞動物の組織でみられる結合で，細胞膜上にあるカドヘリンやインテグリンというタンパク質がかかわっている。これらのタンパク質が，細胞内のアクチンフィラメントや中間径フィラメントなどの細胞骨格と結合しており，さらに，細胞間あるいは細胞と細胞外基質で結合することで，組織の強度・弾性維持の働きをする。⑤キアズマは，二価染色体の相同染色体どうしの一部が交さしている部分をいう。よって，これが正解となる。

第5問

問1　酵素反応において，酵素濃度を 2 倍にすると反応の速さが 2 倍になり，基質濃度を 2 倍にすると生成物量が 2 倍になる。図 1 中のⓒのグラフをみると，反応が始まって生成物量が 1(相対値)になるまでにかかった時間は 1(相対値)であり，その後，生成物量に変化がないことがわかる。ⓒと同じ時間 1(相対値)で生成物量が 2(相対値)になり，最終的な生成物量がⓒの 2 倍の 2(相対値)になるのは，図 1 中のⓑのグラフである。よって，②が正解となる。

問2　基質濃度は同じで酵素濃度を 2 倍にすると，生成物量は 1(相対値)で，反応速度が 2 倍になる。このため，基質濃度は同じで酵素濃度を $\frac{1}{2}$ 倍にした場合，生成物量は 1(相対値)で，反応速度が $\frac{1}{2}$ 倍になる。生成物量が 1(相対値)になるのにⓒの 2 倍の時間である 2(相対値)が必要なのは，図 1 中のⓓのグラフである。よって，④が正解となる。

問3　試験管 1 では，酸化マンガン(IV)が過酸化水素を水と酸素に分解する反応を触媒するので，酸素が発生する。酸化マンガン(IV)は無機触媒であり，煮沸してもその触媒作用は変化しない。このため，試験管 2 では，煮沸した酸化マンガン(IV)が過酸化水素を水と酸素に分解する反応を触媒するので，酸素が発生する。動植物の細胞には酵素のカタラーゼが含まれている。カタラーゼは，生体触媒として，酸化マンガン(IV)と同様に過酸化水素を水と酸素に分解する反応を触媒する。試験管 3 では，すりつぶしたマウスの肝臓片を加えているので，酸素が発生する。カタラーゼなどの酵素の構成成分はタンパク質である。このため，熱によって変性して失活(しっかつ)する。試験管 4 では，すりつぶしたマウスの肝臓片を煮沸したのちに加えている。熱によりカタラーゼが失活しているため，酸素は発生しない。よって，④が正解となる。試験管 5 では，大根おろしが加えられている。植物の細胞にもカタラーゼが含まれているため，酸素が発生する。

第6問

問1　被子植物の茎頂(けいちょう)分裂組織から花芽が形成された際，花の各構造の発現には，A クラス，B クラス，C クラスの調節遺伝子が働いている。これを花器官形成における ABC モデルという。図 1 に示すように，花の最も外側の領域 1 では，A クラスが発現し，がく片が形成される。領域 2 では，A クラスと B クラスが発現し，花弁が形成される。領域 3 では，B クラスと C クラスが発現し，おしべが形成される。領域 4 では，C クラスが発現し，めしべが形成される。

B クラスが欠損した場合，領域 1 では，A クラスが発現し，がく片が形成される。領域 2 では，B クラスが欠損し

ているので，A クラスのみが発現する。このため，領域 1 と同様にがく片が形成される。領域 3 では，B クラスが欠損しているので，C クラスのみが発現し，領域 4 と同様にめしべが形成される。領域 4 では，C クラスが発現し，めしべが形成される。このため，B クラスが欠損した場合，領域 1，領域 2，領域 3，領域 4 には，それぞれ，がく片，がく片，めしべ，めしべが形成される。よって，③が正解となる。

C クラスが A クラスと置き換わった場合，領域 1 と領域 2 には，正常な花と同様に，がく片と花弁が形成される。領域 3 には A クラスと B クラスが発現するので，花弁が形成される。領域 4 には A クラスのみが発現するので，がく片が形成される。このため，C クラスが A クラスと置き換わった場合，領域 1，領域 2，領域 3，領域 4 には，それぞれ，がく片，花弁，花弁，がく片が形成される。よって，⑥が正解となる。

問 2　設問文より，A クラスが欠損すると，A クラスが発現する領域で C クラスが働くことがわかる。一方，C クラスが欠損すると，C クラスが発現する領域で A クラスが働くことがわかる。このように，A クラスあるいは C クラスの機能が失われると，もう一方のクラスがその領域で発現していることから，両者は互いの働きを抑制しあっていることが考えられる。よって，④が正解となる。

地　学

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	設問		解答番号	正解	配点
第１問（17）	問１		1	②	3
	問２		2	③	4
	問３		3	②	4
	問４		4	④	3
	問５		5	③	3
第２問（20）	A	問１	6	①	3
		問２	7	④	4
	B	問３	8	⑧	4
		問４	9	②	3
	C	問５	10	③	3
		問６	11	①	3
第３問（20）	A	問１	12	②	3
		問２	13	②	4
	B	問３	14	④	3
		問４	15	②	4
		問５	16	④	3
	C	問６	17	③	3
第４問（20）	A	問１	18	④	3
		問２	19	①	3
		問３	20	①	4
	B	問４	21	④	3
		問５	22	③	4
		問６	23	②	3
第５問（23）	A	問１	24	②	3
	B	問２	25	③	3
		問３	26 - 27	② - ④	4（各 2）
	C	問４	28	④	3
		問５	29	①	4
		問６	30	①	3
		問７	31	②	3

（注）-（ハイフン）でつながれた正解は，順序を問わない。

《解説》

第１問

問１　圏界面付近の，偏西風が特に強い帯状の部分をジェット気流といい，緯度 40° ～ 60° と緯度 30° ～ 40° の圏界面付近を吹いている。

正解は②。

問２　^{14}C（炭素 14）が，はじめに含まれていた量の $\frac{1}{32}$ に減っているということは，半減期が 5 回訪れたことになる。したがって，火砕流が発生したのは，

$$5700 \times 5 = 28500 \text{ 年前}$$

となる。

正解は③。

問３　ビッグバンから最初の 3 分間で陽子や中性子がつくられ，その結果，水素やヘリウムの原子核がつくられた。ビッグバンから約 38 万年後には，宇宙の温度が 3000 K まで低下し，電子が水素やヘリウムの原子核と結合し，水素原子やヘリウム原子がつくられた。そのため，光の直進を遮っていた電子が少なくなって光が直進できるようになり，宇宙はかすみが取れたように晴れ上がって遠くまで見通せるようになった。これを，宇宙の晴れ上がりという。最初の恒星は，ビッグバンから約 4 億年後に誕生したと考えられている。

正解は②。

問４　問題の図 1 の白い部分は，地磁気の向きが現在と同じだった時期であり，黒い部分は，地磁気の向きが現在とは逆だった時期である。図 1 から，290 万年前は白い部分にあたるから，地磁気の向きは現在と同じだったことがわかる。

正解は④。

問５　問題文より，月の陸（高地）はおもに，斜長石を多く含む，斑（はん）れい岩に似た岩石である斜長岩からなる。斑れい岩は苦鉄質岩に分類され，苦鉄質岩に含まれる斜長石は Ca に富む。斜長岩は斑れい岩に似た岩石であることから，斜長岩に含まれる斜長石も，Ca に富むと考えてよい。また，玄武岩に含まれる鉱物は，選択肢の中ではかんらん石となる。

正解は③。

第２問

A

問１　とけた氷の重さの分だけ軽くなった大陸地殻は，マントルから受ける浮力と地球からの重力がつり合うまで隆起する。結果として，とけた氷の重さと同じ重さのマントル物質の量だけ隆起することになる。隆起した地表の高さ

は，そのままマントルの厚さと同じであると考えられるので，マントルの厚さを A〔m〕とおくと，

$$0.90 \times 800 = 3.3 \times A$$

$$\therefore \quad A = \frac{0.90 \times 800}{3.3} \fallingdotseq 220\text{m}$$

となる。

正解は①。

問2　固体の場合，地震波の速度はかたい物質を伝わるときほど速くなる。P波はS波より速いので，AがP波の速度，BがS波の速度となる。また，密度は地下2900 km以深の外核に入ると不連続に増加し，内核に入るとまた不連続に増加するので，Cが密度となる。圧力は，地表から地中のある深さまでの物質の重さの総和と考えてよいので，深さとともに連続的に上昇していく。よって，Dが圧力となる。

正解は④。

B

問3　地磁気は，液体である外核の流動による発電作用で発生していると考えられている。日本の北緯35°付近における偏角は，西に約7°である。地磁気の日変化の原因は，電離層の中を流れる電流と考えられている。地磁気の永年変化の原因は，外核の対流の変化にあると考えられている。

正解は⑧。

問4　日本で使用されているドライ式の方位磁針は，磁針のN極が伏角の影響で下がることを防ぐために，磁針のN極に穴を空けて軽くしたり，磁針のS極を重くしたりして，重心の位置を調整することでバランスが取られている。そのため，日本で使用されている方位磁針を南半球のオーストラリアにもっていっても，磁針のS極が伏角の影響で下がり，方位盤(底)に接して磁針が動かなくなってしまい，使い物にならなくなる。

正解は②。

C

問5　問題の図2の矢印の向きの変化(温度は変化せず，圧力だけが低下する変化)が起こる場所は，海嶺である。また，上部マントルはかんらん岩で構成されている。

正解は③。

問6　**a**　正文。問題の図2の矢印は，マントル物質の温度は変化せずに圧力だけが低下することで，かんらん岩の融点を超えて，マグマが発生する変化を示している。

b　正文。ホットスポットでは，地下深部から高温のマントル物質が上昇してくる。地表付近に近づくと地下より圧力が低下するため，問題の図2の矢印と同じ向きに変化が起こり，マグマが発生する。

正解は①。

第3問

A

問1　鉱物が一定方向に配列した構造を片理といい，鉱物が特定の方向に割れる性質をへき開という。また，石灰岩が接触変成作用を受けると，結晶質石灰岩(大理石)に変わる。

正解は②。

問2　接触変成作用では，貫入したマグマに近い方の岩石が熱の影響を受けて，変成岩が形成される。しかし，貫入したマグマから遠いほど熱の影響は受けず，もとの岩石のままである。問題の図2では，深成岩Pに近いところが珪線石帯になっており，遠いところがらん晶石帯になっている。ここから考えられることは，もともとこの地域はらん晶石帯の岩石で形成されており，深成岩Pを形成したマグマから受けた接触変成作用により，らん晶石が珪線石に変化したと考えられる。そのため，問題の図1を見ると，深さは変わらないので圧力は変化せず，温度だけが上昇する変化Aが生じたと考えられる。また，深成岩Qについても同様に考えられ，もともとあった紅柱石帯の岩石が接触変成作用により，圧力は変化せず，温度だけが上昇する変化Fによって，紅柱石が珪線石に変化したと考えられる。

正解は②。

B

問3　問題の図3より，間氷期に現在からの気温の偏差が0℃を上回ることがあったことから，現在よりも気温が高い間氷期があったことが読み取れる。

正解は④。

問4　二酸化炭素は，太陽から地球に最も多く電磁波である可視光線はあまり吸収せず，地球から放射される赤外線を吸収する性質をもつ。

正解は②。

問5　地層が堆積した当時の環境を知ることができる化石を，示相化石という。同じ示相化石があらゆる年代の地層から産出すれば，過去の生息環境は長期間安定していたということになる。

正解は④。

C

問6　グリーンタフ地域に分布し，銅，鉛，亜鉛などの鉱石が採掘されていた黒鉱鉱床は，海底火山の噴火で噴出した金属を含む熱水と海水が化学反応を起こしてできたものである。

正解は③。

第４問

A

問１　**ア**　太陽から 100 のエネルギーが地球に入ってくるが，地球からは大気からの 58 と地表からの 12 と反射による**ア**が宇宙空間に放射されている。本文より，地球のエネルギー収支はつり合っているので，

$100 = 58 + 12 + \textbf{ア}$

となり，**ア**は 30 となる。

イ　太陽から 100 のエネルギーが地球に入ってくる中，反射が 30，雲・大気による吸収が**イ**，地表に吸収されるのが 47 なので，

$100 = 30 + \textbf{イ} + 47$

となり，**イ**は 23 となる。

ウ　大気から宇宙空間に放射されるのが 58，地表へ放射されるのが**ウ**，地表から大気に吸収されるのが 104，地表から大気への潜熱・顕熱による輸送の合計が 28，太陽放射の雲・大気による吸収が 23 なので，

$58 + \textbf{ウ} = 104 + 28 + 23$

となり，**ウ**は 97 となる。

正解は④。

問２　太陽定数(大気圏の最上部で太陽放射に垂直な面が単位時間・単位面積あたりに受け取る太陽放射エネルギー量)を地球の全表面で平均したエネルギー量は，太陽定数の $\frac{1}{4}$ になる。また，そのエネルギー量のうち，地表が吸収するのは，問題の図 1 より，割合としては 0.47 になるので，

$1.37 \div 4 \times 0.47 = 0.160\cdots \fallingdotseq 0.16\ \mathrm{kW/m^2}$

となる。

正解は①。

問３　冬のよく晴れた夜間では，地表から出ていく放射量が，地表が受け取る放射量を上回るため，地表の温度が下がる放射冷却が起こる。大気による温室効果がなくなった場合の地球の平均気温は，氷点下になると考えられている。

正解は①。

B

問４　海水に含まれている塩類のうち，最も多いものは塩化ナトリウムで，組成比は約 78 %である。また，2 番目に多いものは塩化マグネシウムで，組成比は約 10 %である。

正解は④。

問５　塩類の組成比が世界中のどこでもほぼ一定であるのは，海水が長い間によく混合されているためである。

正解は③。

問６　グラフ **X** には主水温躍層(水温躍層)が生じているので，季節的には夏になると考えられ，観測した月は 8 月となる。また，グラフ **Z** に比べて表面の水温が低いため，高緯度にあると考えられるので，観測地点は **P** となる。

正解は②。

第５問

A

問１　他の太陽系の惑星とは異なり，逆向きに自転しているのは金星である。

正解は②。

B

問２　太陽系は，現在から約 46 億年前に形成されたと考えられている。原始太陽系星雲内では多数の微惑星が形成され，これらが衝突・合体を繰り返し，原始惑星に成長していった。

正解は③。

問３　木星型惑星の特徴は，地球型惑星に比べて体積と質量は大きいが，密度は小さいことである。また，自転周期が短く，すべての木星型惑星にはリング(環)がある。

正解は②，④。

C

問４　海王星の外側の天体を，太陽系外縁天体という。また，太陽系は，球殻状のオールトの雲で覆われていると考えられている。また，ハローの半径は約 7.5 万光年なので，直径は約 15 万光年になる。

正解は④。

問５　私たちの銀河系を含めた銀河の集団を，局部銀河群という。銀河群よりも規模が大きな銀河の集団を，銀河団という。

正解は①。

問６　アンドロメダ銀河は銀河系から最も近い銀河で，渦巻状の形をしている。

正解は①。

問７　銀河は宇宙空間に一様に分布しているのではなく，銀河が集まっているところや，銀河が非常に少ない空洞の部分(ボイド)がある。空洞の部分は丸い泡の内側のような部分であり，銀河はこうしたたくさんの泡の表面のような場所に集まっている。このような銀河の分布構造を宇宙の大規模構造というが，空洞の部分が泡のように見えることから，泡構造とも呼ばれている。

正解は②。

世　界　史　B

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第１問（15）	A	問１	1	①	3
		問２	2	④	3
		問３	3	③	3
	B	問４	4	④	3
		問５	5	②	3
第２問（18）	A	問１	6	③	3
		問２	7	①	3
		問３	8	③	3
	B	問４	9	②	3
		問５	10	②	3
		問６	11	③	3
第３問（24）	A	問１	12	⑥	3
		問２	13	⑤	3
		問３	14	①	3
	B	問４	15	②	3
		問５	16	②	3
		問６	17	①	3
	C	問７	18	③	3
		問８	19	③	3
第４問（26）	A	問１	20	③	3
		問２	21	①	3
		問３	22	④	3
	B	問４	23	②	3
		問５	24	⑤	2
		問６	25	③	3
	C	問７	26	③	3
		問８	27	①	3
		問９	28	②	3
第５問（17）	A	問１	29	④	3
		問２	30	②	3
		問３	31	⑤	2
	B	問４	32	④	3
		問５	33	①	3
		問６	34	④	3

《解説》

第１問

洪水や治水に関わる事柄をリード文のテーマとし，古代オリエントと中国に関する出題とした。

A

問１　1　正解は①。

あとXの組合せが正しい。

あ・X：空欄　ア　には『旧約聖書』(**あ**) が入る。『旧約聖書』はユダヤ教の聖典とされており（X），「創世記」や「出エジプト記」など39の文書から成る。原典はヘブライ語で記され，１世紀末頃に完成された。「ノアの箱舟」の話は「創世記」に記されており，『ギルガメシュ叙事詩』の中の洪水の話がその原型と考えられている。なお，キリスト教では『旧約聖書』と『新約聖書』をともに聖典としている。

い：『新約聖書』はイエスの生涯と教説（説明文のZが記す４つの『福音書』）やパウロの書簡など27の文書から成っており，原典はヘレニズム時代に共通ギリシア語として広まったコイネーで記された。ユダヤ教はイエスをメシア（救世主）とはみなさず，『新約聖書』を聖典としていない。

う：『アヴェスター』はYの説明文のように，ゾロアスター教の聖典である。ゾロアスター教は善神・光明神のアフラ＝マズダと悪神・暗黒神のアーリマンの闘争，およびアフラ＝マズダの最終的勝利を説く二元論的宗教である。アケメネス（アカイメネス）朝でペルシア人たちが信仰し，ササン朝では国教とされた。最後の審判などの思想は，ユダヤ教やキリスト教にも影響を与えた。

問２　2　正解は④。

④アモン（アメン）はもともとテーベの都市神であったが，中王国でテーベが都とされたことや新王国がシリアにまで領土を拡大したことなどをアモンの加護とする考え方が広まったことで権威を高めた。これらの過程でアモンは太陽神のラーと結合し，アモン＝ラーとして信仰されるようになった。

①アーリマンはゾロアスター教の悪神・暗黒神であり，エジプトの神ではない（**問１う** 解説参照）。エジプトの太陽神としては，ラーやアトンがある。

②アトン以外の神の信仰を禁止したのは，新王国第18王朝のアメンホテプ４世で，自身の名前も「アトンに有用であるもの」という意味のイクナートンに改称した。クフ王は古王国第４王朝の王で，ギザに最大のピラミッドを建造した。

③「死者の書」は冥界におけるオシリス神の審判を無事に通過できることなど，来世の幸福な生活のための文書とされたもので，新王国時代以降制作されるようになった。パピルスに神聖文字（ヒエログリフ）で記され，棺の中に

収められた。楔形文字は，古代のメソポタミアや西アジアで広く用いられた文字である。

問3 3 正解は③。

③アッシリアは，前7世紀前半にエジプトを征服してオリエントを統一した。この統一を果たした王の子で，王位を継いだのがアッシュルバニパルである。即位後，イラン西部のエラムを征服してアッシリアの最大領土を実現した。文化面では，都のニネヴェに王宮付属の図書館を建て，多くの楔形文字の粘土板文書を収蔵したことで知られる。

①アッカド王国の初代の王サルゴン（1世）はセム語系のアッカド人であり，メソポタミアを史上初めて統一した。後にメソポタミアを統一した同じくセム語系のアムル人の王は，バビロン第1王朝（古バビロニア王国）第6代の王ハンムラビである。

②バビロン捕囚（前586～前538年）を行ったのは，新バビロニア（カルデア）のネブカドネザル2世である。ハンムラビ王は，前述のとおりバビロン第1王朝の王。バビロン捕囚は，ネブカドネザル2世がユダ王国を滅ぼし，多くのヘブライ人を新バビロニアの都バビロンに強制移住させた出来事である。囚われの身となっていたヘブライ人たちは，新バビロニアを滅ぼしたアケメネス朝のキュロス2世によって解放された。

④キュロス2世は，前550年にメディアから独立してアケメネス朝を建てた。ササン朝は紀元後224年にパルティアを滅ぼして建てられた王朝である。キュロス2世はメディア，リディアに続いて新バビロニアを滅ぼし，このとき前述のようにバビロン捕囚に遭っていたヘブライ人を解放した。ヘブライ人たちはバビロン捕囚の後，ユダヤ人と呼ばれるようになっていった。

B

問4 4 正解は④。

いと**X**の組合せが正しい。

い・X：淮河と秦嶺山脈を結ぶ線は，現在では品種改良などにより若干の変化はあるものの，中国の農業のおおよその境界線といわれる。すなわち，ほぼこの線より北の華北はそれほど雨量が多くなく稲作には向かないため畑作地帯が広がり（**X**），この線より南の華中・華南は雨量が豊富で，かつ温暖なため稲作地帯となっている。黄河流域はこの線以北に位置し，前5000年頃からアワやキビなどを栽培し，彩陶（彩文土器）を特徴とする仰韶文化が現れ（**い**），前3000年頃まで続いた。そして，これに続いて，黒陶などを特色とする竜山文化が現れた。

あ・Z：河姆渡遺跡は長江下流域に位置する稲作文化の遺跡であり（**あ**），時代は仰韶文化と同時期に当たる。前述のように華中・華南は雨量が豊富で（**Z**），稲作に適している。とくに長江下流域は宋代には中国の中心的な穀倉地帯となり，「蘇湖（江浙）熟すれば天下足る」といわれた。

Y：上に述べたような華北と華中・華南の気候や農業条件の違いから考えて，**Y**の文の「雨量の多寡は関係なかったであろう。」は当てはまらない。

問5 5 正解は②。

あ：正文。白居易（白楽天）は唐後期の詩人で，作品に玄宗と楊貴妃の恋愛をうたった『長恨歌』や地方へ左遷されたときにつくった『琵琶行』，また作品集である『白氏文集』などがある。平易な詩風で民衆に愛され，日本の文学にも影響を与えた。

い：誤文。『文選』は南朝の梁の昭明太子が編纂した詩文集で，周から梁に至る優れた詩や散文を集めたものである。これは前述の『白氏文集』とともに日本の文学にも影響を与えた。北宋の蘇軾（蘇東坡）は唐宋八大家の一人に数えられ，「赤壁の賦」などの作品で知られる。

第2問

建国に関する史料や伝説をリード文や会話文のテーマとし，古代および中世ヨーロッパを中心とする出題とした。

A

問1 6 正解は③。

ア：ノルマン人が入る。「ルス」はギリシア語でノルマン人を指す。ノルマン人はゲルマン人の一派で，スカンディナヴィア半島やユトランド半島を原住地とする人々である。ヴァイキングという通称でも呼ばれ，8世紀頃から移動を始め，喫水の浅い船を用いて外洋に進出したほか，河川をさかのぼって内陸の都市や村をしばしば襲った。マジャール人はウラル語系言語を話す人々で，ハンガリー人の自称である。9世紀末にはハンガリー盆地に定住した。955年には南ドイツに侵入したが，東フランク王（後に神聖ローマ皇帝）のオットー1世にレヒフェルトの戦いで敗れ，ハンガリーのパンノニア平原に退いた。

イ：「ドニエプル川中流域のキエフ」が入る。ノヴゴロド国を建てたリューリクの親族であるオレーグはドニエプル川を南下し，キエフを中心にキエフ公国を建てた。ドニエプル川は南流して黒海に注ぐ大河で，黒海とバルト海方面を結ぶ重要な水上交通路であった。エルベ川はチェコとポーランドの境にある山地に発し，西北方向に流れて北海に注ぐ河川で，ロシアのモスクワは全く別の地域の都市である。なお，「キエフ」や「ドニエプル」の表記は，現行教科書に従った（2022年4月現在）。

問2 7 正解は①。

①リューリクがロシアに入ってノヴゴロド国を建てたのは，862年の出来事とされる。これ以降にヨーロッパで起

こったものは①のみである。フランス西北部のノルマンディー公国の君主ウィリアムは1066年にイングランドに侵攻し，アングロ＝サクソン人の軍を破ってイングランドを征服した。これがノルマン＝コンクェストと呼ばれるもので，ノルマンディー公ウィリアムはウィリアム１世としてイングランド王に即位し，ノルマン朝を開いた。

②フランク王国の宮宰であったカロリング家のカール＝マルテルは，732年にフランク王国軍を率いてトゥール・ポワティエ間の戦いでウマイヤ朝の軍を撃退した。

③イベリア半島は711年にウマイヤ朝の侵攻を受け，西ゴート王国は滅亡した。半島はでその大半がウマイヤ朝の支配下に置かれたが，北部のキリスト教勢力は８世紀前半に国土回復運動（レコンキスタ）を開始した。この運動は停滞もあったが長く続けられ，最終的には1492年にスペイン王国がイスラーム勢力のナスル朝の都のグラナダを陥落させて完了された。

④ランゴバルド王国は，ゲルマン人の一派のランゴバルド人（ロンバルド人）が568年に北イタリアに建てた国家である。後に，フランク王国のピピンがローマ教皇に寄進したラヴェンナ地方は，このランゴバルド王国から奪ったものであった。

問３ 8 正解は③。

③ロシアは，キエフ大公のウラディミル１世が10世紀末にビザンツ皇帝の妹と結婚してギリシア正教に改宗し，またこれを国教とすることでキリスト教圏に入った。

①イングランドの神学者であるアルクインを招いたのはフランク王国のカール大帝で，アルクインはカロリング＝ルネサンスと呼ばれる文化の興隆に大きく貢献した。

②ベネディクトゥスはイタリアの修道者で，６世紀前半にイタリアのモンテ＝カシノに修道院を建てた。ベネディクトゥスが定めた戒律（聖ベネディクトゥスの戒律）は「祈り，働け」を生活の標語とし，その後，西ヨーロッパの多くの修道院で採用された。

④ロシア文字の原型となったのはキリル文字である。キリル文字はギリシア文字をもととすると考えられるグラゴール文字を発展させたものであり，いずれにせよ，ギリシア文字の影響を強く受けている。ラテン文字(ローマ字)もギリシア文字を起源とするが，こちらは西ヨーロッパに広まった。

B

問４ 9 正解は②。

②空欄 ウ の直前に「元首政を始めた」という語句があり，選択肢の文の中でアウグストゥスが入っているのは②だけなので，すぐに正解の見当をつけることができる。前27年に元老院がオクタウィアヌスに「尊厳者」を意味するアウグストゥスの称号を授けたので，彼はアウグストゥスとも呼ばれる。オクタウィアヌスはまたプリンケプスすなわち「市民の中の第一人者」と名のり，共和政の伝統を守る姿勢を強調したので，その政治形態は元首政（プリンキパトゥス）と呼ばれる。ウェルギリウスは，ローマ建国叙事詩である『アエネイス』をラテン語で著した。

①リキニウスとセクスティウスはともに護民官を務め，共和政期の367年にリキニウス・セクスティウス法を制定した。これにより，２名のコンスルのうち１名は平民から出すことなどが規定された。

③ネルウァ帝は五賢帝の最初の皇帝で，96年に即位した。98年に死去したので在位期間は短いが，善政をしいた。トラヤヌスを養子に迎え，後継者とした。

④ディオクレティアヌス帝は，284年に専制君主政（ドミナトゥス）を始めた皇帝であり，またキリスト教徒に対する最後の大迫害を行った皇帝でもある。

問５ 10 正解は②。

エ：ホメロスが入る。『イリアス』と『オデュッセイア』の作者とされており，ウェルギリウスの『アエネイス』はこれらの影響を受けている。ホメロスの作品は古代ギリシア人の価値観に大きな影響を与えた。ヘシオドスは『神統紀』や『労働と日々』などを著した古代ギリシアの詩人である。

オ：シュリーマンが入る。トロイアの発掘者として有名である。ドイツの考古学者で，アナトリア（小アジア）西北部の都市遺跡を発掘し，そこがトロイア戦争の舞台となったトロイアであると考え，これが一般的に受け入れられるようになった。シュリーマンはまたギリシア本土のミケーネやティリンスなどの遺跡も発掘した。エヴァンズはイギリスの考古学者で，クレタ島のクノッソスの遺跡を発掘し，クレタ文明の存在を実証した。

カ：ミケーネが入る。ミケーネ文明もこれに先行するクレタ文明もエーゲ文明に含まれるが，会話文中の先生の発言にある「 カ 文明の崩壊によって始まる暗黒時代」という部分から，ミケーネ文明に特定できる。ちなみに，ホメロスではトロイア遠征のギリシア軍の総大将は，ミケーネ王のアガメムノンとされている。

問６ 11 正解は③。

③ギリシアでは，ミケーネ文明崩壊後の暗黒時代に鉄器が普及して鉄器時代に入るので，暗黒時代は初期鉄器時代とも呼ばれる。したがって，空欄 キ には鉄器が入る。中国で鉄器が開発されたのは春秋時代で，春秋時代末期以降，鉄製農具が普及して農業生産が増大した。殷の時代はまだ鉄器時代に入っていない。

①アーリヤ人は前1500年頃にパンジャーブ地方に西北方面から来住し，前1000年頃からはガンジス川流域に進

出した。この進出過程で鉄器が普及し，ガンジス川流域の開発が進んだ。

②ヒッタイト人はインド＝ヨーロッパ語系民族で，前17世紀頃にアナトリアに王国を建てた。彼らは製鉄技術を独占し，鉄製武器を用いて強勢を誇った。前12世紀初めに「海の民」の侵入などを受けて王国は滅亡したが，これにより製鉄技術の独占が崩れ，この技術がオリエント一帯に広まることになった。

④アメリカ大陸の先住民の文明では鉄器は用いられなかった。スペイン人の征服者たちによって先住民の文明が滅ぼされ，アメリカ地域は鉄器時代に入った。

第3問

旅行記やそれに関連する事柄をリード文のテーマとし，ユーラシアを中心とする出題とした。

A

問1 12 正解は⑥。

うとTの組合せが正しい。

う：マルコ＝ポーロはヴェネツィアの出身で，1270年代に中国に来訪し，以後長くフビライ＝ハンに仕えた。その旅行記が『世界の記述』(『東方見聞録』)で，ヨーロッパでも広く読まれて人々のアジアへの関心をかき立てた。ジパングは黄金に富むと記されており，後にコロンブスもこの旅行記を愛読し，ジパングに大きな関心を持つことになった。

あ：プラノ＝カルピニはフランチェスコ会の修道士で，キリスト教の布教と現地の情勢を探るために，教皇インノケンティウス4世によって大モンゴル国(モンゴル帝国)に派遣された。1246年に，カラコルムで第3代皇帝グユク＝ハンに謁見した。

い：ルブルックは同じくフランチェスコ会の修道士で，キリスト教布教とイスラーム勢力との戦いへの協力を求めて，フランス王ルイ9世によって大モンゴル国に派遣された。1254年にカラコルム近郊で第4代皇帝モンケ＝ハンに謁見した。

T：東方貿易(レヴァント貿易)は，11世紀頃から盛んになったヨーロッパと地中海東岸地方(レヴァント地方)との間の海上交易である。ヨーロッパからは銀や毛織物などが輸出され，地中海東岸地方からは香辛料や絹，染料などの奢侈品が輸入された。ヨーロッパでは北イタリアのヴェネツィアやジェノヴァなどが，イスラーム世界ではエジプトを拠点とするムスリム商人集団のカーリミー商人が繁栄した。

S：ハンザ同盟は北ドイツのリューベックを盟主とする都市同盟で，北海やバルト海の海上交易で繁栄した。穀物や海産物，木材，毛皮，毛織物などの日常必需品の取引が行われた。ハンザ同盟は14世紀後半に最盛期を迎えた。

問2 13 正解は⑤。

おとYの組合せが正しい。

お：マルコ＝ポーロは中国に来てフビライ＝ハンに仕えた(**第3問 問1 う** 解説参照)。フビライは1260年にハンに即位し，1264年には都をカラコルムから大都(現在の北京)に遷した。その後，1271年に国号を大元と改称して元朝を開いた。

え：オゴタイ＝ハンは大モンゴル国の第2代皇帝で，駅伝制の整備やカラコルムの建設，バトゥによる西方遠征などを行わせた。また，1234年には金を滅ぼして，華北まで支配した。

Y：フビライ＝ハンは，郭守敬に命じて授時暦を作成させた。この暦はイスラーム暦法の影響を受けた太陰太陽暦で，精度の高い暦であり，清で時憲暦が施行される1645年まで使用された。

X：漢化政策の一環として，都を平城から洛陽に遷したのは，北魏の第6代皇帝の孝文帝である。北魏は五胡の一つの鮮卑(せんぴ)が建てた王朝であるが，孝文帝は，言葉や服装，姓名を漢民族風に改める漢化政策を推進し，都を北辺の平城から黄河中流域の洛陽へ遷した。洛陽は東周や後漢，魏，晋(西晋)などの都とされた都市で，漢民族文化の中心的都市の一つであった。

Z：金を滅ぼしたのは，オゴタイ＝ハンである(**第3問 問2 え** 解説参照)。金は女真の王朝で，1115年に完顔(わんやん)阿骨打(あぐだ)が建国した。金は1125年には遼(契丹(きったん))を滅ぼし，次いで1126～27年には靖康の変で北宋を滅ぼして，華北までを支配下に置いた。また，行政や軍事の制度・組織として猛安・謀克と呼ばれるものを行った。

問3 14 正解は①。

①元朝による二度にわたる日本遠征(蒙古(もうこ)襲来，元寇)には，元朝に服属していた朝鮮の高麗の軍も動員された。高麗は，918年に王建によって建国され，開城(現在の北朝鮮のケソン)に都が置かれた。高麗では仏教が盛んで，仏教経典を集成した『高麗版大蔵経』が刊行されたほか，磁器では独自の技術を加えた高麗青磁が制作された。

②市舶司は，中国で置かれた海上交易を管理する官庁で，唐の玄宗の治世に広州に初めて置かれた。宋代には泉州や明州(寧波)，杭州などにも置かれた。

③大祚栄(だいそえい)が建国したのは渤海(ぼっかい)である。大祚栄は，698年に高句麗の遺民や靺鞨(まつかつ)人を糾合して震国を建て，713年に大祚栄が唐から冊封を受けて渤海郡王となったことで，国号を渤海とした。唐の文化の摂取に努め，また日本とも盛んに通交して栄え，「海東の盛国」と呼ばれた。

④骨品制が行われたのは新羅である。骨品制は特権的身分制度で，王族と貴族から成る特権身分が５つの階層に分けられ，それぞれの階層ごとに就任できる官職の範囲などが定められていた。

B

問４ 15 正解は②。

②唐の第２代皇帝 太宗の治世は，７世紀前半の626～649年である。太宗の命により孔穎達らが編纂した『五経正義』は，五経の注に対するさらなる注である。これにより五経の解釈が定められ科挙の基準となったが，反面で思想の発展を阻害する弊害も生じた。

①王重陽は12世紀の金の時代の人物で，道教の一派である全真教を開いた。全真教は道教ではあるが，儒教・仏教・道教を調和させたもので，仏教からはとくに禅宗の影響を強く受けている。その後，華北の道教として，江南の道教である正一教とともに道教の二大勢力となった。

③節度使は，唐で最初は辺境の防衛のために置かれた募兵集団の長官であったが，第６代皇帝の玄宗の治世末期に始まった安史の乱（756～763年）を境に全国的に置かれるようになった。節度使は地方の軍事権のみならず行政権や財政権も握り，藩鎮と呼ばれて自立する傾向を強めた。

④陶潜（陶淵明）は東晋から南朝の宋の初めにかけての人物で，六朝文化の代表的詩人である。官吏を務めた後，職を辞して帰郷し，田園の自然や生活をうたった詩を多く残した。

問５ 16 正解は②。

イはグプタ朝，**ウ**はヴァルダナ朝，**王国の名**はシュリーヴィジャヤ王国が該当する。

イ：法顕が中国を発ったのは399年で，その後６年をかけて405年にインドに達した。当時は北インドをグプタ朝が支配していた時代で，グプタ朝ではその最盛期の王とされるチャンドラグプタ２世が在位していた。グプタ朝の時代にはヒンドゥー教が社会に定着したといわれるが，一方でナーランダー僧院が設立されるなど仏教教義の研究も盛んであった。マウリヤ朝は，前317年頃から前180年頃にかけて存在した王朝で，インド史上最初の統一王朝となった。

ウ：玄奘がインドに赴いたのは，問題中の説明文にあるように唐の太宗の治世であり，これは７世紀前半である。この時期にはヴァルダナ朝が北インドを支配していた。ヴァルダナ朝を建てたハルシャ王（ハルシャ＝ヴァルダナ）は，玄奘を厚遇したと伝えられる。ハルシャ王の没後，ヴァルダナ朝は崩壊した。玄奘，太宗，ハルシャ王が同時代の人物であることを覚えておくと，中国史とインド史の時代的比較のよい手がかりとなる。クシャーナ朝は１～３世紀に中央アジアから西北インドにかけて支配したイラン系クシャーン人の王朝で，２世紀のカニシカ王の時に最盛期を迎えた。

王国の名：義浄は671年に中国を発ってインドに赴き，695年に帰国した。インドからの帰途にスマトラ島南部のパレンバンを拠点とするシュリーヴィジャヤ王国に滞在し，『南海寄帰内法伝』や『大唐西域求法高僧伝』を著した。シュリーヴィジャヤ王国は７世紀から14世紀にかけて存在した王朝で，海上交通の要衝となったマラッカ海峡を支配し，海上交易で繁栄した。義浄は現地で大乗仏教が盛んであったことを伝えている。マジャパヒト王国は，シンガサリ朝の王族が，シンガサリ朝滅亡後に元のジャワ遠征軍を撃退し，1293年にジャワ島東部に建てたヒンドゥー教の王国である。その後，14世紀中頃には最盛期を迎え，勢力圏はほぼ現在のインドネシアに当たる地域全体に及んだ。

問６ 17 正解は①。

あと**X**の組合せが正しい。

あ・X：則天武后が入る。問題中の説明文から695年に義浄が中国に帰ったときに皇帝であった人物ということになるが，当時は則天武后が周（690～705年）を建てて皇帝に即位し，一時唐を中断させていた時期に当たる。則天武后は唐の第３代皇帝の高宗の皇后であったが，病弱な高宗に代わって政治の実権を握った。また，科挙に合格した官僚を多く用いて新興勢力の台頭を促し，政治の刷新を図った。宗教面では全国に大雲経寺を建立するなど，仏教を保護した。

い・Y：朱全忠は907年に唐を倒し，後梁を建てた人物で，年代が大きく異なる。唐末期に起こった黄巣の乱に参加したが途中で唐に降り，その後節度使に任じられて乱の鎮圧に貢献した。後梁は923年に滅亡した。後梁に続いて４つの王朝が交替したがいずれも短命であり，後梁を含めたこれら５つの王朝とその時代は五代と呼ばれる。

C

問７ 18 正解は③。

③トゥグルク朝は，1206年から1526年までデリーを都として継起した５つのイスラーム王朝の総称であるデリー＝スルタン朝の３番目の王朝である。イスラーム世界では，『コーラン（クルアーン）』を最も根本的な法源とするシャリーア（イスラーム法）は地域や国家の別を問わず通用するという観念があり，他国のムスリムであっても法官として用いることに支障はなかったと考えられる。

①・②トゥグルク朝はイスラーム王朝なので，「ヒンドゥー教の王朝」という部分だけで誤文と判定できる。なお，②のバクティ運動はヒンドゥー教で神への絶対的な献

身により解脱を求めるもので，紙への絶対的献身という点では，アッラーへの絶対的な服従を説くイスラームとも共通する要素があった。

④キャラヴァンサライはイスラーム世界で設けられた隊商宿であり，人材採用の制度とは関係がない。キャラヴァンサライは交通路や都市に設けられ，ムスリム商人の商業活動を支えた。

問８ 19 正解は③。

マンサ＝ムーサ（在位1312～37年）はマリ王国最盛期の王で，多くの従者を引き連れてメッカへ巡礼し，途中のカイロでは大量の黄金を振舞ったので，「黄金のマリ」の伝説が広まった。西アフリカのガーナ王国やマリ王国，ソンガイ王国はサハラ砂漠産の岩塩と西アフリカ産の金を交換する塩金交易で繁栄した王国として知られる。

トゥグリル＝ベクはセルジューク朝の建国者で，1055年にはアッバース朝カリフの要請に応じてバグダードに入城し，ブワイフ朝を駆逐した。また，アッバース朝カリフからスルタンの称号を授けられ，これが以後イスラーム世界におけるスンナ派王朝の君主の称号として一般的となった。

サラディン（サラーフ＝アッディーン）はエジプトのアイユーブ朝の建国者で，1187年にはキリスト教勢力からイェルサレムを奪還した。これに対し，ヨーロッパから第３回十字軍が遠征したが，サラディンはこれを退けた。

第４問

高等教育機関とそれに関連する事柄をリード文や会話文のテーマとし，古代・中世ヨーロッパ，またイスラーム世界などについての出題とした。

A

問１ 20 正解は③。

③・④ソクラテスは「無知の知」ということ，すなわち最も重要な真理について自分は何も知らないという自覚にもとづき，問答法によって真理を探究しようとした。そしてその前提とされる考え方は，真理は人によって異なるような相対的なものではなく，客観的な真理が存在しているということであった。

①・②「万物の尺度は人間」というのは，代表的なソフィスト（弁論術教師）であるプロタゴラスの言葉である。民主政では結局多数決で物事の善悪や可否が決定されるので，多くの人々の気持を惹きつける弁論術が重要になり発達した。そのため，この弁論術を教える専門的な教師が登場したが，彼らがソフィストと呼ばれる者たちである。「万物の尺度は人間」というプロタゴラスの言葉は，普遍的で客観的な真理というものは存在せず，何が真理かの判断はそれぞれの人間によって異なるという相対主義の立場を表したものである。

問２ 21 正解は①。

説明文中の空欄 ア に入るのは，問題中の説明文にある「ハギア（セント）＝ソフィア聖堂を再建」などから，東ローマ（ビザンツ）皇帝のユスティニアヌス１世（大帝）であることがわかる。**図**はイタリアのラヴェンナ（問題中の地図の**a**）にあるサン＝ヴィターレ聖堂のユスティニアヌス１世と随身たちのモザイク壁画であるが，この聖堂には皇后とその随身たちのモザイク壁画もある。ラヴェンナはオドアケルの統治地域の都，その後は東ゴート王国の都とされ，東ローマ帝国に征服された後には，総督府が置かれた。**b**は東ローマ帝国の都のコンスタンティノープル，**c**はアンティオキア，**d**はイェルサレムの位置を示している。

問３ 22 正解は④。

あ：誤文。聖像禁止令を発布したビザンツ皇帝はレオン３世であるから，文それ自体が誤り。発布の年代は726年で，年代についてはアカデメイアが閉鎖された６世紀より後のことになる。聖像禁止令の発布により，聖像を用いて布教に当たっていたローマ教会との間で聖像崇拝論争が起こり，ローマ教会とビザンツ皇帝を後ろ盾とするコンスタンティノープル教会の対立が深まった。ハインリヒ４世は神聖ローマ皇帝で，教皇グレゴリウス７世と叙任権闘争を展開した人物である。

い：誤文。西ローマ帝国がオドアケルによって倒されたということ自体は正しいが，その年代は476年で６世紀よりも前のことなので誤文となる。オドアケルはゲルマン人の傭兵隊長で，476年に西ローマ帝国の最後の皇帝を廃位し，西ローマ帝国を滅亡させた。

B

問４ 23 正解は②。

イ：スコラ学が入る。スコラ学は中世ヨーロッパの神学や哲学の総称である。とくに神学は中世ヨーロッパの学問の中で最も高い権威を持った。スコラ学で主要な問題となったのは信仰と理性の関係で，普遍論争という形で現れた。普遍は実在すると考えるのが信仰を第一とする実在論であり，普遍は名のみであると考えるのが理性を重視する唯名論である。スーフィズムはイスラーム神秘主義であり，形骸化した信仰に反発し，神との一体感の中に宗教的喜びを見出そうとする思想である。

ウ：カール４世が入る。カール４世は1347～78年に在位したルクセンブルク家出身の神聖ローマ皇帝で，ベーメン（ボヘミア）の都市プラハを神聖ローマ帝国の都とし，ここに神聖ローマ帝国では最初の大学であるプラハ大学

を創設した。また，1356年には金印勅書を発布して，皇帝選挙権を七人の聖俗諸侯に認めた。オットー1世は955年にレヒフェルトの戦いでマジャール人を撃退して名声を高め，962年にはローマ教皇からローマ皇帝の冠を授けられ，初代の神聖ローマ皇帝となった人物である（解答番号 6 のアの解説を参照）。

問5 24 正解は⑤。

Z→X→Yの順が正しい。

Z：イブン＝シーナーは10世紀末に生まれ，11世紀前半に活躍したイスラーム世界の哲学者・医学者である。問題中の**説明文Z**の「サーマーン朝の官僚の家に生まれ」という箇所から，サーマーン朝が滅亡した999年以前の生まれであることがわかる。とくに医学では彼の著書『医学典範』はラテン語に翻訳されて，ヨーロッパの医学校でも長く教科書として使用された。

X：トマス＝アクィナスは13世紀のスコラ学者で，パリ大学などで教え，『神学大全』を著してスコラ学を大成した。アリストテレスの哲学を採り入れて信仰と理性の調和を図ったところに大きな特徴がある。

Y：問題中の**説明文Y**のコンスタンツ公会議に召喚されて火刑となったという記述から，フスの没年がこの公会議が開かれた時期（1414～18年）に当たる15世紀初めであることがわかる。フスはイギリスのウィクリフに共鳴してローマ教会を批判し，ボヘミアで宗教改革を行った。

問6 25 正解は③。

③『マヌ法典』は，インドで前200年頃から後200年頃の間に編纂された。各ヴァルナの権利や義務が記され，バラモンの権威が強調されており，ヒンドゥー教の根本的法典となっている。

①ドラコンは，アテネで最初の成文法を制定した。しかし，アテネに財産政治を導入したのは，ドラコンではなくソロンである。財産政治は財産の大きさに応じて参政権の程度を規定するもので，家柄ではなく財産が参政権の基準となり，富裕な平民も高位の役職に就けるようになった。

②ローマ最古の成文法は十二表法で，前5世紀半ばに制定された。ホルテンシウス法は前287年に制定され，平民会の決議が元老院の承認なく国法となることを規定した。これにより，約200年にわたった貴族と平民間の身分闘争は終結した。なお，ホルテンシウス法の制定にもかかわらず，実際には元老院が強い影響力を持ち続けた。

④両税法は，780年に唐の宰相の楊炎の建言により施行されるようになった税法である。破綻した均田制に固執せず，現実の土地私有を認め，資産の大きさに応じて夏と秋に徴税するものであった。これによって，それまでの税制である租調庸（租庸調）制は廃止された。国家による土地の授受を基本とする均田制と土地の私有を容認する両税法では，土地に関する基本原理が大きく異なる。

C

問7 26 正解は③。

いとWの組合せが正しい。

い：イスラーム世界の指導層を形成した知識人たちは，ウラマーと呼ばれる。神学や法学などイスラーム諸学に精通した人々で，シャリーア（イスラーム法）の解釈者や官僚，裁判官，礼拝の指導者，マドラサ（学院）の教師などとして重要な役割を果たした。

あ：マワーリーは非アラブ人のイスラーム改宗者を指す。アッバース朝の時代には民族を問わずムスリムの平等が実現し，イラン人など非アラブ人の改宗者が官僚などに多く用いられるようになった。

W：イスラーム世界では六信五行の遵守などを通じて宗教が信徒の生活に密着しており，その根本になっているのが『コーラン』であった。シャリーアも最も重要な法源は『コーラン』であり，知識人にとって『コーラン』に関する深い理解は必須であったので，彼らはそれに役立つとみなされる学術に高い関心を持ったものと推測される。

X：イスラーム世界では，『コーラン』やムハンマドの言行（スンナ）の伝承（ハディース）などをもととして神学や法学，歴史学などの固有の学問が発展したが，さらにギリシアやインドなどに由来する学問の要素も積極的に採り入れられた。そのようにして，哲学，医学，数学，地理学などの外来の学問も発展した。哲学ではとくに古代ギリシアのアリストテレスの著作の研究が盛んで，イブン＝ルシュド（アヴェロエス）はその注釈の業績で有名である。

問8 27 正解は①。

①ヒジュラ（聖遷）は，622年にムハンマドと信徒がメッカからメディナに移住したことを指す。ムハンマドらはメッカで迫害を受けていたが，北方の都市メディナで内紛があり，ムハンマドが調停者として招かれたことからヒジュラがなされた。その後，メディナではウンマ（イスラーム共同体）が確立され，以後，ウンマは急速に勢力圏を拡大していった。このように，ヒジュラはイスラーム勢力の発展の契機となったので，ヒジュラが行われた年がイスラーム暦（ヒジュラ暦）の元年とされるようになった。

②イスラーム勢力が642年のニハーヴァンドの戦いで破ったのは，パルティアではなくササン朝である。パルティアは224年にササン朝に滅ぼされた。ニハーヴァンドの戦いに敗れたササン朝はまもなく滅亡し，イラン地域はイスラーム勢力の支配下に入った。

③イクター制を初めて行ったイスラーム王朝は，イラン系シーア派王朝のブワイフ朝である。イクター制は，軍人

や官僚に俸給の代わりに土地の徴税権を与えるもので，この制度の原則はイスラーム世界に広く普及するようになった。カラハン朝はトルコ系スンナ派の王朝で，トルコ系としては初めてのイスラーム王朝であった。

④イベリア半島南端部のグラナダを都とし，そこにアルハンブラ宮殿を造営したイスラーム王朝は，ナスル朝である。これはイベリア半島の最後のイスラーム王朝であり，1492年にスペイン王国に降伏して滅亡し，キリスト教勢力による国土回復運動（レコンキスタ）が完成した。後ウマイヤ朝は，ウマイヤ朝滅亡後，ウマイヤ家の子孫が756年にイベリア半島に建てたイスラーム王朝で，コルドバを都とした。

問9 28 正解は②。

②イスラームでは偶像崇拝が禁止されていたので，アラベスクと呼ばれる文様が装飾として発達した。アラベスクはアラビア文字や植物などをもとにデザイン化されたもので，イスラーム美術の大きな特徴となっている。

①ミナレットはモスクに付属する特徴的建築物で，光塔と訳される。この塔の上から礼拝の始まりを告げる目的で造られた。

③カーバ聖殿が所在するのは，メッカである。カーバ聖殿はムハンマドがイスラームを開く前から存在し，メッカはイスラーム以前から宗教都市であった。630年にムハンマドがメッカを征服した際に，カーバ聖殿から多数の神像が取り去られ，アッラーのための聖殿とされた。イェルサレムには，ウマイヤ朝で建造された宗教施設である「岩のドーム」が所在する。

④クトゥブ＝ミナールは巨大なミナレットで，北インドに奴隷王朝を開いたアイバクが，王朝樹立以前にデリー近郊に建設を始めたものである。

第5問

農業やそれに関連する事柄をリード文や会話文のテーマとし，メソアメリカ文明や中世ヨーロッパ，内陸アジアを中心とする出題とした。

A

問1 29 正解は④。

④チャビン文化は，ペルー中部のアンデス高地に位置するチャビン＝デ＝ワンタルを中心に，前1000年頃から現れた文化であり，中央アメリカのユカタン半島とは場所が異なる。チャビン文化は，アンデス文明の源流とみなされている。

①マヤ文明はユカタン半島を中心に栄えた文明で，前4世紀頃には都市が出現したとみられている。文字（マヤ文字）や暦を持ち，記数法としては二十進法が用いられた。

②テオティワカン文明は，前1世紀頃から後6世紀頃にかけてメキシコ高原のテオティワカンを中心に栄えた文明である。テオティワカンは大規模な都市で，太陽や月のピラミッド，その他多くの神殿が造営され，また交易の拠点としても繁栄した。

③アステカ王国は14世紀にメキシコ中央高原に成立し，都としてテノチティトランを建設した。後にやってきたスペイン人は，テノチティトランの壮麗さに驚愕したと伝えられる。スペイン人の征服者であるコルテスによってアステカ王国は滅ぼされ，テノチティトランも徹底的に破壊された。スペイン人たちはその廃墟の上にスペイン風の都市を建設し，これが現在のメキシコシティの起源となった。

問2 30 正解は②。

あと**Y**の組合せが正しい。

あ：トレドはイベリア半島中央部に位置する。イスラーム勢力の支配下でユダヤ教徒，キリスト教徒，イスラーム教徒が共存し，1085年にキリスト教勢力によって奪回されてもその共存は続いた。12～13世紀にはアラビア語文献のラテン語への翻訳活動が活発に行われたが，この活動の一つの背景には異教徒の共存と異文化交流という状況があったと考えられる。

い：マラケシュは北アフリカのモロッコの都市で，ムラービト朝およびムワッヒド朝の都とされた。イベリア半島の都市ではないので，消去法でトレドが正しいと見当をつけることもできる。

Y：12世紀ルネサンスは，12世紀の西ヨーロッパに現れた文化の復興運動を指す用語である。各地に大学が設立されて神学や法学，医学などの研究が盛んになったが，その背景にはトレドやシチリア島におけるアラビア語文献のラテン語への翻訳活動があった。

X：カロリング＝ルネサンスは，フランク王国のカロリング朝のカール大帝の治世を中心に起こった文化の復興運動である。カール大帝は，聖職者に正しいラテン語を浸透させようとしてラテン語教育に力を入れ，そのためにイングランドからアルクインを招くなどした。ラテン語が重視された影響で，ラテン語による古典の復興にもつながった。

問3 31 正解は⑤。

お→う→えの順が正しい。

お：カタラウヌムの戦いは，451年にガリア（ほぼ現在のフランスに当たる地域）北東部のカタラウヌムで，アッティラ王の率いるフン軍が西ローマ，ゲルマン連合軍に敗北した戦いである。

う：ヴェルダン条約は，843年にカール大帝の3人の孫の間で結ばれたフランク王国の領土分割に関する条約である。これによりフランク王国は東西および中部の3つの地

域に分割され，皇帝位は中部フランクを領有したロタール1世（カール大帝の子のルイ1世の長子で，すでに840年に皇帝に即位していた）による継承が追認された。

え：イタリアで教皇党（ゲルフ）と皇帝党（ギベリン）の争いが始まったのは，12世紀である。ローマ教皇と神聖ローマ皇帝の対立を背景に，教皇支持派の教皇党（ゲルフ）と皇帝支持派の皇帝党（ギベリン）が形成された。初めは大商人に教皇党が多く，コムーネ（自治都市）によって圧迫された農村領主出身の者たちに皇帝党が多かったが，しだいにその時々の情勢によりどちらの党派に属するかは流動的となり，両派それぞれの支持派という性格が薄れ，単に対立する二つの党派を便宜的に区別するための呼称という状況になった。

B

問4 32 正解は④。

いとYの組合せが正しい。

い：問題中の会話文に五胡十六国時代であることが述べられているので，後漢時代の鄭玄は該当しない。仏図澄は，鳩摩羅什とともに亀茲（クチャ）の出身者として知られる。仏図澄は4世紀の初めに華北に来て，以後仏教の布教と多くの寺院の建立を行い，中国仏教の発展に貢献した。

あ：鄭玄は前述のように後漢の時代の人物で，訓詁学の大成者である。訓詁学は，経書の字句の解釈や注釈を行う学問である。

Y：サマルカンドは，中央アジアのアラル海に注ぐ2つの川であるアム川とシル川の間の地域であるソグディアナの中心的なオアシス都市である。1220年にモンゴル軍の攻撃によって破壊されたが，その後再建され，1370年にはティムール朝の都とされて繁栄した。

X：カラコルムは，大モンゴル国（モンゴル帝国）第2代皇帝のオゴタイがモンゴル高原に建設して都とした都市である。フビライ＝ハンが大都を都としてからもモンゴル高原の拠点都市としての地位を占めた。タリム盆地はタクラマカン砂漠のある地域で，モンゴル高原とは場所が異なる。前述のクチャは，タリム盆地の縁に点在するオアシス都市の一つである。

問5 33 正解は①。

①五胡十六国時代は，五胡の一つの匈奴が304年に華北で自立して王朝を建ててから，439年に北魏が華北を統一するまでの時代を指す。この匈奴が永嘉の乱（311～316年）によって，316年に西晋を滅ぼした。

②大秦王安敦の使者と名のる者が中国に来訪したのは166年のことで，後漢の時代である。大秦王安敦はローマ皇帝で五賢帝最後のマルクス＝アウレリウス＝アントニヌスと考えられている。

③女真の金による華北の征服は，金が北宋を滅ぼした靖康の変（1126～27年）による。その後，金は江南に建てられた南宋と対峙したが，1142年に南宋と和議を結んで，淮河と秦嶺山脈を結ぶ線を国境とした。この線は，中国の農業の境界線でもある（解答番号 4 の**い**・Xの解説を参照）。

④王安石が新法と呼ばれる諸法を実施したのは，北宋の時代である。財政難に直面した北宋の第6代皇帝の神宗は宰相に王安石を登用して，富国強兵のための改革を行わせた。しかしその後，この改革に反発する旧法党と改革支持派の新法党との間で政争が深刻化し，北宋の政治は乱れた。

問6 34 正解は④。

④ウイグルはトルコ系の騎馬遊牧民で，744年に建国した後，翌年に東突厥を滅ぼした。まもなく唐で安史の乱が起こると，唐を支援して乱の鎮圧に貢献した。唐を圧迫するほどの勢力を示したが，840年にトルコ系遊牧民のキルギスに滅ぼされた。

①匈奴の最盛期は，冒頓単于（在位 前209～前174年）の治世においてであった。冒頓単于はモンゴル高原を統一し，さらに西方のタリム盆地方面にまで勢力圏を拡大した。前200年には漢の建国者である劉邦（高祖）を破り，劉邦に不利な講和を余儀なくさせた。耶律阿保機は遼（契丹）の建国者である。

②後晋から燕雲十六州を獲得したのは，遼（契丹）である。燕雲十六州は長城以南の華北北部地域で，五代の中の後晋が建国する際に遼の援助を受けた代償として，後晋が遼に割譲したものである。鮮卑は五胡の一つで，386年に北魏を建て，439年には華北を統一した。

③柔然は5～6世紀にモンゴル高原を支配したモンゴル系と考えられる騎馬遊牧民とその国家であり，6世紀半ばにトルコ系騎馬遊牧民の突厥に滅ぼされた。柔然と突厥の関係が逆になっているので，誤文である。

写真：アフロ

日　本　史　B

《解答》(100点満点)

問題番号(配点)	設問		解答番号	正解	配点
第1問 (18)	A	問1	1	②	3
		問2	2	④	3
		問3	3	⑤	3
	B	問4	4	③	3
		問5	5	③	3
		問6	6	②	3
第2問 (16)	問1		7	④	3
	問2		8	③	3
	問3		9	①	4
	問4		10	①	3
	問5		11	②	3
第3問 (16)	問1		12	④	3
	問2		13	③	3
	問3		14	①	3
	問4		15	③	3
	問5		16	①	4
第4問 (16)	問1		17	③	3
	問2		18	④	3
	問3		19	③	4
	問4		20	⑥	3
	問5		21	③	3
第5問 (12)	問1		22	④	3
	問2		23	①	3
	問3		24	③	3
	問4		25	①	3
第6問 (22)	A	問1	26	②	4
		問2	27	④	3
		問3	28	②	3
	B	問4	29	④	3
		問5	30	②	3
		問6	31	①	3
		問7	32	③	3

《解説》

第1問

A

問1 [1] 正解は②。

ア 初期荘園は,政府が口分田の不足を民間の力で補い,税収を増やそうとする政策の一環として成立した。その目的は,租税収入を増やすことにあるから,開発された初期荘園は私有地であっても租を納める輸租田であった。

イ 寄進地系荘園は,荘園領主が自らの権威を利用することで政府に圧力をかけ,官物や臨時雑役などの納入の一部や全部を免除されることがあった。これを不輸の権という。政府が太政官符や民部省符という正式な文書を与えると,租税の免除が認められ,これを得た荘園を官省符荘という。なお,国司によって不輸の権が認められた荘園もあり,こちらは国免荘と呼ばれた。こうして不輸の権を獲得した荘園は,国司が租税徴収のために派遣していた検田使の立ち入りを拒否する権利も得るようになった。これを不入の権という。寄進地系荘園が不輸の権と不入の権を獲得したことは,政府の介入から自立したことを意味している。

問2 [2] 正解は④。

戸籍と計帳にもとづく人身徴税の方式は10世紀初めに崩壊し,そのため政府は班田をやめて,国司に地方政治を一任する代わりに,中央政府に一定額の租税を上納させる方式に切りかえた。国司は,かつての口分田を名(名田)という新しい単位に再編し,その名の耕作を現地の有力農民である田堵に期限を限って請け負わせた。田堵には名の面積に応じて官物や臨時雑役を賦課したため,租税体系は人頭税から土地税へと大きく変化することになった。国司にとっては,徴収した官物のうち,中央政府に上納した以外の余剰分は私財となり,国司の地位は莫大な収入が期待できるようになって利権化した。任国に赴任した国司の最上席者(大抵は守(かみ))は,徴税に対する強い権限を掌握して,次第に受領と呼ばれるようになった。その結果,国衙の重要性は高まり,逆に民政に関する実務を担ってきた郡司の役割は大きく低下することになったので,徴税実務を担った郡司の役割も増したとする記述は誤りである。

問3 [3] 正解は⑤。

Ⅲ→Ⅰ→Ⅱの順である。

Ⅲ 723年,政府は三世一身法を制定し,新しく灌漑(かんがい)施設を造って未開の地を開墾した者は三代にわたって,旧来の灌漑施設を利用して開墾した者には本人一代に限って私有を認めた。しかし,期限がくると再び収公されるため,農民の開墾意欲は低下し,効果は上がらなかった。そこで政府は743年に墾田永年私財法を発し,開墾した田地の私有を永年にわたって保障したのである。期限付きで土地の

私有を認める法令とあるので，時期判定としては三世一身法が制定された723年が該当する。

Ⅰ　8世紀の終わりに即位した桓武天皇は，9世紀初めにかけて律令政治の再建につとめ，班田収授を励行するために班田の期間を12年1班に改めた。また，農民の負担を軽減して公民の維持にも尽力し，公出挙の利率を5割から3割に減らし，795年に雑徭の期間も年間60日から30日に半減するなどの措置を講じた。

Ⅱ　公地の維持が困難になると，政府は823年に大宰府管内に公営田，879年には畿内に官田を設けて，有力農民を利用した直営方式の田を設置して財源の確保につとめた。

B

問4　4　正解は③。

律令制度下の民衆は戸籍と計帳に登録され，戸籍は班田収授法の基本台帳として6年ごと，計帳は調・庸の賦課台帳として毎年作成された。政府は，戸籍にもとづいて班田収授法を実施し，郷戸主を通じて6歳以上の男女に口分田を一括支給した。良民は6歳になると，男子は2段，女子はその3分の2である1段120歩の口分田が支給された。口分田には，田1段につき収穫の3％にあたる稲2束2把を納める租が課せられ，それは国衙に備蓄されて地方の財源となった。さらに成年男子には調・庸・雑徭などの重い人頭税が課され，調は絹・糸などの特産物を都に納め，庸は都での労役である歳役にかえて布（正丁は2丈6尺）を納める負担で，いずれも中央政府の経費に充てられている。雑徭は，国司の命令のもとで国内の土木工事や雑役に従事する労役で，正丁の場合は年間60日以内と定められていた。

X　誤文。調・庸・雑徭の人頭税は，21歳から60歳までの正丁とされる男性を中心に課せられた。従って戸籍上では2名しかいない。21歳以上の丁女は3名記載されているが，女性には人頭税を納める義務はないので該当しない。

Y　正文。この戸籍には，戸主である孔王部佐留と妻との間に生まれた子だけでなく，戸主の弟なども記載されている。このことは，戸籍の戸が現実の家族だけでなく，血縁関係にある人物も徴税・徴兵の単位として作為的に編成されていることがわかる。

問5　5　正解は③。

b　奈良時代に入ると，政治的な動揺や疫病などが広がったため，仏教の功徳によって国家の安泰を祈願する鎮護国家の思想が強まった。聖武天皇は，741年に国分寺建立の詔を発し，全国に国分寺（正式名称は金光明四天王護国之寺）と国分尼寺（正式名称は法華滅罪之寺）を建立することを命じた。743年には紫香楽宮で大仏造立の詔を発し，孝謙天皇治世中の752年に東大寺で開眼供養が行われている。aの大官大寺などの官寺が建立されたのは天武天皇の時代を中心とする白鳳文化の時代のことであるから，奈良時代には該当しない。

c　奈良時代に仏教が国家と結びついて発展すると，神社も貴族とのつながりを求め，神前で仏教の経典を読む神前読経や神宮寺を建立するなど，神仏習合の風潮が始まった。dの本地垂迹説や御霊信仰が広がったのは，神仏習合の風潮がさらに盛んになった平安時代のことであるから，奈良時代には該当しない。

問6　6　正解は②。

9世紀末から10世紀に入ると，課税の帳簿である戸籍と計帳が実態とかけ離れ，現実と合わなくなった。すでに8世紀中頃から発生していた浮浪・逃亡などに加えて，9世紀前後からは戸籍に租税を負担する成年男子を少なく記載し，負担のない女性を多く記載する偽籍が横行した。戸籍が実態と合わなければ，口分田の班給も停滞し，事実902年を最後に班田の記録は見られなくなっている。計帳も実態と合わなくなったため，調・庸などの人頭税や兵役に従事する兵士の総数を算出することができず，政府の財政や軍制に大きな支障を生じさせた。①の墾田永年私財法によって貴族や大寺社による大規模な開墾が行われて初期荘園が成立，③の寄進地系荘園の成立によって荘園領主である貴族や大寺社が開発領主からの上納を多く受けたために国司から中央に納められる租税は減少，④の戸籍と計帳の制度は平安時代中期に崩壊しているから，いずれの記述も誤りである。

第2問

問1　7　正解は④。

X　仏教は，6世紀前半～中頃，百済の聖明王が欽明天皇に仏像と経論を贈って公式に日本に伝えられたとされる。『日本書紀』には，仏教をめぐって蘇我稲目と物部尾輿の対立があったと記されており，渡来人と結びつきの強い蘇我氏は仏教の受容を主張した。587年に蘇我馬子が物部守屋を滅ぼすと，蘇我氏は渡来人と結んで朝廷の財政権を管理し，仏教の受容を積極的にすすめた。

Y　須恵器は，5世紀に朝鮮半島から伝えられた技法で制作された灰色硬質の土器で，ろくろや，のぼりがまを用いて1000℃以上の高温で焼き上げたものである。陶作部が須恵器の製作に従事し，大阪南部丘陵地帯で生産を開始したが，6世紀になると生産地は各地に拡大した。一方で，土師器は弥生土器の製法が受け継がれたもので，800℃で焼かれ，赤褐色をしている。

問2　8　正解は③。

天平文化の時代の絵画には，正倉院の鳥毛立女屏風や薬師寺の吉祥天像などの仏教絵画や，のちの絵巻物の源流となる釈迦の一生を描いた過去現在絵因果経などがある。来迎図は，浄土教の流行にともなって，往生しようとする人を迎えるために阿弥陀仏が来臨する場面を描いたもので，国風文化の時代の代表絵画であるので誤りである。

問3　9　正解は①。

X　正文。**史料**は，大化元年（645）に発せられた詔で，全国の人口調査を命じたものである。内容としては，「其れ臣連等・伴造・国造，各己が民を置きて……己が財として，争ひ戦ふこと已まず。」と，大王の直轄民である名代・子代と同様に，豪族も土地と人民を私的に利用している状態について記されており，そのことが批判されている。

Y　正文。「今より以後，地売ることを得じ。……劣く弱きを兼ね幷すこと勿れ」から，以後の土地と人民の私有を禁じていることがわかり，公地公民制への移行を目指す政府の姿勢が読み取れる。なお，この**史料**の出された翌年（646年）に発せられたとされる改新の詔では，天皇が直轄していた子代や各地の屯倉，豪族が私有していた田荘や部曲を廃止し，公地公民制へ移行することが述べられている。

問4　10　正解は①。

Ⅰ→Ⅱ→Ⅲの順である。

Ⅰ　奈良時代初期の万葉歌人である山上憶良は，文武天皇治世中の702年に遣唐使として中国に渡った。なお，彼の遺した「貧窮問答歌」（8世紀前半の作品）では，憶良自身と極貧の農民が問答する形式をとり，当時の農民の困窮した様子を伝えている。

Ⅱ　鑑真は，753年に苦難の末に来日して戒律を伝え，聖武天皇による東大寺を中心とした国家仏教の体制づくりに関わった。なお，鑑真の渡航については，淡海三船が撰した鑑真の事績を記した『唐大和上東征伝』に詳しく記録が残る。

Ⅲ　空海は9世紀前半に，京都の庶民のための総合的な教育の場として，綜芸種智院を設立した。なお，空海は，804年に最澄らとともに遣唐使の留学生として唐に渡っている。

問5　11　正解は②。

倭国は，朝鮮半島の先進技術と鉄資源を求めて加耶諸国に進出したが，4世紀後半に南下策をすすめる高句麗と対立し，数度にわたって交戦したことが好太王碑文にも記されている。高句麗との対立関係は，ヤマト政権の朝鮮経営を苦境に立たせたため，倭の五王は5世紀に相次いで中国南朝に朝貢した。倭の五王は，中国南朝の冊封を受けることによって，加耶への軍事的影響力を強め，高句麗に対する政治的な優位性を確保しようとしたのである。中国との外交関係は，7世紀初めに推古天皇が遣隋使を派遣して再開されたが，この派遣に際して日本は中国皇帝の冊封を受けない姿勢を示した。その理由は，推古天皇が摂政の厩戸王と大臣の蘇我馬子とともに中央集権国家の建設に着手し，中国皇帝の権威に頼らずに自らの権力で国内を支配できる立場へと転換を遂げていたことによる。遣隋使が中国皇帝に臣属する形式をとったとする記述は誤りである。

第3問

問1　12　正解は④。

律令制度下の租税には，租と調・庸・雑徭以外に，春に稲を貸付けて秋に利息とともに徴収した出挙があった。当初は貧民救済を目的としていたが，次第に強制貸付化し，国司が実施した公出挙の利率は5割，豪族が私的に行った私出挙の利率は10割に達している。また，調・庸を都に運搬する運脚や，50戸につき正丁2人の割合で中央政府での労役に従事する仕丁なども，農民にとっては重い負担となった。兵役は正丁3～4人につき1人の割合で徴発され，兵士は諸国の軍団に勤務しながら，有事の際の軍事動員に備えた。軍団に勤務した兵士の一部は，衛士として任期1年で宮城の警備につき，大宰府に派遣された防人は任期3年で九州北部沿岸を防備し，その多くは東国の農民が充てられていた。義倉は，凶作に備えて富裕者層から粟を徴収し，必要に応じて困窮層に支給した制度であるから，出挙と混同した記述は誤りである。

問2　13　正解は③。

『風土記』は713年に官命によって，諸国にその編纂が命じられたとされる。郷土の産物や地名の由来，古くからの伝承などの筆録が行われた。常陸，出雲，播磨，豊後，肥前の5カ国の風土記が現存しており，このうち『出雲国風土記』だけがほぼ完本の形で現在に残っている。

問3　14　正解は①。

X　正文。天武天皇は，天皇を中心とした中央集権体制の確立につとめ，律令・国史の編纂や中国の都城制にならった都の造営をすすめた。681年頃に飛鳥浄御原令の編纂に着手し，それは天武天皇の政策を継承した皇后の持統天皇によって，689年に施行されている。国史の編纂については，稗田阿礼に『帝紀』（皇室の系譜）と『旧辞』（朝廷の説話・伝承）の誦習を命じ，太安万侶が稗田阿礼の誦習を筆録して，712年に『古事記』を編纂したことにつながった。

Y　正文。天武天皇が着手した都の造営は，持統天皇の治世中に完成し，694年に都は飛鳥から藤原京に遷された。藤原京は，中国の都城制を模倣し，宮を中心に碁盤目状に

区画された条坊制をもつ本格的な都城であった。従来の一代限りの天皇の宮とは異なり，代替わり後も継承される都を想定して造営され，京内では重要な政務や儀式が行われた。藤原京は，694年から平城京に遷都される710年までの間，持統天皇・文武天皇・元明天皇の3代にわたる都として繁栄し，京の中心である藤原宮には，天皇の住まいである内裏や，政治・儀式を行う大極殿や朝堂院などのほかに，多くの役所の建物が並んでいた。

問4 15 正解は③。

Ⅱ→Ⅰ→Ⅲの順である。

Ⅱ 市の発達にともない物資の取引に用いる貨幣の需要が高まって，武蔵国から銅が献上されたことを受け，政府は708年に唐の開元通宝を模倣して和同開珎を鋳造した。これ以降，政府はしばしば銅銭を鋳造し，958年の村上天皇による乾元大宝まで，12種の銅銭を発行している（皇朝十二銭）。しかし，銭貨の流通には限界があったため，政府は711年に蓄銭叙位令を発して蓄銭量に応じて位階を授与することを定めたが，京や畿内以外では物品による交易が続いた。

Ⅰ 743年に紫香楽宮で大仏造立の詔が発せられると，盧舎那仏の鋳造が開始され，752年に東大寺で開眼供養が行われた。大仏造立に動員された人数はのべ200万人を超えたともいわれ，東大寺の帳簿には雇った人々に銭を支払っていたことが記されている。

Ⅲ 桓武天皇は，784年に山背国の長岡京に遷都したが，造営を主導した藤原種継が暗殺される事件が起こり，この事件の首謀者とされた皇太子早良親王（桓武天皇の弟）や親王の側近で遷都に反対した大伴氏と佐伯氏も退けられた。794年，桓武天皇は和気清麻呂の建議を受けて再遷都し，都を平安京に遷した。この時，山背国は山城国に改称されている。桓武天皇による遷都事業は国家財政を著しく圧迫させたため，政府は8世紀末に畿内以外の諸国での銭貨普及策を放棄し，銭貨を地方から中央に強制的に戻す法令を出した。

問5 16 正解は①。

史料は運脚の労苦について述べたもので，「諸国は都から遠くの地にあるため，調・庸などの人頭税の輸送にあたる農民はその負担に苦しんでいる。旅程のために物資や食料を多く用意しようとすれば，納入するべき調・庸の規定数を減らさなくてはならない。逆に物資や食料を減らせば旅の途中で飢えることも考えられる。そこで，今後は各自に一袋の銭をもたせ，食事をする際には銭で調達できるようにし，旅程の労苦と費用を節減させたい」といった内容が記されている。

X 正文。「負担の輩（ともがら），久しく行役（こうえき）に苦しむ」とあり，納税者が苦しんでいたということが読み取れる。具体的には，**史料**の注にある「人頭税の定められた納入数」から類推して調と庸を中央に運搬する運脚に関する記述だと判断できる。

Y 正文。「各（おのおの）一嚢（のう）の銭（ぜに）を持ちて当爐（とうろ）の給（きゅう）となし」から，調・庸の運搬にあたる運脚の労苦を節減するために食費として銭貨を与えるように指示していることが読み取れる。これは，奈良時代初期の銭貨普及策の一環としてとらえることができる。

第4問

問1 17 正解は③。

X 藤原基経の死後，藤原氏と外戚関係がなかった宇多天皇は，寛平の治と呼ばれる天皇親政を展開した。菅原道真を蔵人頭に起用し，遣唐使の廃止や宮中を警備する滝口の武士を設置するなどの政策を行っている。譲位の際には子の醍醐天皇に『寛平御遺誡』を残し，菅原氏を重用して藤原氏の勢力を抑制することを強調した。しかし，醍醐天皇の治世中の901年，右大臣であった菅原道真は，左大臣藤原時平の策謀によって大宰府に流され，その地で死去している。したがって，**X**に該当する語句として**b**の「藤原時平」が正しい。**a**の藤原隆家は，叔父の藤原道長との抗争に敗れて大宰権帥に左遷されたが，1019年の刀伊の入寇の際に九州の武士を動員して撃退した人物である。

Y 渤海は，東満州・沿海州に栄えたツングース族の国で，唐・新羅と対立関係にあったために日本に接近し，727年に使節を派遣して国交を求めた。日本も新羅との関係が悪化していたため，渤海と友好な関係を維持し，両国との間では活発な交易が行われるようになった。渤海の使節は，都の鴻臚館，越前の松原客院や能登の能登客院などに滞在した。したがって，**Y**に該当する語句として**c**の「渤海」が正しい。渤海は，926年に**d**の契丹（遼）に滅ぼされた。

問2 18 正解は④。

史料1は，884年に光孝天皇によって出された勅で，太政大臣である藤原基経に対して「天皇に上奏される文書・天皇が下達する文書」を内覧すべきことを命じている。基経が実質上の関白になったということを表す史料である。**史料1**の「太政大臣藤原朝臣（あそん）」とは藤原基経のことであり，藤原良房ではない。良房は，858年に幼少の清和天皇が即位すると，外祖父として実質上の摂政の任を担った。そして，866年に大納言の伴善男が左大臣の源信の失脚を狙って応天門に放火した事件が起きると，良房はそれを利用して他氏を排斥し，応天門の変後，正式に摂政に就任することとなった。藤原良房のあと，良房の養子であった藤原基経が陽成天皇の摂政となったが，対立した天皇を譲位さ

せて光孝天皇を即位させた。**史料１**には，「奏すべきの事，下すべきの事，必ず先づ諮(はか)り稟(う)けよ」とあり，天皇が実質上の関白を置こうとしていることが読み取れる。

問３ 19 正解は③。

X 誤文。**史料２**では，「ただ今はこの御堂の……我も我もと競ひ仕(つか)まつる」とあり，諸国の国司が競うように自発的に工事に協力したことが読み取れる。ただし，藤原道長が建立したのは注などから法成寺の阿弥陀堂であることがわかる（1019年建立，無量寿院，焼失）ので，その部分が誤り。平等院鳳凰堂は藤原頼通が宇治の別荘を寺としたもので，現存している。

Y 正文。10世紀に入ると国家財政が疲弊したため，寺院や神社の建設や修理にあたっては，国司などに資材や労力を提供させて工事を行い，その功績によって国司などの官職に任命する成功が行われた。

問４ 20 正解は⑥。

Ⅲ→Ⅱ→Ⅰの順である。

Ⅲ 藤原冬嗣は，嵯峨天皇の信任を受け，810年の平城太上天皇の変（薬子の変）の際に蔵人頭に任じられ，その後左大臣まで昇進して，藤原北家繁栄の基礎を築いた。娘の順子を仁明天皇の妃にするなど皇室との外戚関係の構築に努め，その子である良房は人臣として最初の摂政となっている。

Ⅱ 969年，醍醐天皇の皇子である源高明が藤原氏によって大宰府に左遷された安和の変が起こり，変後，藤原実頼が円融天皇の摂政に就任して，これ以後，藤原北家が常に摂関に就任するようになった。

Ⅰ 摂政と関白は藤原氏のなかでの最高位にある「氏の長者」として人事や財政などを掌握して絶大な権力を誇った。「氏の長者」をめぐる対立は，藤原兼通と兼家の兄弟の争いなどたびたび繰り返されたが，10世紀末に藤原道長が甥の藤原伊周を左遷すると，摂関家内部の争いは終わり，藤原道長の全盛期を迎えることとなった。

問５ 21 正解は③。

平安時代の貴族は，安倍晴明ら陰陽師の間で成立した陰陽道の影響を受け，不吉の時に家に閉じこもって謹慎する物忌や，凶の方位を避けて移動する方違など，迷信によって行動が制約された。また，怨霊や疫病を防ぐための祭礼として御霊会をさかんに催し，その代表例として，北野神社や祇園社の祭礼があった。③の記述は，物忌ではなく方違に関するものであるから誤りである。

第５問

問１ 22 正解は④。

X ８世紀後半，現在の岩手県の北上川流域で蝦夷の反乱が繰り返され，802年に征夷大将軍の坂上田村麻呂が反乱を制圧した。そして，胆沢城が築城され，鎮守府を多賀城から移転して東北地方の拠点とした。803年にはさらに北方に志波城が築かれ，前衛の役割を果している。胆沢城の位置は**b**が正しく，**a**は724年に築城された多賀城の位置で，この地に陸奥国府と鎮守府が置かれていた。

Y 大化改新をすすめた孝徳天皇は蝦夷の制圧もすすめ，前年に設置した渟足柵に続いて，648年に現在の新潟県に磐舟柵を置いて日本海方面の最前線基地とした。磐舟柵の位置は**d**が正しく，**c**は708年に最上川流域に設けられた出羽柵の位置で，712年には越後北部と陸奥の一部を割いて出羽国が設置されて日本海側の開拓がすすんでいる。

問２ 23 正解は①。

史料１の『日本書紀』の改新の詔の記述からは，地方行政区分として国と郡を置き，国司と郡司を任じることを命じたということが読み取れる。**史料２・３**に示した木簡とは，７～８世紀頃に紙と一緒に使用され，地方諸国の貢進物や役所の事務連絡に使われた木札のことである。**史料２**の木簡には701年の大宝令制定前の699年の年代が記され，地方行政単位として「上挟国阿波評松里」とある。**史料３**には大宝令制定後の722年の年代が記され，地方行政単位を「国・郡・郷」としている。つまり，大宝令制定以前の年代が記された木簡には，改新の詔にある「郡」の文字は見られずに「評」の文字が使われているが，大宝令制定以後の年代が記されている木簡には「郡」が記されるようになるのである。これは，大宝令制定以前の地方行政単位は「評」であり，大宝律令によって「郡」の単位が規定されたと推定できる（**a**）。このことから，『日本書紀』が伝える改新の詔の内容は，その後の大宝令を受けたうえでの脚色があると考えられる（**c**）。

問３ 24 正解は③。

Ⅱ→Ⅰ→Ⅲの順である。

Ⅱ 光仁天皇の時代の780年，中央政府に帰順していた蝦夷の豪族伊治呰麻呂が反乱を起こし，多賀城を焼き討ちにする大規模な戦争に発展した。

Ⅰ 桓武天皇は，蝦夷の族長である阿弖流為に政府軍が大敗すると，征夷大将軍に坂上田村麻呂を任じて東北支配の再建に成功した。しかし，度重なる東北への大軍の派遣は，平安京の造営事業とともに，国家財政や民衆の疲弊をまねくことになった。桓武天皇は，805年に藤原緒嗣と菅野真道との間に徳政論争と呼ばれる議論をさせ，緒嗣の「方今，天下の苦しむところは軍事（蝦夷征討）と造作（平安京造営）となり」という建議を受け入れて，蝦夷征討事業を中止した。ただし，すぐの中止とはならず，文室綿麻呂の

派遣までは続けられた。

Ⅲ　嵯峨天皇の時代の811年，征夷将軍の文室綿麻呂が北方の蝦夷を攻撃し，最後の城柵である徳丹城を築いて平定を完了した。これ以後，蝦夷の経営は民政に重きを置く政策に転換された。

問4　25　正解は①。

X　縄文時代の生活は採取経済段階であったために自然の力に依存することが多く，縄文人はすべての自然物に霊魂が宿っているとして，それを崇拝する原始信仰をさかんに行った。自然物に霊威が存在するとしてアニミズムと呼ばれる精霊崇拝が行われたほか，豊かな自然の恵みや生殖を祈って土偶や石棒がつくられ，通過儀礼としての抜歯などの呪術的風習も行われた。体を折り曲げて埋葬した屈葬は，死者の霊が生者に災いを及ぼさないように行われた風習である。したがってXの説明に該当する語句はaの「屈葬」が正しい。bの盟神探湯は，熱湯に手を入れて火傷の有無で真偽を確かめる古墳時代に行われた呪術的風習であるから誤りである。

Y　説明されている歴史書は『日本三代実録』である。720年，元正天皇の時代に舎人親王らによって『日本書紀』が編纂され，日本最古の官撰の歴史書として完成した。その後，漢文・編年体で編纂された官撰の歴史書は，『日本書紀』に続いて，『続日本紀』『日本後紀』『続日本後紀』『日本文徳天皇実録』，清和・陽成・光孝3天皇の治世を記した『日本三代実録』の順で編纂され，これらは総称して六国史と呼ばれる。10世紀初めに親政を行ったのは延喜の治を展開した醍醐天皇であり，その治世中の901年にcの『日本三代実録』が成立している。なお，dの『小右記』は藤原実資の日記で，10世紀末から11世紀前半にかけての摂関期の出来事が記されている。

第6問

A

問1　26　正解は②。

史料には，「倭国は以前は男王を擁立していたが，国内の抗争が続いたため，諸国の王が女王を擁立した。この女王が卑弥呼で，鬼道と呼ばれる呪術を行い，多くの人に占いを施している。すでに成人しているが，夫はなく，弟が政治を補佐している。王位に就いてから卑弥呼を見たものは少ない」と記されている。

X　正文。邪馬台国の女王に擁立された卑弥呼は，「鬼道を事とし，能く衆を惑はす」とあり，巫女的存在として鬼道と呼ばれる宗教的権威を背景に政治を行っていたことが読み取れる。

Y　誤文。「夫婿なし」とあり，夫の補佐を受けて国を治めていたとする記述は誤りである。なお，卑弥呼は晩年，南方の狗奴国との抗争に明け暮れ，247年頃に亡くなった。卑弥呼の死後，男王が立ったが混乱が続いたため，宗女（同族の女）である壱与が王になって国内はようやく安定したとされる。

問2　27　正解は④。

漢字は，『記紀』によると応神朝に渡来人によって伝えられたとされ，東漢氏や西文氏などが普及にあたった。369年に百済王が倭王のためにつくったとされる奈良県の石上神宮七支刀は最古の金石文とされ，5世紀につくられた熊本県の江田船山古墳出土鉄刀には漢字で地名や人名が記されている。また，和歌山県の隅田八幡神社人物画像鏡の裏面にも漢字の銘文が見られる。埼玉県の稲荷山古墳出土鉄剣には，この地の「乎獲居（オワケ）」という豪族が「獲加多支鹵（ワカタケル）大王」に仕えていたと記されている。「獲加多支鹵大王」は『日本書紀』にある「大泊瀬幼武（オオハツセワカタケ）天皇」にあたり，5世紀後半に即位した雄略天皇のことである。江田船山古墳出土鉄刀にも同様の記載があり，5世紀後半の雄略天皇の時代に，ヤマト政権による国土統一が関東から九州に及んでいたことがわかる。④の司祭者的性格は，銅鏡や腕輪などの呪術的な副葬品から考えられる前期古墳の被葬者の性格であるから，武器や馬具などが副葬されて武人的性格を強めた雄略天皇の時代の中期古墳の被葬者の性格と異なるので誤りである。

問3　28　正解は②。

Ⅰ→Ⅲ→Ⅱの順である。

Ⅰ　天武天皇の孫で左大臣まで昇進した長屋王は，藤原四子がすすめた光明子の立后に反対したため，729年に四子の陰謀によって自殺に追いこまれた。不比等の子である武智麻呂（南家）・房前（北家）・宇合（式家）・麻呂（京家）の四子は，長屋王の変後，妹にあたる光明子の立后に成功したが，相次いで病死した。

Ⅲ　藤原四子のあと，皇族の橘諸兄が政権を握り，唐から帰国した吉備真備や玄昉を重用して聖武天皇を支えた。しかし，藤原広嗣が740年に吉備真備と玄昉の排除を目的に大宰府で反乱を起こし，この乱に動揺した聖武天皇は鎮護国家思想に傾倒するとともに，数年の間に恭仁京・難波宮・紫香楽宮に次々と都を遷した。

Ⅱ　藤原仲麻呂の乱後，孝謙太上天皇は重祚して称徳天皇となり，その寵愛を受けた道鏡が太政大臣禅師，法王となって権力を握った。769年には，宇佐八幡宮の神託と称して皇位を望んだが，和気清麻呂が偽託と復奏したため失敗した。道鏡は，称徳天皇死後に下野薬師寺に左遷され，その地で死去している。

B

問4 29 正解は④。

ア 紀貫之は，905年に醍醐天皇の命を受けて『古今和歌集』を編纂し，彼が著した「古今和歌集仮名序」は最初の歌論として後代に大きな影響を与えた。その後，土佐守に任ぜられ，帰京する際に『土佐日記』をかな文で書き，平安時代の日記文学に新しい道を開いた。藤原公任は，朗詠に適した漢詩と和歌を『和漢朗詠集』として撰した人物である。

イ 紫式部が仕えていた藤原道長の娘である彰子は，一条天皇の中宮である。なお，道長の兄である藤原道隆も娘の定子を一条天皇の皇后としており，定子には『枕草子』を著した清少納言が仕えていた。村上天皇は宇多天皇の孫で，10世紀中頃に天暦の治と呼ばれる天皇親政を行った。道長の時代より少し前の人物である。

問5 30 正解は②。

資料は，弘仁貞観文化の時代に書かれた嵯峨天皇の『光定戒牒』で，唐風の力強い書に特徴がある（**d**）。この時代の唐風の書に優れた嵯峨天皇・空海・橘逸勢は三筆と称された（**a**）。一方，国風文化の時代に活躍した藤原佐理・藤原行成・小野道風の書は丸味のある和風の優美な線に特徴があり，三跡（蹟）と称された。

問6 31 正解は①。

国風文化の時代には浄土教が広まり，阿弥陀仏の救いを信じることによって来世で極楽往生を願う教えが説かれた。浄土教が発展した背景には末法思想の流行があり，この思想は釈迦の死後に正法・像法の世を経て末法の世がくるという仏教の予言思想で，日本では1052年が末法元年と考えられていた。当時は武士の反乱や疫病の流行など，人々は末法さながらの経験をしていたため，現世ではなく来世に救済を求めたのである。したがって，国風文化の時代に発展した宗教の記述は**X**が正しく，その発展をもたらした背景としては**a**の記述が正しい。**Y**は弘仁貞観文化の時代の密教の発展に関する記述であり，**b**も空海の真言宗などが皇室に受け入れられた背景について述べた記述であるから誤りである。

問7 32 正解は③。

X 誤文。『更級日記』は，菅原孝標の女が13歳の時に父の任国の上総から帰京する旅の記述から始まり，その後の宮仕えや結婚，夫と死別してからの苦悩など，約40年間の体験を記した回想記である。**X**の記述は藤原道綱の母が著した『蜻蛉日記』に関するものであるから誤りである。

Y 正文。『伊勢物語』は，平安時代前期の最初の歌物語であり，多くは「むかし，男（ありけり）」の冒頭句で始まる。この「男」のモデルは在原業平と推定されている。

●写真提供など
「光定戒牒（嵯峨天皇筆）」
延暦寺所蔵

地　理　B

《解答》（100点満点）

問題番号（配点）	設問		解答番号	正解	配点
第1問（20）	A	問1	1	③	3
		問2	2	②	4
		問3	3	④	4
	B	問4	4	④	3
		問5	5	③	3
		問6	6	①	3
第2問（20）	問1		7	①	4
	問2		8	③	3
	問3		9	②	3
	問4		10-11	④－⑤	4（各2）
	問5		12	③	3
	問6		13	③	3
第3問（20）	問1		14	②	4
	問2		15	③	3
	問3		16	③	3
	問4		17	②	3
	問5		18	④	3
	問6		19	④	4
第4問（20）	A	問1	20	①	3
		問2	21	③	4
		問3	22	②	3
	B	問4	23	④	3
		問5	24	④	4
		問6	25	⑤	3
第5問（20）	問1		26	③	3
	問2		27	⑤	2
	問3		28	④	3
	問4		29	③	2
	問5		30	②	3
	問6		31	②	3
	問7		32	⑥	4

（注）－（ハイフンでつながれた正解は，順序を問わない。

《解説》

第1問

世界でみられる多様な自然環境について，様々なスケールにおける諸事象の規則性や特色を見いだすことができるか，また自然災害の地域的な特徴について考察することができるか，これらを確認できる問題を出題した。

A

問1　1　正解は③。

図1中の線Eは，ほとんどが低平なマリーダーリング盆地を横断するが，東端近くでグレートディヴァイディング山脈を横断する。よって，地形断面図は，ほとんどの地域が高度200 m以下の低平な地形であるが，■付近に高度1000 m前後の高まりがみられる**イ**と判定できる。グレートディヴァイディング山脈は，古期造山帯に分類される比較的なだらかな山容の山脈で，その周辺では石炭の産出がみられる。古期造山帯は，古生代中期から後期にかけての造山運動によって形成された褶曲山脈が分布する地域で，その後の侵食によって比較的なだらかな起伏を示すものが多い。古生代中期から後期は，大型のシダ植物が繁茂した時代にあたり，これが長い年月をかけて地中で熱や圧力によって石炭となった。このため，古期造山帯付近では石炭を産出することが多い。よって，文はaが該当する。以上のことから，正解は③である。

なお，図1中の線Dは，北部を新期造山帯に分類されるアトラス山脈が横断している。よって，地形断面図は，□付近に高度1500 m程度の高まりがみられる**ア**である。一般に，新期造山帯付近では石油を産出することが多く，線D付近にもハシメサウド，エジェレなどの油田がみられる（いずれもアルジェリア）。

問2　2　正解は②。

図3中の**カ**は，陸地の奥深くまで細長く湾が入り込んでいることから，フィヨルドを示していると判定できる。フィヨルドは，氷河の侵食によって形成された氷食谷（U字谷）に海水が侵入して生じた湾内の水深が深く細長い湾で，日本語では峡湾ともよぶ。氷食谷は横断面のかたちがU字形をなす。よって，湾の模式的な地形断面はg。ノルウェー西岸，スコットランド西岸，グリーンランド沿岸，アラスカ南岸，ニュージーランド南島西岸，チリ南部西岸など高緯度地方で典型的に発達している。降雪をもたらし，氷河の形成を促進する偏西風の影響もあって，西岸に多くみられる。図3中の**カ**は，チリ南部西岸でみられるフィヨルドである。以上のことから，正解は②である。

なお，図3中の**キ**は，J（スペイン北西部）の海岸線で，リアス海岸が典型的に発達している。リアス海岸は，河川の侵食によって形成されたV字谷が数多く刻まれた山地が

海面下に沈んでできた海岸で，半島と溺れ谷が交互に並び，鋸歯状の海岸線を形成する（よって，湾の模式的な地形断面はf）。ちなみに，「リアス」は，スペイン北西岸でこのような湾を「ria」（riasはこの複数形）とよぶのにちなんだ名称である。

問3 3 正解は④。

Lは，タンガニーカ湖で，アフリカ大陸東部を南北に縦断するアフリカ大地溝帯に位置する典型的な断層湖（地溝湖）である。このため，最大水深は1471mに達し，これはロシアのバイカル湖（最大水深1741m）に次いで世界第２位である。よって，Lは**ス**である。

Mは，ベネズエラ北西部に位置する南アメリカ大陸最大の湖であるマラカイボ湖で，浅い水道によりカリブ海のベネズエラ湾に通じている。周囲を山地に囲まれたマラカイボ低地に位置し，周囲の山地から多くの河川が流入し，南部の湖水は淡水であるが，北部は潮汐作用の影響で塩水化している。北部が海とつながっているため，湖面標高は海面に等しい。よって，Mは**サ**である。

Nは，アンデス山脈中部，アルティプラノとよばれる高原にあるチチカカ湖で，ペルー，ボリビア両国にまたがって位置する。航行できる湖としては世界で最も標高が高い所に位置し，標高は富士山の山頂よりも高い3812mである。よって，Nは**シ**である。

以上のことから，正解は④である。

B

問4 4 正解は④。

④について，サンセバスティアンの気候が，ほぼ同じ緯度に位置するダランザドガド，ウラジオストクに比べて年間を通して温和なのは，貿易風ではなく，偏西風の影響を強く受けるからである。偏西風は，亜熱帯（中緯度）高圧帯から亜寒帯（高緯度）低圧帯に向かって吹く恒常風で，地球の自転にともなう転向力（コリオリの力）の影響を受けて西寄りの風になる。中緯度の大陸西岸は偏西風の影響を受けて夏冷涼・冬比較的温暖な海洋性の気候となる。一方，貿易風は，亜熱帯高圧帯から赤道低圧帯（熱帯収束帯）に向かって吹く恒常風で，北半球では北東風，南半球では南東風となる。本問で取り上げた三都市は，亜熱帯高圧帯の支配下よりもかなり緯度が高いので貿易風の影響はほとんど受けない。よって，④は誤りである。

①について，ダランザドガドの気温の年較差が三つの都市の中で最も大きいのは，内陸に位置し，海洋の影響を受けにくいからである。水は比熱が非常に大きく，温まりにくく，冷めにくいという性質をもつ。このため，沿岸地域は，気温の年較差が小さい海洋性の気候を呈する。一方，陸地は比熱が小さく，隔海度が大きいほど，気温の年較差が大きい大陸性の気候を呈する。

②について，ダランザドガドはモンゴル高原南部に位置し，標高は1470ｍとかなり高い。一般に，標高が100ｍ高くなると，気温は0.65℃ほど低下するので，標高０ｍの地点と比較すると10℃ほど低くなる。

③について，サンセバスティアンとウラジオストクの冬の気温を比較すると，サンセバスティアンの方がかなり高いが，これはサンセバスティアンが沖合を流れる暖流の北大西洋海流の影響を受けるからである。一般にヨーロッパ西部は，高緯度の割に冬比較的温暖であるが，その主な要因は，偏西風が暖流である北大西洋海流上の暖気を運ぶことである。

よって，①～③はいずれも正しい。

問5 5 正解は③。

まず，**タ**は赤道付近に分布している（問題の図**6**・**7**参照）ことから「常緑広葉樹林」である。赤道を挟んで南北緯度10度くらいの一帯は赤道低圧帯の支配下にある。年間を通じて太陽高度が高く，常に上昇気流を生じ，激しい降雨がみられる。ケッペンの気候区分では熱帯雨林気候（Af）が卓越している。年中高温多雨のため常緑広葉樹が繁茂し，密林を形成する。

チは，サハラ砂漠の南縁部にあたる。東西に帯状に分布していることから「草・かん木などがみられるまばらな植生」である。サハラ砂漠南縁に東西に広がる帯状の地域はサヘルとよばれ，植生はステップまたはサバナである。１年の大半は乾季で，降水量は６～８月の雨季でも少なく，年間降水量も200～800mm程度にすぎない。また，年による降水量の変化が大きく，干ばつが起こりやすい。

ツは，海岸の一部にみられることからマングローブである。マングローブは，熱帯，亜熱帯の河口や潮間帯の泥地に生長する植物群で，主にヒルギ科などに属する植物からなる。葉は常緑で厚く，耐塩性をもつもの，支柱根や呼吸根が発達するものなど様々な特徴をもつ。図**6**のXの地域では，ナイジェリア南東部のニジェール川が形成する三角州の沿岸部を中心にみられる。

以上のことから，正解は③である。

問6 6 正解は①。

マは，干ばつによる死者が大半を占めていることからアフリカと判定できる。アフリカは，サハラ砂漠南縁のサヘルとよばれる地域を中心に干ばつが多発し，2016年の自然災害による死者数のうち，これによる死者数が９割を超えている（サヘルについては，**問5**の解説も参照のこと）。

ミは，暴風雨と洪水による死者を合わせると全体の４分の３ほどになることから南アジアと判定できる。南アジアは，季節風の影響を強く受け，またインド洋で発生するサ

イクロンとよばれる熱帯低気圧の襲来を受けることが多い。これらがインドやバングラデシュなどに甚大な被害をもたらしている。

ムは，地震・津波による死者がほぼ半数を占め，**マ**～**ム**のうち最も高い割合を示していることから，南アメリカである。南アメリカの太平洋岸，特にチリ沖合は，海洋プレートのナスカプレートが，大陸プレートの南アメリカプレートの下に沈み込む「狭まる境界」にあたり，世界的な地震の多発地帯の一つとなっている。

以上のことから，正解は①である。

第２問

資源と産業に関して，グラフや表などの多様な資料から読み取った指標をもとに，世界各地の状況を比較し，資源と産業についての状況を考察する力を問うた。また，資源と産業に関する問題点を考察することができるか，これらを確認できる問題を出題した。

問１ 7 正解は①。

世界の液体バイオ燃料の２大生産国はアメリカ合衆国とブラジルで，2018年現在，この両国で，世界生産の67.3％を占めている。よって，①，②がアメリカ合衆国，ブラジルのいずれかである。アメリカ合衆国は主にとうもろこしから，ブラジルは主にさとうきびから液体バイオ燃料を生産している。次に石炭の生産量に注目し，これが多い①がアメリカ合衆国，これが少ない②がブラジルと判定する。アメリカ合衆国は，アパラチア山脈の西麓に，世界的な大炭田であるアパラチア炭田があり，合衆国中西部の西部中央炭田などと合わせて，世界有数の石炭の生産量を誇っている。一方，ブラジルは石炭の産出量はごくわずかである。

なお，④は石炭の生産量が突出して多いことから中国である。中国は，2018年現在，世界最大の石炭生産国で，世界生産の54.4％を占めている。残った③がドイツとなる。

問２ 8 正解は③。

さとうきび，てんさいはいずれも砂糖の原料として重要な作物であるが，その栽培条件は大きく異なる。さとうきびは，生育期は高温多雨，収穫期は高温乾燥の気候に適する作物で，サバナ気候が栽培適地である。一方，てんさいは，冷涼乾燥な気候を好む作物で，例えば日本では北海道で主に栽培される。搾りかすや葉は家畜の飼料としても重要である。

本問では，まず中国に注目したい。中国は世界第４位の広大な国土をもち，南北で気候も大きく異なる。北では亜寒帯(冷帯)，南では熱帯～亜熱帯性の気候がみられ，さとうきび，てんさいの生産量は，ともに世界の上位に入る(2018年現在，さとうきびは世界第３位，てんさいは世界第８位)。一方，中国は世界一の人口大国であり，その人口は約14億人(2020年)に達する。このため，砂糖の需要も膨大で，国内生産だけでは需要を満たすことができず，大量に砂糖を輸入している(砂糖の輸入量は，2018年現在，世界第２位)。当然，砂糖を輸出に振り向ける余力はほとんどない。よって，中国が上位10カ国に入っていない**ウ**が砂糖の輸出量と判定できる。残った**ア**，**イ**は，冷涼な気候のロシアやヨーロッパ諸国が上位10カ国に入っている**ア**がてんさいの生産量，年中高温のブラジルやインドが上位10カ国に入っている**イ**がさとうきびの生産量と判定できる。

以上のことから，正解は③である。

問３ 9 正解は②。

カは，1960年以降，漁獲量が増え続けていることから，インドネシアと判定できる。インドネシアは，国土の周囲に広大な漁場をもつこと，カツオやマグロなどの大型回遊魚の漁法について日本などの技術指導を受けたことなどから，急速に漁獲量を伸ばしている。2018年は，中国に次ぐ世界第２位の漁獲量を記録している。

キは，年による漁獲量の増減が激しいことからペルーである。ペルーの漁獲の大半はアンチョビー(カタクチイワシの一種)であるが，海水温の変化などによってその漁獲量は大きく変動する。1980年から2000年には４倍近く増加したが，2000年から2018年には３割ほど減少している。なお，ペルーのアンチョビーの大半は魚粉(フィッシュミール)に加工され，飼料用，肥料用として世界各国に輸出されている。

クは，1960年～1980年は漁獲量が増加していたが，その後は急速に減少していることから，日本である。日本は，1973年の第1次石油危機による燃料費の高騰や，200海里排他的経済水域(EEZ)設定国の増加による漁場の縮小により遠洋漁業が衰退し，その後はイワシの不漁などもあって沖合漁業の漁獲量も激減した。そのため2018年の漁獲量は，1980年に比べて３分の１程度に減少している。

以上のことから，正解は②である。

問４ 10 ・ 11 正解は④-⑤。

④について，東南アジアでは，豊富な森林資源を背景に，外貨獲得の手段の一つとして長年にわたり丸太(原木)の輸出が行われてきた。しかし，1970年代以降，森林資源の保全や木材産業の育成などにより，丸太の輸出が制限されるようになった。インドネシアでは，1960年に丸太輸出が制限されるとともに森林伐採権にも制約が設けられ，1985年には丸太の輸出は全面的に禁止された。マレー

シアでは，1972年に半島部での丸太輸出が禁止された。1993年にボルネオ島のサバ州で丸太輸出が全面禁止され，その後輸出税の大幅な引き上げが実施された。このため，現在では，インドネシア，マレーシアの丸太の輸出はごくわずかである。よって，④は誤りである。

⑤について，中国では，ゴビ砂漠やタクラマカン砂漠の周辺などで砂漠化が急速に進んでいる。その対策として中国政府は，該当地域で「緑の長城計画」という植林活動や，傾斜地の土壌流出が激しい耕地を放棄させて植林させる「退耕還林」を進めている。また，国全体でも「森林再生を上回らない森林伐採」という原則のもと，植林を積極的に行っている。このため，中国の森林面積は2010年～2020年に200万ha増加している。よって，⑤は誤りである。

①について，エチオピアやナイジェリアのような発展途上国では，電気やガスの普及が遅れているため，薪炭(しんたん)を唯一の燃料としている家庭が多くみられる。このため，伐採された木材の半分以上が薪炭材として利用されている。2019年現在，木材伐採高に占める薪炭材の割合は，エチオピアが97.5%，ナイジェリアが86.9%で，いずれも50%を大きく超えている。

②について，スウェーデンやフィンランドなどの北欧諸国では，タイガとよばれる針葉樹の純林が森林の多くを占めている。このため，木材伐採高の半分以上が針葉樹である。2019年現在，木材伐採高に占める針葉樹の割合は，スウェーデンが88.1%，フィンランドが78.4%といずれも50%を大きく超えている。

③について，日本は国土面積の66%(2018年)を森林が占めるが，山地林が中心であるため，伐採・搬出のコストが高い。また，森林面積の約7割を占める民有林は経営規模が零細で，後継者不足にともなう高齢化と労働力不足の問題を抱えて生産性が低い。さらに，木材輸入の自由化や円高を背景に安価な木材が大量に輸入されて価格が低迷したことも経営を圧迫した。木材自給率は低く，2002年には第二次世界大戦後最低の18.8%を記録したが，2020年には41.8%と1972年以来の高い比率を回復した。高度成長期に植林された林が伐採利用期を迎えて生産量が伸びたことや，合板などで国産材利用が進んだことが理由と考えられる。

よって，①～③はいずれも適当である。

問5 12 正解は③。

メキシコには，アメリカ合衆国との地理的近接性やアメリカ合衆国への輸出に関する関税が免除あるいは軽減されたことなどから，日米欧の企業が進出し多くの工場を設置した。これらの工場では，メキシコの安価な労働力を利用できることもあり，自動車の組み立てや，電気機械の組み立てなど，労働力指向型の工業が中心であった。そのため，メキシコの工業出荷額に占める業種別の内訳では，機械工業が最も比率が高く，全体の40.2%(2019年)を占めている。そして，機械工業の工業出荷額のほぼ4分の3は自動車工業によるものである。以上のことから，メキシコは③と判定できる。

なお，①は食料品工業の割合が突出して高く，50%近くを占めることから，農業国として知られるニュージーランドである。2019年現在，ニュージーランドの最大の輸出品は酪農品で，輸出額の26.5%を占めている。②は金属工業の割合が高いことからウクライナである。ウクライナは，石炭，鉄鉱石に恵まれ，旧ソ連時代から鉄鋼業が盛んである。④は石油製品・化学工業の割合が突出して高いことから，サウジアラビアである。サウジアラビアは世界有数の産油国，石油輸出国であるが，石油に依存する経済体制の変革を目指している。

問6 13 正解は③。

まず，海水浴場は内陸県にはあり得ないので，埼玉県の含まれる**シ**，長野県の含まれる**ス**は海水浴場ではない。よって，海水浴場は**サ**と判定できる。**サ**はいずれも海岸線，それも比較的長い海岸線をもつ道県である。

次に，映画館の数(スクリーン数)は人口に比例すると考えられる。よって，東京都，愛知県，大阪府，埼玉県，神奈川県のような人口の多い都府県が上位を占めている**シ**が映画館と判定できる。

残った**ス**が旅館・ホテルである。北海道，静岡県，長野県，沖縄県が上位に入っているのは，これらの道県が魅力的な観光資源に恵まれ，多くの観光客を迎え入れているからと考えられる。

以上のことから，正解は③である。

第3問

人口と村落・都市について，地域を世界的レベル，国家的レベル，都市的レベルといった様々なスケールでとらえ，人口と村落・都市に関する諸事象を比較し，各地域の特色を考察する力を問うてみた。

問1 14 正解は②。

アは「社会主義市場経済」，「豊富な労働力」，「世界の工場」などから中国である。中国の都市人口率は1950年では10%をわずかに超えるぐらいで，農村人口が圧倒的多数であった。さらに，1960年代後半には都市人口率は下がった。これには文化大革命の影響が考えられる。しかし，1970年代末に改革開放政策が始まると沿海部には経済特区や経済技術開発区が設けられ，多くの企業が税制上の優

遇措置や安価な労働力などにひかれて進出した。先進国企業の進出と中国企業の成長により，多くの工業製品で世界最大の生産国となり，「世界の工場」とよばれるまでになった。1993年には憲法に「社会主義市場経済」が明記され，社会主義体制を維持しながら，市場経済政策を導入することとなった。このような動きの中で，1970年代以降，都市人口率が急上昇し，2021年には63.9％となり，今後もその上昇が続くと予想されている。よって，**ア**(中国)は**A**である。

イは「コーヒー豆の生産，輸出は世界一」，「鉄鉱石やボーキサイトなどの鉱産資源にも恵まれている」，「近年は自動車や航空機などの生産も盛ん」などからブラジルである。ブラジルを含む南アメリカ諸国では，国土開発が沿岸部の都市を拠点に始まったという歴史的な経緯から，中国などに比べると都市人口率は第二次世界大戦前から高かった。戦後は，都市部を中心に工業化が進む一方で，農村部では企業的な農業経営への転換が進み，大型機械の導入により住み込みの労働者が農園を追い出されるなどの動きが起こった。この結果，農村で生活の場を失った人々は，リオデジャネイロやサンパウロのような大都市に移動してファベーラとよばれるスラムに居住するようになった。このため，都市人口率は，2020年には87.1％となり，90％を超えるのは時間の問題となっている。よって，**イ**(ブラジル)は**C**である。

ウは「平原の国を意味する国名」，「社会主義時代から，シロンスク炭田を背景とした重化学工業が発達」などからポーランドである。ポーランドは，第二次世界大戦直後は，ブラジルと同程度の都市人口率であったが，非効率的な社会主義経済体制が続いたこと，1990年代以降の社会主義から資本主義への転換による経済的な混乱などもあり，都市人口率の伸びは限定的である。2020年の都市人口率は60.0％と，ブラジルに比べてかなり低く，中国と比べてもやや低位にある。よって，**ウ**(ポーランド)は**B**である。

以上のことから，正解は②である。

問2 15 正解は③。

まず，**ク**は，1950年は老年人口割合が4.9％と3か国の中で最も低かったが，その後，この割合が上昇し，2010年には22.5％と，3か国の中で最も高くなっている。このことから，**ク**は日本と判定できる。日本では，1970年頃まで高齢者の割合はそれほど高くなかったが，その後，急速に高齢化が進行した。これは，戦後の多産少死の時代に生まれ，生まれたときから人数の多い世代が，次第に高齢になってきているからである。第一次ベビーブームのときに生まれた「団塊の世代」とよばれる人々を含む最も人数の多い世代が順次高齢となることなどから，2030年までに3人に1人が高齢者になると予想されている。

次に，**カ**は，1950年の時点で老年人口割合が10％を超え，3か国の中で最もこの割合が高かったことからスウェーデンと判定できる。スウェーデンを含む北ヨーロッパ諸国は，早い時期から高齢化が進んだが，そのスピードは日本などに比べると遅く，2010年の時点では日本よりもこの数値は低くなっている。なお，老年人口が人口に占める割合が7％から14％になるまでに要した年によって高齢化の速さを知ることができるが，スウェーデンは85年(1887年～1972年)もかかったのに対し，日本はわずか24年(1970年～1994年)である。

残った**キ**がアメリカ合衆国である。アメリカ合衆国は，世界中から多くの移民を受け入れており，移民は若年層が多くを占めていることから，これが国全体の出生率を底上げしている。このため，先進国の中では例外的に老年人口割合は低めで，2020年現在，3か国の中でこの数値が最も低い。また，今後もこの傾向は続くと考えられている。

以上のことから，正解は③である。

問3 16 正解は③。

サウジアラビアは世界有数の産油国，石油輸出国であり，潤沢なオイルマネーを背景に道路，港湾，空港などのインフラの整備や住宅，工場などの建設が急速に進められている。このような現場では，多数の外国人の出稼ぎ労働者が建設に従事しているが，多くが肉体労働であるため，大半は男性である。このため，国際移住者数に占める男性の割合は極端に高くなっている。よって，①～④の中で，この割合が68.6％(表2から計算できる)と突出して高い③がサウジアラビアと判定できる(①は48.3％，②は50.1％，④は49.1％で，男女差はごくわずかである)。

なお，国際移住者数(千人)×100÷国際移住者率から，人口が求められる。よって，①，②，④の中で，この数値が最も大きい①がアメリカ合衆国，次に多い④がロシアであり，最も少ない②がドイツである。

問4 17 正解は②。

図2中の**Q**の集落(中富)は，典型的な新田集落である。中富は，付近の上富，下富と合わせて三富新田とよばれ，埼玉県所沢市北部に位置する。三富新田が立地する武蔵野台地は，もともと水を得にくいため，開発が遅れ，開発が始まったのは，農業技術や土木技術が発達した江戸時代からである。よって，「集落の成立時期」は「近世あるいは近世以降」(**b**)である。図2から読み取れるように道路沿いに家屋が列状に並ぶ路村形態を示しており，家屋の背後には，それぞれの家屋の耕地が短冊状に並んでいる。家屋と耕地が隣接していることから，「集落と農業の関係」は，「各農家の近くに耕地があり，耕作や収穫の利便性が高い」と

いえる。以上のことから，正解は②である。

なお，図２中のＰの集落(稗田町，若槻町)は，地形図からも読み取れるようにいずれも周囲を堀に囲まれた環濠集落である。一般に，環濠集落は，集落の防御機能を優先しているため，家屋と耕地が隣接していることは少なく，耕作や収穫の利便性は高いとはいえない。また,両集落とも，成立年代は古く，若槻町は室町時代，稗田町はそれよりもさらに古いと考えられている。

問５ 18 正解は④。

モンテビデオは，ウルグアイの首都。ラプラタ川が形成するエスチュアリー(三角江)の北岸に位置する貿易港で，政治，経済，文化の中心地である。ウルグアイは，ポルトガルの植民地であったブラジルに隣接していたため，ポルトガル人の南下の脅威にさらされてきた。そのための前線基地としてスペイン人が建設したのがモンテビデオである。以上のことから，モンテビデオは④と判定できる。

なお，①は,「ハンザ同盟」,「近隣の毛織物産業」,「ダイヤモンド研磨・加工業で世界一の規模」から，ベルギーのアントウェルペン(アントワープ)である。②は「オランダ東インド会社によって建設」,「ワインや，柑橘類のジャムなどの食料加工業が盛ん」から，南アフリカ共和国のケープタウンである。ケープタウン付近は，地中海性気候(Cs)が卓越し，ブドウやオレンジなどの柑橘類の栽培が盛んである。③は「イギリスの流刑植民地として建設」,「国内最大の人口」と「小麦や羊毛などを積み出す国内最大の貿易港」から，オーストラリアのシドニーである。

問６ 19 正解は④。

札幌市は北海道地方，仙台市は東北地方，福岡市は九州地方の，それぞれ地方中枢都市であり，中枢管理機能が集中し，その影響力が周辺各県におよんでいる。特に，このことが如実に反映されるのが卸売業であり，これらの地方中枢都市の卸売業は，それぞれの地方の広い範囲を商圏としている。　一方，川崎市(神奈川県)は，人口では福岡市とほぼ同規模で，仙台市よりも40万人以上多いが，東京，横浜の二つの巨大都市に挟まれているため，上記のような中心地としての機能はごく小さい。このため，卸売業について，事業所数，従業員数，年間商品販売額はいずれも他の３都市に比べると極端に小さくなっている。よって，川崎市は④と判定できる。

なお，本問では区別できなくてよいが，①は福岡市，②は札幌市，③は仙台市である。

第４問

東南アジア・南アジアを対象として，グラフや表などの資料から，人間生活および社会状況などについて，地域の共通点，相違点を見いだすことができるかどうかを問うてみた。

A

問１ 20 正解は①。

①について，マレーシアでは，人口の６割強を占めるマレー系（先住民を含む，2009年）に対し，教育や就職，金融など様々な場面で優遇し，経済活動において優位に立つ中国系との格差是正を目指すブミプトラ政策を実施してきた。このため，言語政策でも，マレー語を唯一の公用語と位置づけるなど,マレー系に有利となる政策をとっている。よって，①は適当でない。

②について，フィリピンでは，ルソン島を中心に使用されてきたタガログ語をもとにつくられたフィリピノ語を公用語とするとともに，旧宗主国のアメリカ合衆国の言語である英語も公用語として採用している。

③について，東ティモールでは，同国で多数派を形成するメラネシア系のテトゥン人の言語であるテトゥン語を公用語とするとともに，旧宗主国の言語であるポルトガル語も公用語に採用している。

④について，シンガポールは，中国系が人口の４分の３弱（2010年）を占めるが，中国語だけでなく，英語，マレー語，タミル語(インド南部の言語)も公用語として採用している。このことは，マレー系を優遇し，マレー語を唯一の公用語とするするマレーシアとは対照的である。

よって，②～④はいずれも適当である。

問２ 21 正解は③。

まず，**ア**は，３か国の中で，１人当たり国民総所得が突出して大きいことから，ブルネイである。ブルネイは，石油と天然ガスが主要資源，外貨獲得源で，東南アジアでもトップクラスの高所得を享受している。石油と天然ガスの輸出が多いことから，輸入依存度に比べて，輸出依存度がかなり高いことからも，**ア**がブルネイと判定できる。

次に，**ウ**は，３か国の中で，１人当たりの国民総所得が極端に小さいことから，ミャンマーである。1962年以降，ミャンマーは,「ビルマ型社会主義」路線を目指したが，硬直化した経済構造で経済は停滞，現在は軍事政権による独裁的な政治によって,欧米諸国から経済制裁を受けている。

残った**イ**がタイである。タイは，近年，日米欧などの外国企業の進出が相次ぎ，1980年代後半以降は自動車産業が急成長。同国は,「アジアのデトロイト」ともよばれるようになった。このため，１人当たりの国民総所得は増加傾向にあり，ミャンマーと比べると５倍ほどになっている。ただし，経済的発展の地域差が大きいなど，いくつかの問題点も抱えている。

以上のことから，正解は③である。

問3 22 正解は②。

マレーシアは，1980年代まで，世界最大の天然ゴム生産国であった。この地域の天然ゴムの栽培は，19世紀後半にアマゾンからの移植に成功したことに始まる。20世紀に入ってからは自動車工業の発展を背景に，イギリス系企業を中心に大規模な農園が開かれ，マレー半島の西海岸に多くのゴム園が造成された。しかし，第二次世界大戦後は，ゴム樹の老木化，合成ゴムの普及によるゴム価格の低迷などを背景に，油ヤシへの転換が急速に進み，1990年代前後に，タイ，インドネシアに抜かれ世界第3位となった。さらに，1980年代までほとんど天然ゴムの生産がみられなかったベトナムが，1990年代以降，急速に生産を伸ばし，2010年代には，マレーシアはベトナムにも抜かれてしまった。以上のことから，タイは**カ**，ベトナムは**ク**，マレーシアは**キ**で，正解は②である。

B

問4 23 正解は④。

インド，ネパールはヒンドゥー教の信者が国民の過半を占める。インドはこの割合が79.8％(2011年)，ネパールは81.3％(2011年)である。よって，図2中の**c**には，この両国が凡例で示されている**サ**が該当する。

パキスタン，バングラデシュはムスリム(イスラームの信者)が国民の過半を占める。パキスタンはこの割合が96.4％(2010年)，バングラデシュは89.6％(2001年)である。よって，図2中の**a**には，この両国が凡例で示されている**シ**が該当する。

スリランカ，ブータンは仏教の信者が国民の過半を占める。スリランカはこの割合が70％(2005年)，ブータンは74％(2005年)である。当然，ヒンドゥー教の信者が国民に占める割合，ムスリムが国民に占める割合はいずれも50％未満である。よって，図2中の**b**には，この両国が凡例で示されている**ス**が該当する。

以上のことから，正解は④である。

問5 24 正解は④。

まず，**タ**，**チ**を比較すると，1990年では，E，Fとも**タ**が輸出額が多く，**チ**はこれに比べると輸出額はごく少なかった。このことから，**タ**は，バングラデシュに比べると早くから繊維工業が発達したインドで，インドに比べて工業化が遅れたバングラデシュは**チ**と判定できる。

バングラデシュは，近年，その安価な労働力を背景として縫製業が急速に発達しており，衣類の輸出額では中国，ベトナムに次いで世界第3位となっている(2020年)。よって，バングラデシュ(**チ**)において，Eに比べ圧倒的に輸出額が多いFを衣類と判定できる。他方，バングラデシュは，衣類の材料となる繊維製品(糸・布地・織物)の輸入は多く，この輸入額は世界第5位(2019年)にランクされている。以上のことから，正解は④である。

なお，バングラデシュの縫製業の多くは，先進国の大手企業の下で生産が行われているが，劣悪な環境で働いている労働者や児童労働もみられるため，労働環境の改善が急務となっている。

問6 25 正解は⑤。

スリランカは，ハイランドとよばれる高原地域において，イギリスの植民地時代に開かれたプランテーションを中心に茶の栽培が盛んである。茶の生産量では世界第4位(2019年)，輸出量では第4位(2019年)にランクされている。一方，国土がそれほど広くなく，地形も山がちなことから，米などの穀物の生産量はそれほど多くない。よって，茶だけが上位に入っているRがスリランカと判定できる。

バングラデシュは，国土全体が年中高温多雨の気候であり，米の生産では世界第4位にランクされる(2019年)。しかし，冷涼乾燥の気候に適する小麦の生産には向かず，その生産量はごくわずかである。よって，米が上位に入っているQがバングラデシュと判定できる。また，近年バングラデシュは茶の生産量を着実に伸ばしており，世界第10位となっている(2019年)。

残ったPがパキスタンである。パキスタンは国土のほとんどが乾燥気候であるが，インダス水系の灌漑(かんがい)によって米，小麦とも生産が盛んで，両者とも世界10位以内にランクされている(2019年)。

以上のことから，正解は⑤である。

第5問

訪問先の地域調査に関して，福井県小浜市を題材として，グラフや表から取り出した情報を統合し，地域の特徴について考察する力を問うた。また，一つの地域の特徴を日本の地理的な特徴へ一般化することができるか，これを試す問題も出題してみた。

問1 26 正解は③。

アについて，後瀬山(のちせやま)城跡の東，「伏原(ふしわら)」のすぐ南にある100ｍの等高線(計曲線)，その100ｍの表記の近くにある標高57ｍの標高点を合わせて考えると，図1の細い実線で描かれた等高線(主曲線)は10ｍ間隔，太い実線で描かれた等高線(計曲線)は50ｍ間隔で引かれていることが分かる。また，後瀬山城跡の南西にある150ｍの等高線からもこのことは確認できる。よって，後瀬山城跡付近の地図記号(∴)(史跡・名勝・天然記念物)を囲むように引かれている太い等高線は，標高150ｍを示しているので，後

瀬山城跡の標高は150 mほどと判定できる。

イについて，**X**地点，**Y**地点とも標高は50 mほどである(いずれも近くを標高50 mを示す太い等高線が通過している)。「**X**地点～後瀬山城跡の距離」，「**Y**地点～後瀬山城跡の距離」を比較すると，前者が長く，後者が短い。また，等高線の描かれている間隔を比較すると，前者がやや広く，後者がやや狭い。よって，**X**地点から登った方が，**Y**地点から登るよりも傾斜は緩やかである。

以上のことから，正解は③である。

問2 27 正解は⑤。

カは，左側に石垣，右側に鳥居が写っていることから，**C**地点で撮影したものと判定できる。石垣は城跡(卩)の一部，鳥居は神社(⛩)の一部である。

キは，手前に線路，遠方に寺院(卍)と思われる建築物が写っていることから，**A**地点で撮影したものと判定できる。

クは，アーケードのある商店街が写っていることから，**B**地点で撮影したものと判定できる。古くからの商店街であるが，過疎化，モータリゼーションの進展などの影響により，昼間からシャッターが降りている商店もみられる。

以上のことから，正解は⑤である。

問3 28 正解は④。

消去法で考える。①は代表的な寒海魚であるタラが主要な魚種に含まれていることから釧路である。釧路は，北洋漁業の基地として知られ，かつては日本一の水揚量を誇っていた。2020年では銚子に次いで日本第2位の水揚量である。②はカツオ，マグロが上位を占め，この二つの魚種で水揚量の90％以上を占めていることから焼津である。焼津は遠洋漁業の基地として知られ，カツオ，マグロの水揚量は日本有数である。水揚量では，銚子，釧路に次ぐが，高級魚が中心なので，水揚金額では，これらの漁港を大きく上回り，首位(2021年)である。③はイカが上位に入っていることから八戸である。八戸は，スルメイカ，アカイカなどの水揚量が多いことで知られる。

残った④が小浜である。小浜が面する若狭湾は，サワラ，ブリ，カレイなどの水揚量が多く，昔から京都や大阪ではこれらの魚は高級品として珍重されてきた。また，若狭湾は魚種が非常に豊富なので，小浜は①～④の中で最も「その他」の割合が高くなっている。

問4 29 正解は③。

サについて，東京を含む関東地方では，冬季，越後山脈などを越えて吹き下ろすからっ風の影響で極度に乾燥する。からっ風は，冬季，日本海側から山脈を越えて関東平野に吹き下ろす風で，日本海側で水分を失っているため，低温で乾燥している。那須野原，赤城山麓の前橋市付近，関東平野中央部の利根川沿いで，それぞれ，那須おろし，赤城おろし，筑波おろしなどとよばれる。よって，**サ**は「冬」が該当する。

シについて，小浜を含む北陸地方では，冬季，日本海上空で水蒸気を吸収した北西の季節風が背後の脊梁山脈にぶつかり，降雪がみられる。なお，日本付近では，南東の季節風は，夏季を中心に太平洋上空から吹きつける。

以上のことから，正解は③である。

問5 30 正解は②。

まず，原子力に注目する。日本の原子力発電所は，冷却水として海水を使用しているので，すべて臨海部に立地している。また，事故が発生すると甚大な被害が予想されることから，人口稠密な地域には立地がみられない。よって，内陸に位置する長野県，首都圏に含まれ東京に隣接する千葉県には立地していない。よって，①，④が，千葉県，長野県のいずれかである。①，④は，水力発電が発電量の大半を占める①が長野県，火力発電が発電量の大半を占める④が千葉県と判定できる。

残った②，③は，地熱発電に注目して判別する。鹿児島県には桜島，霧島山など多くの火山が存在する。そして，火山周辺の地熱エネルギーを利用した地熱発電所が霧島山付近に立地している(大霧地熱発電所)。一方，福井県には活動的な火山は存在せず，地熱発電所の立地もみられない。よって，地熱発電がみられる③が鹿児島県，これがみられない②が福井県と判定できる。なお，福井県の若狭湾沿岸には日本で最も多くの原子力発電所が立地しており，この地域は「原発銀座」ともよばれている。

問6 31 正解は②。

福井県を含む北陸地方，秋田県を含む東北地方の日本海側の県は，冬季，降雪が多いため，耕作をすることが困難である。そのため，典型的な水田単作地帯となっている。よって，耕地面積に占める田の割合が極めて高い①，②が，福井県，秋田県のいずれかである。両者は，耕地面積が広い①を秋田県，狭い②を福井県と判別できる。秋田県の面積は11,638 km^2で，47都道府県で6番目に広い。一方，福井県の面積は4,191 km^2で，秋田県の3分の1ほどである。一般に，面積の広い都道府県は，それだけ耕地面積が広く，面積の狭い都道府県は，それだけ耕地面積が狭い。

なお，③は，田の割合が極端に低いことから沖縄県である。沖縄県は，広い平野や長い河川がなく，水不足になりやすい上，石灰岩質の土壌が多く，水もちが悪いことなどから，水田耕作には適さない。普通畑の割合が高く，その多くはさとうきび畑である。④は樹園地の割合が突出して高いことから山梨県である。山梨県は甲府盆地を中心に果樹栽培が盛んで，モモ，ブドウの生産量は日本一である(2020年)。

問7 32 正解は⑥。

まず，**タ**は，山間部に位置し，過疎化が進む勝山市，大野市，池田町などが高位となっていることから，65歳以上の人口比率と判定できる。これに対し，県庁所在地である福井市，工業都市として知られる鯖江市(めがね枠の生産では日本一)などは低位となっている。

残った**チ**，**ツ**は，福井市に注目して考える。福井市は県庁所在地で，福井県の政治，経済，文化の中心地である。県内で最も経済活動が活発で，就業機会も多い。大学などの教育機関も多く集まる。このため，周辺の市町から通勤・通学する者が多く，昼夜間人口比率は高くなる。福井市に隣接し，通勤・通学に便利な坂井市，永平寺町，越前町などは昼夜間人口比率が低くなる。よって，**チ**が昼夜間人口比率と判定できる。

一方，福井市は，多くの商店が集積し，銀行などの金融機関も多い。県庁や中央省庁の出先機関で働く人，教育機関で働く人も多数である。このため，第３次産業就業者の割合が県内で最も高い。このため，第２次産業就業者の割合は低くなる。よって，**ツ**は，第２次産業就業者の割合と判定できる。なお，工業都市として知られる鯖江市が高位になっていることからも，このことは確認できる。

以上のことから，正解は⑥である。

現　代　社　会

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	設　問	解答番号	正　解	配　点
第 1 問（20）	問 1	1	③	3
	問 2	2	③	3
	問 3	3	①	3
	問 4	4	①	4
	問 5	5	②	3
	問 6	6	①	4
第 2 問（26）	問 1	7	⑦	3
	問 2	8	④	3
	問 3	9	②	3
	問 4	10	②	4
	問 5	11	⑥	3
	問 6	12	④	3
	問 7	13	④	4
	問 8	14	③	3
第 3 問（26）	問 1	15	①	3
	問 2	16	④	3
	問 3	17	⑧	3
	問 4	18	③	3
	問 5	19	②	4
	問 6	20	⑧	3
	問 7	21	④	4
	問 8	22	②	3
第 4 問（16）	問 1	23	①	3
	問 2	24	②	3
	問 3	25	⑥	4
	問 4	26	③	3
	問 5	27	④	3
第 5 問（12）	問 1	28	①	4
	問 2	29	③	4
	問 3	30	⑥	4

《解説》

第 1 問

問 1　1　正解は③。

ア　イスラーム暦の9月（ラマダーン月）の1ヶ月間，日の出から日没まで断食を禁じられている。ただし，病人や妊婦，旅行中の人などは免除され，後日実施するなどの軽減措置がある。

イ　罪を告白して神の赦しを請うことは，キリスト教のカトリック信者の義務である。神道では，罪や穢(けが)れは禊(みそぎ)によって祓(はら)い清めるなどの考え方がある。

ウ　『旧約聖書』では，偶像崇拝が禁じられている。ユダヤ教徒とイスラーム教でも，偶像崇拝は厳禁である。

問 2　2　正解は③。

③3000円以上，８日以内という契約解除の条件を満たしているため，契約解除できる。

①消耗品は，未使用である分しかクーリングオフできないので，この６本すべては契約解除できない。

②インターネットによる通信販売では，クーリングオフ制度を適用することはできない。

④訪問購入はクーリングオフ制度の対象であるが，13日後だと８日を過ぎているので契約解除できない。

問 3　3　正解は①。

①安藤昌益は，すべての人間が平等に農耕に励むべきだという万人直耕の思想で知られている。

②林羅山は，江戸幕府に仕えた朱子学者。天地自然に高低があるように人間社会にも上下があると，幕藩封建制を根拠づけた。

③本居宣長は，国学の大成者。『古事記』に記された神々の言動に理想的な生き方があると考え，儒教や仏教の影響を受けた考え方を排斥した。

④中江兆民は，ルソーの『社会契約論』を翻訳・紹介した（『民約訳解』）。民権を為政者によって与えられるものと人民が本来持つ人権を自ら勝ちとるものとに分け，前者を後者に近づけることが日本人の課題であると説いた。

問 4　4　正解は①。

①以前は生前の意思が分からなければ臓器提供はできなかったが，法改正により家族の同意さえあれば提供可能となった。

②合計特殊出生率は近年1.4前後で推移しているが，21世紀に入ってからは，横ばい傾向であり，わずかではあるが増加する年もある。

③大家族は一貫して減少している。世帯構成の大半は核家族で，夫婦のみ・夫婦と未婚の子・ひとり親と未婚の子の３種類がある。このうち，夫婦のみの世帯が増加してい

る。また，単独世帯も増加している。これは若者の晩婚化と非婚化や独居高齢者の増加が影響している。

④高齢者の介護については，1963年の老人福祉法制定から社会保障制度の一つとして存在している。老人福祉の問題点を改善すべく，1997年に介護保険法が制定された。これは，高齢者介護を家族や女性のみに担わせるのではなく，社会全体で担う体制を整備することを目的としている。

問5 5 正解は②。

②生理的欲求が一次的欲求であり，それ以外の四つの欲求はすべて二次的欲求に分類される。

①選択肢の通り，マズローが欲求階層説を主張した。

③例えば，安全の欲求が満たされることなしに自己実現の欲求は出現しないとされている。

④最上位の階層から，自己実現の欲求，承認の欲求，所属と愛情の欲求，安全の欲求，生理的欲求の順である。

問6 6 正解は①。

X 外国の農産物への関税引き下げから，競争力の高い農業者のみが残るようにするという志向が，安定的な電力供給から，原子力利用の拡大という志向が読み取れる。

Y 戸別所得補償制度から，競争力の低い農業者も積極的に保護する志向が，廃棄物の管理が困難な発電方法への反対から脱原発という志向が読み取れる。

第2問

問1 7 正解は⑦。

ア 価格が上がると需要量は減少し，価格が下がると需要量が増加する。

イ 需要量がそれほど変動しない生活必需品と比較し，ぜいたく品は，少しの価格変化でも大きく需要が変動すると考えられる。

ウ 横軸を数量，縦軸を価格としたグラフが想定されている。ぜいたく品の需要曲線は，少しの価格変化で需要が大きく変動することから考えると，傾きはなだらかである。

問2 8 正解は④。

ア 公共事業の増加は，有効需要を増大させるはたらきを持つため，不況時に景気を上向かせるための政策である。

イ 増税すると，家計などの可処分所得が減少し，消費に向けられる金額が減少して景気の加熱を抑える。

ウ 日銀がこのような売りオペレーション（売りオペ）を行うと，市中の資金が減少して金利が上がり，景気の加熱は抑えられる。

問3 9 正解は②。

Xは市場メカニズムをさまざまな場面にとりいれようとする動きであり，農業の聖域化を見直し，企業の参入を認める**ア－a**や，入札によってできるだけ高く売却しようとする**イ－b**などの例がある。

Yは市場の失敗を補うために政府が介入する動きであり，補助金を出してでも減反を進める**ア－b**や，国に重要な土地は管理を厳しくする**イ－a**などが当てはまる。

問4 10 正解は②。

② グリーンGDPとは，GDPから環境破壊による生活質の低下を差し引いたものであり，GDP計算の矛盾点を解消しようとしている。選択肢の文は，排出量（権）取引の説明である。

①NNWは，余暇時間が増えてもGDPが増えなかったり，家事労働の成果がGDPに計上されなかったりするといったGDPという指標の限界をこえて，より実態を正しく評価しようとする考えのもとに使用されている。

③GNHは，国民の豊かさを直接調査しており，金銭的に豊かな先進国であっても幸福度が必ずしも高いとは限らない。1972年にブータン国王が提唱した。

④原材料など中間生産物の価格総額は、二重計算になるためGDPには加算しない。

問5 11 正解は⑥。

A イタイイタイ病は，富山県の神通川流域において，カドミウムが水を汚染したことが原因となった。

B 四日市ぜんそくは，三重県四日市市において，亜硫酸ガス（硫酸ミスト）などを含む工場からの排煙によって発生した。

C 水俣病は，熊本県水俣市において，メチル水銀を含む排水によって引き起こされた。

問6 12 正解は④。

カ 500万円に695万円未満の税率である20%をそのまま乗じると100万円となる。

キ 課税所得の高い人の方が税額が高くなっており累進課税は成立しているが，課税所得の高い人の方が手取りが減ってしまうといわゆる働き損になってしまう。

ク 195万円未満には5 %，195万円以上330万円未満の135万円分には10%，330万円から500万円までの170万円分には20%というように計算を続けていくと，572,500円となる。

問7 13 正解は④。

④男女雇用機会均等法は，数度の改正を経て，現在では男女の労働者に対するセクシャル・ハラスメントの防止義務を事業主に課している。

①外国人労働者の単純労働の就労は禁止されている。しかし，研修生や技能実習生という名目で，実質的には単純労働者として多くの外国人が働かされている。さらに，不法に就労させられている者も存在する。

②正社員採用は減っている。逆に，アルバイトやパート

労働者，派遣労働者，契約社員などの非正規社員は増えている。非正規社員は一般に低賃金で，雇用期間も短く不安定であるため，将来設計が難しく生計を立てることすら困難な場合がある。

③企業別労働組合は日本の特徴であるが，その組織率は近年徐々に低下している。

問 8 14 正解は③。

円相場では 1985 年のプラザ合意後の一貫した円高の進行が，経常収支では黒字が前半で徐々に減少したのち，後半で回復していく点がヒントとなる。これは円高の影響により輸出が伸び悩んだ一方で，1980 年代後半から 1990 年代初めのバブル景気で好況となったためである。バブル景気は 1991 年 2 月に終わっている。それぞれ①は 2005 ～ 2014 年，②は 1975 ～ 1984 年，④は 1995 ～ 2004 年のグラフである。

第 3 問

問 1 15 正解は①。

①歴史学者の家永三郎が執筆した高等学校教科書『新日本史』は，文部省（現文部科学省）の検定で，不合格あるいは条件付合格の処分を受けた。これに対して家永は処分の取り消しと国家賠償を求め，1965 年に訴訟を起こした。1997 年に最高裁判所が，処分は違憲ではないが，検定意見の一部を違法であるとして，国の国家賠償を認めた。

②美濃部達吉の天皇機関説は学会の大勢を占めていたが，右翼団体などの攻撃を受けて著書が発禁処分となった。

③三島由紀夫の『宴のあと』事件では，「私生活をみだりに公開されない法的保障ないし権利」として，プライバシーの権利が初めて認められた。

④柳美里（ユウミリ）の『石に泳ぐ魚』事件では，プライバシー侵害を理由に，初めて小説の出版差し止めが認められた。

問 2 16 正解は④。

④「国民の代表者が権力を行使する」という憲法の記述は，国民が全員で話し合うのではなく代表者である議員を選んで話し合ってもらうという間接民主制の根拠となっている。

①ルソーは，共同体の利益を求める一般意志は分割したり代表したりできないとし，直接民主制を主張した。

②国会では議院内閣制，地方では二元代表制が採用されているが，どちらも議員が国民/住民を代表するという意味で，間接民主制である。

③住民投票によるリコールの対象となっているのは，地方自治体の首長や地方議会の議員である。

問 3 17 正解は⑧。

ア 裁判員裁判では，多数決で評決を決める際，有罪と判断するには裁判員と裁判官がそれぞれ少なくとも一人ずつ賛成している必要がある。

イ 常任理事国は拒否権を持っているので，すべての常任理事国の賛成がないと，軍事的措置は可決されない。

ウ 憲法改正の発議については，各議院の 3 分の 2 以上の賛成が必要であり，問題文中のケースでは参議院でも 3 分の 2 以上の賛成が求められる。

問 4 18 正解は③。

③日米安全保障条約第 6 条に「日本国の安全に寄与し，並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため，アメリカ合衆国は，その陸軍，空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される」と規定されている。

①②上記のとおり，日米安全保障条約日本にはや在日米軍が攻撃された場合は共同防衛する義務が規定されている。一方，アメリカ合衆国本土が攻撃された場合には，日本には防衛義務はない。ただし，2014 年に日本政府は，同盟国が攻撃された際に共同で防衛する集団的自衛権を，国会審議を経ずに決定した。翌年には，自衛隊が国外で他国と戦闘を行うことを認める安保関連法を成立させた。

④在日米軍による装備・配備の重要な変更や直接戦闘のための基地使用の際には，事前に両国で協議することが規定されている。ただし，1960 年に「朝鮮半島での有事勃発の際は，事前協議を行わずに米軍が行動する」という日米両政府間の密約があったことが明らかとなっている。

問 5 19 正解は②。

ア 国際連盟は，提唱国であるアメリカの不参加や全会一致の原則などによって，機能しなかった。

イ 国際連合では，アメリカ・中国・フランス・イギリス・ロシアが常任理事国となっており，1 か国でも反対すると安全保障理事会での決議が行えない。

ウ 社会主義陣営内で中国とソ連が対立したり，資本主義陣営内では経済的にアメリカ一極でなくなるなど，多極化の動きが見られた。東欧諸国で共産党政権が相次いで崩壊したのは，1980 年代後半以降である。

問 6 20 正解は⑧。

カキ 日本で初めて法律の規定が無効であると判断されたのは，尊属殺人の刑罰を通常の殺人より重くした刑法の規定が法の下の平等に反するのではないかと争われた裁判である（1973 年判決）。薬事法距離制限についての訴訟では，薬局の開設に距離制限がかかっていることが職業選択の自由に反しないか争われ，違憲とされた（1975 年判決）。

ク 日米安保条約が違憲かどうか争われた砂川事件（1955 ～ 57 年）では，統治行為論によって裁判所の判断は回避された。

問7 21 正解は④。

④刑事訴訟法の改正により，すべての種類の犯罪について，逮捕された後，勾留継続となった人で，財産または収入がないなどの理由で弁護人を付けられない人に対して，希望すれば国の費用で弁護人が選任されるようになった。また，被疑者に判断能力がないなどと判断された場合には，裁判官が職権で国選弁護人を付けることも可能となった。

①国会議員が裁判官を裁判するのは，弾劾裁判所である。これにより罷免された裁判官は，複数存在する。国民審査は，最高裁判所の裁判官に対して国民が行うもので，これにより罷免された裁判官は，まだ存在しない。

②三審制とは，裁判の結果に不服があるときに，高等裁判所，最高裁判所というように再び三たび訴えることによって三回の裁判を受けることができるという仕組み。確定した判決に対して，重大な誤りを理由に，判決の取り消しと再裁判をおこなう再審制度とは異なる。

③行政裁判は，被告が政府である民事訴訟のことで，頻繁に行われている。特別な身分の人または事件について判断するのは特別裁判所であり，憲法で禁じられている。

問8 22 正解は②。

②ヘーゲルは，自由は歴史のあゆみの中で，法や制度という社会的・客観的なものとして具体的に実現されると考えた。なすべきことを自らの意志で行うことができるのが人間の自由である，と考えたのはカントである。ヘーゲルは，カントの自由を個人の内面的なものと批判した。

①ベンサムは，「最大多数の最大幸福」の原理のもと，私益の追求と公益の追求を一致させることを主張した。こうした考え方は，功利主義と呼ばれる。

③「知は力なり」との言葉で知られるベーコンは，イギリス経験論の祖と言われている。

④デカルトは，あらゆるものを疑っても，疑いようのない自分という存在に行きつき，「われ思う，ゆえにわれあり」との言葉を残した。

第4問

問1 23 正解は①。

ア 死刑執行数と人口10万人あたりの執行数を比較することで**イ**より人口が多いこと，執行方法が電気椅子や致死薬物注射であることから，アメリカであることが分かる。

イ **ア**と同様に計算すると**ア**より人口が少ないこと，執行方法が絞首であることから，日本であることが分かる。

ウ 死刑執行数が0であることから，ヨーロッパのドイツであることが分かる。

問2 24 正解は②。

ア 日本国憲法第96条に，改正の手続きと公布が明記されている。

イ 有権者の50分の1以上の署名を集めれば，条例の改廃を請求できる。請求は必ずしも認められるとは限らないが，知事は議会に諮って結果を公表する義務がある。

ウ 裁判員は殺人や強盗致死傷など重大な犯罪に関する刑事事件のみに携わり，民事訴訟には参加しない。

問3 25 正解は⑥。

Pは2009年，Qは1993年，Rは1955年である。また，Sについて，小選挙区比例代表並立制は1994年の公職選挙法改正で導入され，1996年の衆議院選挙から実施された。Tについては，汚職が1976年に明るみに出たのち，逮捕者が首相経験者を含む国会議員からも現れた。

問4 26 正解は③。

金・ドル本位制では，米ドルのみを金と交換可能な基軸通貨とし，各国の通貨と米ドルとの交換（兌換）比率は固定されていた。例えば，日本円は1ドル＝360円であった。これが固定相場制である。しかし，1960年代末から，アメリカ合衆国の国際収支の悪化と金の流出によりドルの価値が下落し，基軸通貨としての信用が低下した。さらにベトナム戦争の戦費と社会福祉への支出によって，米国財政の負担が増していた。こうした状況で，1971年にアメリカ合衆国のニクソン大統領は金とドルの交換（兌換）停止を発表した。このことをきっかけに，1973年までに各国の通貨は固定相場制から変動相場制へと移行していった。変動相場制とは，各国の通貨の交換比率を一定比率に固定せず，需要と供給の状態に任せて変動させる制度である。各国の通貨を廃止し，金とドルに統一されたことはない。

問5 27 正解は④。

④ラムサール条約では，水鳥などのすみかとして価値の高い湿地を世界的に保護する取り組みが行われている。1971年に採択された。

①核拡散防止条約（1968年調印，1970年発効）では，アメリカ合衆国・ロシア（旧ソ連）・イギリス・フランス・中国を核保有国に限定し，非核保有国が新たに核兵器を保有すること・核保有国が非核保有国に核兵器を譲渡することは禁止されている。締約国数は191か国・地域。非締約国はインド・パキスタン・イスラエル・南スーダンである。朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）は，1993年と2003年に脱退を宣言した。

②PKOには各国軍の部隊が派遣されて国連平和維持軍が組織されるが，国連の加盟国に派遣義務があるわけではない。

③京都議定書（1997年採択）は，先進国に温室効果ガスの削減義務を課している一方，発展途上国には削減義務を課していない。

第 5 問

問 1 28 正解は①。

①**表 1**「家族と名字(姓)をどう考えているか」で「先祖から受け継がれてきた名称」(**β**)のみを回答した人の割合は，大都市より町村の方が高いが，女性より男性の方が高くなっている。

②**表 2**「選択的夫婦別氏制度の導入についてどう考えているか」のすべての性別・都市規模において，「現在の法律を改める必要はない」(Ⅰ) の割合が「通称として使えるように法律を改めるのはかまわない」(Ⅲ) の割合を上回っている。

③**表 3**で，「家族と名字(姓)についての意識」に関して**α**・**β**・**γ**のいずれか一つだけを回答した人は，「選択的夫婦別氏制度の導入についての意識」に関して「現在の法律を改める必要はない」(Ⅰ) と回答した人よりも「通称として使えるように法律を改めるのはかまわない」(Ⅲ) と回答した人の割合が低くなっている。一方，複数の項目を回答した人に限定すると，選択的夫婦別氏制度の導入についてⅠと回答した人よりⅢと回答した人の割合の方が高くなっている。

④**表 3**で，「家族と名字 (姓) についての意識」に関して，「分からない」以外のどの項目を回答した人は，選択的夫婦別氏制度についてⅠと回答した人より「法律を改めてもかまわない」(Ⅱ) と回答した人の割合が高くなっている。

問 2 29 正解は③。

③選択肢の通り，Zは女性労働者の中での非正規労働者の割合の増加を，Yは正規・非正規の割合には男女間で構造的格差があることを問題視している。

①④YとZの会話において，雇用形態や性別による労働時間の差については言及されていない。読み取っている内容自体は正しい。

②YとZは正規労働者と非正規労働者の割合の推移の男女差について話し合っているが，パート・アルバイトといった内訳については特に言及していない。

問 3 30 正解は⑥。

図 4 のAはフランス，Bはイギリス，Cはドイツ，Dはアメリカ合衆国，Eは韓国，Fは日本である。下院 (日本は衆議院) の女性議員の比率は，フランスが39.5%で世界26位，イギリスが33.9％で38位，ドイツが31.2%で47位，アメリカ合衆国が23.6％で世界81位，韓国が17.6%で117位，日本は9.9%で163位である (2020年)。女性参政権が実現した年が，ドイツや日本などは女性議員比率の上昇と相関している。ちなみに2020年の女性議員比率の世界1位はルワンダである。

倫　　理

《解答》（100 点満点）

問題番号（配　点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第 1 問（24）	I	問 1	1	②	3
		問 2	2	③	3
		問 3	3	④	3
		問 4	4	④	3
	II	問 5	5	①	3
		問 6	6	③	3
		問 7	7	①	3
		問 8	8	②	3
第 2 問（24）	I	問 1	9	③	3
		問 2	10	③	3
	II	問 3	11	②	3
		問 4	12	①	3
	III	問 5	13	①	3
		問 6	14	②	3
		問 7	15	②	3
		問 8	16	④	3
第 3 問（24）	問 1		17	⑤	3
	問 2		18	④	3
	問 3		19	③	3
	問 4		20	⑥	3
	問 5		21	④	3
	問 6		22	④	3
	問 7		23	③	3
	問 8		24	①	3
第 4 問（28）	問 1		25	②	3
	問 2		26	⑤	3
	問 3		27	②	2
	問 4		28	②	3
	問 5		29	①	3
	問 6		30	④	4
	問 7		31	⑤	3
	問 8		32	③	4
	問 9		33	①	3

《解説》

第 1 問

I

問 1　1

②古代インドのウパニシャッド哲学についての正しい記述。

①古代ギリシアのソフィストではなく，哲学者ソクラテスについての記述。③ストア派の祖で，禁欲主義を説いたゼノンについての記述。エピクロスは，ゼノンと同じヘレニズムの哲学者で，快楽主義を説いた。④諸子百家の一人である荘子についての記述。孟子は，性善説を説いた儒家の思想家。

よって，正解は②。

問 2　2

a　イスラームの中心的聖典は『クルアーン』。

b　貧しい同胞に自分の大切な財を与えることは「喜捨」と呼ばれる。「断食」は，ラマダーン月（イスラーム暦の 9 月）の日中に食べ物をいっさい口にしないことで，これらはいずれもムスリムの人々が守るべき行いである五行の一つである。

c　ムスリムの共同体は，「ウンマ」と呼ばれる。

よって，正解は③。

問 3　3

資料は，荻原雲来訳註『法句經（きょう）』（青空文庫）より引用。

a　直後のＡの発言に「言葉や状況がしっかりと記憶に残る」とあることから，「人間の方が言語を持つ」が入る。

b　仏教においては，自分や自分の所有物などに固執することは「煩悩」に基づいているとされる。「涅槃」は，煩悩が消え，永遠の平静が実現した解脱・悟りの境地。

よって，正解は④。

問 4　4

④プラトンは，イデア論などを説いた古代ギリシアの哲学者。彼は魂を，指導的な部分としての理性，それを助ける気概，本能的に働く欲望の三つの機能に分けた。

①，②トマス・アクィナスは，中世スコラ哲学を大成した神学者。彼は，人間の知識を「恩寵の光」に基づく「信仰の真理」と，理性に基づく「哲学の真理」に分け，信仰を「神の光」，理性を「自然の光」と呼んだ。①，②はこれらを逆にしている。③は理性と気概を逆にしている。

よって，正解は④。

II

問 5　5

①キリスト教の愛（アガペー）についての正しい記述。

②仏教における慈悲は，生きとし生けるものすべての幸せを願う心であるから，対象を人間だけに限定したという

点が誤り。③対象を区別しない無差別な愛，兼愛を説いたのは，諸子百家の一つである墨家の祖である墨子。荀子は，性悪説を説き，礼を重視した儒家の思想家。④イデアを説いたのは，ソクラテスではなくプラトンである。なお，ソクラテス自身は著書を残していない。

よって，正解は①。

問6 6

a 「仁」が入る。儒教の祖である孔子の言行録『論語』の一節。「巧言令色鮮なし仁」は「言葉上手で顔がよい者には仁の徳はほとんど備わっていない」という意味である。

b 「君子は言を以て人を挙げず，人を以て言を廃せず」は『論語』にある言葉で，君子は，立派なことを言ったからといって人を抜擢したり，身分が低いからといってその言葉を棄て（無視し）たりしないという意味である。「外見にだまされてその言葉をうのみに」は，反対の意味である。

よって，正解は③。

問7 7

①ヘラクレイトスについての正しい記述。

②デモクリトスについての記述。③エンペドクレスについての記述。④ピタゴラスについての記述。

よって，正解は①。

問8 8

『口語訳聖書』（日本聖書協会）より引用（一部，ひらがなを漢字に改めた）。キリスト教の聖典『新約聖書』「ヨハネによる福音書」の一節。ここには，イエスが神の子であり，神はそのひとり子を賜るほどに人類を愛しているということ，そして，神への信仰こそが人が救われる道であることが述べられている。それゆえ，キリスト教の神は人類を愛する神である。また，ここでは述べられていないが，『旧約聖書』に描かれるユダヤ教の神は，戒律を破った人間を裁く神である。

よって，正解は②。

第2問

I

問1 9

親鸞は浄土真宗の開祖。師の法然の専修念仏を発展させて，救いのすべてが阿弥陀仏のはからいによるものであると説いた（絶対他力）。

ア 「南無妙法蓮華経」は日蓮宗で唱えられる「題目」。浄土宗・浄土真宗においては，「南無阿弥陀仏」という「念仏」が称えられる。したがって，**ア**の記述は誤り。

イ 「悪人正機」は親鸞の中心的思想。ここでの悪人とは，自己の無力さや罪悪を自覚し，阿弥陀の慈悲にすがるしかない人間のこと。親鸞は，このような人間こそ阿弥陀の慈悲により救われると説く。したがって，**イ**の記述は正しい。

よって，正解は③。

問2 10

a 垂加神道は，江戸時代前期の朱子学者・神道家山崎闇斎によって唱えられた儒学と神道を融合した神道。室鳩巣は，江戸時代中期の朱子学者。新井白石や徳川吉宗の時代に幕府の儒官，侍講として活躍した。

b 江戸時代後期の国学者平田篤胤らによって唱えられたのは，復古神道。儒仏の影響を排し，古来の純粋な神の道を目指した。吉田神道（唯一神道ともいう）は，吉田兼倶が室町時代中期に創始した神道。

よって，正解は③。

II

問3 11

空欄には古学派の思想家が入る。

②江戸時代前期の儒学者で古学の提唱者，士道の大成者の山鹿素行についての正しい記述。

①「先王の道」を説いたのは，江戸時代中期の儒学者荻生徂徠。伊藤仁斎は，江戸時代前期の儒学者で古義学派の祖。③林羅山についての正しい記述だが，彼は朱子学者なので不適当。④『論語』『孟子』を熟読するよう説いたのは伊藤仁斎。中江藤樹は，江戸時代初期の陽明学者。

よって，正解は②。

問4 12

①明治期の思想家で，自由民権論者の中江兆民についての正しい記述。

②中村正直ではなく，『学問のすゝめ』などを書いた明治期の啓蒙思想家である福沢諭吉についての記述。中村正直は，福沢と同じく明六社に属し，J.S.ミルやスマイルズなどの英米の自由思想を紹介した明治期の啓蒙思想家。③西周ではなく，中村正直についての記述。西周は明治期の哲学者・思想家で，philosophy（哲学）など西洋の哲学・社会科学用語の訳語を考案した。④福沢諭吉ではなく，西周についての記述。

よって，正解は①。

III

問5 13

②「和を以て貴しとなす」，③「ともにこれ凡夫なるのみ」，④「篤く三宝を敬え」と，いずれも十七条憲法に記された聖徳太子の考え方である。①は，おもに天台宗で強調された大乗仏教の「一切衆生悉有仏性」の考え方であるが，十七条憲法では述べられていない。

よって，正解は①。

問6 14

和辻哲郎は，近代の代表的倫理学者。彼は，人と人との間柄があってこそ人間が存在すると考え，これを「間柄的存在」と呼んだ。また代表作『風土』では，風土を東アジアや東南アジアに見られるモンスーン型，西アジア・内陸アジア・アフリカなどに見られる砂漠型，ヨーロッパの牧場型に分けた。

よって，正解は②。

問7 15

ア 内村鑑三についての正しい記述。

イ 無教会主義は新島襄ではなく，内村鑑三の思想であるので誤文。内村については，他に日露戦争に反対の立場をとった非戦論も覚えておこう。新島襄は，アメリカで神学を学び，帰国後，京都に同志社を建てた宗教者・教育家。

ウ 新渡戸稲造についての正しい記述。

よって，正解は②。

問8 16

寺田寅彦は，明治から大正にかけての物理学者・随筆家・俳人。夏目漱石の弟子でもあった彼は，科学精神と文学を融合したすぐれた随筆を書いた。**資料**では，ある漁村で盆踊りを見た体験が語られている。その体験では，見舞いをした直後の知り合いがいっしょに踊っているような感覚を得たこと，また盆踊りでは，大和民族の影が今生きている人々とともに踊っているのではないかと考えたことが書かれている。これに一致する記述は④である。

よって，正解は④。

第3問

問1 17

ア 誤り。古代の天文学者プトレマイオスが唱えたのは天動説（地球を中心として惑星が回転しているという考え方）である。コペルニクスはこれに反対して地動説（太陽を中心として惑星が回転しているという考え方）を唱えた。

イ 正しい。宗教裁判で有罪とされたガリレイは，「それでも地球は動いている」と述べたと伝えられる。

ウ 誤り。目的論的自然観は，古代ギリシアの哲学者アリストテレスに代表される自然観である。これによると，自然界の事物はそれ自体が持つ意図や目的によって生成・変化する。これに対して，ニュートンは，自然界の事物を，様々な部品によって組み立てられた精巧な機械のようなものとして捉えた。これを機械論的自然観という。

よって，正解は⑤。

問2 18

資料は，ニッコロ・マキアヴェッリ著／佐々木毅全訳注『君主論』（講談社学術文庫）より引用。マキャヴェリ（マキアヴェッリ）は，『君主論』などを著した15～16世紀イタリアの政治家・政治学者。国家統一という目的のためには暴力や裏切りも許されると説き，権謀術数を容認する政治思想は，マキャヴェリズムと呼ばれる。**資料**では，君主は，人の道である法律に従うだけでなく，野獣の性質も学ぶべきであり，特に狐のような狡猾さと獅子（ライオン）のような威圧力が必要であると説いている。これに合致する記述は④である。

よって，正解は④。

問3 19

ア ルソーではなく，フランスの啓蒙思想家モンテスキューの三権分立についての記述。ルソーは，公共の利益を目指す一般意志による社会契約を説いた18世紀フランスの啓蒙思想家。

イ ロックとその思想についての正しい記述。彼はホッブズとは異なり，人民と社会契約を結んだ政府が，人民の意志に反する政治を行ったときに人民は抵抗し，政府を取り換える権利を持つと考えた。これを抵抗権という。

よって，正解は③。

問4 20

a 『道徳および立法の諸原理序説』などで功利主義を最初に唱えた人物はベンサムである。彼が功利主義の標語としてかかげたのが「最大多数の最大幸福」である。「見えざる手」はイギリスの道徳学者・経済学者のアダム・スミスが，主著『国富論』の中で，市場における各人の利己的行動が国民全体の富を増大させることを表すのに用いた言葉。

b 「満足した豚よりは不満足な人間である方がよく，満足した愚か者であるよりは，不満足なソクラテスである方がよい」は，功利主義を修正し，快楽と幸福に質的な視点を導入したJ.S.ミルの言葉。

よって，正解は⑥。

問5 21

カントによれば，真の道徳法則は，理性によって立てられ，いかなる場合においても無条件に命令を与える「定言命法」の形をとる。これは意志に対して「つねに…せよ」と命じる法則であり，「もし～ならば…せよ」と一定の条件のもとで行為を命じる「仮言命法」とは異なる。

よって，正解は④。

問6 22

ア 19世紀イギリスの社会主義者ロバート・オーウェンについての記述。

イ 『ピグマリオン』（映画「マイフェアレディ」の原作）などを書いた20世紀イギリスの劇作家で，社会主義者でもあったバーナード・ショウについての記述。彼が属して

いたフェビアン協会は，イギリス流の議会制民主主義の枠内での社会改革を目指した社会主義団体で，他にウェッブ夫妻がいる。

ウ　19世紀ドイツの社会主義者エンゲルスについての記述。

よって，正解は④。

問7　23

ベルグソン著／中村雄二郎訳『ベルグソン全集6　道徳と宗教の二源泉』(白水社) より引用 (Bergsonはかつては「ベルグソン」と表記されていたが，近年は「ベルクソン」と表記される)。19～20世紀フランスの哲学者ベルクソンは「生の哲学」を唱えた。彼は宇宙における生命進化の根源に「生の躍動 (エラン・ヴィタール)」があり，人類において，その進化が向かう先は「開かれた社会」であるという。その中心には人類全体へと開かれた普遍的愛，開かれた魂があり，イエスやブッダのような宗教指導者は，そのような魂の持ち主であった。それに対して「閉じられた社会」は，構成員の生命と安全を守ることだけを目指し，よそ者を排除する集団的防衛本能に基づく閉鎖的集団である。

①「構成員が自らの意思に基づいて」が「戦闘の姿勢をとらせられて」に合致しない。②「構成員がいつでも互いに攻撃し合っている」が「戦闘の姿勢をとらせられて，互いに助け合っている」に合致しない。つまり，閉じられた社会では，構成員が互いに攻撃しあうのではなく，自らの社会の外に対して攻撃の姿勢をとっていることが読み取れる。③「構成員を排除することが否定される」が「人類全体を包含する」に合致する。④「ありのままの構成員を受け入れることによって」が「人間を大なり小なり変化させることによって」に合致しない。

よって，正解は③。

問8　24

会話の中で先生は，国家が消滅して，すべて単一の制度や文化になったら，異なる文化や価値観の衝突も，そこから生まれてくる新たな思想もなくなってしまうかもしれないということ，それは私たちにとって幸せなことだろうかという疑問を投げかけている。したがって，**a**に入る記述としては，①が最適である。

よって，正解は①。

第4問

問1　25

②iPS細胞に関する正しい記述である。

①1997年に成立した臓器移植法の内容としては正しいが，2009年の法改正により，現在では本人の意思が不明の場合も家族の承諾があれば，脳死患者の臓器提供が認められることとなった。③体外受精とは，母体から卵子を取り出して体外で受精させ，受精卵を母体に戻して妊娠・出産させること。「夫婦の受精卵を他の女性の胎内に移植して，その女性に夫婦の子を出産してもらうこと」は，代理出産という。④インフォームド・コンセントとは，医者が患者やその家族に対して，治療の目的や方法，副作用などについて十分に説明すること。「自分の死のあり方について生前に意思を表明すること」は，リヴィング・ウィルという。

よって，正解は②。

問2　26

ア　カナダのメディア学者マクルーハンについての記述である。

イ　アメリカの社会学者ブーアスティンについての記述である。

なお，グーテンベルクは，15世紀のドイツで活版印刷を発明した人物である。

よって，正解は⑤。

問3　27

ロールズは，20世紀アメリカの政治学者・倫理学者。主著は『正義論』。彼によれば，すべての人は他人の権利を侵害しないかぎりにおいて，自由を平等に与えられるべきであり，経済上の自由競争もまた認められるべきであると述べている。その一方でロールズは，自由競争の結果生まれた格差は，福祉政策などを通じて是正されるべきであると述べている。これに一致する記述は②である。

よって，正解は②。

問4　28

a　インターネット空間について，多くの若者が非常に落ち着く空間としてとらえていると思われる根拠が入る。よって，**a**には「自分の部屋を自分の居場所だと感じている人の割合は，家庭をそう感じている人よりも多い」ではなく，「インターネット空間を自分の居場所だと感じている人の割合は，職場をそう感じている人や学校をそう感じている人よりも多い」が入る。

b　「困ったときは助けてくれる」の項目では，インターネット上における人やコミュニティよりも，地域の人の方が高い値である。一方，「強いつながりを感じている」の項目では，インターネット上における人やコミュニティの方が，地域の人よりも高い値を示しているので，**b**には「強いつながりを感じている」が入る。

よって，正解は②。

問5　29

①カーソンは，アメリカの海洋生物学者。1962年に著

書『沈黙の春』を発表し，DDTなどの農薬が生態系に及ぼす危険性について警告した。

②ボールディングは，アメリカの経済学者。「宇宙船地球号」という言葉によって地球が閉ざされた環境であることを指摘し，環境保護の必要性を説いた。③ヨナスは，ドイツの哲学者。現代世代の未来世代に対する責任の重要性を説いた。④ハーディンは，アメリカの生物学者。共有地のような有限な環境において人々が各自の利益を追求すると，皆が大きな損失をこうむる結果になるという「共有地の悲劇」について説いた。

よって，正解は①。

問6 30

フロイトは，オーストリアの精神医学者で精神分析学の創始者。フロイトによると，人間の心は次の三つの部分に分かれる。まずは，自我を監督，抑制する超自我と呼ばれる部分がある。これは，親からの躾（しつけ）などを通じて形成された良心である。次が無意識で，性欲など本能的な欲求がたくわえられた部分である。そして，超自我と無意識の両方から影響を受けながら行動を調整するのが自我である。**レポート**中に登場する博士は，無意識に宇宙飛行士たちに憎しみを抱く。その憎しみは普段，超自我によって抑えられ，外に出ることはなかったが，博士の特殊な能力によって無意識は現実の怪物となり，彼らを攻撃してしまった。

よって，正解は④。

問7 31

ア 「マージナル・マン」の概念を提起したのは，アメリカの心理学者レヴィン。

イ 「モラトリアム」の概念を提起したのは，ドイツ生まれのアメリカ人精神分析学者エリクソン。

よって，正解は⑤。

問8 32

a **資料**中で述べられている，ペストが人から愛と友情の能力を奪ったという内容は，JとKの会話を踏まえると，「人と人とのつながりが失われた」に相当する。

b 直後のKの「今この瞬間を楽しめればそれでいいという刹那（せつな）的感情は，本当の愛とは言えない」という発言も踏まえると，**資料**中の「愛のためにはほんの少しでも未来がなければならないが，彼らにはもう一瞬一瞬の時間しか存在しなかった」とは，愛は瞬間瞬間を楽しむだけでなく，「未来を思い描くものなのに，人は現在のことしか考えなくなった」という意味であると考えられる。

よって，正解は③。

問9 33

マズローは20世紀アメリカの心理学者で，人間の欲求を生理的欲求，安全の欲求，所属・愛情の欲求，承認・自尊心の欲求，自己実現の欲求という５つの階層に区分した。

①人と仲良くしたいという欲求は，所属・愛情の欲求に基づいているので，この記述は正しい。

②他者の評価など関係なく，書道などの道を究めようとすることは，安全の欲求ではなく，自己実現の欲求に基づいている。③食事をすることは生理的欲求，同僚といっしょに食事に行くことは所属・愛情の欲求に基づいているが，承認・自尊心の欲求に基づいているとは言えない。④自分のことを自慢する行動は，自己実現ではなく，承認・自尊心の欲求に基づいている。

よって，正解は①。

●写真提供など

「西本願寺」

写真：イメージマート

政　治・経　済

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第 1 問（27）	A	問 1	1	①	3
		問 2	2	②	4
		問 3	3	③	4
	B	問 4	4	④	3
		問 5	5	⑥	3
		問 6	6	②	4
		問 7	7	①	3
		問 8	8	④	3
第 2 問（23）	問 1		9	④	3
	問 2		10	③	3
	問 3		11	③	4
	問 4		12	⑥	4
	問 5		13	③	3
	問 6		14	②	3
	問 7		15	①	3
第 3 問（26）	問 1		16	②	3
	問 2		17	①	3
	問 3		18	①	3
	問 4		19	③	3
	問 5		20	④	3
	問 6		21	④	3
	問 7		22	③	4
	問 8		23	③	4
第 4 問（24）	問 1		24	④	4
	問 2		25	⑧	3
	問 3		26	③	4
	問 4		27	④	3
	問 5		28	①	3
	問 6		29	②	3
	問 7		30	②	2
			31	④	2

《解説》

第 1 問

A

問 1 1

文章は刑法の一部であり，傷害罪と傷害致死罪を規定する条文である。刑法は公法に分類される。公法は，国家と国民の関係を規制する法であり，刑法のほか，日本国憲法や刑事訴訟法が具体例として挙げられる。なお，私人間の関係を規制するのが私法であり，民法や商法が具体例として挙げられる。よって，正解は①。

問 2 2

間接民主制とは国民が選んだ代表者を通じて政治を行う制度であり，代表民主制，代議制とも呼ばれる。つまり，②の選挙により議員（代表者）を選出することが具体例となる。なお，他の選択肢は直接民主制の具体例であり，①はレファレンダム，③はイニシアティブ，④はリコールである。よって，正解は②。

問 3 3

アには「王権神授説」(A) が当てはまる。王に逆らうことは神に逆らうことだとして，絶対王政を理論的に正当化した。**イ**にはロックが採用した「社会契約説」(B) が当てはまる。**ウ**には絶対王政を擁護した「ホッブズ」(C) が当てはまる。**エ**には一般意志を認めた「ルソー」(D) が当てはまる。一般意志とは，構成員全体が共通の利益を追求する全人民の意志である。ルソーは，この意志に基づく直接民主制を志向した。よって，正解は③。

B

問 4 4

アには「内閣」が入る。天皇の国事行為（日本国憲法第 6 条・第 7 条）には内閣の助言と承認を必要とする。**イ**には「指名」が入り，**ウ**には「任命」が入る。内閣総理大臣は，国会の指名に基づいて，天皇が任命する。よって，正解は④。

問 5 5

a は誤り。中国は全国人民代表大会に権力が集中する制度を採用しており，大統領制ではない。大統領とは，国民の選挙で選ばれた国家元首のことをいう。中国の国家主席は中国の元首であり，事実上の最高権力者であるが，全国人民代表大会で選出される。 **b** は正しい。中国・アメリカ・インドはいずれも核保有国である。ただし，インドは，核拡散防止条約 (NPT) により核保有を認められていない。**c** は正しい。ロシアは大統領が首相の任命権を有する。よって，**b** と **c** が正しいので，正解は⑥。

問 6 6

アには「60 歳から 64 歳」が当てはまる。2010 年と 2020 年を比べると 13.9% 増えている。**イ**には「80 歳以上のイ

ンターネット利用率の変化が最も大きく，２倍以上になっている」が当てはまる。80歳以上のインターネット利用率は約2.8倍増えている。20代はインターネットの利用率自体は高いが，2010年の調査と比べて変化が最も大きいわけではない。よって，正解は②。

問7 7

①は誤り。「法の支配」ではなく，法治主義の考え方である。法治主義とは，ドイツで発展した考え方で，「法の支配」と似て非なる考え方である。行政の効率的運営を目的とするために法の存在自体が重視され，その内容の是非を必ずしも問わない点が「法の支配」と異なる。②は正しい。「国王といえども神と法のもとにある」は，13世紀の裁判官ブラクトンの言葉を17世紀の法律家エドワード・コークが引用して恣意的な王政に対抗したことで知られる。③は正しい。「法の支配」は人権を守るという目的を重視するため，法の内容の公正さも重視する。④は正しい。絶対王政のような「人の支配」に対抗するため，「法の支配」が重視されてきた。よって，正解は①。

問8 8

資料は，国際人権規約の第二選択議定書（死刑廃止条約）の一部である。締約国内での死刑の廃止などを定めている。日本は国際人権規約のＡ規約（社会権規約）・Ｂ規約（自由権規約）を批准しているが，第二選択議定書は批准していない。よって，正解は④。

第２問

問1 9

①は正しい。大統領は議会に対して，立法措置や予算の勧告である教書を送ることができる。②は正しい。アメリカは厳格な三権分立を採用するため，大統領は議会に対して法案提出権を持たない。一方で，法案拒否権は持つ。③は正しい。アメリカの議会は下院が大統領の弾劾訴追をし，上院は大統領への弾劾裁判権を持つ。④は誤り。アメリカの裁判所は違憲立法審査権を持つ。よって，正解は④。

問2 10

アは誤り。憲法問題調査委員会（委員長は松本烝治）が起草した憲法改正要綱（松本案）は，天皇主権を維持し，大日本帝国憲法（明治憲法）から大きな変化がなかったため，GHQ（連合国軍最高司令官総司令部）に拒否された。その後作成されたGHQ草案が帝国議会で審議され，日本国憲法になった。

イは正しい。日本国憲法は，議会を通じて制定された民定憲法である。なお，大日本帝国憲法は，君主が制定して国民に与える欽定憲法である。

よって，正解は③。

問3 11

①は誤り。思いやり予算は廃止されていない。②は誤り。安倍政権により，武器輸出三原則（1967年）に代わる防衛装備移転三原則（2014年）が策定された。これにより，武器（防衛装備）の国外移転が可能となった。③は正しい。現在も三原則は掲げられているが，米軍による核持ち込み密約が発覚するなど，非核三原則の空洞化も指摘されている。④は誤り。いまだ70％程度の米軍基地が沖縄に集中しており，負担軽減の必要性が議論されている。よって，正解は③。

問4 12

Aには**ウ**が当てはまる。シビリアン・コントロールは，文民統制ともいう。自衛隊について，職業軍人でない者（文民）が指揮監督を行うことで，民主的な統制を及ぼす。自衛隊の最高指揮監督権を持つのは，内閣総理大臣である。**B**には**イ**が当てはまる。自国への攻撃を武力によって阻止する権利を個別的自衛権というが，集団的自衛権は，同盟国への攻撃を自国への攻撃とみなし，自国に対して直接的な被害がなくとも武力によって攻撃を阻止する権利である。国連憲章で認められている権利であるが，日本は行使できないとされていた。しかし，2014年に安倍内閣で集団的自衛権の限定的行使が容認された。**C**には**ア**が当てはまる。平和主義に基づく自衛隊の基本的な方針である。よって，正解は⑥。

問5 13

①は誤り。納税の義務はある。在留期間によっては非課税措置が取られることもあるが，１年以上在留している場合は日本国民と同等の措置が取られる。②は誤り。国・地方に関わらず，選挙権は認められていない。③は正しい。労災保険（労働者災害補償保険）は，日本国籍か否か，また，正規雇用か否かにかかわらず，すべての労働者に適用される。④は誤り。被選挙権は認められていない。よって，正解は③。

問6 14

アには「国家からの自由」が当てはまる。18世紀的権利ともいわれる自由権は，「国家からの自由」といわれるように，国家権力から個人の自由な権利を保護することを目的にしていた。なお，「国家による自由」とは，20世紀的権利ともいわれる社会権の呼び方である。**イ**には「朝日訴訟」が当てはまる。社会権の中でも生存権をめぐる裁判で，生活保護の受給額に関して争われた。なお，三菱樹脂事件とは，思想・信条による採用拒否に関する裁判であり，経済活動の自由の観点から採用差し止めは違法ではないという判決が下された。よって，正解は②。

問7 15

①は正しい。プライバシーの権利とは，従来，私生活をみだりに公開されない権利だったが，自己情報コントロール権としての内容も含むようになってきた。②は誤り。知る権利とは，国民が必要な情報を自由に知ることができる権利である。③は誤り。環境権は，健康で文化的な生活を営むことのできる良好な環境を維持し，環境の破壊を阻止する権利である。④は誤り。アクセス権とは，個人がマスメディアにアクセス（接近）してこれを利用し，自らの意見を発表する権利である。よって，正解は①。

第3問

問1 16

法案の可決には出席議員の過半数の賛成が必要である。定数465名で全員出席の場合，過半数とは233であり，賛成300票はそれを超えているため，衆議院では可決される。その後，参議院で否決された場合，両院協議会を任意で開催でき，そこでも決まらない場合は，衆議院で出席議員の３分の２以上の賛成で再可決することができる。定数465名で全員出席の場合，３分の２以上とは310以上であるが，賛成票はそれを超えなければ，再可決はできない。よって，正解は②。

問2 17

①は正しい。官僚依存を脱却し，政治家主導の国会審議を取り戻すために，1999年に成立した国会審議活性化法に基づいて廃止された。②は誤り。2000年に衆参合同で国家基本政策委員会を設置し，イギリスの党首討論（クエスチョン・タイム）を参考に導入された。③・④は誤り。官僚のポストである政務次官の廃止とともに，大臣を補佐する役目として副大臣・大臣政務官制度が導入された。よって，正解は①。

問3 18

アは正しい。衆議院の優越により，衆議院には予算先議権が認められている。

イは正しい。ただし，予算や重要な歳入に関する議案の場合は，必ず公聴会を開かなくてはならない。

よって，正解は①。

問4 19

アには「承認」が当てはまる。条約の締結は内閣の権能で，条約を承認するのは国会の権能である。**イ**には「内閣不信任決議」が当てはまる。衆議院の優越により衆議院のみに与えられている権限である。**ウ**には「問責決議」が当てはまる。法的拘束力を有しない。よって，正解は③。

問5 20

①は正しい。官職階層制（ヒエラルキー）を特徴とする。②は正しい。規則化された職務の遂行には，法律や経済などの専門知識の習得が必要になる。③は正しい。規則により部局の権限が明確に分けられ，縄張り意識（セクショナリズム）などができやすい。④は誤り。公私の完全な分離が求められる。よって，正解は④。

問6 21

小泉内閣は，2001年から2006年まで成立した内閣である。①は誤り。事業仕分けは，2009年の政権交代を経て，民主党政権下で実施された。②は誤り。IR（統合型リゾート）実施法は，2018年に成立した。③は誤り。原子力規制委員会は，2011年の東日本大震災による福島第一原発事故を経て，2012年に設置された。④は正しい。郵政民営化は，小泉純一郎が2005年の総選挙で圧勝したことで強く推進された政策である。よって，正解は④。

問7 22

アには「最高裁判所」が当てはまる。司法の独立の観点から，最高裁は裁判所の内部規律に関して規則制定権を有する。**イ**には「公開」が当てはまる。裁判の対審及び判決は，公開法廷で行うことが原則である。ただし，対審は，裁判官が全員一致で公の秩序を乱す恐れがあると判断した場合は，非公開にできることもある。よって，正解は③。

問8 23

Aには**イ**が当てはまる。家庭裁判所は，少年事件や家庭に関する事件を審理する第一審である。**B**には**ア**が当てはまる。簡易裁判所は，140万円以下の請求事件や罰金以下の刑にあたる刑事事件の第一審を扱う。**C**には**ウ**が当てはまる。東京高裁には特別支部として，知的財産高等裁判所が設置されている。よって，正解は③。

第4問

問1 24

アには「廃止」が当てはまる。被害者の権利拡大の流れを受けて，殺人・強盗殺人・強盗致死など，人を死亡させた罪であって，法定刑の最高が死刑に当たる罪の時効は廃止された。なお，強姦致死・傷害致死などの時効も延長された。**イ**には「被害者参加制度」が当てはまる。殺人・傷害など一定の刑事事件の被害者や遺族が裁判所の許可を得て，刑事事件に参加する制度である。国選弁護制度とは，刑事事件の被疑者や被告人が貧困などで弁護士を依頼できない場合，裁判所が弁護人を選定する制度である。よって，正解は④。

問2 25

アには「オンブズマン」が当てはまる。パブリックコメントとは，行政が政策決定をする際，国民に意見を聞く制度のことである。**イ**には「地方」が当てはまる。オンブズ

マン制度は，1990年の神奈川県川崎市で開始され，地方行政において導入されている制度である。国レベルではいまだに実施されていない。**ウ**には「市民」が当てはまる。市民から選ばれたオンブズマンが，市民の苦情を調査し，是正勧告を出す。よって，正解は⑧。

問3 26

Dには③の国庫支出金が当てはまる。国から交付される財源であり，用途指定を受けるという点からわかる。なお，同様に国から交付される財源でも，用途が自由なものは地方交付税交付金である。

一般財源（地方議会で用途決定が可能）	
地方税	地方公共団体による課税。住民税，固定資産税など。
地方交付税交付金	地方公共団体間の租税収入の格差是正のため，国から交付される。
地方譲与税	形式上国税として徴収するが，国が地方公共団体に与える。

特定財源（国から用途指定を受ける）	
国庫支出金	国が地方公共団体に交付する。補助金とも呼ばれる。
地方債	地方公共団体が原則として特定事業の資金のために借り入れる。

よって，正解は③。

問4 27

政党交付金とは，政党助成法に基づいて一定の要件を満たした政党に，国が助成金を支給する制度である。国民1人当たり250円を税として徴収し，得票数に応じて政党に分配する。日本共産党は要件を満たしているものの，党の方針から受け取っていない。よって，正解は④。

問5 28

①は正しい。現在，戸別訪問は公職選挙法で禁止されている。なお，欧米では認められている国が多い。②は誤り。公職選挙法で認められており，投票日に投票所に行けない人が投票日前に投票できる。③は誤り。公職選挙法で認められており，海外居住者でも在外公館で申請すれば，国政選挙で投票できる。なお，比例区・選挙区ともに投票できる。④は誤り。政党あるいは候補者個人についてのみ，投票依頼を電子メールで行う選挙運動が，公職選挙法の改正により2013年に解禁された。よって，正解は①。

問6 29

Aは2005年の総選挙である。「郵政選挙」とも呼ばれ，小泉内閣の際に実施された。自民党の圧勝といわれるほど議席数が多いことなどから判断できる。**B**は2009年の総選挙である。「政権交代選挙」とも呼ばれ，自民党中心の麻生内閣から，民主党を中心とする鳩山由紀夫内閣に変わった。民主党の議席割合が大きい点から判断できる。**C**は2014年の総選挙である。「アベノミクス選挙」とも呼ばれ，安倍内閣の際に実施された。自民党の議席数の多さと，維新の党などから判断できる。**D**は2021年の総選挙である。岸田内閣の際に実施された。立憲民主党，日本維新の会，国民民主党などから判断することができる。よって，正解は②。

問7 30 ・ 31

①は誤り。大選挙区制のデメリットについて述べたものである。②は正しい。小選挙区制のデメリットについて述べたものである。小選挙区制は，一つの選挙区から一人のみ当選するため，死票が多くなりやすい。ゲリマンダーとは，候補者や政党の関係者が，自らに有利になるように選挙区を恣意的に変更することである。

よって，30 の正解は②。

③は誤り。小選挙区制のメリットについて述べたものである。④は正しい。大選挙区制のメリットについて述べたものである。大選挙区制は一つの選挙区から複数人当選者が出るため，小選挙区と比べて相対的に死票が少ない。

よって，31 の正解は④。

倫理，政治・経済

《解答》（100 点満点）

問題番号（配　点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第 1 問（12）	問 1		1	②	3
	問 2		2	③	3
	問 3		3	④	3
	問 4		4	④	3
第 2 問（12）	I	問 1	5	③	3
	II	問 2	6	②	3
		問 3	7	②	3
		問 4	8	④	3
第 3 問（12）	問 1		9	④	3
	問 2		10	④	3
	問 3		11	③	3
	問 4		12	①	3
第 4 問（14）	問 1		13	②	3
	問 2		14	①	3
	問 3		15	④	4
	問 4		16	③	4
第 5 問（19）	A	問 1	17	②	3
		問 2	18	③	3
	B	問 3	19	⑥	3
		問 4	20	②	4
		問 5	21	①	3
		問 6	22	④	3
第 6 問（19）	問 1		23	②	3
	問 2		24	①	4
	問 3		25	③	3
	問 4		26	④	3
	問 5		27	③	3
	問 6		28	③	3
第 7 問（12）	問 1		29	④	3
	問 2		30	⑧	3
	問 3		31	②	2
	問 4		32	②	2
			33	④	2

《解説》

第 1 問

問 1　1

②古代インドのウパニシャッド哲学についての正しい記述。

①古代ギリシアのソフィストではなく，哲学者ソクラテスについての記述。③ストア派の祖で，禁欲主義を説いたゼノンについての記述。エピクロスは，ゼノンと同じヘレニズムの哲学者で，快楽主義を説いた。④諸子百家の一人である荘子についての記述。孟子は，性善説を説いた儒家の思想家。

よって，正解は②。

問 2　2

a　イスラームの中心的聖典は『クルアーン』。

b　貧しい同胞に自分の大切な財を与えることは「喜捨」と呼ばれる。「断食」は，ラマダーン月（イスラーム暦の 9 月）の日中に食べ物をいっさい口にしないことで，これらはいずれもムスリムの人々が守るべき行いである五行の一つである。

c　ムスリムの共同体は，「ウンマ」と呼ばれる。

よって，正解は③。

問 3　3

資料は，荻原雲來訳註『法句經（きょう）』（青空文庫）より引用。

a　直後の A の発言に「言葉や状況がしっかりと記憶に残る」とあることから，「人間の方が言語を持つ」が入る。

b　仏教においては，自分や自分の所有物などに固執することは「煩悩」に基づいているとされる。「涅槃」は，煩悩が消え，永遠の平静が実現した解脱・悟りの境地。

よって，正解は④。

問 4　4

④プラトンは，イデア論などを説いた古代ギリシアの哲学者。彼は魂を，指導的な部分としての理性，それを助ける気概，本能的に働く欲望の三つの機能に分けた。

①，②トマス・アクィナスは，中世スコラ哲学を大成した神学者。彼は，人間の知識を「恩寵の光」に基づく「信仰の真理」と，理性に基づく「哲学の真理」に分け，信仰を「神の光」，理性を「自然の光」と呼んだ。①，②はこれらを逆にしている。③は理性と気概を逆にしている。

よって，正解は④。

第 2 問

I

問 1　5

親鸞は浄土真宗の開祖。師の法然の専修念仏を発展させて，救いのすべてが阿弥陀仏のはからいによるものである

と説いた（絶対他力）。

ア　「南無妙法蓮華経」は日蓮宗で唱えられる「題目」。浄土宗・浄土真宗においては，「南無阿弥陀仏」という「念仏」が称えられる。したがって，**ア**の記述は誤り。

イ　「悪人正機」は親鸞の中心的思想。ここでの悪人とは，自己の無力さや罪悪を自覚し，阿弥陀の慈悲にすがるしかない人間のこと。親鸞は，このような人間こそ阿弥陀の慈悲により救われると説く。したがって，**イ**の記述は正しい。

よって，正解は③。

II

問2　6

和辻哲郎は，近代の代表的倫理学者。彼は，人と人との間柄があってこそ人間が存在すると考え，これを「間柄的存在」と呼んだ。また代表作『風土』では，風土を東アジアや東南アジアに見られるモンスーン型，西アジア・内陸アジア・アフリカなどに見られる砂漠型，ヨーロッパの牧場型に分けた。

よって，正解は②。

問3　7

ア　内村鑑三についての正しい記述。

イ　無教会主義は新島襄ではなく，内村鑑三の思想であるので誤文。内村については，他に日露戦争に反対の立場をとった非戦論も覚えておこう。新島襄は，アメリカで神学を学び，帰国後，京都に同志社を建てた宗教者・教育家。

ウ　新渡戸稲造についての正しい記述。

よって，正解は②。

問4　8

寺田寅彦は，明治から大正にかけての物理学者・随筆家・俳人。夏目漱石の弟子でもあった彼は，科学精神と文学を融合したすぐれた随筆を書いた。**資料**では，ある漁村で盆踊りを見た体験が語られている。その体験では，見舞いをした直後の知り合いがいっしょに踊っているような感覚を得たこと，また盆踊りでは，大和民族の影が今生きている人々とともに踊っているのではないかということが書かれている。これに一致する記述は④である。

よって，正解は④。

第3問

問1　9

カントによれば，真の道徳法則は，理性によって立てられ，いかなる場合においても無条件に命令を与える「定言命法」の形をとる。これは意志に対して「つねに…せよ」と命じる法則であり，「もし〜ならば…せよ」と一定の条件のもとで行為を命じる「仮言命法」とは異なる。

よって，正解は④。

問2　10

ア　19世紀イギリスの社会主義者ロバート・オーウェンについての記述。

イ　『ピグマリオン』（映画「マイフェアレディ」の原作）などを書いた20世紀イギリスの劇作家で，社会主義者でもあったバーナード・ショウについての記述。彼が属していたフェビアン協会は，イギリス流の議会制民主主義の枠内での社会改革を目指した社会主義団体で，他にウェッブ夫妻がいる。

ウ　19世紀ドイツの社会主義者エンゲルスについての記述。

よって，正解は④。

問3　11

ベルグソン著／中村雄二郎訳『ベルグソン全集6　道徳と宗教の二源泉』（白水社）より引用（Bergsonはかつては「ベルグソン」と表記されていたが，近年は「ベルクソン」と表記される）。19〜20世紀フランスの哲学者ベルクソンは「生の哲学」を唱えた。彼は宇宙における生命進化の根源に「生の躍動（エラン・ヴィタール）」があり，人類において，その進化が向かう先は「開かれた社会」であるという。その中心には人類全体へと開かれた普遍的愛，開かれた魂があり，イエスやブッダのような宗教指導者は，そのような魂の持ち主であった。それに対して「閉じられた社会」は，構成員の生命と安全を守ることだけを目指し，よそ者を排除する集団的防衛本能に基づく閉鎖的集団である。

①「構成員が自らの意思に基づいて」が「戦闘の姿勢をとらせられて」に合致しない。②「構成員がいつでも互いに攻撃し合っている」が「戦闘の姿勢をとらせられて，互いに助け合っている」に合致しない。つまり，閉じられた社会では，構成員が互いに攻撃しあうのではなく，自らの社会の外に対して攻撃の姿勢をとっていることが読み取れる。③「構成員を排除することが否定される」が「人類全体を包含する」に合致する。④「ありのままの構成員を受け入れることによって」が「人間を大なり小なり変化させることによって」に合致しない。

よって，正解は③。

問4　12

会話の中で先生は，国家が消滅して，すべて単一の制度や文化になったら，異なる文化や価値観の衝突も，そこから生まれてくる新たな思想もなくなってしまうかもしれないということ，それは私たちにとって幸せなことだろうかという疑問を投げかけている。したがって，**a**に入る記述としては，①が最適である。

よって，正解は①。

第 4 問

問 1　13

②iPS細胞に関する正しい記述である。

①1997年に成立した臓器移植法の内容としては正しいが，2009年の法改正により，現在では本人の意思が不明の場合も家族の承諾があれば，脳死患者の臓器提供が認められることとなった。③体外受精とは，母体から卵子を取り出して体外で受精させ，受精卵を母体に戻して妊娠・出産させること。「夫婦の受精卵を他の女性の胎内に移植して，その女性に夫婦の子を出産してもらうこと」は，代理出産という。④インフォームド・コンセントとは，医者が患者やその家族に対して，治療の目的や方法，副作用などについて十分に説明すること。「自分の死のあり方について生前に意思を表明すること」は，リヴィング・ウィルという。

よって，正解は②。

問 2　14

①カーソンは，アメリカの海洋生物学者。1962年に著書『沈黙の春』を発表し，DDTなどの農薬が生態系に及ぼす危険性について警告した。

②ボールディングは，アメリカの経済学者。「宇宙船地球号」という言葉によって地球が閉ざされた環境であることを指摘し，環境保護の必要性を説いた。③ヨナスは，ドイツの哲学者。現代世代の未来世代に対する責任の重要性を説いた。④ハーディンは，アメリカの生物学者。共有地のような有限な環境において人々が各自の利益を追求すると，皆が大きな損失をこうむる結果になるという「共有地の悲劇」について説いた。

よって，正解は①。

問 3　15

フロイトは，オーストリアの精神医学者で精神分析学の創始者。フロイトによると，人間の心は次の三つの部分に分かれる。まずは，自我を監督，抑制する超自我と呼ばれる部分がある。これは，親からの躾（しつけ）などを通じて形成された良心である。次が無意識で，性欲など本能的な欲求がたくわえられた部分である。そして，超自我と無意識の両方から影響を受けながら行動を調整するのが自我である。**レポート**中に登場する博士は，無意識に宇宙飛行士たちに憎しみを抱く。その憎しみは普段，超自我によって抑えられ，外に出ることはなかったが，博士の特殊な能力によって無意識は現実の怪物となり，彼らを攻撃してしまった。

よって，正解は④。

問 4　16

a　**資料**中で述べられている，ペストが人から愛と友情の能力を奪ったという内容は，JとKの会話を踏まえると，「人と人とのつながりが失われた」に相当する。

b　直後のKの「今この瞬間を楽しめればそれでいいという刹那（せつな）的感情は，本当の愛とは言えない」という発言も踏まえると，**資料**中の「愛のためにはほんの少しでも未来がなければならないが，彼らにはもう一瞬一瞬の時間しか存在しなかった」とは，愛は瞬間瞬間を楽しむだけでなく，「未来を思い描くものなのに，人は現在のことしか考えなくなった」という意味であると考えられる。

よって，正解は③。

第 5 問

A

問 1　17

間接民主制とは国民が選んだ代表者を通じて政治を行う制度であり，代表民主制，代議制とも呼ばれる。つまり，②の選挙により議員（代表者）を選出することが具体例となる。なお，他の選択肢は直接民主制の具体例であり，①はレファレンダム，③はイニシアティブ，④はリコールである。よって，正解は②。

問 2　18

アには「王権神授説」(**A**) が当てはまる。王に逆らうことは神に逆らうことだとして，絶対王政を理論的に正当化した。**イ**にはロックが採用した「社会契約説」(**B**) が当てはまる。**ウ**には絶対王政を擁護した「ホッブズ」(C) が当てはまる。**エ**には一般意志を認めた「ルソー」(**D**) が当てはまる。一般意志とは，構成員全体が共通の利益を追求する全人民の意志である。ルソーは，この意志に基づく直接民主制を志向した。よって，正解は③。

B

問 3　19

aは誤り。中国は全国人民代表大会に権力が集中する制度を採用しており，大統領制ではない。大統領とは，国民の選挙で選ばれた国家元首のことをいう。中国の国家主席は中国の元首であり，事実上の最高権力者であるが，全国人民代表大会で選出される。**b**は正しい。中国・アメリカ・インドはいずれも核保有国である。ただし，インドは，核拡散防止条約 (NPT) により核保有を認められていない。**c**は正しい。ロシアは大統領が首相の任命権を有する。よって，**b**と**c**が正しいので，正解は⑥。

問 4　20

アには「60歳から64歳」が当てはまる。2010年と2020年を比べると13.9%増えている。**イ**には「80歳以上のイ

ンターネット利用率の変化が最も大きく，２倍以上になっている」が当てはまる。80歳以上のインターネット利用率は約2.8倍増えている。20代はインターネットの利用率自体は高いが，2010年の調査と比べて変化が最も大きいわけではない。よって，正解は②。

問5 21

①は誤り。「法の支配」ではなく，法治主義の考え方である。法治主義とは，ドイツで発展した考え方で，「法の支配」と似て非なる考え方である。行政の効率的運営を目的とするために法の存在自体が重視され，その内容の是非を必ずしも問わない点が「法の支配」と異なる。②は正しい。「国王といえども神と法のもとにある」は，13世紀の裁判官ブラクトンの言葉を17世紀の法律家エドワード・コークが引用して恣意的な王政に対抗したことで知られる。③は正しい。「法の支配」は人権を守るという目的を重視するため，法の内容の公正さも重視する。④は正しい。絶対王政のような「人の支配」に対抗するため，「法の支配」が重視されてきた。よって，正解は①。

問6 22

資料は，国際人権規約の第二選択議定書（死刑廃止条約）の一部である。締約国内での死刑の廃止などを定めている。日本は国際人権規約のＡ規約（社会権規約）・Ｂ規約（自由権規約）を批准しているが，第二選択議定書は批准していない。よって，正解は④。

第６問

問1 23

法案の可決には出席議員の過半数の賛成が必要である。定数465名で全員出席の場合，過半数とは233であり，賛成300票はそれを超えているため，衆議院では可決される。その後，参議院で否決された場合，両院協議会を任意で開催でき，そこでも決まらない場合は，衆議院で出席議員の３分の２以上の賛成で再可決することができる。定数465名で全員出席の場合，３分の２以上とは310以上であるが，賛成票はそれを超えなければ，再可決はできない。よって，正解は②。

問2 24

①は正しい。官僚依存を脱却し，政治家主導の国会審議を取り戻すために，1999年に成立した国会審議活性化法に基づいて廃止された。②は誤り。2000年に衆参合同で国家基本政策委員会を設置し，イギリスの党首討論（クエスチョン・タイム）を参考に導入された。③・④は誤り。官僚のポストである政務次官の廃止とともに，大臣を補佐する役目として副大臣・大臣政務官制度が導入された。よって，正解は①。

問3 25

アには「承認」が当てはまる。条約の締結は内閣の権能で，条約を承認するのは国会の権能である。**イ**には「内閣不信任決議」が当てはまる。衆議院の優越により衆議院のみに与えられている権限である。**ウ**には「問責決議」が当てはまる。法的拘束力を有しない。よって，正解は③。

問4 26

①は正しい。官職階層制（ヒエラルキー）を特徴とする。②は正しい。規則化された職務の遂行には，法律や経済などの専門知識の習得が必要になる。③は正しい。規則により部局の権限が明確に分けられ，縄張り意識（セクショナリズム）などができやすい。④は誤り。公私の完全な分離が求められる。よって，正解は④。

問5 27

アには「最高裁判所」が当てはまる。司法の独立の観点から，最高裁は裁判所の内部規律に関して規則制定権を有する。**イ**には「公開」が当てはまる。裁判の対審及び判決は，公開法廷で行うことが原則である。ただし，対審は，裁判官が全員一致で公の秩序を乱す恐れがあると判断した場合は，非公開にできることもある。よって，正解は③。

問6 28

Aには**イ**が当てはまる。家庭裁判所は，少年事件や家庭に関する事件を審理する第一審である。**B**には**ア**が当てはまる。簡易裁判所は，140万円以下の請求事件や罰金以下の刑にあたる刑事事件の第一審を扱う。**C**には**ウ**が当てはまる。東京高裁には特別支部として，知的財産高等裁判所が設置されている。よって，正解は③。

第７問

問1 29

アには「廃止」が当てはまる。被害者の権利拡大の流れを受けて，殺人・強盗殺人・強盗致死など，人を死亡させた罪であって，法定刑の最高が死刑に当たる罪の時効は廃止された。**イ**には「被害者参加制度」が当てはまる。殺人・傷害など一定の刑事事件の被害者や遺族が裁判所の許可を得て，刑事事件に参加する制度である。国選弁護制度とは，刑事事件の被疑者や被告人が貧困などで弁護士を依頼できない場合，裁判所が弁護人を選定する制度である。よって，正解は④。

問2 30

アには「オンブズマン」が当てはまる。パブリックコメントとは，行政が政策決定をする際，国民に意見を聞く制度のことである。**イ**には「地方」が当てはまる。オンブズマン制度は，1990年の神奈川県川崎市で開始され，地方行政において導入されている制度である。国レベルでは

いまだに実施されていない。**ウ**には「市民」が当てはまる。市民から選ばれたオンブズマンが，市民の苦情を調査し，是正勧告を出す。よって，正解は⑧。

問3 31

Aは2005年の総選挙である。「郵政選挙」とも呼ばれ，小泉内閣の際に実施された。自民党の圧勝といわれるほど議席数が多いことなどから判断できる。**B**は2009年の総選挙である。「政権交代選挙」とも呼ばれ，自民党中心の麻生内閣から，民主党を中心とする鳩山由紀夫内閣に変わった。民主党の議席割合が大きい点から判断できる。**C**は2014年の総選挙である。「アベノミクス選挙」とも呼ばれ，安倍内閣の際に実施された。自民党の議席数の多さと，維新の党などから判断できる。**D**は2021年の総選挙である。岸田内閣の際に実施された。立憲民主党，日本維新の会，国民民主党などから判断することができる。よって，正解は②。

問4 32 ・ 33

①は誤り。大選挙区制のデメリットについて述べたものである。②は正しい。小選挙区制のデメリットについて述べたものである。小選挙区制は，一つの選挙区から一人のみ当選するため，死票が多くなりやすい。ゲリマンダーとは，候補者や政党の関係者が，自らに有利になるように選挙区を恣意的に変更することである。

よって，32 の正解は②。

③は誤り。小選挙区制のメリットについて述べたものである。④は正しい。大選挙区制のメリットについて述べたものである。大選挙区制は一つの選挙区から複数人当選者が出るため，小選挙区と比べて相対的に死票が少ない。

よって，33 の正解は④。

●写真提供など

「西本願寺」

写真：イメージマート

らは読み取れないので誤り。③は、【詩】で高祖の「大風の歌」が述べられているが、蕭何がこの歌を参考にして未央宮を完成させたかどうかは【文章】【詩】いずれからも読み取れないので誤り。④は、【文章】で蕭何は後世に増築がないように最初から壮麗な宮殿を造営したと述べているが、その後未央宮が蕭何の意思に反して増築されたかどうかに関しては【文章】【詩】からは読み取れないので誤り。⑤は、【文章】で、国内が完全に安定していないのに、未央宮が非常に壮麗であることに対して高祖は蕭何に怒っていたが、蕭何の説明を聞いたことで納得し喜んでいる。また、【詩】に中宗皇帝が前漢の時代の繁栄を示す未央宮の跡に心を痛ませてはいるが、「唐代の人々からすこぶる好評であった」かどうかは読み取れないので誤り。

の力を借りなくとも十分に現れているのである。

《設問解説》 問1 (ア)「方」は「まさニ」と読む。「天下方未定」は「天下がちょうどまだ定まっていない」という意味となり、ここでの「方」は「ちょうど」の意味となる。したがって、①が正解となる。

(イ)「就」には「成就」(＝成し遂げる)という熟語に用いられているように、「物事を成す、成功してまとまる」という意味がある。ここでの「就宮室」は「宮殿を完成させる」といった意味となる。したがって、この意味に一番近い⑤の「成す」が正解となる。

(ウ)「乃」は「すなはチ」と読んで、「そこで初めて」「そこでやっと」という意味になる。「高祖乃説」は「高祖は(蕭何の説明を聞いて)そこでやっと喜んだ」という意味となる。したがって、①が正解となる。

なお、「乃」には「意外にも」という意味もあり、【詩】の第二句「乃」のように意外な事柄への驚きを表すが、ここでは文脈上適当ではないので、④は誤り。

問2「何」には疑問や反語などの意味があるが、ここでは高祖が蕭何に対して壮麗な宮殿を造営したことを詰問している言葉なので、「どうして〜か」と疑問で解釈するのが適当である。疑問で解釈しているのは①・②・④だが、ここでは戦費に関して述べられていないので、④は誤り。①と②の違いは「過度」の解釈であるが、高祖は宮殿が「壮甚」であることに怒っているので、ここでの「度」は宮殿が「壮」であることを指しているとわかり、完成の早さではなく、壮麗さが度を超えていると解釈するのが正しい。したがって、②が正解となる。

問3「非」には「非難する」という意味を表す「そしル」という動詞の読み方もあるが、ここでは句法に従って「あらズ」と読む。「非A、無B」は句法で、「Aにあらズンバ(あらザレバ)、Bなシ」と読み、「Aでなければ、B(では)ない」という意味となる。蕭何は宮殿が壮麗でなければ、皇帝に威厳を加えることができないと考えて、戦乱が終息しない時期にあえて壮麗な宮殿を造営したのである。したがって、この句法を正しく踏まえた解釈になっている②が正解となる。

問4 ここでは「令」の読み方がポイントとなる。「令」は、「令レAB」で「AヲシテB(セ)しム」と読み、「AにBさせる」という使役の意味を表す。ここではAにあたるのが「後世」で、Bにあたるのが「有」となり、「後世ヲシテ有らしム」となる。したがって、「令」を正しく読んでいる③が正解となる。

使役を表す漢字は「令」の他にも「使」・「教」・「遣」などがある。なお、「無」には、「無レA不レB」で「AなクンバBしない」という仮定を表す使い方もあるが、ここでは適当ではないので、①・②・④は誤り。

問5「未」は「いまダ〜ず」と読み、「まだ〜しない」の意味となる再読文字である。ここでの「息」は「終息」という熟語で用いられているように、「やむ」と読んで「やめる」の意味で解釈するのが適当であるので、「未レ息レ戦」は「いまだたたかひをやめざるに」と読む。したがって、①が正解となる。

②は、「未」が再読文字であることを押さえていないので誤り。③は、「ざる」の位置が適当ではないので誤り。④は、「なホ〜ガごとシ」と読む再読文字は「猶」「由」であるので誤り。⑤は、【文章】の内容を踏まえて第二句とのつながり方を考えると、「漢の高祖がまだ戦乱を完全に終息させていないのに、丞相の蕭何は意外なことに未央宮を造営した」となることがわかる。反語で読んでしまうと、文脈上後の句にうまくつながらないので誤り。

問6 【詩】は十二句から成っており、四句から成る「絶句」と八句から成る「律詩」のいずれにも当てはまらないため、①・②・④・⑤は適当ではない。また、第四句は偶数句で押韻されているので、韻字を確認すると、第二句「宮(guu)」、第六句「公(kou)」、第八句「中(chuu)」、第十句「風(fuu)」、第十二句「通(tou)」となっており、「u」という音を持つ漢字が入ることがわかる。さらに、第四句は第三句と対句なので、「つきる、なくなる」の意味である第三句末の「尽」に類した字が入ることから、「なくなる」という意味の「空(ku)」が入ることが適当とわかる。したがって、③が正解となる。

問7 【文章】にあるように蕭何の造営した宮殿は壮麗なものであったが、【詩】の第三句に「壮麗一朝尽」とあり、「一朝」は「一朝一夕」という四字熟語があるように「わずかな間」という意味なので、その壮麗さはわずかな間に失われ、【詩】が作られた唐の時代には跡しか残っていなかったことがわかる。したがって、②が正解となる。

①は、未央宮が唐の皇帝によって破壊されたとする内容は【文章】【詩】か

高祖（劉邦）は前漢の初代皇帝。蕭何は前漢の建国の功臣の一人で、挙兵以来高祖を補佐した功により、漢帝国成立後は丞相・相国に任命された。

【詩】『唐詩選』より宋之問「奉和幸長安故城未央宮応制（「長安故城の未央宮に幸す」に和し奉る應制）」。宋之問は初唐の詩人。則天武后に詩の才能を認められて重用されたが、睿宗（高宗と則天武后の子）の代に権臣に取り入った罪で欽州（現在の広東省）に流罪となり、次の玄宗の代に自殺を命じられた。本詩は十二句から成る五言排律で、唐の皇帝・中宗（睿宗の兄）が未央宮の跡地に御幸した際に詠んだ詩に和する（もとの詩に合わせた詩を作る）ことを命じられて宋之問が詠んだ詩である。

《本文解説》【文章】 前漢の高祖は項羽との争覇戦に勝利した後、皇帝に即位したが、反乱が起こるなど国内の情勢はまだまだ不安定であった。高祖が遠征から長安に戻ると、蕭何が未央宮を造営していた。高祖は国内が完全に定まらない中で、壮麗な宮殿を造営したことを詰問したが、蕭何は宮殿を造営することで民心を安定させること、最初に壮麗な宮殿を建てておけば後に手を加えることがないことなどを説いたので、高祖はそこで初めて喜んだのだった。

【詩】 前漢の都だった長安故城（唐代の長安とは位置が違う）の未央宮は、唐の中宗が御幸した時には既に失われていた。中宗はその繁栄の跡を悼みつつ、未央宮の跡地で随従していた群臣と宴を開いた。宴を開いた幕の外では寒さが和らぎ、幕の内側では春の気配が生じていた。中宗は前漢の高祖の詠じた「大風の歌」に匹敵するほどの雄大で力強い歌を詠み、宴は盛り上がった。唐の皇帝の尊貴さは、前漢の儀礼を定めて高祖に皇帝の尊貴さを実感させた叔孫通の力を借りるまでもなく現れていると宋之問は詠んだのだった。

《書き下し文》【文章】 蕭丞相未央宮を営作し、東闕、北闕、前殿、武庫、太倉を立つ。高祖還り、宮闕の壮なること甚だしきを見て、怒りて、蕭何に謂ひて曰はく、「天下匈匈として戦ひに苦しむこと数歳なるも、成敗未だ知るべからざるに、是れ何ぞ宮室を治むること度を過ぐるや」と。蕭何曰はく、「天下方に未だ定まらざれば、故に因りて遂に宮室を就すべし。且つ夫れ天子は四海を以て家と為せば、壮麗に非ずんば以て威を重くする無し。且つ後世をして以て加ふること有らしむる無きなり」と。高祖乃ち説ぶ。

【詩】

漢王未だ戦ひを息めざるに
壮麗一朝に尽き
皇明前跡を恨み
寒さは軽し絳杖の外
楽思斜日を回らし
今朝天子の貴きこと

蕭相乃ち宮を営む
威霊千載に空し
置酒して群公を宴す
春は発す幔城の中
歌詞大風を継ぐ
叔孫通を仮りず

《現代語訳》【文章】 丞相の蕭何が未央宮を造営し、東闕・北闕・前殿・武庫・太倉を建てた。高祖が帰還し、その宮殿が非常に壮麗であることを見て、怒って、蕭何に語って言うことには、「天下が乱れてさわがしく戦いに苦しむこと数年になるが、まだ国内は完全に定まっていないというのに、どうして宮殿を造営するのに、これほどまでに度を超した壮麗さを持たせるのか」と。蕭何が言うことには、「天下がちょうどまだ定まっていないから、それゆえに宮殿の造営を成すことで民心を安定させるべきなのです。加えて天子は四海を家とする（＝広大な天下を治める）のですから、宮殿が壮麗でなければ威厳を重くできません。また、（最初に壮麗な宮殿を建てておけば）後世の人々に宮殿に手を加えさせる（＝増築させる）ことがなくなります」と。高祖はそこでやっと喜んだのだった。

【詩】 漢の高祖がまだ戦乱を完全に終息させていないのに、丞相の蕭何は意外なことに未央宮を造営した。
その宮殿の壮麗さはわずかな間に尽き果てて（＝未央宮は失われて）しまい、高祖の威光も千年の後には空しくなった。
わが唐朝の中宗皇帝は前漢の時代の繁栄の跡に心を痛ませ、酒席を設けて群臣のために宴を開いた。
彩り美しく装飾された護衛兵の守る外では寒さはやわらぎ、城壁のように四方に張り巡らされた幕の内側では春の気配が生じている。
宴の楽しい思いは（まだ終わってほしくないと）傾いて暮れる太陽を天の中心へと戻したいという気持ちにさせ、皇帝のお詠みになった詩は漢の高祖の「大風の歌」に匹敵するほどの雄大で力強い出来栄えである。
わが唐朝の皇帝の尊貴なことは、（漢の高祖に皇帝の貴さを実感させた）叔孫通

いや、助かるだろう」と解釈する。したがって、選択肢の「逃げても助からなかった」は誤りである。

③　引用箇所は後白河法皇一行の心中を表している。この時点で法皇は新熊野で大地震の被害にあい、都の六波羅殿へ帰る道中であった。したがって、選択肢の「避難して都を離れざるをえない」は誤りである。

④　天文博士の発言に対する表現である。注12にあるように、当時、天文博士は役人として、天文気象の様子を観測して状況と意味を帝に報告していた。今回の報告では、この夜の「亥子の刻（＝午後九時ごろから午前一時ごろ）」に地震がまた起きるということであった。その報告を受けて「恐ろしなんどもおろかなり」としている。「おろかなり」はナリ活用の形容動詞で、漢字で表すと「疎かなり」となるように、「いいかげんだ・言葉では表せない」といった意味を持つ。つまり、夜に余震が起きるという警告を聞いて、「恐ろしいなどという言葉では言い表せない」としている。したがって、これが正解となる。

(iii)　【文章Ⅰ】と【文章Ⅱ】の表現において共通する点と、【文章Ⅰ】の特徴に関する内容が入る。

まず、【文章Ⅰ】と【文章Ⅱ】の表現上の共通点を考えると、どちらも大地震の被害の大きさを対句を用いて描いている。対句とは、語調の似た表現を対比的に並べて調子を整える表現技巧である。漢文調の表現で用いられることが多い。たとえば、

【文章Ⅰ】
山は崩れて河を埋み、海は傾きて陸地をひたせり（1・2行目）
なぎさ漕ぐ船は波にただよひ、道行く馬は足の立ち処を惑はす（2行目）
羽なければ、空をも飛ぶべからず。竜ならばや雲にも乗らむ（4・5行目）

【文章Ⅱ】
崩るる音は雷のごとく、あがる塵は煙のごとし（4行目）
老少ともに魂を消し、朝衆ことごとく心をつくす（4・5行目）
鳥にあらざれば空をもかけりがたく、竜にあらざれば雲にもまたのぼりがたし（7・8行目）

などである。これらの対句表現で大地震の被害を描いている点が共通しており、その中には類似する表現も多い。

続いて、【文章Ⅰ】の特徴については、会話文にあるように作者鴨長明の意見が述べられている最後の部分に着目する。そこで「すなはちは人みなあぢきなきことを述べて」から始まる文を確認しよう。「すなはちは（＝地震の直後は）」と「年経にし後は」が対比されており、地震直後は「あぢきなきこと（＝世の中がはかなく頼りないこと）」を言い合っていた人々も、時間が経つとそのようなことを言わなくなったと述べられている。つまり、地震によってまわりの様子が一変し、人の営みの虚しさを感じていた人々も、時が過ぎるとそのような世の無常を感じなくなってしまったのである。作者は、地震直後の人々の様子について、【文章Ⅰ】11行目「いささか心の濁りも薄らぐと見えしかど（＝多少心の濁りも薄まると思われたが）」と述べている。「心の濁り」とは、人の心の持つ欲望などのこと。しかし、そうした「濁り」のない状態も持続せず、時間が経つと元の様子に戻ってしまったというのである。

以上から、空欄Zに入るべき説明としては①が正解となる。

②は、「人々が大地震をきっかけにして世の無常を悟ることができた」が誤り。時間が経つと人々は世の無常を悟ったことも忘れてしまう、という内容が、【文章Ⅰ】での鴨長明の意見である。③は、「人々が大地震に負けない心強さを持って」が誤りである。【文章Ⅰ】では、世の無常を悟っても時が経てば忘れてしまうと述べられている。④は、「和文調の柔らかい表現」が誤り。【文章Ⅰ】【文章Ⅱ】はともに漢文調の対句を用いた形で、大地震の被害が描かれている。また、「生きる希望もなくしてしまった」とする点も、そのようなことは【文章Ⅰ】では書かれていないので誤り。

第4問

《出典解説》

【文章】　司馬遷『史記』高祖本紀より。

司馬遷は前漢の歴史家。『史記』は中国古代の伝説上の五帝から前漢武帝の治世にわたる歴史をまとめ、君主の伝記である本紀と官僚や文人などの伝記である列伝などから構成される紀伝体で書かれた初めての歴史書である。全一三〇巻。

を伝聞とする点で誤り。伝聞の助動詞「なり」は活用語の終止形に接続するが、ここは体言に接続している。④は「こそ」を疑問の係助詞とする点で誤り。係助詞「こそ」は強意を表す。⑤は「侍り」を謙譲語とする点で誤り。ここの「侍り」は丁寧語で、読者に対する敬意を表している。

問3　「如く」は「及ぶ」の意で、「如かず（＝及ばない）」の形で用いられることが多い。「このたびには如かず」は「今回には及ばない」と訳す。「今回」とは、**【文章Ⅰ】**の前半に書かれている元暦二年の大地震のことである。「今回には及ばない」ということを掘り下げて、何が「及ばない」のかということを明確にする。比較対象とするものは、傍線部Bを含む一文の前半、「昔、斉衡のころとか、大地震ふりて」からの部分となる。この地震の様子については、続く部分で「東大寺の仏の御首落ちなど、いみじきことども侍りけれど」とその被害が具体的に述べられている。斉衡のころにあった地震も、東大寺の大仏の首が落ちてしまうなど甚大な被害があったが、本文前半に細かく書かれている今回の地震の被害と比較すれば「及ばない」というのである。つまり、地震の被害の程度について、斉衡のころにあった地震よりも今回のほうが一層ひどいということを表している。したがって、③が正解となる。

①・②は、ともに比較対象を「火災や洪水、突風の被害」とする点で誤り。④は、東大寺の大仏の首が「今回の大地震では落ちなかった」かどうかに関しては触れられていない。また、これでは今回の地震のほうがひどいという内容が十分に説明できないので誤り。⑤は、「大地震の恐ろしさは今も昔も変わらない」という点で誤り。斉衡のころにあった地震よりも今回の大地震のほうがひどいと比較している。

問4　(i)　空欄Xに入るのは、**【文章Ⅱ】**で描かれた大地震の被害についてである。そこで、各選択肢の内容と**【文章Ⅱ】**の内容を照合しながら考える。

①　たしかに冒頭で「平家」の話題が出ているが、平家一門が滅んだあと、世間の人々は安堵していたということを述べているだけである。そのような状況で大地震に襲われたと描かれているのであり、選択肢にある「平家の祟りを恐れていた人々には当然の報いとして感じられた」とは書かれていないので誤り。

②　3・4行目「皇居をはじめて人々の家々、すべて在々所々の神社仏閣、あやしの民屋、さながら破れ崩る」に対応する。ここでは皇居をはじめとして身分の高い家やあちこちの神社仏閣、身分の低い者の家が、すべて倒壊したと描かれている。したがって、選択肢の「皇居の被害は小さく」は誤り。

③　9行目「四大種の中に水火風は常に害をなせども、大地においては異なる変をなさず」とあるように、水害や火災、突風の被害はいつものことであるが、大地の場合これといった変調もなかったとしている。さらに続けて「こはいかにしつることぞや（＝これはどうしたことか）」とあるように、この大地震が予想外のものだったことを物語っている。さらに7行目「ただ悲しかりけるは大地震なり」とあるように、洪水や火災では助かることがあるとしたうえで、とりわけ悲惨なのは地震であるとしている。そして8・9行目「白河、六波羅、京中にうち埋まれて死ぬる者、いくらといふ数を知らず」とあるように、死者の数は数え切れないとしている。したがって、これが正解となる。

④　5行目「また遠国近国もかくのごとし（＝また遠国も近国もこのようである）」とある点に注意する。「このようである」は大地震の被害を指していることから、都から遠い国も近い国も被害が大きかったのである。したがって、選択肢の「近隣地域の被害はたいして大きくなかった」は誤り。

(ii)　空欄Yには、**【文章Ⅱ】**の大地震に襲われた人々の様子に関する内容が入る。選択肢はすべて**【文章Ⅱ】**を引用した形なので、その前後の箇所も踏まえて考える。

①　「午の刻」は現在でもお昼のことを「正午」と言うように、午前十一時ごろから午後一時ごろ（あるいは、正午ごろから午後二時ごろ）を指す。つまり、大地震が起きたのは昼間であることから、選択肢の「大地震が真夜中に突然起きた」は誤りである。

②　「などか」は副詞で「どうして〜か（疑問）」「どうして〜か、いや〜ではない（反語）」の意味を表す。「ざら」は打消の助動詞「ず」の未然形で、「む」は推量の助動詞である。この前後の「洪水〜助からざらむ」と「猛火〜避んぬべし」が対句の関係にあり、洪水に襲われても丘の上に逃げれば助かるし、火災に襲われても河を隔てればしばらくは避けられるが、地震はそうではないということを述べているところである。つまり、洪水や火災は助かる手段があるということであるから、「などか助からざらむ」は反語で「どうして助からないことがあろうか、

に揺られ、陸を行く馬は足の立て場を失った。洪水が押し寄せて来たならば丘にのぼってもどうして助からないことがあろうか、いや、助かるだろう。猛火も襲ってきたならば、きっと河の向こうに逃れてしばらくは避けることができるであろう。（しかし）とりわけ悲惨であったのは（逃げようもない）大地震である。鳥ではないので空を飛ぶこともできず、竜ではないので雲にものぼることができない。白河、六波羅、京中で倒壊に巻き込まれて死ぬ者は、その数も数え切れないほどである。（地・水・火・風の）四大種の中で水と火と風はいつも災いを引き起こすけれども、大地においては異変を起こすことはない。それなのにこれはどうしたことかと、身分の貴賤問わず人々は引戸やふすまを閉ざして、天が鳴り地が動くたびごとに、今にも死ぬと、声々に念仏を唱え、大声で叫ぶさまが甚だしい。七、八十歳、九十歳になる者も世が滅びるなどと言うことは、そうは言うもののやはり今日明日にさし迫っているとは思わないでいたと、たいそう驚き騒いだので、幼い者たちもこれを聞いて、泣き悲しむことこの上ない。

後白河法皇はちょうどその時に新熊野へお出かけなさっていて、人がたくさん（大地震によって）殺され、人の死の穢れに触れる事態となったので、急いで六波羅殿へお帰りになる。（帰る）道中、君も家臣もどれほど心を痛めなさっていたのであろう。後鳥羽天皇は鳳輦にお乗りになって池の水際にお出ましになる。後白河法皇は南庭に仮屋を建てていらっしゃった。女院、宮々は御所がすべて倒壊したので、ある方は御輿に乗りなさり、ある方は御車に乗りなさって（御所を）お出になる。

天文博士たちが急ぎ参上して、「今夜の亥子の刻（＝午後九時ごろから午前一時ごろ）には必ず大地がひっくり返る（ほどの地震が来る）であろう」と申し上げるので、恐ろしいなどという言葉では言い表せない。

《設問解説》　問1　(ア)「竜ならばや」の「なら」は、「竜」が体言であることから断定の助動詞の未然形とわかる。「未然形＋ば」は順接仮定条件を表し、「(もし)～ならば」と訳す。つまり前半は「竜であるならば」となる。「や」は係助詞で、文末の推量の助動詞「む」と係り結びの関係にある。この「や」は疑問を表し、「乗るだろうか」と訳す。大地震が起きた時、羽があったり、竜であったりすれば空に逃げられるが、そうではないので、逃げることができないというのである。したがって、⑤が正解となる。なお、「ばや」となっているが、ここは文中にあるので「～たい」と訳す願望の終助詞「ばや」にはならないので、④は誤りである。終助詞の場合、基本は文末である。

(イ)「あぢきなき」はク活用の形容詞「あぢきなし」の連体形。漢字で表すと「味気無し」で、「無意味だ・むなしい」「道理にはずれている」という意味である。ここでは「無意味だ・むなしい」の意味で、地震直後の人々が「あぢきなきこと（＝世の中がはかなく頼りないこと）」を言っていたということである。したがって、①が正解となる。

(ウ)「心をつくす」は連語で、あれこれと心を出し切るさまから「真心をこめる」「いろいろと気をもむ」といった意味を持つ。ここでは「いろいろと気をもむ」の意味で、大地震の被害にあった人々が「気をもむ」ということである。したがって、②が正解となる。なお、ここは同じ一文の前半の「老少ともに魂を消し」と対句の関係であり、この「魂を消し（＝ひどく恐れおののき）」と近い意味になる点からも意味を絞り込むことができよう。

問2　まず「恐れの中に恐るべかりける」の「べかり」に注目する。これは助動詞「べし」の連用形で、ここでは「当然」の用法と判断して「べき」と訳し、「恐ろしいことの中でも恐れるべきだった」と解釈するのが適当である。

続いて「ただ地震なりけりとこそおぼえ侍りしか」の部分は、品詞分解すると「ただ／地震／なり／けり／と／こそ／おぼえ／侍り／しか」となる。「ただ」は副詞で「まさしく・もっぱら」といった意味を表す。「地震なり」の「なり」は体言に接続していることから断定の助動詞とわかる。助動詞「けり」は「なりけり」の形をとる場合、詠嘆になりやすく、ここも詠嘆の意となる。「おぼえ」は動詞「おぼゆ（覚ゆ）」の連用形で、「思われる・感じられる」と訳す。そのあとの「侍り」は丁寧の補助動詞であり、作者から読者に対する敬意を表している。そして、過去の助動詞「き」の已然形（強意を表す係助詞「こそ」の結び）が付いているので、後半は「思われました」「感じられました」などと訳せる。したがって、「恐れの中に恐るべかりける」の意味を正しく説明している①が正解となる。

②は「ただ」の意味を「取り立てることのない（＝普通である）」の意としているので誤り。そもそも、この大地震による被害は甚大であった。③は「なり」

東大寺の大仏の首が落ちるなどひどいことがあったが、今回には及ばないということである。

最後に【文章Ⅰ】の特徴とも言うべき、大地震を経験した人々に対する作者の考えが述べられる。地震の直後はみな、世の中のはかなさを言って、心の濁った部分も薄らぐようであった。しかし、年月が経つと、そのようなことを口にする人さえいなくなってしまったとしている。

【文章Ⅱ】は、冒頭で平家が滅んで世が平穏になりかけた時に大地震が起きたと語られる。そして大地震の被害の様子を【文章Ⅰ】と同じような対句表現を用いながら描きつつも、【文章Ⅰ】よりも地震にあった人々の絶望するさまを詳しく描く。皇居をはじめとした人々の家、あちこちの神社や寺院、身分の低い者の家々、すべてが倒壊する。洪水や火災なら助かることもできるが、逃げようもない大地震はとりわけ悲惨である。鳥ではないので空を飛ぶこともできず、竜ではないので雲にものぼることができない。死者の数も数えきれない。貴賤問わず人々は今にも死ぬと声々に念仏を唱え、大声で叫ぶさまが甚だしかった。

続いて、皇族の人々の様子が描かれる。後白河法皇は新熊野を行幸中に大地震にあい、道中で深く心を痛めつつ六波羅殿へ戻る。御所の被害も大きく、後鳥羽天皇をはじめ皇族の人々は仮の御所へと移らざるをえなかった。

そして最後に、天文博士から今夜余震が起きるという警告がある。当時、天文博士は天候気象を観測した状況と意味を帝に報告していたが、これは重いものとして受け止められていた。そのため、この余震の警告は恐ろしいという言葉で言い表せないほどのものとされている。このように【文章Ⅱ】の特徴としては、大地震の被害の悲惨さを描きながら、人々の絶望するさまをより強く描いていることが挙げられる。

《現代語訳》【文章Ⅰ】また同じころだったか、甚だしく大地震が起きたことがありました。その様子は普通のものではなく、山は崩れて河を埋め、海は傾いて陸を浸からせた。地面が裂けて水が湧き出て、大きな岩は割れて谷に転がり込む。海岸近くを漕ぐ船は波に浮かんで揺れ動き、道を行く馬は足の踏み場を定められない。都のそばでは、いたる所、お堂や塔（などの建造物）がひとつとして完全ではなく、あるものは崩れ、あるものは倒れた。塵や灰が立ちのぼって、勢いよく上がる煙のようである。地面が動き、家が壊れる音は、雷と変わらない。家の中にいるとあっという間に押しつぶされてしまいそうになる。（家から）走り出ると、地面は割れ裂ける。羽がないので、空を飛ぶこともできない。もし竜であるならば雲にも乗るだろうか。恐ろしいことの中でも恐れるべきだったのはまさしく地震であるなあと思われました。このように甚だしく揺れることは、しばらくして収まったけれども、その余震はしばらくは絶えず、普通なら驚くほどの大きさの地震が、（一日に）二、三十回揺れない日はない。十日、二十日と過ぎたところ、次第に間隔が空いてきて、ある日は四、五回、（あるいは）二、三回、もしくは一日おき、（そして）二、三日に一回など、おおよそその余震は三ヶ月ぐらいあったでしょうか。

（地・水・火・風の）四大種の中で、水と火と風はいつも災いを引き起こすけれども、大地に至っては、異変を起こすことはない（と安心していた）。昔、斉衡のころとか（いう話だが）、大地震が起きて、東大寺の大仏の御首が落ちるなど、ひどいことがたくさんありましたが、それでもやはり今回（の地震のひどさ）には及ばないということである。（地震の）直後は人はみな（世の中が）はかなく頼りないことを言って、多少心の濁りも薄まると思われたが、月日が経ち、年を経た後は、（そのようなことを）言葉にして言い出す人さえいない。

【文章Ⅱ】平家一門はみな滅び去って、西国も平穏となった。国は国司に従い、荘園は領家の管理のままである。身分の貴賤を問わずみな安堵して（平穏に）思われたところに、同年七月九日の午の刻（＝午前十一時ごろから午後一時ごろ）のころから、大地が甚だしく震動して長い間揺れ続けた。京都の近郊のうち、白河のあたりでは、六勝寺がみな倒壊する。九重の塔も上の六層が崩れ落ちる。得長寿院も三十三間の御堂を十七間まで揺り倒される。皇居をはじめとして（身分の高い）人々の家々、あちこちの神社や寺院、身分の低い者の家々、すべてが倒壊する。崩れる音は雷のようで、立ちのぼる塵は煙のようである。空は暗くなって日の光も見えない。老人も子どももひどく恐れおののき、朝廷に仕える役人も民衆もすべて気をもむ。また遠国も近国もこのような（ひどい被害の）ありさまである。大地は裂け水が湧き出して、巨大な岩石が割れて谷へ転がり落ちる。山は崩れて河を埋め、海では津波が押し寄せて浜辺を浸す。海岸近くを漕ぐ船は波

あるのかは、本文からはわからない。また、**【資料】**では宮城が「椅子やテーブルや寝台やその洗面所などいちいち探って」みることで「豪華な船」であることを確かめる描写はあるが、本文の「若しころがっても分厚な絨毯が敷き詰めてあるから大した事はない」のような「その豪華さが宮城にとっての安心材料にもなっている」という内容は示されていないので誤り。

④ 寝酒の手配の様子についての、本文と**【資料】**での描写の違いの説明は正しい。しかし、確かに**【資料】**では「わがまま」という語がくり返し登場するが、宮城は寝酒が日頃の習慣であることを述べた後で、その手配について「それで今晩も何だかわがままのようであったが」と、「わがまま」とは断言しない形で述べている。ここからは、宮城が寝酒を手配してもらうことについて「自分の要望を『わがまま』なものだと深く恥じ入っている」とまでは言えず、説明として不適当となる。

⑤ 用意された寝酒について、本文では「たっぷり三合ぐらい」（88・89行目）、**【資料】**では「三合以上もはいるような大きな魔法瓶にいっぱい酒を入れて」とある。また、本文での宮城は「これでは多過ぎる」（90・91行目）と感じ、**【資料】**でも「私はそんなに飲めないのであるが」とあるから、寝酒の量について「描写の違いがあるものの、宮城が多いと感じる量であった点は一致している」と言える。また、本文では宮城が「結局きれいに空けてから、いい御機嫌で寝た」（91行目）と量の多さを受け入れて上機嫌で全部飲んでしまったことが記され、作者も「新田丸の一等船室の魔法罎は楽しい目出度い思い出になった」（92行目）として、多過ぎる寝酒であったが宮城は楽しそうに飲みほした様子を描いている。そして**【資料】**では宮城自身が「しかし嬉しくなった」と心情を語り、「私のその喜んでいる様子を見て百間氏は、～笑った」と本文の作者に心情が伝わった様子を描いている。したがって、この選択肢の説明はすべて適当であるから、これが正解となる。

第3問

《出典解説》

【文章Ⅰ】『方丈記』は一二一二年に成立の随筆。筆者は鴨長明。鴨長明は、京都の賀茂御祖神社（下鴨神社）の禰宜（神官）の息子であったが、若いころに父の死に遭い、家職を継ぐ望みを失った。その後、宮廷から姿を消して五十歳のころに出家する。京都の日野山で一丈（＝約三メートル）四方（方丈）の小さな庵を結び、そこで生涯に経験した災害や動乱、作者自身の歩みを回想して『方丈記』を記した。仏教の無常観に貫かれながら、人間の真実の生き方を求めたとされる作品になっている。文体は和漢混交文で、仮名中心の和文体と漢文訓読体を合わせた、流麗で格調の高い文章である。

本文は『新編日本古典文学全集44　方丈記　徒然草　正法眼蔵随聞記　歎異抄』（小学館、一九九五）によった。なお、設問の都合上、本文の表記を改めた箇所がある。

【文章Ⅱ】『平家物語』は、鎌倉時代前期の十三世紀前半にはおよそ成立していたとされる軍記物語である。作者は未詳だが、兼好法師の『徒然草』によると、信濃前司行長が作って盲目の琵琶法師・生仏に語らせたものとある。琵琶法師による語りを一般に「平曲」と言う。内容的には、作品冒頭の「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり」からもわかるように、平清盛を代表とする平家一門の勃興・栄光から没落・滅亡までを、仏教的無常観を基調にして描いたものである。文体は『方丈記』と同様、和漢混交文であるが、語りにふさわしい力強くリズム感に富んだ文章となっている。

本文は『新編日本古典文学全集46　平家物語②』（小学館、一九九四）によった。なお、設問の都合上、本文の表記を改めた箇所がある。

《本文解説》　大学入学共通テストでは、複数テクスト（文章だけではなく、図表・絵画なども含む）を関連づけて読解する力が問われる。今回の問題文は、いずれも元暦二年（一一八五年）七月九日にあった大地震を扱った文章であり、これらの文章を比較して読解することが求められている。

【文章Ⅰ】は、大地震を経験した当事者の鴨長明によるもので、その被害の様子が対句表現を用いながら描かれる。山が崩れ、津波が起きるなど、風景は変わり果ててしまった。家の中も外も安全ではなく、羽がないので空を飛ぶこともできず、竜であるならば雲にも乗るだろうかと考える。そして地震が最も恐ろしいものだと述べる。

続いて、今回の地震と以前の地震との比較がなされる。昔にも大地震があり、

いので誤り。

⑤「驀進」とは「まっしぐらに進むこと」という意味であり、暴走や速度超過といった「異常なスピード」であることを表す語ではない。118行目では、安城駅を通過した「銀河」が「安城刈谷間の直線線路に乗り、スピードを増し」たことを「驀進」として言い直しているのであり、作者が「銀河」が「異常なスピードで運行されていたこと」およびそれが「宮城の遭難の一因にもなっていたことを訴える」目的で用いられているわけではない。131行目の「驀進」も単に列車が勢いよく進んでいた様子を述べているだけであるので誤り。

問5 (i) ① **【資料】**2行目で、宮城は「座談会」を「楽しみに待って」いたと述べられている。そして、「座談会が済んで」とあり、「済む」すなわち予定されていた行事が終わるとして宮城が表現していることから、「楽しみに待っておった」座談会が予定通り開催されたことが読み取れる。したがって、この説明は適当である。

② **【資料】**4行目で「そのわがままのかげには私は船の中で実は仕事がしたかったのである」と述べ、本当の理由は隠しているものの、部屋を別にとるという「自らの希望を相手に伝え」ていることがわかる。さらに、二つ目の（中略）の後で、同じ船の中で「家にいる時いつでも魔法瓶に酒を入れて枕もとに置いておく」ことを、わがままだと思いつつもここでも相手に自らの希望を伝えているから、この説明は適当である。

③ 宮城が新田丸の「室」に入った後の **【資料】**の表現を見ると、それまで乗った「たいていの大きな船」の客室から受けた「あたりに響きのない狭い感じ」や「ペンキの臭い」から来る「窮屈な感じ」を抱かなかったことがわかる。また、「さすがに室が広々としていて」や、バスや洗面所の造りも他とは違うという記述、「椅子やテーブルや寝台やその洗面所」を探って「なるほど豪華な船だということを感じた」とあることなどからは、宮城が新田丸の船室に関して「非常に好印象を抱いた」ことが読み取れるから、この説明は適当である。

④ **【資料】**の発表年が「一九四一年」であることに注目する。これは、本文の二重傍線部にある「昭和十五年」すなわち一九四〇年の翌年に当たるが、この年の十二月には日本はアメリカ合衆国などと開戦し、またそれに至るまでの段階として、日本を取り巻く時局が戦争に向かって急速に悪化していた時期となる。つまり、「近頃陸には酒が不自由なのに、海には酒が豊富だなと思った」という表現は、「昭和十五年」当時の日常では時局の悪化によって酒の入手が不自由になっていた一方、新田丸の船内では要望に応じて気前良く酒を持ってきてくれたことについての宮城の感想となる。ここには、「新田丸の接客ぶりに感心し」たという宮城の心情が反映されている可能性はあるが、少なくとも「自らの飲酒習慣をいましめる思い」が表されているとは言えない。したがって、これが「適当でないもの」となる。

(ii) ① 本文84・85行目の「今日東京駅で見送った琴屋の鶴川喜兵衛が彼の手引きとして随行した」「晩になると宮城は鶴川を別室にしりぞけ」が **【資料】**の「私は付き添いの者といっしょに寝るのはいやだから」や「二人はいる室に一人はいった」という描写と一致するから、この「付き添い」が鶴川であることは読み取れる。しかし、どちらの文章を見ても宮城の「付き添いの者」が複数いるという描写はなく、むしろ鶴川一人だけが「付き添い」と考えるほうが妥当である。また、本文56行目に「鶴川と赤帽に見送られて、『銀河』は発車した」とはあるが、鶴川と赤帽の交流を示す内容はなく、「宮城と同様に赤帽とも親しかった」と言うことはできないので誤り。

② 本文では85行目で「豪奢な一等船室を一人で独占して」とあり、**【資料】**でも「二人はいる室に一人はいった」とあるから、「ともに宮城が一人で新田丸の船室に泊まったことが記されている」という説明は正しい。また、**【資料】**で宮城はその行動の理由として「船の中で実は仕事がしたかった」という「明確な理由」を示している。一方、本文では「鶴川を別室にしりぞけ～一人で独占してにこにこしていた」とあるだけで理由は記されていない。しかし、本文では新田丸での宮城の様子や行動について否定的にとらえる記述はなく、作者がこれを「横暴な振る舞い」と受け取ったとまでは言えず、説明として不適当となる。

③ 本文では86・87行目に「船室の中はどこを撫で廻しても、～大した事はない」とあり、宮城が室内を手で触って確かめても安心であること、転んだ場合でも「分厚な絨毯」があるために大事に至らないことが記されているが、これは宮城が実際に行った「自分のやり方」であるのか、あるいは「私」すなわち作者の想像で

しかし、「じれている」とは「心のままにならずもどかしく思っている、焦っていら立っている」という意味である。宮城出発後の「死神」が「東京駅で宮城を翻弄することを意図的に避けていた」かどうかは本文からわからず、また作者が「じれている」という表現を使っていることからすれば、こうした「死神」の狙いを「推測している」と言うことはできないので誤り。

③「宮城が普段愛飲しているのとは違う酒を寝台に持ち込んだ」とする内容は本文にない。また、「買う」には「けんかを買う」「つらい役目を買って出る」などのように、「(役割などを)すすんで引き受ける」という意味がある。92行目の「お酌を買っている」もこの用法であり、実際には一人で酒を飲んでいる宮城について、転落の瞬間が近づいていることを「死神」が酒の相手を引き受けるという形で表現しているものである。つまり、これは酒を持ち込んだことそのものに関して「死神」が何らかの「しわざ」を及ぼしたことを示す表現ではないので誤り。

④ 73行目では、「死神」は「先ず喜代子を寝かして」とある。続く73・74行目に「その時のお休みなさいの挨拶が、〜彼との四十年の縁が断ち切られる訣別(＝永遠の別れ)の言葉であった」、75行目に「米原で車掌に起こされる迄彼女は宮城の遭難を知らなかった」とあることと合わせれば、ここで「お休みなさいの挨拶」を言った後の喜代子は間もなく寝てしまったと考えるのが妥当である。よって、95行目から始まる「死神」と宮城の会話は「喜代子が聞きつけた宮城の発言をもとに作者が創作した」ものではなく、また「眠っていた宮城が『死神』の夢を見て寝言を言っていた」かどうかもわからないので誤り。

⑤ 126行目で宮城は「第二の扉」を「第一の扉だと思い込」んだとされているから、「閉まらない様に死神が押さえていて」という表現が、宮城に扉を「勘違いするよう『死神』が仕向ける」ものだとした説明は正しい。しかし、「死神」が宮城にこのような「勘違い」をするよう仕向けたのは、131・132行目「死神が、宙に浮いた宮城の片手を力一ぱい引っ張った」とあるように、宮城をあの世に引きずり込むためである。単に「死神」自身が列車の外へ行くだけであれば、わざわざ宮城が通る間、扉を押さえている必要がない。よって、扉を押さえることが「『死神』自身が列車の外へ行くために必要な行為であった」わけではないので誤り。

(ii) ① **問1**でも見たように、宮城は10〜12行目で演奏予定の曲の練習をしていて「どうも、うまく行かない」と感じていたこと、14行目で琴爪の手入れをしていてもやはり「中々気に入った様に出来なかった」ことが記されてはいる。しかし、13行目の「静養」や「庭の散歩」については「うまく行かない」や「出来なかった」に相当する宮城の印象が添えられてはおらず、直後に「食卓」で「常の如くお酒を楽しんだ」様子が記されていることと合わせれば、これは単に宮城が取った行動の描写に過ぎず、「何か嫌な予感を抱いており、いつもとは異なる行動に出たことを浮き彫りにする」とは言えないので誤り。

② 52行目の「何となく陰気な所へ這入った様な気」や、53行目の「暗い物のかたまりの様な感じ」は、寝台車が発車する前、つまり宮城が失踪する前に喜代子が寝台車に抱いた印象である。75行目に「米原で車掌に起こされる迄彼女は宮城の遭難を知らなかった」とあり、事前に宮城の「運命」を喜代子が知っていたとは言えず、また、そのことを「悲観」することもできないので誤り。

③ 68〜76行目までは、熱海を出発した急行「銀河」の停車駅について具体的に言及しながら、喜代子が沼津前後で宮城を手洗いに「手引きした」こと、普段は言わないような言葉をかけたこと、「お休みなさいの挨拶」をしたこと、「米原で車掌に起こされ」たときに初めて宮城の遭難を知ったことが述べられている。72行目に「そう云ったそうである」などとあるように、これらは、喜代子の証言に基づく描写と言える。そこでは、米原より手前の時点で宮城が遭難し、刈谷の地で息を引き取ったことが記されているが、続く77・78行目では、沼津以降、名古屋に到着するまでに宮城が遭難していたことが時系列で改めて述べられている。77・78行目に羅列された停車駅や発着時刻、停車時間は、喜代子の証言に基づく描写を列車の動きに沿って整理し、宮城の遭難という劇的な事件が起きたことを淡々と示すことで、何が起きたのか読み手に印象づけていると言える。したがって、これが正解となる。

④「傾ける」という語には、「酒の入った器を傾ける」ということから「酒などを飲む」という意味がある。93行目の「家で少々傾けて来た下地がある」の「傾けて来た」もこの意味であり、指す対象は13・14行目「常の如くお酒を楽しんだ」である。よって、これは「急に気分が鬱して来た」ことを指す表現ではなく、また「出発直前から宮城の心身の調子に異変が生じ」ていたことを示す表現でもな

込められている(＝「通り一片の挨拶でない」)と想像しているのである。したがって、こうした内容を理由として説明している③が正解となる。

①の「特に技巧のない文章」は、「通り一片の挨拶」の説明として不適当である。また、「私」は宮城に対する赤帽達の接し方が「最低限の礼儀」にとどまらないものであることを見て知っており、それをもとに想像していることとも矛盾する説明であるので誤り。②は、「お悔み状」には出発時に赤帽達が見送った際に、宮城が「御元気に御出発」した様子は書かれているが、宮城の様子が「詳述」されてはいないので誤り。④は、「悲しみの深さをどう書けばいいのかわからない」という赤帽達の心情」や、「お悔み状により適する表現を『私』が赤帽達に教えてあげたいと感じた」とする内容は、本文からは読み取れないので誤り。⑤の「飾り気のない文面」は、「通り一片の挨拶」の説明として不適当である。また、赤帽達が訃報を聞いてすぐにお悔み状を出して哀悼の意を示したり、単なる客に対する以上の親近感をもって宮城に接したりしていたのを知っていたから、「私」は「赤帽達がなお宮城を親しく思っている様子」を感じたのであり、「お悔み状として踏まえるべき表現は踏まえて」いるからこのことを感じたわけではないので誤り。

問3 傍線部Bの「そんな事」とは、直前に示された「私」が自分の教え子である「森田晋」を「一週に一度か二度」宮城のところへ派遣して「彼の為にダンテ、シェクスピア、ゲーテ、トルストイなどの飜訳を読ませた」、すなわち森田がそれらの翻訳作品を音読して宮城に読み聞かせるよう手配したことを指している。また、「夭折」とは「若くして亡くなること、早死にすること」の意味であり、すでに森田が亡くなっていたことがわかる。これに先立つ57～62行目では、宮城が急行「銀河」の車中で点字版の雑誌を読んでいたことを取り上げ、宮城の読書の様子、医学文献を読むような勉強ぶりに主治医が感心した話、目が見えないことを逆手に取った読書方法を「私」に自慢した思い出が記されている。傍線部Bを含む63・64行目は、これらを踏まえて宮城が「市ヶ谷加賀町」に住んでいた頃の読み聞かせの思い出を示したうえで、「私」がこうした宮城への配慮が「彼の役に立ったかどうだか知らない」、すなわち森田を介した読み聞かせが宮城のためになっていたかはわからず、さらに「森田は夭折してもういない」、すなわち森田もすでに亡くなっているために確かめたくても確かめられない状況であることを書いており、こうしたことに「私」は改めて宮城死去のさびしさを感じているのである。したがって、こうした内容を「私」の心情として説明している④が正解となる。

①は、森田を派遣して宮城に海外文学作品を読み聞かせたことが「読書の方法は点字ばかりではない」ことを伝える目的であったかどうかは本文からは読み取れない。また、「私」が宮城に対して「余計な世話だったかもしれない」と思ったり、「生前の森田にも迷惑をかけたと反省した」りしたとする内容も本文にはないので誤り。②は、確かに宮城は「リーダーズ・ダイジェストの点字版」「東大医学部の報告だか論文だか」「八犬伝」とさまざまな文献を読んでいるが、これを「乱読の傾向がうかがえた」とするのは短絡的な説明であり、「私」はそれを問題視して「良質な海外文学の読み聞かせ」を手配したわけではない。また、遭難直前まで読書をしていたことが事故の要因となったとして「いたたまれない気分」になったとする内容もないので誤り。③は、63行目に「私は当時の私の学生森田晋を差し向けて」とあることからすれば、「翻訳された海外の名作の読み聞かせ」は「私」の発案で行ったと考えるのが妥当であり、「森田の発案で」行ったわけではないので誤り。⑤は、「私」が読み聞かせについて「それが宮城の好みに合っていたのか」どうかを考えているという内容はなく、「今となっては疑問のほうが大きかった」という心情も読み取れないので誤り。

問4 (i) ① 「死神」は1行目で「昭和三十一年六月二十四日の朝」に宮城を「迎え」る存在として描かれているが、9行目の「死神は彼から離れはしないが、まだうるさく急き立てもしない」からは、宮城を監視しつつもすぐにその命を奪おうとする様子を見せないものとして描かれている。また、「死神」は「玄関を出掛かった宮城と、廊下の夫人との間に死神が這入って夫人の前を遮ったらしい」(27・28行目)と、結果的に最後となる夫人の見送りを邪魔したかもしれない存在として描かれているが、やはり宮城の出発までの間にその命を奪おうとする様子は示されていない。したがって、「出発前の時点での『死神』はまだ宮城を見守るにとどまるものとして描かれている」と言えるから、これが正解となる。

② 27・28行目の次に「死神」が登場するのは東京駅出発後の73行目であり、「宮城が東京駅を出発する場面に『死神』に関する描写はない」という説明は正しい。

て思案をめぐらし、作品は結びとなる。

《設問解説》 問1 冒頭から30行目までは、主に宮城が出発する日の朝から出発までの様子を描いているが、一部にそれ以前の内容を含んでいることに注意する。

① この日宮城が目をさました場所は、普段の自室である「撿挍の間」（2行目）ではなく、演奏場の控え室の一つを使った「仮りの居室」（5行目）であったことが示されている。その理由も、「邸内に録音室を造る」ことに伴う「周辺の模様変えの為」であることが記されている。しかし、宮城がこの「増築」そのものに対して「嫌な予感を感じ」ていたとする内容はなく、そのために「以前とは別の部屋で寝る習慣を身につけていた」わけでもないので誤り。

② 宮城は10行目で「演奏会で予定されている〜『越天楽による箏変奏曲』の練習」をしているが、11・12行目で「練習を繰り返して、『どうも、うまく行かない』と家人に洩らした」とあり、「自分の思い通りに進まないと感じていた」ことが記されている。また、宮城は14行目で「明日の晩使う琴爪の手入れ」をしているが、これも「中々気に入った様に出来なかったらしい」とあり、やはり「自分の思い通りに進まないと感じていた」ことが記されている。よって、この説明は適当である。

③ 宮城の自宅に呼ばれた床屋が「ひげを整えようとしても妙にもたついた」ことは15〜17行目で述べられているが、これは「昨日の朝」すなわち出発前日の出来事であり、「出発前の夕食後」ではないので誤り。

④ 「出発直前に宮城は気分を害した」様子は20行目に記されている。21行目ではこうした宮城の様子について「はたの者」、すなわちそばにいた人が「初夏の晩の事だから、どこかに雷が鳴っていたかも知れない。その所為だろう」と考えたことは記されているが、これが旅に同行する「喜代子」と同一人物であるかどうかはわからない。また、誰かが宮城を「なだめてその場をとりつくろった」とする描写もないので誤り。

⑤ 貞子夫人が宮城一行の出発を見送ろうとしてできなかった様子は22〜28行目に記されている。ここには「どうしても見送りに起つ事が出来ない」「是非見送りたいと思った」「矢張りお見送りをしなければ気が済まぬ」という形で、貞子夫人には出発を見送りたい意志が強くあったことがくり返し示されているから、「どうしても宮城の出発を見送る気になれず」が誤り。

⑥ この日は、朝に「夜来の雨が竭んで、〜曇り空であった」（6行目）が、「晩暗くなってから暫らくすると又降り出した」（29行目）ことが記されている。このような六月（「初夏」）のすっきりとしない天候に対する宮城の様子については、7・8行目「生来天候気象の変化に非常に敏感であった」、20・21行目「彼の機嫌が悪くなった。急に気分が鬱して来たらしい。ひどく気象に過敏な彼は〜気分に影響を受ける。初夏の晩の事だから、〜その所為だろうとはたの者は思ったそうである」とあるので、「周囲の人々」は天候がすぐれないために、宮城の心が晴れ晴れとせず「憂鬱」であったのだろうと考えていることがわかる。よって、この説明は適当である。

したがって、**②**・**⑥**が正解となる。

問2 傍線部A中の「通り一片」とは「通り一遍」とも書き、「（挨拶・文章・説明などが）形式的・表面的で実感がこもらないものであること」を意味する。「お悔み状」は32〜37行目に引用の形で記されているが、日付が出発翌日、すなわち宮城が亡くなった当日の「六月二十五日」になっていることに注目する。つまり、文面こそ形式的な挨拶であるが、訃報を聞いた赤帽達はすぐに「お悔み状」を出して哀悼の意を示したのであり、この行動には形式的・表面的なものにとどまらない赤帽達の悲しみが表れていると言える。

また、39〜41行目では、宮城一行が東京駅に到着した際の赤帽達について「取り巻いて挨拶した有り様が目に見える様」「自分達の商売上のお客としてだけでなく、宮城を迎えて如何にもなつかしそうにその元気な顔を見てよろこんでいると云う風」と表現している。この描写自体は「私」の想像であるが、続く41〜44行目ではこの想像の根拠として、以前宮城とともに駅併設の「ステーション・ホテルへ食事に来た時」に、「汽車に乗るのでないから、荷物は何もない」にもかかわらず赤帽達が「宮城の顔を見て集まった」という「光景を見て知っている」ことが記されている。「私」はこうした様子から、赤帽達が単なる客に対する以上の親近感をもって宮城に接客していたことを知り、亡くなる前日も赤帽達は同様に宮城に接したに違いないと想像した。そして「私」はこの面からも、「お悔み状」の文面こそ形式的に見えるが、そこには赤帽達は宮城の死を深く悼む心が

とづいて論理的に正しい結論を導こうとする合理性を備えている」ものだと説明されている。この説明と選択肢の記述が合致しない。

第2問

《出典解説》 内田百閒「東海道刈谷駅」より。

内田百閒（一八八九〜一九七一）は、岡山生まれの小説家、随筆家。夏目漱石の門下生として芥川龍之介らと親交を深め、陸軍でのドイツ語教官や大学教授を務めながら作品を記す。のち文筆業に専念し、小説・随筆・紀行文などを著して戦前から戦後にかけ長く活躍した。主な作品に小説『冥途』『サラサーテの盤』、随筆『百鬼園随筆』『ノラや』、紀行文『阿房列車』シリーズなど多数。

「東海道刈谷駅」は、一九五八年の雑誌『小説新潮』を初出とする。「私」（＝作者）と宮城は箏の弟子と師匠として交流が始まったが、同年代であることから意気投合して終生の親友となった。本文は『サラサーテの盤　内田百閒集成4』（ちくま文庫、二〇〇三）所収のものによった。

また、「東海道刈谷駅」の重要な登場人物であり、**問5**で**【資料】**として提示した随筆「新田丸の印象」の筆者でもある宮城道雄（一八九四〜一九五六）は、神戸市生まれの箏曲家、作曲家、随筆家。病気により幼少時に失明するが、箏の世界で早くから才能をあらわし、十四歳で代表作の一つとなる『水の変態』を作曲する。以後、現在も正月の定番曲として広く親しまれる『春の海』などの作曲や演奏活動のほか、西洋音楽の要素も取り入れた数々の作曲や新しい楽器の開発を行い、日本音楽の発展に大きな功績を残した。また、随筆にも優れ、『雨の念仏』『古巣乃梅』などの随筆集を著している。

「新田丸の印象」は一九四一年発表の随筆集『夢の姿』に収められた。本文は『宮城道雄随筆集　春の海』（講談社、一九九三）所収のものによった。

《本文解説》 親友の客死を題材に、当時の記録や証言も取材し、過去の思い出や死神という幻想的な要素も交えて再構築した、ドキュメンタリー仕立ての私小説である。作品は宮城没後の様子までを描いた全七章で構成されるが、本文はこのうち旅立ちの様子を描いた第一章、および東京駅出発から刈谷駅付近での遭難までを描いた第三章に当たる。なお、省略した第二章は、本文に登場する「牛込中町」や「市ヶ谷加賀町」など、宮城が移り住んだ家々とそこでの思い出を振り返る内容となっている。

演奏旅行に出発する日、宮城は演奏予定の曲の練習や用具の準備をするが、思い通りにいかない。前日に呼びつけた床屋も宮城の顔（＝ひげ）を剃るのに手間取るなど、その時点から異変を思わせる出来事があった。出発前には宮城は機嫌を悪くし、また、出発を見送ろうとした貞子夫人も何となく気分が勝れず結局玄関へ出られなかった。こうした一連の出来事について、「私」は死神という存在を当てはめて描き出す。

場面は東京駅に転じる。遭難直後に出された赤帽のお悔み文の引用から始まり、宮城が慕われていた様子が描き出される。「銀河」の一号車の様子もひとかたならぬ陰気さを漂わせ、いつもより見送りが少ないなど、ここでも異変を示唆する描写がある。

続けて東京駅発車後の様子が描写される。当時の宮城の状況や「私」が知る宮城の習慣や思い出、同行者である喜代子の様子、鉄道の運行ダイヤや客車の構造などをもとに車中での宮城の姿を再構築し、思い出の一つとして、かつて宮城を誘った昭和十五年の新田丸抜露航海のエピソードを挿入する。これを宮城の側から描いたものが、**【資料】**として一部を提示した随筆「新田丸の印象」である。

そして「私」は、新田丸での宮城の寝酒の思い出を、急行「銀河」での死神の行動へとつなげる。死神は宮城に酒を勧め、宮城を案内し、喜代子を起こさないまま手洗いに行かせる。本来なら閉まっているはずの二つの扉のうち「第一の扉」が開いたままになっていたため、宮城は手洗いを通り過ぎ、「第二の扉」を開けて乗降用に使うデッキに出てしまう。最終的には、乗降用の扉を「第二の扉」だと思って開いたところで車外に回った死神が片手を引っ張り、宮城は列車から転落する。

本文に続く部分では、後続の貨物列車からの通報を受けて駆けつけた刈谷駅の駅員が宮城を救助する様子が描かれる。発見時は担架を担ぐ駅員と会話もでき、病院に収容された際には自分の名前を漢字の書き方も含めて説明できた宮城であったが、その後危篤となり、転落から約四時間半後に亡くなった。「私」は事故の二年後に刈谷を訪問し、その後の旅行の道中でも宮城との友情と弔いについ

と疑似科学の例が複数挙げられている。また、第9段落では「誤信念」「認知の歪み」の例が多数挙げられている。このように列挙することで「数の多さを読者に印象づける」ことができるという説明は適当である。しかし、疑似科学を教材にすることで合理的思考を身につけられるという筆者の主張から考えれば、疑似科学や認知の歪みに対して筆者がどうしたらよいかわからず「途方に暮れている」と考えるのは不適当である。

④ **【文章Ⅰ】【文章Ⅱ】**ともに「」を多用しているとは言えるが、**【文章Ⅰ】**で「引用箇所に用いることで主張の裏付けがあることを示している」とは言えない。たとえば、第1段落の「なぜ」「なぜそうなんだろう」は単なる心中表現であり、筆者の主張を裏付ける役割は果たしていない。また、最終段落の「考えさせない」「考えることを放棄させる」はそもそも引用箇所ではなく、筆者が強調したい箇所に「」が用いられている。また、**【文章Ⅱ】**では、「」が「キーワードやその定義に用い」られていると言えるが、いずれも「筆者の問題意識」が示された箇所ではない。

⑤ 「疑似科学の非合理性が比喩的に表現されている」という説明は、疑似科学を悪魔にたとえた**【文章Ⅰ】**の説明としては適当である。しかし、**【文章Ⅱ】**には比喩を用いて疑似科学を説明している箇所はない。

問6 **【文章Ⅰ】**と**【文章Ⅱ】**の内容を整理したメモを完成させる問題である。

(i) 〈1〉では「疑似科学を教育に取り入れることを主張している」という共通点が示されている。これを踏まえて〈2〉の「疑似科学を教育に取り入れることの主たる目的」を考える。

【文章Ⅰ】の第1段落から第3段落では、「『なぜそうなんだろう』の理由をアレコレ考え」ることで、「合理と非合理を弁別する感覚が養われる」のであり、そのために「疑似科学を題材にするのも効果的である」と述べられている。つまり、子どもたちが理由を追究し、合理性を考える力をつけるために、疑似科学を教育に取り入れることを主張しているのである。この点を的確に説明しているのが②である。

①は「理科嫌いの子どもを減ら」すことが目的だとは言えない。「理科嫌い」のエピソードは、子どもたちが「なぜ」を問わなくなったことの例として挙げられているにすぎず、理科教育そのものを目的としているわけではない。③は「子どもたちに『なぜ』を問う困難さを教え」ることが目的とは言えない。第1段落で理科の授業を「『なぜ』を問い続ける授業にすればいい」と筆者は述べているが、「それが一番むつかしそう」だと付け加えている。ここで「むつかしい」のは「『なぜ』を問い続ける授業」を行うことであり、「『なぜ』を問い続ける」ことそのものが「むつかしい」わけではない。④の「疑似科学を題材に」すべきこと、「知識の詰め込み教育から脱」する必要があることについては**【文章Ⅰ】**で述べられているが、教育の要諦とは、非合理の存在を意識し対抗策を身につけることであり、社会問題に対する子どもたちの実用的なスキルであるとは述べられていない。

(ii) 〈1〉の共通点、〈2〉の相違点に基づいて、**【文章Ⅰ】【文章Ⅱ】**をまとめる。

【文章Ⅰ】では、子どもたちが合理と非合理を弁別して、理由を追究する態度を養うために疑似科学を題材にすることを主張している。では、なぜそれに疑似科学が適しているのか。それは第6段落から第8段落の「悪魔」の比喩で説明されている。疑似科学も一つの「悪魔」であり、その存在を意識し対抗策を身につけることが必要なのである。一方、**【文章Ⅱ】**ではクリティカル・シンキングの入門段階の教材として疑似科学を取り入れることを主張している。つまり、疑似科学を教育に取り入れることは、単にそれを否定するにとどまらず、私たちの日常にある「誤信念」「認知の歪み」に流されず、合理的に思考する技術の習得にまで拡張できるのである。したがって、これらを的確にまとめた④が正解となる。

①は、「このような思考法は社会から疑似科学をはじめとする非合理的な信念を一掃」するという説明が誤り。**【文章Ⅰ】**の最後の一文の「『悪魔』は決してなくならない」と矛盾する。②は、「子どもたちは疑似科学の非合理性にとらわれやすい。他方、大人たちは歳を重ねて経験を積んできているので、疑似科学に惑わされない」が誤りである。**【文章Ⅰ】**の第5段落から、子どもたちが疑似科学にとらわれやすいという点が否定される。また、**【文章Ⅱ】**の「誤信念」「認知の歪み」の説明から、大人も疑似科学に惑わされやすい要素を抱えていることがわかる。③は、「日常に潜む非合理な神秘主義を暴き出し抵抗する能力を持つ『素朴な科学者』」という説明が誤りである。「素朴な科学者」とは、**【文章Ⅱ】**の第7段落で「正確な判断が必要な時には、直観や感情に頼らず、経験的な事実にも

的説明であって、原因ではない。②は、「私たちは自身が不合理な思考に陥っていることを知りつつ」という説明が誤りである。「自分では根拠にもとづいて合理的に考えているつもり」になってしまい、不合理な思考に陥っていることに気づけないのである。したがって、「誤信念を許容してしまう」わけでもないので誤りである。③は「私たちの判断は常に不合理な結論に行きついてしまう」とする説明が誤りである。第8段落で「誤信念〜これはごく頻繁に起こる」と述べられているが、あくまでよく起こるというだけであって、「常に」と言い切ってしまうのは誤りである。④は「人間理性の働き」が「経験的な事実にもとづいて判断する不合理さを乗り越えることができない」とする説明が誤りである。第7段落では「現代社会に生きる私たちは、正確な判断が必要な時には、直観や感情に頼らず、経験的な事実にもとづいて論理的に正しい結論を導こうとする合理性を備えている」と述べられている。したがって「経験的な事実にもとづいて判断する」ことは合理的だと言える。

問4 クリティカル・シンキングについて答える問題である。「適当でないもの」を答えることに注意しよう。

① 最終段落の「クリティカル・シンキングを、疑似科学や超常信念を否定するための道具と考えるのは誤解である。結果として否定されてしまうけれど、それが目的ではない」という部分と合致する。

② 第14段落の「クリティカル・シンキングは〜ある主張を鵜呑みにせず、証拠にのっとって多面的に吟味し、明晰かつ合理的に考える態度と技術で構成される」という説明と合致する。

③ 第14段落の「その中でも無意識のバイアスも適切に評価して最適な意思決定をする技術は重要な役割を果たす」という部分と合致するように見えるが、「無意識のバイアス」を「適切に評価する」というのは、肯定的に評価するという意味ではない。第8段落〜第10段落で述べられている通り、誤信念や認知の歪みという無意識のバイアスが問題を引き起こしている以上、クリティカル・シンキングで無意識のバイアスを肯定的に評価することはありえない。バイアスは本来無意識なものであるから、クリティカル・シンキングの技法を用いる際には、バイアスの存在を念頭に置いて、それが合理的な意思決定にどの程度影響を与えるものかを検討することが必要であり、このことを「適切に評価する」と言っているのである。したがって、これが「適当でないもの」となる。

④ 第16段落の内容と合致する。すなわち、本文ではクリティカル・シンキングの入門段階の教材として疑似科学を活用することで、「個人的な思い違いやステレオタイプ的なものの見方から、メディアによる情報の歪み、詐欺や問題商法への対処」にまで適応するスキルを身につけることができるとされている。

⑤ 第14段落の「他人を否定したり非難するような意味での批判はない」および「ある主張を鵜呑みにせず、証拠にのっとって多面的に吟味し、明晰かつ合理的に考える態度」だとする説明と合致する。

問5 文章の表現に関する問題である。

① **【文章Ⅰ】**の「文頭の接続詞」は第6・7段落にそれぞれ一箇所ずつ用いられている「だから」のみである。第2段落冒頭の「むろん」や第5段落冒頭の「ともすれば」は、接続表現であるが品詞としては副詞である。これを踏まえれば**【文章Ⅰ】**では、文頭の接続詞の使用を最小限にして」いるとは言えるが、それが「できるかぎり親しみやすい文章」を生み出すものであるとまでは言えない。また、**【文章Ⅰ】**は「疑似科学を教育の題材にする」という主張を論理的に述べたものであって、「筆者の直観や感覚的理解」を述べたものではない。したがって①は誤りである。

② **【文章Ⅰ】**の第6段落以降についての説明である。マックス・ウェーバーはゲーテの『ファウスト』を引用して、「悪魔」すなわち「非合理への誘惑」に対抗するためには、「悪魔」の存在や弱点を知る必要があることを述べている。これを踏まえて、筆者は「私たちに『考えさせない』あるいは『考えることを放棄させる』のが『悪魔』の仕事であり、疑似科学は見事にその役割を果たしている」ので、その対抗策として「疑似科学を教育の中にきちんと位置づけることが急務である」と主張している。このように見てくると、「マックス・ウェーバーの考えは、疑似科学の所業を批判する筆者の主張を補強し」ていると言える。したがって、これが正解である。

③ **【文章Ⅱ】**の第1段落や第9段落に関する説明である。第1段落では「血液型性格学にせよ、ホメオパシーにせよ、水からの伝言にせよ、ゲーム脳にせよ」

の主張はそれらを確認できる教材の宝庫だからである。ただし、ある主張をクリティカルに考えることと、それを否定するか肯定するかには関係がない。よって、疑似科学を否定するための道具としてクリティカル・シンキングを考えるべきではない。

《設問解説》 問1 漢字の問題。

(i) 傍線部を正しい漢字にするとそれぞれ以下の通りである。

(ア)「俗」。 ①「山賊」 ②「従属」 ③「民族」 ④「習俗」

(イ)「占星」。 ①「独占」 ②「河川」 ③「変遷」 ④「温泉」

(エ)「妥当」。 ①「殴打」 ②「妥結」 ③「怠惰」 ④「駄作」

出題した言葉の意味はそれぞれ以下の通りである。

俗…世間一般。

占星…星占いのこと。

妥当…判断や処置が適切であること。

(ii) 本文に示された訓読みと異なる意味の熟語を選ぶ。

(ウ)「手口」および ①「妙手」、②「手段」、④「手法」の「手」は「手段・方法」の意を表す。③「運転手」の「手」は「仕事・役割・技能などを持っている人」という意味である。

(オ)「望み」および ①「切望」、②「望外」、③「渇望」の「望」は「期待・希望」の意を表す。④「人望」の「望」は「尊敬・信頼・名声」という意味である。

問2 **【文章Ⅰ】**にある傍線部の内容を説明する問題である。

傍線部Aを含む段落では、「悪魔」とは「非合理への誘惑であり、ご託宣を待つ心であり、自己決定できない弱さ」であり、その「悪魔」が「年を取っている」とは「一筋縄ではゆかない巧みさで心に染み入ってくる」さまとされている。そして、これらに対抗するには「悪魔的な誘惑から自由であり、自らの運命は自らが決めるという覚悟」を持たねばならないと述べられる。そのためには「『悪魔』が何たるものであるか、その弱点は何かを知る必要がある」のである。これが「(教養)教育の要諦」であり、非合理への誘惑が人間にはあることを知り、そこから自由になり対抗する力を育むことが教育の重要な役割とされていた。つまり、「私たち」も「年取って」いるとは、教育を通してこのような力を十分に身につけ、非合理への誘惑に打ち勝ち、自らの運命は自らが決めるという覚悟ができるようになることを比喩的に表現したものであることがわかる。したがって、これらを簡潔にまとめた②が正解となる。

①は、「正義に反することをしない」「正義感を大人になっても大切にし」ということについては、本文で述べられていない。③は、「根拠のない説を科学的だと妄信する」ことを「子どもじみた態度」とするようなことは本文で述べられていない。④は、「きれいごとだけでは生きていけないのだということ」を理解させることが教育の役割であるとは述べられていない。⑤は、「神の愛や悪魔の存在を合理的に解明」することが、教育の目指すところであるとする内容はない。本文中の「悪魔」とは宗教上の存在ではなく、「非合理」の比喩として用いられている。

問3 私たちが「不適切な意思決定」をしてしまう理由を、**【文章Ⅱ】**に即して説明する問題である。

ここでの「不適切な意思決定」とは、たとえば「国家プロジェクトの失敗といったレベルから、差別や偏見の拡大、さらにはストーカーやつきまといといった人間関係のいさかいまで」をも含むものである。また、傍線部Bを含む文は「その結果は〜不適切な意思決定となって現れる」となっている。つまり、「不適切な意思決定」という結果を生む原因が、ここより前に書いてあると判断できる。一つ前の文を見ると、「こうした人の認知の歪みによって〜全く合理的でない結論が導きだされてしまい、それが訂正されない」ことが述べられている。これが「不適切な意思決定」が生じる原因である。また、「合理的でない結論が導きだされてしまい、それが訂正されない」のは、**【文章Ⅱ】**の第7段落と第10段落の内容に関係している。「現代社会に生きる私たちは〜論理的に正しい結論を導こうとする合理性を備えている」ため、日常思考において「自分では根拠にもとづいて合理的に考えているつもり」になってしまい、自分が「全く合理的でない結論」を導きだしていることに気づけないのである。この点を的確に説明しているのが⑤である。

①は、「個人的な人間関係レベルの問題にとどまらず、民族や国家レベルの問題まで引き起こしてしまう」が誤りである。これは「不適切な意思決定」の具体

国語

《解答》二〇〇点

設問	解答番号	正解	配点
第1問 (50) 1(i)(ア)	1	④	2
1(i)(イ)	2	①	2
1(i)(エ)	3	②	2
1(ii)(ウ)	4	③	2
1(ii)(オ)	5	④	2
2	6	②	7
3	7	⑤	7
4	8	③	7
5	9	②	7
6(i)	10	②	6
6(ii)	11	④	6
第2問 (50) 1	12 | 13	②|⑥	4×2
2	14	③	8
3	15	④	8
4(i)	16	①	6
4(ii)	17	③	6
5(i)	18	④	6
5(ii)	19	⑤	8
第3問 (50) 1(ア)	20	⑤	5
1(イ)	21	①	5
1(ウ)	22	②	5
2	23	①	7
3	24	③	7
4(i)	25	③	7
4(ii)	26	④	7
4(iii)	27	①	7
第4問 (50) 1(ア)	28	①	4
1(イ)	29	⑤	4
1(ウ)	30	①	4
2	31	②	7
3	32	②	6
4	33	③	7
5	34	①	5
6	35	③	5
7	36	②	8

（注）|（ハイフン）でつながれた正解は，順序を問わない。

《解説》

第1問

《出典解説》 【文章Ⅰ】は池内了『疑似科学入門』（岩波書店、二〇〇八）のうち、「終章　疑似科学の処方箋」より。【文章Ⅱ】は菊池聡『なぜ疑似科学を信じるのか』（化学同人、二〇一二）のうち、「第10章　疑似科学とはなんだったのか」より。

池内了（一九四四～）は兵庫県出身の宇宙物理学者、著述家。宇宙の進化を理論的に解明する研究を行なうかたわら、科学や科学者のあり方に関する著作活動も行なっている。主な著書に『ヤバンな科学』、『物理学と神』など。

菊池聡（一九六三～）は埼玉県出身の心理学者。日常生活で起こる「思い込み」や「錯覚」「誤信」のメカニズムやその対策を実証的に研究している。主な著書に『超常現象をなぜ信じるのか』、『自分だましの心理学』など。

《本文解説》 【文章Ⅰ】【文章Ⅱ】では、ともに疑似科学を教育に取り入れることを主張している。

【文章Ⅰ】　理科の授業で「なぜ」を問い続けることは、子どもたちが合理と非合理を弁別する感覚を養う。その際、疑似科学を題材にするのは、その非合理性を暴くことになるため、効果的である。マックス・ウェーバーがゲーテの『ファウスト』を引いて「悪魔」への対抗策を述べたように、（教養）教育では人の心の弱さに巧みにつけこむ悪魔的（＝非合理的）な誘惑から自由になるために、「悪魔」の存在を意識し対抗策を身につけることが求められ、そのためにこれまで教育体制が整備・充実されてきたと言える。疑似科学も「悪魔」の一つであるから、教育によってその居場所を小さくすることができるのである。

【文章Ⅱ】　科学的思考とは日常的な判断における合理的な思考のあり方そのものであり、誰もが普通にやっている。そして、科学から疑似科学が必然的に発生したように、日常思考においてもさまざまな誤信念、認知の歪みが発生する。そのため、人は合理的に考えているつもりでも、全く合理的でない結論を導き出し、不適切な意思決定を行ってしまう。これを踏まえれば、ある主張を鵜呑みにせずに、多面的、合理的に考えるクリティカル・シンキングの技法の入門教材として、私たちは疑似科学から多くのことを学ぶことができる。なぜなら、日常的な思考に紛れ込むバイアスや錯誤は自然に働くためなかなか意識できないが、疑似科学